著作權等聲明公告

本資料所含內容與相關附屬文件均為經濟部產業發展署（下稱本署）及所屬人員職務上所完成之著作，本署依法擁有著作權及其他相關智慧財產權，而受著作權法及相關法規保護。業經申請並經本署授權同意使用之個人、法人等，於使用時敬請註明出處，並僅限非商業用途之使用。

謹提醒，倘未取得同意或授權，而逕自重製、改作、公開傳輸或有任何侵害本署著作權之行為者，本署將視違法情節逕行依相關法律追訴。另提醒，如有違法情事，則依不同情節，除行為人個人應負賠償責任以外其所屬單位、法人亦可能應負連帶責任。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

產業AI人才種子課程

【第一日】

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

探索產業常見AI應用

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) AI基礎概論與演進
   2) AI應用概論(AI可以做什麼)
   3) 電腦視覺應用
   4) 自然語言處理應用
   5) 知識挖掘應用
   6) 智慧文件處理應用
   7) 生成式 AI 應用
   8) 產業常見AI應用演練
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - ➢基礎數位素養
  - ➢使用日常AI應用經驗

- 教學目標：
  - ➢提供AI的基礎知識
  - ➢探索AI技術的應用
  - ➢理解AI技術的發展趨勢

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI基礎概論與演進—什麼是人工智慧(Artificial Intelligence, AI)

- 能執行通常需要人類智慧之任務的電腦系統理論與其發展，例如視覺感知、語音辨識、決策和不同語言之間的翻譯[1]

- 讓系統或電腦設備有模擬人類思考模式、邏輯與行為的能力，且能自行透過數據分析的過程，持續校正、進化[2]

資料來源:: [1]牛津詞典
資料來源: [2]許鈺屏，〈人工智慧是什麼？AI應用案例、技術、未來發展都有的必修知識包來了〉，《未來城市 Future City @天下》，2023年4月11 日，https://futurecity.cw.com.tw/article/2228。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

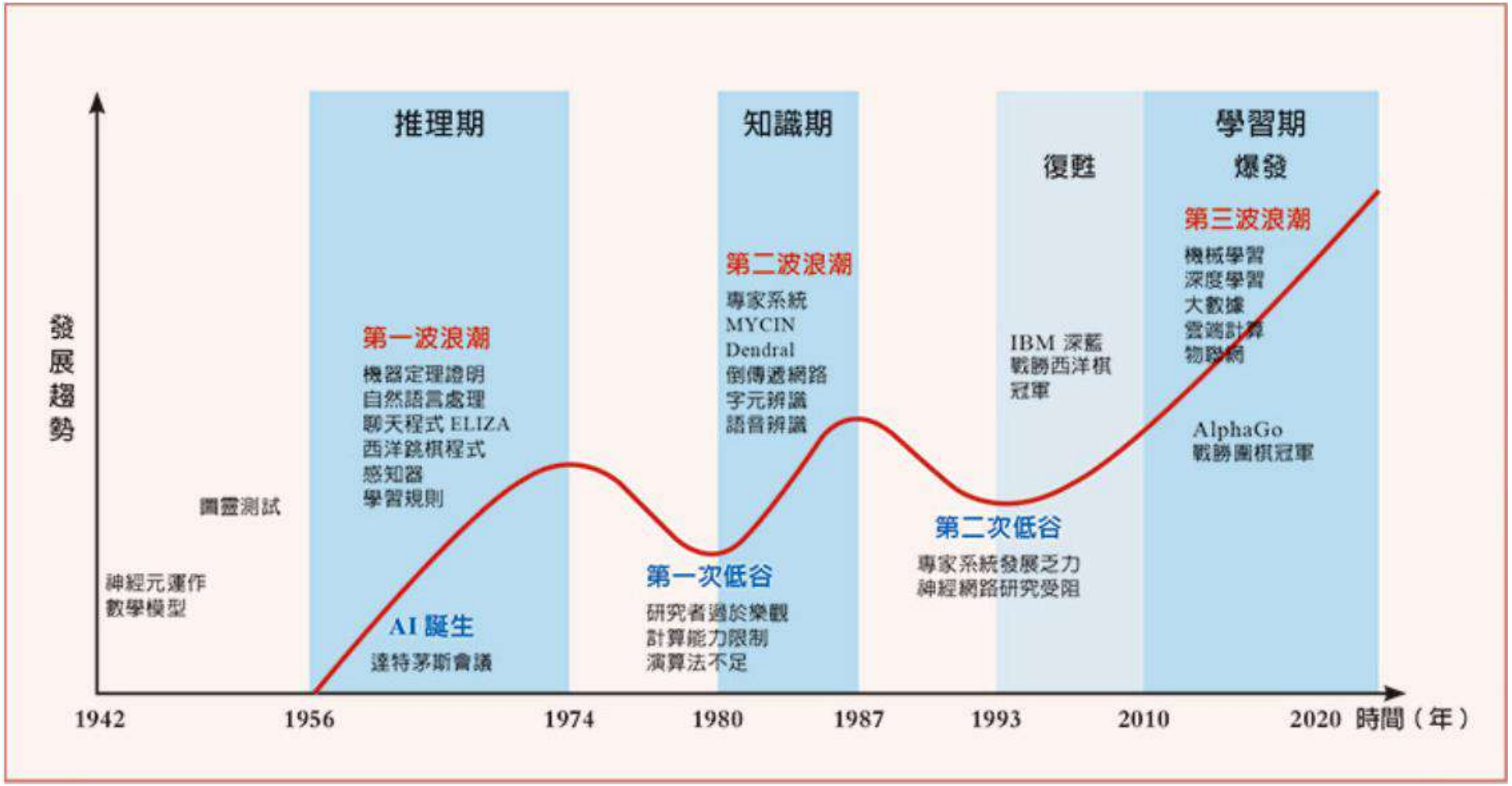
為什麼使用人工智慧

- **提高效率**
  可自動化重複性任務，減少人工操作，提高生產和工作效率，如客服聊天機器人。
- **增強決策**
  能分析大量數據，發現潛在模式和趨勢，幫助企業做出更好的決策，如金融市場分析。
- **個人化服務**
  可以依據用戶行為和偏好提供個人化服務，提高用戶體驗，如推薦系統。
- **提升創新**
  可以推動創新，幫助企業開發新產品和服務，提升市場競爭力，如新藥研發。
- **解決複雜問題**
  可以解決人類難以處理的複雜問題，如天氣預測。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

人工智慧的發展史

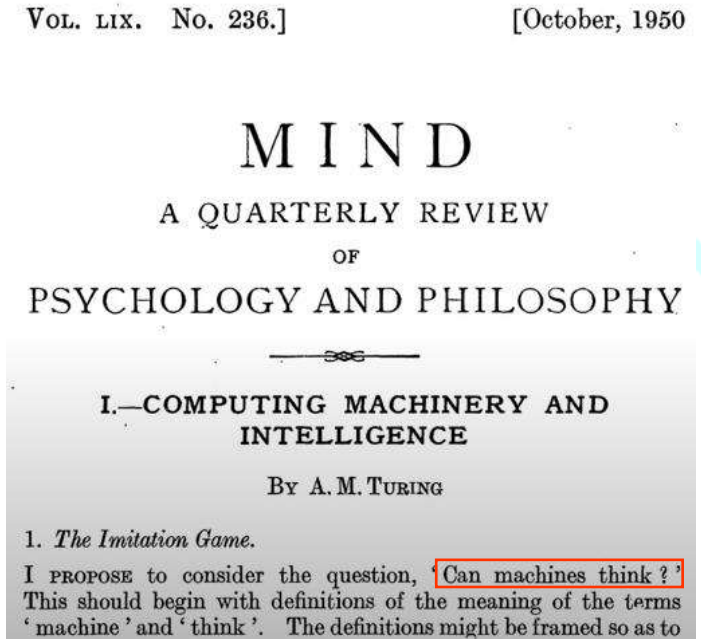


圖片來源: 中台山月刊246期--科技與生活：人工智慧發展簡史

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

圖靈測試

1950年英國數學家艾倫．圖靈在他的論文「電腦器與智慧」提出了圖靈測試，一位人類測試員透過文字與密室裏的一台機器和一個人自由對話，如果測試員無法分辨其對話的兩個實體誰是人、誰是機器，則這部機器就被認為透過測試。



VOL. LIX. No. 236.] [October, 1950

MIND

A QUARTERLY REVIEW

OF

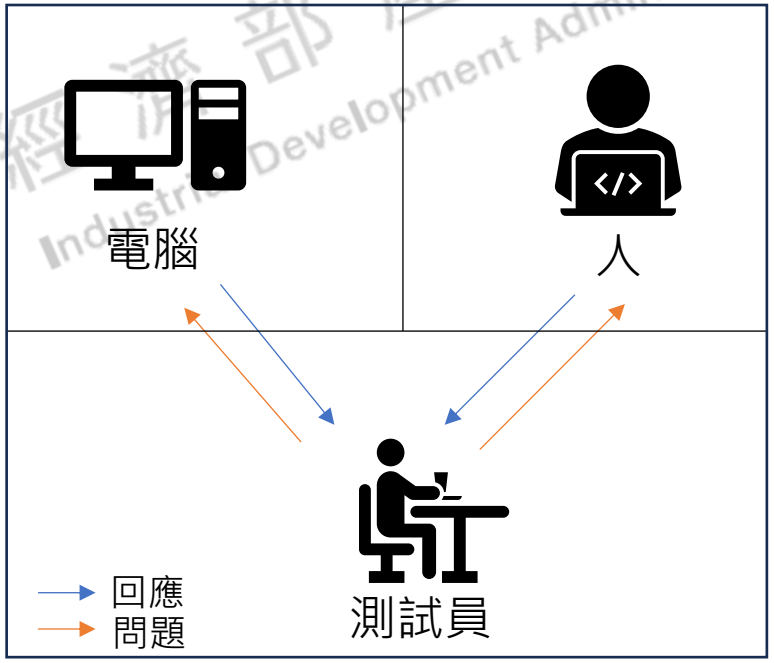
PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY

I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

BY A. M. TURING

1. *The Imitation Game.*

I PROPOSE to consider the question, 'Can machines think?' This should begin with definitions of the meaning of the terms 'machine' and 'think'. The definitions might be framed so as to

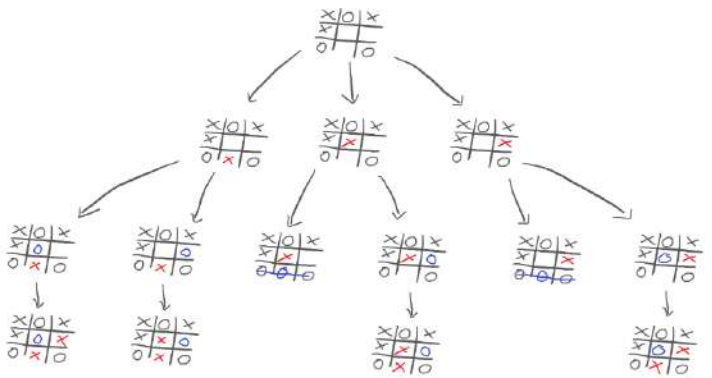


艾倫．圖靈

圖片來源: : https://x.com/StanfordHAI/status/1585345806617411599?mx=2
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:55:33. © IDA

三個時代，三盤棋



Alpha-beta剪枝*

西洋跳棋(Checkers)

- 由IBM的亞瑟·李·塞謬爾（Arthur Lee Samuel）研製，該程式於1962年擊敗了當時全美最強的西洋跳棋選手之一羅伯特·尼雷（Robert Nealy）。

- 核心技術包括Alpha-beta剪枝搜索和自我對弈學習評分函數（scoring function）。
  - 程式透過評估每個位置雙方的獲勝概率，考慮棋子數量、成王棋子的數量，以及潛在成王棋子的數量等因素，來做出最佳決策。

圖片來源: Rodrigo Girão Serrão, Minimax algorithm and alpha-beta pruning, 21 Nov 2021

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

三個時代，三盤棋

西洋棋(Chess)

- 1997年5月11日，西洋棋世界冠軍加里·卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）在一場震驚世界的人機大戰中，以2.5比3.5（1勝2負3和）輸給了IBM開發的深藍（Deep Blue）。
- 賽後，IBM宣佈深藍退役。
- 1997年6月，深藍在世界超級電腦排名中位列第259位，計算能力達到每秒11.38 GFLOPS（GigaFLOPS），即每秒近114億次浮點運算。
- 1997年版本的深藍每秒可以計算2億步棋，並能夠搜尋和估計隨後的12步棋，而一名優秀的人類西洋棋選手大約能估計隨後的10步棋。

圖片來源: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_(chess_computer)
https://www.britannica.com/topic/Deep-Blue

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

三個時代，三盤棋

圍棋(Go)

- 2016年3月，谷歌旗下DeepMind公司的AlphaGo圍棋AI戰勝了韓國圍棋世界冠軍、九段棋手李世石。
- 2017年5月，AlphaGo又戰勝了世界排名第一的冠軍柯潔。
- 之後，DeepMind宣佈AlphaGo將不再參加圍棋比賽。

- AlphaGo的核心技術包括蒙特卡羅樹搜索、深度學習和增強式學習
  - 採用深度卷積神經網路訓練估值網路（value network）來評估大量的選點。
  - 藉助策略網路（policy network）來選擇落子。
  - 使用增強式學習進一步改進效能。

圖片來源: BBC News, Artificial intelligence: Google's AlphaGo beats Go master Lee Se-dol, 12 March 2016

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

AI應用概論— AI技術的基本原理與應用

機器學習（Machine Learning）透過數據訓練模型，使機器具備預測和分類的能力

- **監督式學習 (Supervised Learning)**-從標註的數據中學習規則
  - 利用帶標籤的數據進行訓練，應用於spam過濾器、自動標籤分類。
  - 例子：給電腦看1,000張標註有不同車型的圖片，然後讓電腦判斷一張新圖片上的車型。

- **非監督式學習 (Unsupervised Learning)**-從無標註的數據中發現規則
  - 利用無標籤數據進行訓練，應用於客群分類、降維。
  - 例子：給電腦看一組不同類型的購物數據，讓電腦自動分群不同的購物習慣。

- **半監督式學習 (Semi-supervised Learning)**-混合標註和無標註數據學習
  - 結合少量標籤數據和大量無標籤數據進行訓練，應用於影像分類。
  - 例子：給電腦看1,000張標註有花名的圖片，再看一些無標註的花的圖片，讓電腦自行學習識別。

- **增強式學習 (Reinforcement Learning)**-通過試錯過程學習最佳策略
  - 透過獎勵和懲罰機制，使機器學會最佳行為策略，應用於機器人控制、遊戲AI 。
  - 例子：讓電腦學習自動調節智能溫控器的溫度設定，以達到最佳的能效使用。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI技術的基本原理與應用

深度學習（Deep Learning）

- 利用多層神經網路的技術，模仿人腦的工作方式。
- 從大量數據中自動提取特徵，學習數據中的模式和規則。
- 應用：圖像分類、語音識別、自動駕駛。

自然語言處理（Natural Language Processing, NLP）

- 能夠理解、解釋和生成人類語言的技術。
- 讓機器能夠以自然、流暢的方式與人類進行交流和互動。
- 應用：語音助理（如Siri和Google Assistant）、文本翻譯、情感分析。

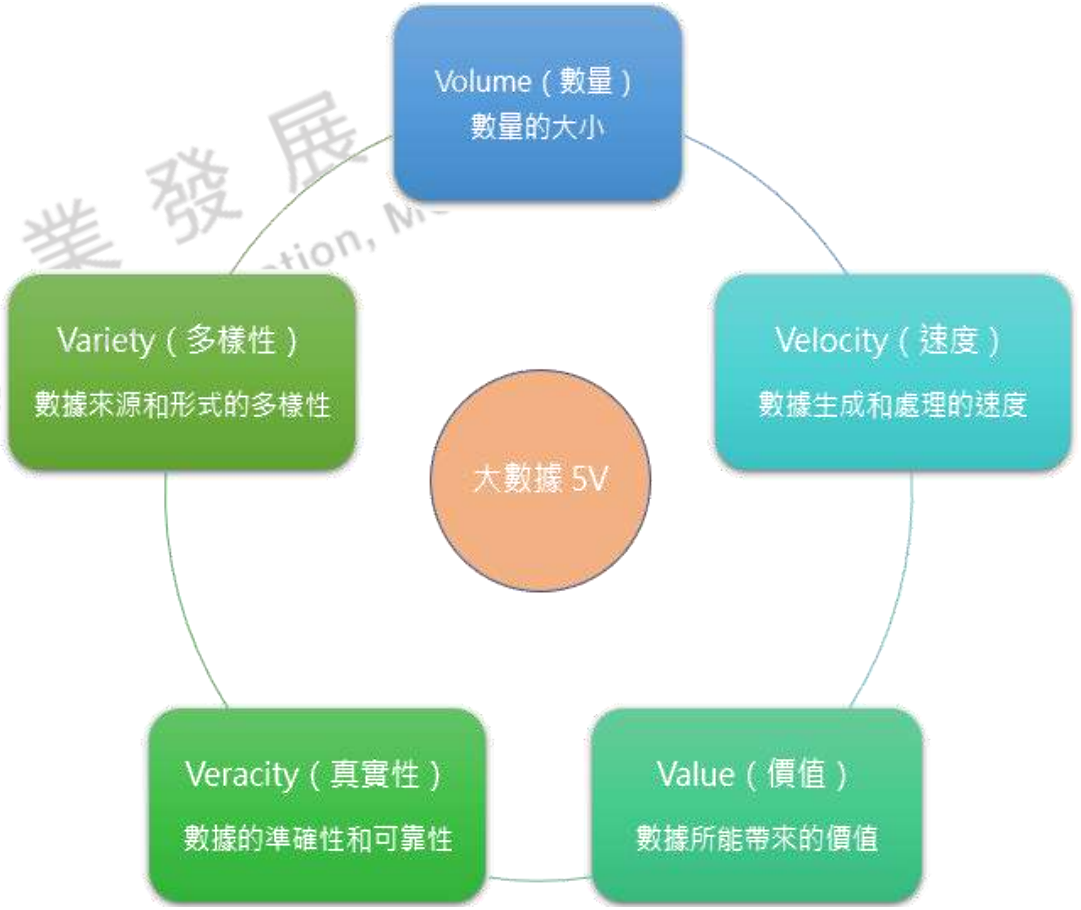
電腦視覺（Computer Vision）

- 從圖像或影片中提取有用資訊的技術。
- 模擬人類視覺系統，讓機器能夠 "看見"、理解和解釋視覺資訊。
- 應用：人臉識別、工業品質檢測、醫療影像分析。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

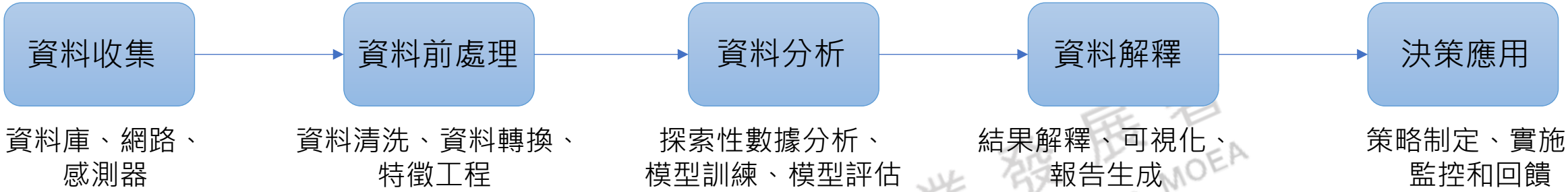
AI與大數據的關係

- **數據驅動**
  - ➢AI技術依賴於大量數據進行訓練和決策
    - ✓Volume（數據量）：需要大量數據
    - ✓Velocity（數據速度）：數據生成速度快
  - ➢包括數據的收集、儲存和處理
- **數據品質**
  - ➢高品質數據是成功AI應用的關鍵
    - ✓Veracity（數據真實性）：確保數據準確性
    - ✓Value（數據價值）：數據的有用性
  - ➢數據清洗和標註非常重要，確保數據的準確性和完整性
- **數據分析**
  - ➢AI技術提升了大數據的分析效率和精準度
    - ✓Variety（數據多樣性）：處理不同種類數據
  - ➢透過使用演算法和模型，AI可以從大量數據中提取有價值的資訊和進行分析



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

AI與大數據的關係



- **資料收集**
  - 收集不同來源的資料，確保數據完整性
- **資料前處理**
  - 清洗資料，去除異常值，進行特徵選擇和工程
- **資料分析**
  - 使用機器學習和統計方法分析數據，提取模式和資訊
- **資料解釋**
  - 解釋分析結果，生成可視化報告，提供決策支持
- **決策應用**
  - 依據分析結果制定策略，實施應用，監控效果，並進行調整和優化

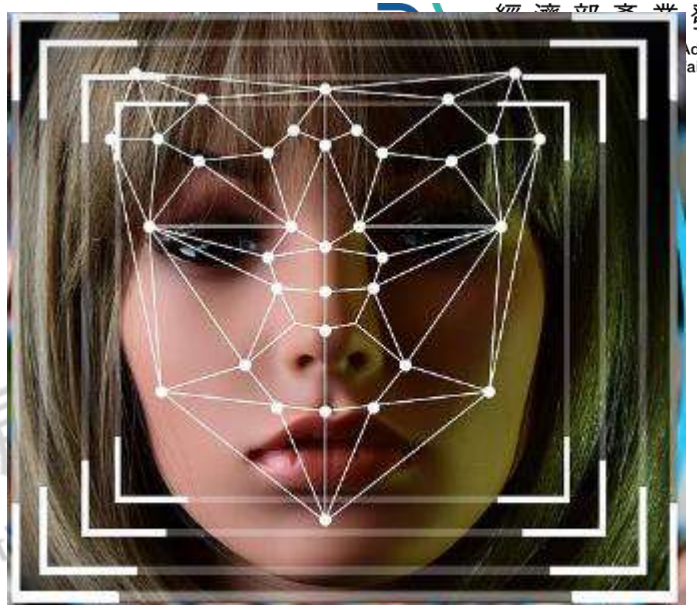
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

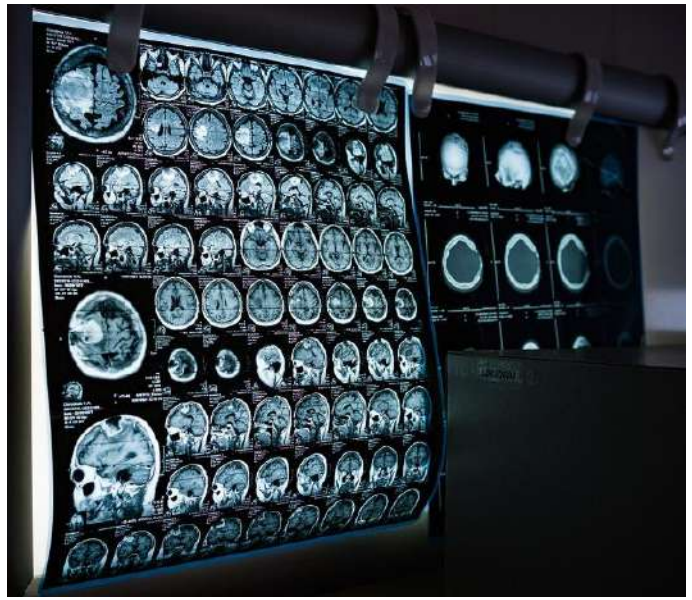
電腦視覺應用概述

- 電腦視覺是讓電腦具有理解和解釋圖像和影片的能力
  - ➢使電腦能夠從圖像或影片中提取有用的資訊

- 應用領域
  - ➢**製造業**：產品品質檢測、工業自動化
  - ➢**醫療**：醫學影像分析、疾病診斷
  - ➢**安全防護**：監控系統、人臉識別
  - ➢**娛樂**：圖像和影片特效、虛擬現實

- 案例
  - ➢**人臉識別**：用於安全防護和手機解鎖
  - ➢**醫學影像分析**：幫助醫生檢測和診斷疾病





圖片來源：AI生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

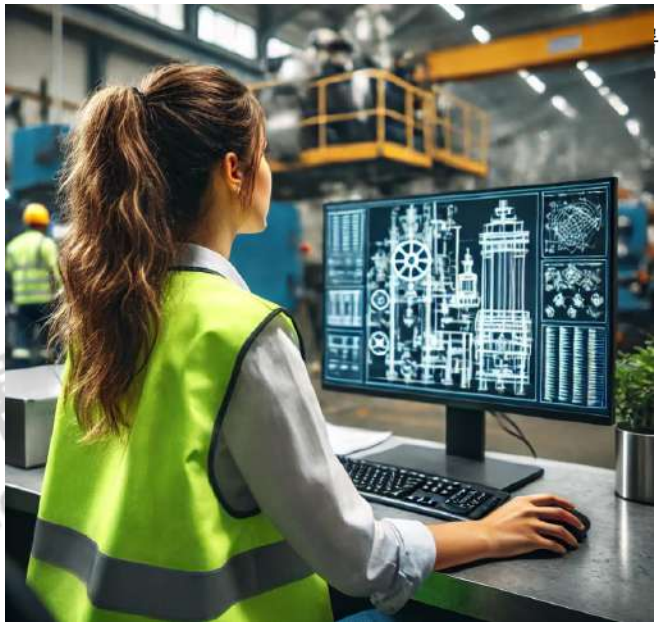
電腦視覺的核心技術

- **圖像處理**
  - ➢包括圖像增強、降噪、壓縮等技術
  - ➢提高圖像品質，便於後續分析
- **特徵提取**
  - ➢從圖像中提取關鍵特徵，如邊緣、角點等
  - ➢為後續的圖像分析和識別提供基礎
- **物件檢測**
  - ➢識別圖像中的物件及其位置
  - ➢在安全防護、醫療和自動駕駛等領域應用廣泛
- **圖像分類**
  - ➢將圖像分類到不同類別中
  - ➢用於照片管理、搜索引擎等
- **案例**
  - ➢邊緣檢測演算法：Canny邊緣偵測
  - ➢物件檢測技術：YOLO、Faster R-CNN等

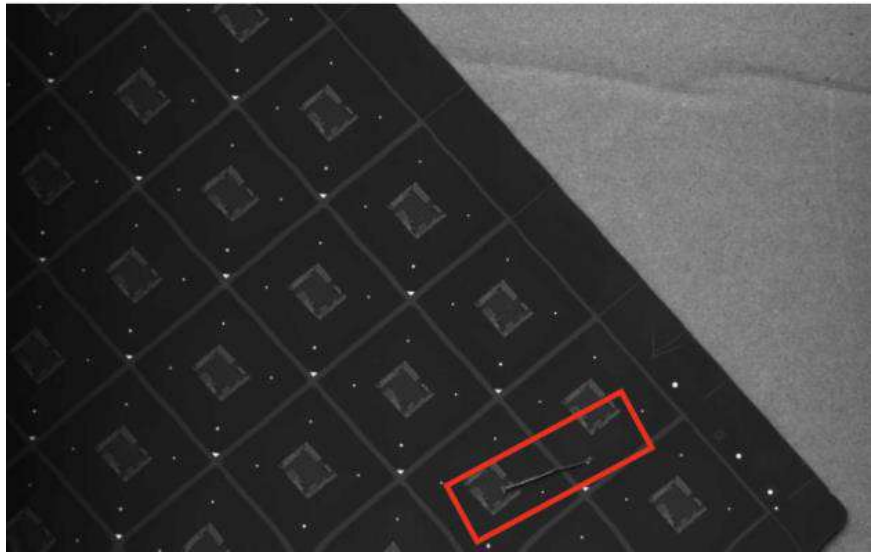
圖片來源：AI生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

電腦視覺在製造業的應用



- **品質檢測**
  - ➢使用電腦視覺技術自動檢測產品缺陷
  - ➢提高產品品質，減少人為錯誤
- **設備監控**
  - ➢監控生產設備的運行狀況，進行預測性維護
  - ➢延長設備壽命，降低停機時間和維護成本
- **生產線優化**
  - ➢透過圖像分析優化生產流程，提高效率
  - ➢識別瓶頸，優化資源利用



PCB 板 AI 瑕疵檢測

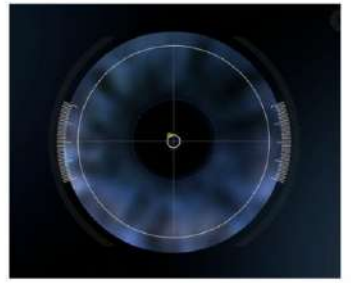
圖片來源: https://www.eraysecure.com.tw/ourknowledge/aoi-deep-learning-cases/

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

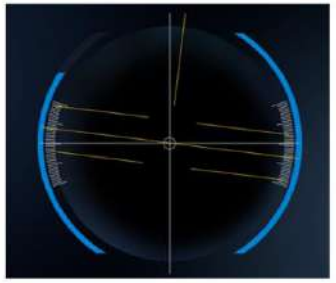
電腦視覺在醫療中的應用

- **醫學影像分析**
  - 使用電腦視覺技術自動分析醫學影像，輔助醫生診斷疾病。
  - 提高診斷準確性和效率。
- **手術輔助**
  - 電腦視覺技術輔助醫生進行手術，提高手術精準度。
  - 減少手術風險，提升患者安全。
- **患者監測**
  - 透過圖像識別技術，即時監控患者狀況。
  - 提供即時反饋，及早發現異常情況。
- **案例**
  - 醫學影像分析系統：自動檢測X光片中的肺炎跡。
  - 手術輔助系統：使用電腦視覺技術輔助醫生進行精密手術，如達文西手術機器手臂。
  - 患者監測系統：透過圖像識別技術即時監控患者的病情變化，如ICU中的監控系統。

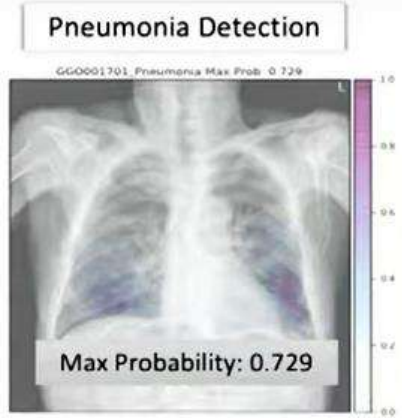
SMILE PRO 雷視定位輔助



視軸輔助導航 CentraLign



散光軸輔助導航 OcuLign

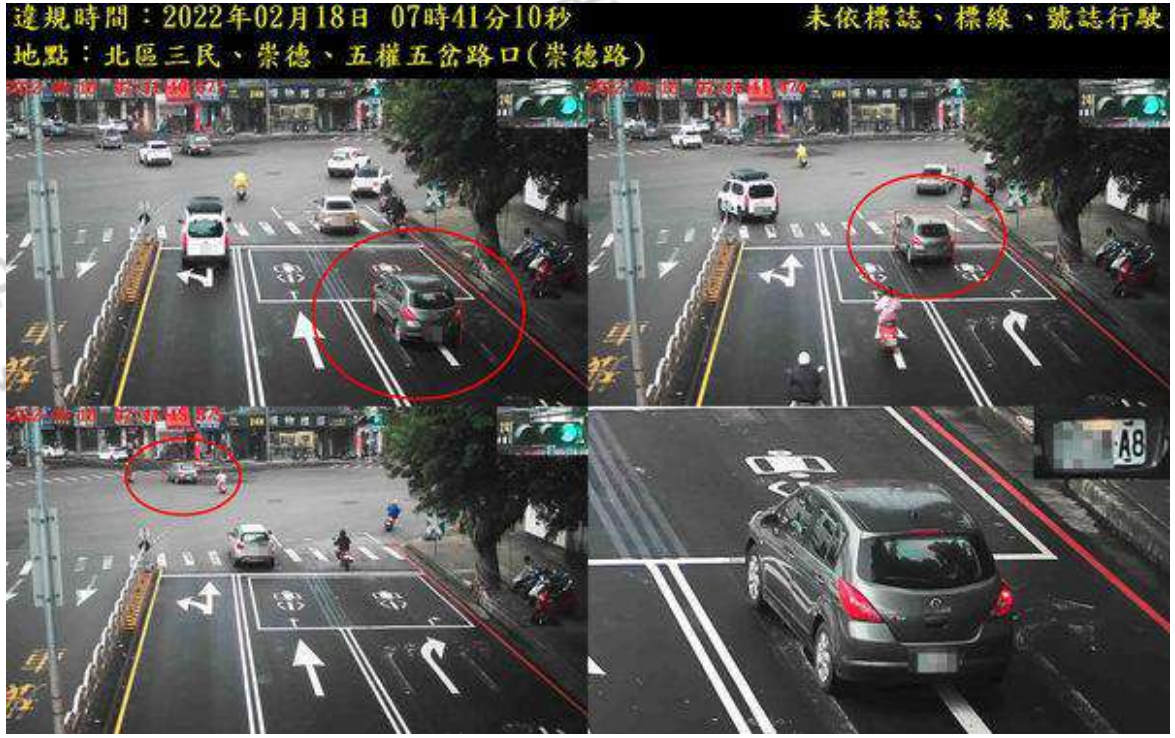


圖片來源: https://www.nobeleye.com.tw/article-list_detail.php?id=110
https://youtu.be/dXFg3uVyISA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:55:33 © IDA

電腦視覺在交通領域的應用

- **交通監控**
  - ➢使用電腦視覺技術即時監控交通流量，識別交通違規行為。
  - ➢提高交通管理效率，減少事故發生。
- **自動駕駛**
  - ➢電腦視覺技術用於識別道路標誌、車道線和障礙物，實現自動駕駛。
  - ➢提高行車安全，減少人為錯誤。
- **智慧停車**
  - ➢透過圖像識別技術實現自動停車場管理和停車引導。
  - ➢優化停車資源利用，提升停車效率。



圖片來源: https://news.owlting.com/articles/404096

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

電腦視覺在安全防護領域的應用

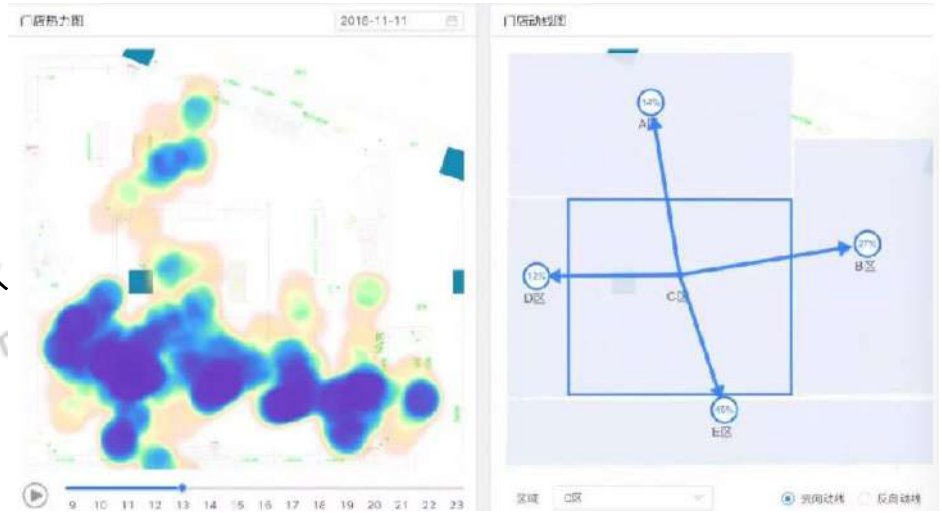
- **人臉識別**
  - 透過電腦視覺技術識別並驗證個人的身份。
  - 提高安全性，應用於門禁系統和身份驗證。
- **行為分析**
  - 即時監控並分析公共場所中的人群行為，識別異常行為。
  - 提升公共安全，及時處理潛在威脅。
- **入侵檢測**
  - 透過圖像識別技術自動檢測和報告未經授權的進入行為。
  - 防範非法入侵，保護財產安全。
- **案例**
  - 智慧化監控系統：在公共場所即時監控，檢測異常行為並報警。
  - 人臉識別門禁系統：識別進出人員，保障安全。

圖片來源: https://www.gvm.com.tw/article/60799
https://www.sohu.com/a/678496201_121391135

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

電腦視覺在零售業的應用

- **客流分析**
  - ➢ 電腦視覺技術分析店內客流，優化商品陳列和銷售策略。
  - ➢ 提高客戶體驗，增加銷售額。
- **智慧化結帳**
  - ➢ 透過圖像識別技術，自動識別購物車中的商品，實現無人結帳。
  - ➢ 提升購物便利性，減少排隊時間。
- **商品管理**
  - ➢ 使用電腦視覺技術即時監控貨架上的商品狀況，優化庫存管理。
  - ➢ 減少缺貨和過剩，提升庫存管理效率。
- **案例**
  - ➢ 淘寶心選店：使用電腦視覺進行客流分析和智慧化結帳。
  - ➢ 無人零售店：透過圖像識別技術實現自動結帳和商品管理。



圖片來源: https://www.ovopark.com/article/52_1691
https://www.ithome.com.tw/news/132656

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

自然語言處理應用概述

- 自然語言處理NLP（Natural Language Processing）是指讓電腦理解、解釋和生成人類語言的技術
  - ➢使電腦能夠進行語言的自動處理和分析。

- 應用領域
  - ➢**客服**：自動化客服系統和聊天機器人。
  - ➢**翻譯**：機器翻譯與多語言支援。
  - ➢**語音助理**：如Siri和Google Assistant 。
  - ➢**文本分析**：情感分析、摘要提取等。

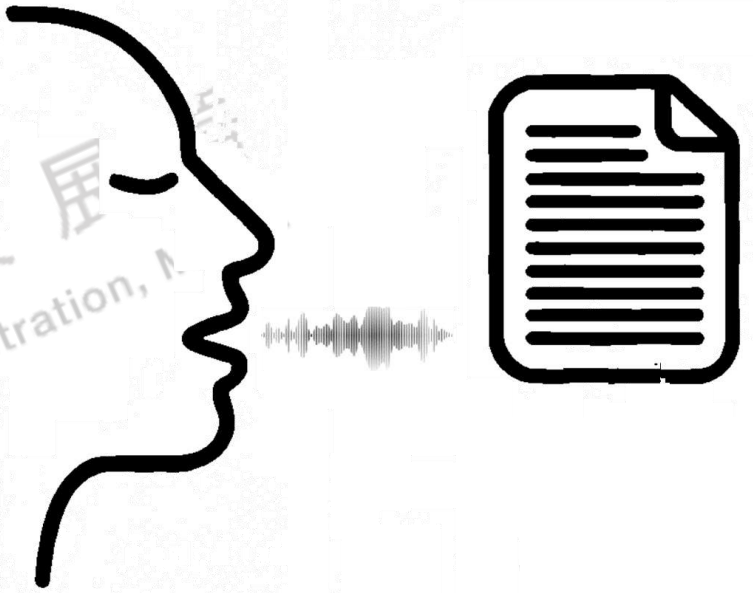
- 案例
  - ➢Siri和Google Assistant：語音助理應用，使用自然語言處理技術進行語音識別和回應。

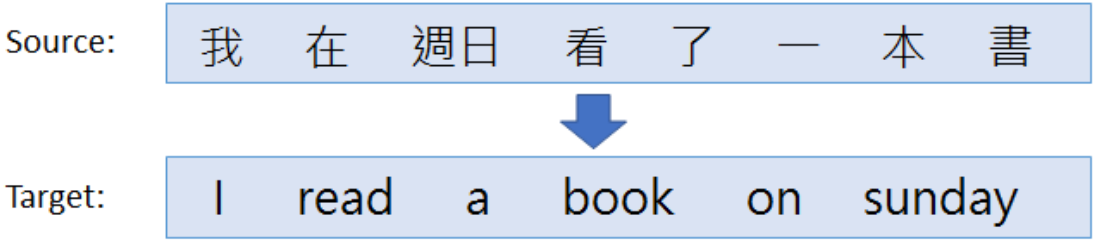
圖片來源：AI生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

自然語言處理核心技術

- **語音識別**
  - ➢將語音轉換為文本。
  - ➢提升語音助理和語音輸入的準確性。
- **自然語言生成**
  - ➢生成自然流暢的文本。
  - ➢用於聊天機器人和自動文案生成。
- **語義分析**
  - ➢理解文本的語義。
  - ➢用於情感分析、主題識別和問答系統。
- **機器翻譯**
  - ➢自動翻譯文本。
  - ➢提供多語言支援，促進全球溝通。





中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

客服中的自然語言處理應用

- **智慧客服**
  - ➢使用聊天機器人自動回答客戶問題，提高服務效率。
  - ➢減少人工客服壓力，提供24/7服務。
- **情感分析**
  - ➢分析客戶的情感和反饋，改進服務品質。
  - ➢及時了解客戶情緒，改善客戶體驗。
- **自動回覆**
  - ➢依據客戶的問題，自動生成合適的回覆。
  - ➢提高回覆速度和準確性。
- **案例**
  - ➢智慧客服系統：使用NLP技術自動回答客戶的常見問題。
  - ➢情感分析系統：分析客戶反饋，幫助企業改進服務。

圖片來源：AI生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

翻譯中的自然語言處理應用

- **機器翻譯**
  - ➢自動翻譯文本，提高翻譯效率和準確性。
  - ➢支援多語言文本轉換，促進全球溝通。
- **語音翻譯**
  - ➢即時翻譯語音對話，協助多語言交流。
  - ➢提高跨語言對話的便捷性和流暢度。
- **文檔翻譯**
  - ➢快速翻譯各類文檔，協助跨國業務。
  - ➢確保翻譯的準確性和一致性，提升工作效率。
- **案例**
  - ➢Google翻譯：自動翻譯多種語言的文本和語音。
  - ➢Skype Translator：即時翻譯語音對話，協助跨國交流。

圖片來源: https://www.skype.com/en/features/skype-translator/

中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

文本分析中的自然語言處理應用

- **文本分類**
  - 將文本分類到不同的類別中。
  - 用於新聞分類、垃圾郵件過濾等。
- **關鍵詞提取**
  - 從文本中提取關鍵詞和重要資訊。
  - 便於搜索和整理，提高資訊檢索效率。
- **情感分析**
  - 分析文本中的情感和態度。
  - 用於了解用戶反饋、輿情監控等。
- **案例**
  - 文本分類系統：將新聞文章分類到不同的新聞類別中。
  - 關鍵詞提取系統：自動從文章中提取關鍵詞，便於搜索和整理。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

醫療中的自然語言處理應用

- **病歷分析**
  - ➢使用NLP技術分析電子病歷，提供診斷和治療建議。
  - ➢提高診斷準確性和醫療效率。
- **健康管理**
  - ➢透過分析病患的健康數據，提供個人化健康管理建議。
  - ➢促進疾病預防和健康維護。
- **醫學研究**
  - ➢使用NLP技術分析醫學文獻，加速醫學研究。
  - ➢提供研究洞見，協助臨床決策。
- **案例**
  - ➢病歷分析系統：自動分析電子病歷，輔助醫生診斷疾病。
  - ➢健康管理系統：分析病患的健康數據，提供個人化的健康管理建議。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

金融中的自然語言處理應用

- **風險管理**
  - ➢使用NLP技術分析金融數據，識別和管理風險。
  - ➢提高風險預測準確性，優化風險控制措施。
- **市場分析**
  - ➢分析市場動態和趨勢，提供投資建議。
  - ➢提供更準確的市場預測，協助投資決策。
- **欺詐檢測**
  - ➢使用NLP技術檢測和預防金融欺詐行為。
  - ➢提高欺詐檢測的準確性，減少金融損失。
- **案例**
  - ➢金融風險管理系統：使用NLP技術分析市場數據，識別潛在風險。
  - ➢欺詐檢測系統：分析交易數據，檢測可疑的金融欺詐行為。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

新聞與媒體中的自然語言處理應用

- **新聞生成**
  - 使用NLP技術自動生成新聞報導，提高新聞發布效率。
  - 減少人力成本，提供即時新聞更新。
- **媒體監控**
  - 透過NLP技術監控和分析媒體報導，了解輿情動態。
  - 把握輿論趨勢，協助決策制定。
- **內容推薦**
  - 依據用戶閱讀行為，提供個人化的新聞和媒體內容推薦。
  - 提升用戶體驗，增加平台黏著性。
- **案例**
  - 自動新聞生成系統：使用NLP技術自動生成新聞報導，提升新聞發布效率。
  - 媒體監控系統：分析媒體報導和社交媒體內容，提供輿情分析和報告。

Original News: When Ren Zhiqiang persisted in his role as a spokesman for developers, Feng Lun seemed to have "turned around" : he did not attend the sub-forum of "New Changes in real estate", but at the same time, hosted the sub-forum of "How to Improve the Competitiveness of Private enterprises" as a private entrepreneur in "finance and economics "annual conference. One consensus that emerged from the forum was that the environment for private enterprises was getting worse.

Output 1(Original): Review of the Annual Financial Conference

Output 2(Extractive): Ren Zhiqiang as the spokesman, Feng Lun as a private entrepreneur to attend the forum.

Output 3(Abstractive): Ren Zhiqiang, Feng Lun presided over the financial and economic found that the living environment of private enterprises is getting worse.

Output 4(Abstractive-Ours): Feng Lun talked about the competitiveness of enterprises to promote.

圖片來源: https://www.nature.com/articles/s41598-022-15817-z

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

內容創作中的自然語言處理應用

- **自動寫作**
  - 使用NLP技術自動生成新聞、部落客文章等內容。
  - 提高內容創作效率，節省人力成本。
- **文案生成**
  - 透過NLP技術生成廣告文案、產品描述等。
  - 提供高品質的行銷內容，吸引潛在客戶。
- **劇本創作**
  - 利用NLP技術創作電影、電視劇劇本。
  - 協助創意產業，促進故事創作。
- **案例**
  - 自動寫作系統：使用NLP技術生成新聞報導，提高新聞發布效率。
  - 廣告文案生成系統：依據行銷需求自動生成吸引人的廣告文案。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

知識挖掘應用概述

- 知識挖掘是指從大量數據中提取有價值的資訊和知識的過程
  - 使電腦能夠自動發現數據中的模式和規則，生成有用的知識。
  - 協助決策制定，提高業務運營效率。
- 應用領域
  - **醫療**：從醫療數據中發現疾病模式，優化治療方案。
  - **金融**：分析交易數據，預測市場趨勢和風險。
  - **製造**：優化生產流程，提高生產效率。
  - **零售**：分析消費者行為，改進銷售策略。
- 案例
  - **市場趨勢分析**：從銷售數據中發現消費趨勢，幫助企業制定行銷策略。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

知識挖掘核心技術

- **數據預處理**
  - 清洗和整理數據，去除噪音和異常值。
  - 確保數據品質，提高挖掘結果的準確性。
- **數據挖掘演算法**
  - 如分類、聚類、關聯規則、回歸分析等。
  - 提供多種數據分析方法，適應不同應用場景。
- **模式發現**
  - 從數據中提取有用的模式和規則。
  - 幫助識別趨勢和異常，協助決策制定。
- **知識表達**
  - 以易於理解和應用的方式表達挖掘出的知識。
  - 提高知識的可視化和實用性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

醫療中的知識挖掘應用

- **病歷分析**
  - ➢從電子病歷中提取關鍵資訊，輔助診斷和治療。
  - ➢提高診斷準確性，優化治療方案。
- **基因研究**
  - ➢分析基因數據，發現疾病相關的基因變異。
  - ➢推動個人化醫療，預防遺傳疾病。
- **藥物研發**
  - ➢從科研數據中發現潛在的藥物靶點和治療方法。
  - ➢加速藥物研發過程，提高新藥成功率。
- **案例**
  - ➢基因分析系統：從基因數據中挖掘疾病相關的基因變異。
  - ➢藥物研發系統：從科研數據中發現潛在的藥物靶點。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

金融中的知識挖掘應用

- **風險管理**
  - ➢分析市場數據，識別和預測金融風險。
  - ➢提供預警，減少潛在損失。
- **欺詐檢測**
  - ➢從交易數據中發現可疑的欺詐行為。
  - ➢提高檢測準確性，保護金融安全。
- **投資決策**
  - ➢分析市場趨勢，提供投資建議。
  - ➢協助投資決策，優化投資組合。
- **案例**
  - ➢風險管理系統：分析市場數據，識別潛在風險並提供預警。
  - ➢欺詐檢測系統：從交易數據中挖掘欺詐行為，保護金融安全。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

製造業中的知識挖掘應用

- **品質控制**
  - ➢分析生產數據，發現品質問題的根本原因。
  - ➢提高產品品質，減少次品率。
- **設備維護**
  - ➢透過數據分析預測設備故障，進行預防性維護。
  - ➢減少停機時間，延長設備壽命。
- **生產優化**
  - ➢從數據中提取生產流程的最佳操作方法。
  - ➢提高生產效率，降低生產成本。
- **案例**
  - ➢品質控制系統：分析生產數據，發現並解決品質問題。
  - ➢預測維護系統：透過數據分析預測設備故障，減少停機時間。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

氣象預測中的知識挖掘應用

- **氣象數據分析**
  - ➢透過數據挖掘技術分析氣象數據，預測天氣變化。
  - ➢提供精準的天氣預報，提高預測準確性。
- **災害預警**
  - ➢使用知識挖掘技術提供自然災害預警，減少災害損失。
  - ➢提前預測災害，保障公共安全。
- **氣候研究**
  - ➢分析歷史氣象數據，研究氣候變化趨勢。
  - ➢協助氣候變化研究，制定應對策略。
- **案例**
  - ➢氣象局：使用知識挖掘技術分析氣象數據，提供精準的天氣預報和災害預警。
  - ➢氣候研究單位：利用數據分析技術研究氣候變化趨勢。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

物流管理中的知識挖掘應用

- **運輸優化**
  - ➢透過數據分析優化運輸路線和方式，提高物流效率。
  - ➢減少運輸成本，縮短配送時間。
- **庫存管理**
  - ➢分析銷售和庫存數據，優化庫存管理，降低庫存成本。
  - ➢提高庫存周轉率，減少過剩和短缺。
- **供應鏈管理**
  - ➢使用知識挖掘技術分析供應鏈數據，優化供應鏈運營。
  - ➢提升供應鏈的透明度和協同效率。
- **案例**
  - ➢物流公司：使用知識挖掘技術優化運輸路線，提高配送效率。
  - ➢庫存管理系統：透過數據分析優化庫存管理，減少庫存成本。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

娛樂行業中的知識挖掘應用

- **內容推薦**
  - ➢使用知識挖掘技術分析用戶行為，提供個人化內容推薦。
  - ➢提高用戶滿意度和平台黏著性。
- **觀眾分析**
  - ➢分析觀眾反饋和行為數據，優化節目內容和宣傳策略。
  - ➢提升節目品質，提高收視率和點擊率。
- **市場研究**
  - ➢透過數據分析了解娛樂市場趨勢，制定市場策略。
  - ➢及時掌握市場動向，增強競爭力。
- **案例**
  - ➢內容推薦系統：透過分析用戶行為數據，提供個人化的電影和電視劇推薦。
  - ➢觀眾分析系統：分析觀眾反饋，優化節目內容，提高收視率。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

醫療保險中的知識挖掘應用

- **風險評估**
  - ➢使用知識挖掘技術分析病患數據，進行保險風險評估。
  - ➢提高風險評估的準確性，優化保險定價。
- **欺詐檢測**
  - ➢分析保險理賠數據，識別可疑的欺詐行為。
  - ➢減少欺詐損失，保護保險公司的利益。
- **保險產品設計**
  - ➢透過數據分析了解市場需求，設計新的保險產品。
  - ➢提供更具競爭力和針對性的保險方案。
- **案例**
  - ➢醫療保險風險評估系統：分析病患數據，進行保險風險評估。
  - ➢欺詐檢測系統：透過數據分析識別可疑的保險欺詐行為，保護保險公司利益。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

智慧文件處理應用概述

- 智慧文件處理是指利用人工智慧技術自動化處理各類文件，提升文件管理和處理效率。
  - ➢**使文件處理自動化、智慧化，減少人工干預。提高文件處理的準確性和效率**。

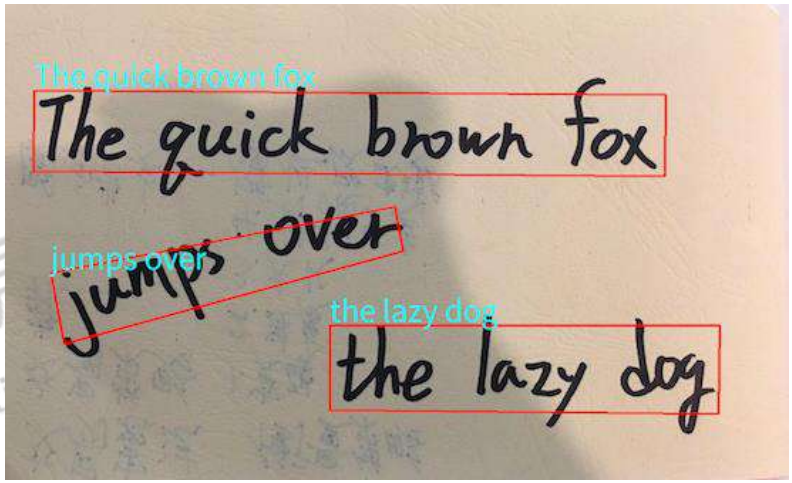
- 應用領域
  - ➢**法律**：自動生成和審核法律文件。
  - ➢**金融**：自動處理報表和交易記錄。
  - ➢**醫療**：自動分析病歷和醫療報告。
  - ➢**教育**：自動評閱學生作業和生成教學材料。

- 案例
  - ➢**合約生成**：自動生成法律合約和文件，減少人工編寫的時間和錯誤。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

智慧文件處理核心技術



- **光學字符識別（OCR）**
  - ➢將掃描的文件轉換為可編輯的文本。
  - ➢提高文件數位化效率，便於編輯和儲存。
- **自然語言處理（NLP）**
  - ➢理解和生成自然語言文本。
  - ➢自動生成和分析文件內容，提高文檔處理的智慧化品質。
- **機器學習**
  - ➢從數據中學習和改進文件處理模型。
  - ➢提高文件處理的準確性和效率，適應不同應用場景。
- **自動化流程**
  - ➢使用RPA（機器流程自動化）自動執行重複性文件處理任務。
  - ➢減少人工干預，提升處理速度和準確性。

圖片來源: https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10262730

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 ©IDA

金融中的智慧文件處理應用

- **財務報告生成**
  - ➢自動生成詳細的財務報告，提升財務管理效率。
  - ➢提高報告準確性，減少人工錯誤。
- **合規檢查**
  - ➢自動檢查金融文件的合規性，減少合規風險。
  - ➢確保文件符合法律和行業標準。
- **交易分析**
  - ➢使用智慧文件處理技術分析交易數據，識別潛在風險和機會。
  - ➢協助風險管理和投資決策，提升決策品質。
- **案例**
  - ➢銀行：使用智慧文件處理技術自動生成財務報告，提高了準確性和效率。
  - ➢投資機構：利用智慧文件處理技術進行交易分析和風險管理，提升投資決策品質。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

製造業中的智慧文件處理應用

- **供應鏈文件管理**
  - 使用智慧文件處理技術管理供應鏈相關文件，提升供應鏈運營效率。
  - 提高供應鏈管理的透明度和協同性。
- **生產記錄分析**
  - 自動處理和分析生產記錄，優化生產流程。
  - 提高生產效率，減少錯誤和浪費。
- **品質控制報告**
  - 自動生成品質控制報告，提升產品品質管理。
  - 及時識別和解決生產過程中的品質問題。
- **案例**
  - **製造企業**：使用智慧文件處理技術管理供應鏈文件，提高供應鏈管理的透明度和效率。
  - **自動生成品質控制報告系統**：幫助企業識別和解決生產過程中的品質問題。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

市場研究中的智慧文件處理應用

- **市場報告生成**
  - ➢使用智慧文件處理技術自動生成市場研究報告，提升市場研究效率。
  - ➢提高報告準確性，減少人工錯誤。
- **數據分析**
  - ➢分析市場數據，提供市場趨勢和消費者行為分析。
  - ➢幫助企業了解市場動態，制定行銷策略。
- **競爭分析**
  - ➢自動分析競爭對手的市場行為，提供競爭策略協助。
  - ➢提升企業競爭力，制定更有效的市場策略。
- **案例**
  - ➢**市場研究機構**：使用智慧文件處理技術自動生成市場研究報告，提升市場研究效率。
  - ➢**競爭分析系統**：使用智慧文件處理技術分析競爭對手的市場行為，提供競爭策略協助。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

法律事務中的智慧文件處理應用

- **合約生成**
  - 使用智慧文件處理技術自動生成合約文本，提升法律事務效率。
  - 提高合約編寫的準確性和速度，減少人工錯誤。
- **證據檢索**
  - 自動檢索和整理案件相關證據，提高辦案效率。
  - 確保證據的全面性和準確性，協助案件分析。
- **法律文件生成**
  - 自動生成法律文書，減少人工作業。
  - 節省時間，增強文書的標準化和一致性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI應用概述

- 生成式人工智慧（Generative AI；GAI）是指使用人工智慧技術創建新的數據，如文本、圖像、音樂等
  - 模擬人類創造力，生成高品質的內容。提供創新和多樣化的內容，滿足不同需求。

- **應用領域**
  - **文學創作**：自動生成文章、歌詞、故事等。
  - **藝術設計**：創建數位藝術作品和設計方案。
  - **音樂創作**：生成音樂作品和旋律。
  - **遊戲開發**：生成遊戲場景、角色和劇情。

- **案例**
  - ChatGPT：生成自然流暢的文本。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI核心技術

- **生成式對抗網路（GAN）**
  - ➢由生成器和判別器組成，用於生成擬真的數據。
  - ➢用於圖像、視頻和音頻生成。
- **變分自編碼器（VAE）**
  - ➢一種生成式模型，用於生成新數據。
  - ➢適用於圖像生成和數據重建。
- **自回歸模型**
  - ➢如ChatGPT，用於生成自然語言文本。
  - ➢能夠生成自然流暢的文本，適用於多種語言處理任務。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文學創作中的生成式AI應用

- **小說生成**
  - 使用生成式AI技術自動創作小說和故事。
  - 提高創作效率，激發創意靈感。
- **歌詞創作**
  - 生成式AI技術創作歌詞和短文。
  - 提供多樣化的文學作品，增強藝術表達。
- **文本補全**
  - 自動補全未完成的文學作品。
  - 幫助作者完成創作，提高文本一致性。
- **案例**
  - 自動小說生成系統：使用生成式AI技術創作小說，提高創作效率。
  - 歌詞生成系統：生成歌詞，提供文學靈感。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

智慧化客服中的生成式AI應用

- **自動回答**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成客服回覆，提高客服效率。
  - ➢減少人工客服負擔，提供快速回應。
- **情感分析與回應**
  - ➢依據顧客情感生成合適的回應，提升服務品質。
  - ➢提高顧客滿意度，增強服務體驗。
- **智慧聊天機器人**
  - ➢提供24/7的智慧客服服務。
  - ➢隨時解答顧客問題，提供持續服務。
- **案例**
  - ➢**智慧客服系統**：使用生成式AI技術自動回答顧客問題，減少人工客服負擔。
  - ➢**情感分析系統**：依據顧客情感生成適當的回應，提升顧客服務品質。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

藝術設計中的生成式AI應用

- **圖像生成**
  - 使用生成式AI技術創作新的圖像和設計。
  - 提供創意靈感，提升設計效率。
- **風格轉換**
  - 將一種藝術風格應用到另一種圖像上。
  - 創造獨特的視覺效果，豐富藝術表達形式。
- **設計輔助**
  - 生成式AI技術輔助設計師創作藝術作品。
  - 提供設計建議，優化設計過程。
- **案例**
  - **風格轉換系統**：將梵谷的畫風應用到照片上，生成新的藝術作品。
  - **設計輔助系統**：使用生成式AI技術創作圖像設計，輔助藝術家和設計師。

圖片來源: https://stability.ai/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

音樂創作中的生成式AI應用

- **曲譜生成**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成音樂曲譜。
  - ➢輔助音樂家創作新作品，提高創作效率。
- **音效設計**
  - ➢創作新的音效和音樂樣本。
  - ➢提供獨特音效，提升電影和遊戲的音樂品質。
- **音樂風格模仿**
  - ➢模仿特定音樂家的風格創作新作品。
  - ➢保持風格一致性，豐富音樂創作。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

遊戲開發中的生成式AI應用

- **遊戲場景生成**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成遊戲場景和地圖。
  - ➢提高遊戲開發效率，提供多樣化的遊戲體驗。
- **角色設計**
  - ➢創作新的遊戲角色和NPC 。
  - ➢豐富遊戲內容，增強玩家互動性。
- **故事情節創作**
  - ➢生成遊戲中的故事情節和對話。
  - ➢提供引人入勝的劇情，提升遊戲沉浸感。
- **案例**
  - ➢自動場景生成系統：使用生成式AI技術創建遊戲場景，提升遊戲開發效率。
  - ➢角色設計系統：創作新的遊戲角色和NPC，豐富遊戲內容。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

虛擬現實中的生成式AI應用

- **虛擬環境生成**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成逼真的虛擬環境，提升虛擬現實體驗。
  - ➢提供沉浸式體驗，增強現實感。
- **角色生成**
  - ➢生成虛擬角色，用於遊戲和培訓中，提高互動性和真實感。
  - ➢提高角色多樣性和互動性。
- **虛擬內容創作**
  - ➢自動生成虛擬現實內容，如場景、物品等。
  - ➢提供豐富的虛擬現實素材，協助多種應用。
- **案例**
  - ➢遊戲公司：使用生成式AI技術生成虛擬環境和角色，提升遊戲的真實感和趣味性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

社交媒體內容生成中的生成式AI應用

- **自動生成貼文**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成社交媒體貼文，提高內容創作效率。
  - ➢提供高品質貼文，增強品牌影響力。
- **個人化內容推薦**
  - ➢依據用戶行為生成個人化的內容推薦。
  - ➢提升用戶參與度，增加平台黏著性。
- **互動內容創作**
  - ➢生成互動性內容，提高用戶參與度。
  - ➢提供創新互動方式，提升用戶體驗。
- **案例**
  - ➢自動生成貼文系統：使用生成式AI技術自動生成社交媒體貼文，提升創作效率。
  - ➢個人化內容推薦系統：依據用戶行為生成個人化的內容推薦，提高用戶參與度。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

個人助理中的生成式AI應用

- **行程安排**
  - ➢使用生成式AI技術自動生成行程安排，提高個人管理效率。
  - ➢幫助用戶更好的組織時間，提升生產力。
- **提醒與通知**
  - ➢依據用戶需求生成提醒和通知內容。
  - ➢提供即時提醒和通知，避免遺漏重要事項。
- **資訊查詢**
  - ➢自動生成資訊查詢結果，提供即時資訊。
  - ➢提供精確且快速的答案，提升用戶體驗。
- **案例**
  - ➢**行程安排系統**：使用生成式AI技術自動生成個人行程安排，提升管理效率。
  - ➢**提醒與通知系統**：依據用戶需求生成提醒與通知內容，提供即時資訊。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI應用的法律、倫理與案例分析

- **資料隱私**
  - ➢保護個人資料隱私是一大挑戰。
  - ➢確保資料收集和使用過程中遵守隱私法規。
- **演算法偏見**
  - ➢AI演算法可能會有偏見，需要進行監控和調整。
  - ➢透過多樣性和公平性設計，減少偏見影響。
- **倫理問題**
  - ➢確保AI技術應用符合道德標準，不損害人類利益。
  - ➢建立透明性和問責制，以增強信任。
- **案例**
  - ➢歐盟的通用資料保護條例（GDPR）：對AI技術的影響，規範資料處理和隱私保護。
  - ➢公平演算法：透過資料多樣性和公平演算法減少AI系統中的偏見，促進社會公平。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - 圖片皆標示來源處。
  - 未標示圖片來自於免費圖庫網站 Pixabay或使用AI圖片生成。

- **延伸閱讀**
  - Kevin ChenAI 。全面啟動：人工智慧的過去現在和展望的未來，博碩文化出版，出版日期：2024-05-29，ISBN：9786263338647。
  - 日本Newton Press。Galileo圖解AI套書：基礎篇 + 工作篇 (共兩冊)，人人出版，出版日期 2022-03-25， ISBN：9789864612055。

- **思維創新**
  - AI能否取代人類的創造力？
  - 有哪些著名的AI失誤案例？這些案例給我們帶來了哪些教訓？
  - 成功的AI應用有哪些共同特點？從中可以總結出哪些成功策略？
  - 未來AI技術可能會帶來哪些社會變革？這些變革會有哪些正面和負面影響？

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探討負責任AI在產業應用宜有的指導準則

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) AI 解決方案中的公平性原則
   2) AI 解決方案中的可靠性和安全性原則
   3) AI 解決方案中的隱私和保密性原則
   4) AI 解決方案中的包容性原則
   5) AI 解決方案中的透明度原則
   6) AI 解決方案中的責任原則
   7) 國內外AI應用的準則探討
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - ➢AI 的基本概念
  - ➢AI 倫理和社會影響

- 教學目標：
  - ➢學習目標和知識水平的 AI 資源
  - ➢了解實施AI所需的技能
  - ➢滿足個人和組織在AI學習旅程中的不同階段需求

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

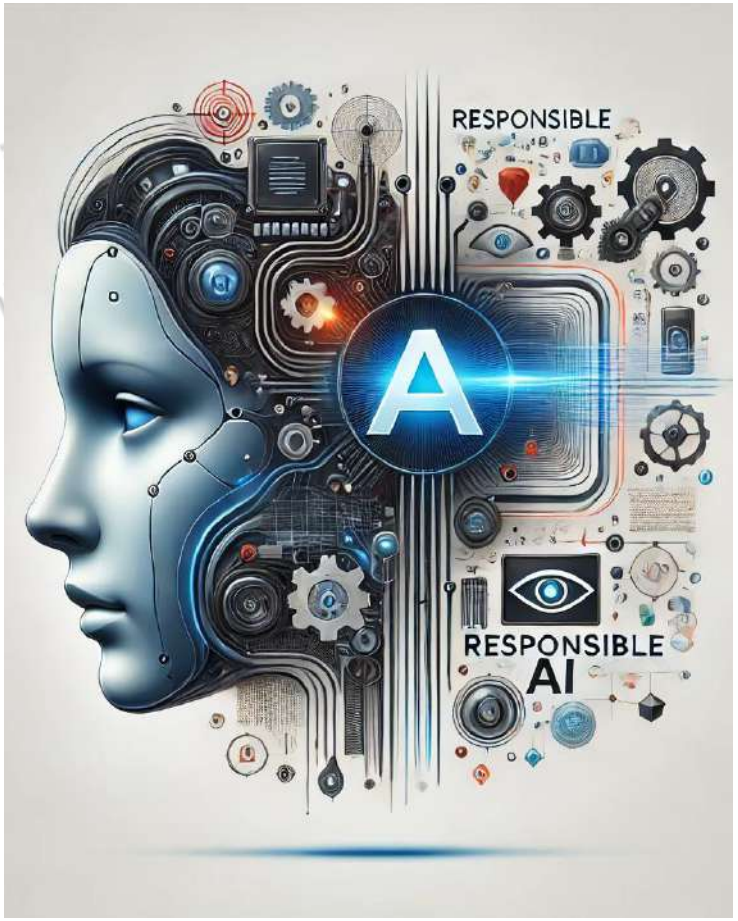
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是負責任 AI？

負責任人工智慧 (負責任 AI) 是一種以安全、可靠且道德的方式開發、評估及部署 AI 系統的方法。

負責任 AI 還要求在經濟領域，確保 AI 系統能夠促進公平競爭，避免壟斷和市場失衡。

在環境方面，AI 技術的開發和部署應盡量減少資源消耗和環境污染，促進可持續發展。



圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI舉例一

在經濟領域，當大公司利用 AI 技術來提高運營效率時，他們應該確保這些技術不會導致競爭對手被不公平地排擠出市場，保持市場的健康競爭。在環境領域，AI 技術可以用來優化供應鏈管理，減少碳排放和資源浪費。

例如，利用 AI 來改進物流路線，降低運輸過程中的能源消耗，從而達到環保的目的。這些措施不僅有助於企業自身的可持續發展，也對整個社會和環境帶來積極的影響。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是負責任 AI？

負責任 AI 還強調透明性，即 AI 系統的決策過程應該是可解釋的，讓用戶和監管機構能夠理解系統的運作原理。

公平性也是負責任 AI 的一個重要方面，這意味著 AI 系統應該為所有用戶提供平等的服務，不應有任何形式的偏見或歧視。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是負責任 AI？

所有這些要求的核心是道德標準，即在開發和使用 AI 技術時，應始終以人類的福祉和社會的整體利益為重。

負責任人工智慧的實踐，不僅需要技術層面的創新和改進，還需要法律、政策和倫理方面的支持。通過綜合這些方面的努力，我們才能確保 AI 技術的發展能夠真正造福社會，促進人類進步。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 的決策過程

- AI 系統是由其開發者和部署者所做出之許多決策形成的產物。
- 從系統用途到人們與 AI 系統互動的方式，負責任 AI 都可協助主動引導，讓這些決策產生更大的效益和公平的結果。
- 負責任 AI 的原則在系統用途和人們與 AI 系統互動的方式上發揮著重要作用。這些原則要求開發者將用戶及其目標放在系統設計決策的核心，通過滿足用戶需求、確保公平和保護隱私，來實現更大的效益和更公平的結果。這樣的設計方法不僅能夠提升 AI 系統的實用性和可靠性，還能夠增強用戶對 AI 技術的信任，促進技術的健康發展。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 的價值觀

負責任 AI 必須尊重公平性、可靠性和透明度等恆久價值。

負責任 AI 的核心原則

負責任 AI 的核心原則是指在開發、評估和部署人工智慧系統時，遵循一系列的道德和操作準則，確保 AI 技術以安全、可靠和公平的方式運行，並且對社會、經濟和環境帶來正面影響。

這些原則旨在防止AI系統引發社會不公、歧視、隱私侵害和其他潛在的負面影響。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

國際對於負責任 AI的處理原則

以 Microsoft 為例，Microsoft 開發負責任 AI 標準。根據下列六大準則建置 AI 系統的架構：

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

瞭解負責任 AI

公平性

可靠性與安全性

隱私與安全

包容性

透明度

問責性

資料來源：微軟官網
https://www.microsoft.com/ai/responsible-ai

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

公平性的概述

AI 系統應公平地對待每個人，避免以不同的方式影響處境相似的群體。

AI系統應當公正無偏地對待每一個人。
比如，如果您為銀行構建了一個機器學習模型來輔助貸款審批，該模型應當能夠在不帶有性別、種族或其他偏見的情況下預測貸款是否應當被批准或拒絕。
這樣的偏見可能會導致某些申請者群體不公平地獲得優勢或處於不利。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習中的公平性和包容性

以Azure ML為例，負責任 AI 儀表板的公平性評量元件可讓資料科學家和開發人員評估模型在以性別、種族、年齡及其他特性所定義的敏感性族群上的公平性。

機器學習公平性概述

人工智慧和機器學習系統可能會顯示不公平的行為。 定義不公平行為的方式之一，是藉由其對人們的損害或影響來定義。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI 造成的損害類型

AI 造成的損害有兩種常見的類型：

- 配置的損害
- 服務品質的損害

配置的損害：

配置的損害範例包括雇用、入學申請和貸款；在其模型中，從特定族群中挑選適當候選人的能力，可能會優於對其他族群的挑選。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

配置損害案例

在職位招聘過程中，如果AI系統偏向於某一特定群體，則其他群體可能會因為這種偏見而失去應有的機會。這樣的配置損害可能會加劇社會不平等，影響社會的整體公平性。

因此，在設計和部署AI系統時，必須謹慎考慮這些潛在的配置損害，以確保所有群體都能公平地獲得資源和機會。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI 造成的損害類型

服務品質的損害：

- 服務品質的損害是指 AI 系統在不同族群中的運作效能存在差異，導致某些群體獲得的服務品質不如其他群體。

圖片來源：Copilot生成圖片

例如，在語音識別系統中，如果 AI 系統對某些口音或語言的識別準確性較低，則這些用戶的體驗就會明顯不如其他用戶。這種服務品質的不均衡可能會影響使用者對 AI 系統的信任，甚至導致某些群體被邊緣化。因此，開發 AI 系統時，必須確保其在各個族群中的效能是一致的，從而避免因為技術不公平而對某些群體造成不利影響。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

評估和緩解AI系統的不公平行為

若要減少 AI 系統中不公平的行為，您必須評估並緩解這些損害。 負責任 AI 儀表板的模型概觀元件會參與模型生命週期的識別階段。

群組公平性

在負責任 AI 儀表板的這個元件中，公平性是透過稱為群組公平性的方法來概念化。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

公平性的差異計量

在評量階段，公平性會透過差異計量進行量化。 這些計量能夠以比率或差異的形式，評估和比較模型在群體間的行為。負責任 AI 儀表板支援兩種差異計量類別：

- 模型效能的差異
- 選取率的差異

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型效能的差異

模型效能的差異計量集會計算選定的效能計量在資料子群體間的差異值。以下是一些範例：

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

精確率的差異

精確率的差異是指在不同子群體之間，模型預測正確的比例存在差異。比如，在製造業中，瑕疵檢測模型在不同班次的精確率差異。

經濟部產業發展署 Industrial Development
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

精確率的案例

在製造業中，某檢測模型在不同的工作班次中，早班檢測產品瑕疵的精確率為90%，而晚班的精確率只有80%。

這種差異表明模型在不同班次的預測精度不一致，可能由於生產環境或操作人員的差異所致。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

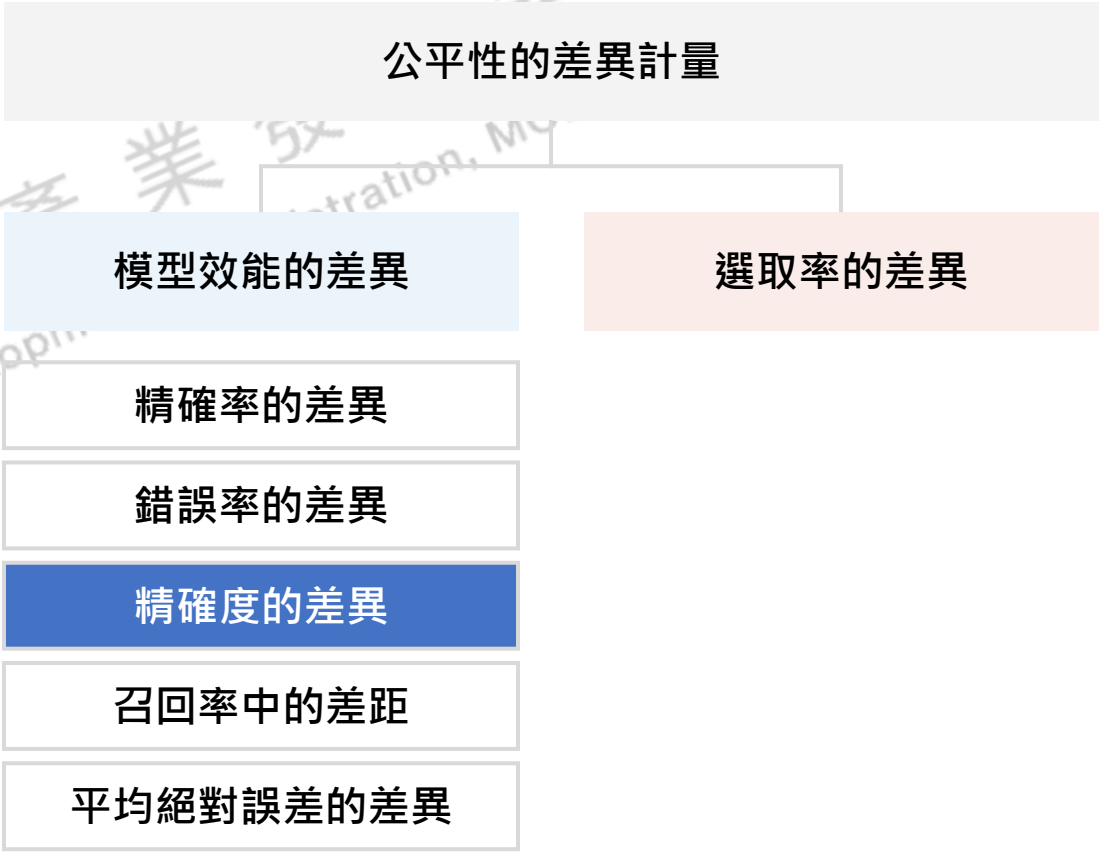
錯誤率的差異

錯誤率的差異是指在不同子群體之間，模型預測錯誤的比例存在差異。例如，模型在不同頻率的馬達中性能存在的差異。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

精確度的差異

精確度的差異是指模型在不同子群體中，預測值與實際值之間的差距。例如，在PCB板製造業中，一個檢測模型在不同班次中的精確度差異。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

召回率中的差距

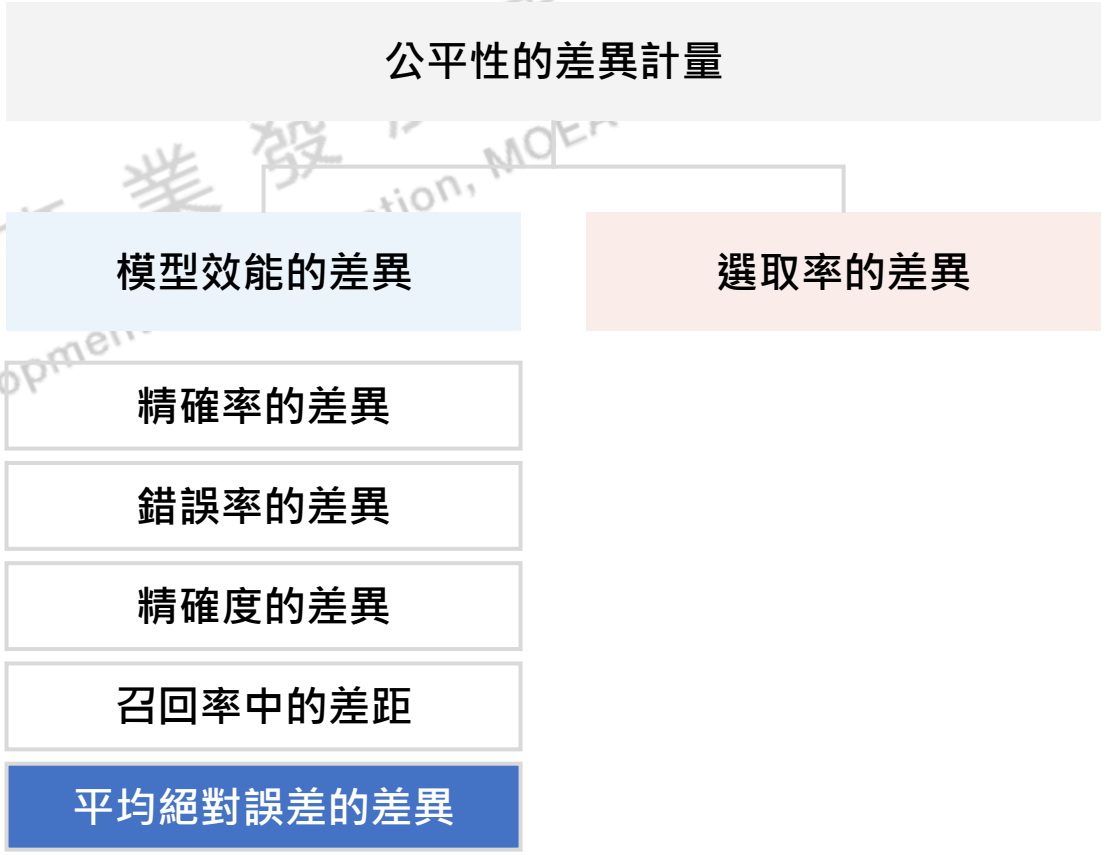
召回率的差距是指模型在不同子群體中，能夠正確預測正類樣本的比例存在差異

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

平均絕對誤差的差異 (MAE)

平均絕對誤差的差異是指模型在不同子群體中，預測值與實際值之間的絕對誤差存在差異。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

平均絕對誤差的差異 (MAE)案例

假設你正在使用一個APP來預測你的減肥進度。APP會根據你的飲食和運動情況預測每週的體重減少情況。

圖片來源：Copilot生成圖片

情境一：正常飲食和運動的情況下，APP的預測比較準確。

情境二：節假日飲食和運動在節假日期間，由於飲食和運動習慣的變化，APP的預測誤差較大。

※分析：在不同情境下，模型的預測誤差不同

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型效能的差異對公平性的影響

在機器學習和數據科學中，模型效能的差異對公平性有著重要影響。模型效能指的是模型在不同預測任務中的準確性和可靠性。

當模型在不同子群體（例如年齡、性別、種族等）中表現不一致時，這會導致公平性問題。

圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

選取率的差異概述

選取率的差異是指在不同子群體間，模型對理想預測（即歸類為1的資料點）的比例存在差異。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

選取率的差異重要性

選取率的差異幫助識別模型在不同群體中的預測偏差，確保模型對所有群體都能公平對待，避免因偏見而產生的不公平結果。

選取率的差異案例說明

在不同的生產批次中，生產批次A的化學品檢測系統選取率為90%，而生產批次B的選取率僅為75%。這表明模型在不同批次中的選取效果存在差異。這可能是由於生產過程、原材料品質或操作流程的差異導致的。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

公平性

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

可靠性和安全性

人工智慧系統應當安全可靠地運行。

- 一個基於人工智慧的軟體系統被用於自動駕駛汽車
- 一個機器學習模型用於診斷病患症狀並提出治療建議

可靠性和安全性的概述

若要建立信任，AI 系統必須以可靠、安全且一致的方式運作。 這些系統應該要能夠依照其原先的設計運作、安全地回應非預期的狀況，以及反抗有害的操作。

圖片來源：科技新報
https://technews.tw/2020/03/27/wevolver-2020-autonomous-vehicle-technology-report/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習中的可靠性與安全性

以Azure ML為例，負責任 AI 儀表板的錯誤分析元件可讓資料科學家和開發人員：

- **深入了解模型的失敗分佈情況。**
- **識別比整體基準具有更高錯誤率的資料世代 (子集)。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

可靠性與安全性與錯誤分析之間的關聯性

錯誤分析是確保AI系統可靠性與安全性的關鍵步驟：

- 通過識別和分析模型的錯誤，我們能夠找到系統的弱點和漏洞，從而進行針對性的改進。
- 高錯誤率會直接影響系統的可靠性和安全性，因為未檢測出的錯誤可能在實際應用中引發嚴重問題。
- 通過持續的錯誤分析，我們能夠提高模型的準確性和穩定性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

評估機器學習模型中的錯誤

當前模型偵錯實務的一個主要挑戰是使用彙總計量對基準測試資料集中的模型進行評估。

模型的精確度可能會在不同的資料子群組之間有所差異，而且在某些特定特徵或屬性的資料子群組中，模型更容易出現錯誤。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

評估機器學習模型中的錯誤案例

一間電子製造公司，使用機器學習模型來檢測生產線上的產品瑕疵。雖然模型在整體上的精確度很高，但在某些特定類型的產品上，錯誤率卻明顯偏高。

模型錯誤的影響

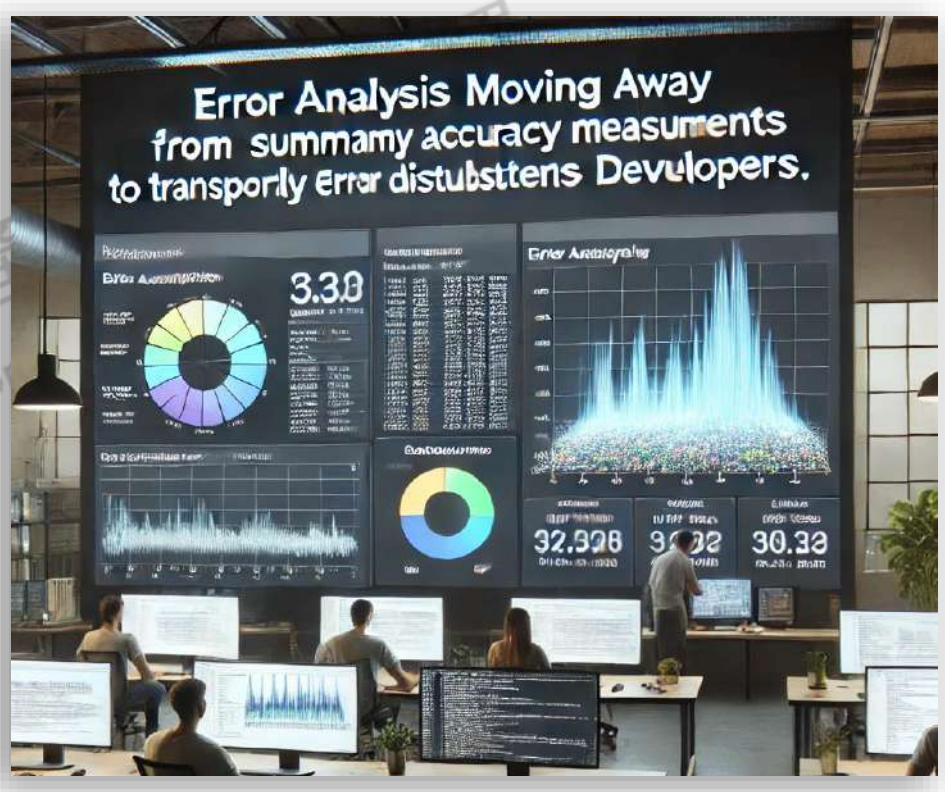
這些失敗的直接結果就是完全缺乏可靠性和安全性、衍生公平性問題，以及完全失去人們對機器學習的信任。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

錯誤分析的重要性

錯誤分析會從彙總精確度計量移出，以透明方式向開發人員公開錯誤分佈，並讓他們有效率地識別和診斷錯誤。



圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

可靠性和安全性

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

隱私權和保密性

人工智慧系統應當是安全的，並且要尊重用戶隱私。

隱私權與保密性概述

隨著 AI 普及，保護隱私權及個人和公司資訊變得更重要和複雜。使用 AI 時需注意隱私和資料安全，因為 AI 系統需要存取資料來進行精確的預測和決策。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

隱私權法律要求

AI 系統必須遵守下列隱私權法律：

- **要求資料收集、使用及儲存相關透明度。**
- **要求取用者具有適當控制權，以選擇其資料的使用方式。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習中的隱私權與保密性

以Azure Machine Learning為例，可讓系統管理員和開發人員建立符合公司原則的安全設定。透過 Azure Machine Learning 和 Azure 平台，使用者可以：

- 依使用者帳戶或群組限制資源和作業的存取權
- 限制連入和連出的網路通訊
- 加密傳輸和待用的資料
- 掃描弱點
- 套用和稽核設定原則

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

隱私權和保密性

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

包容性

人工智慧系統應當賦能並包容所有人，確保每個人都能參與其中。

包容性概述

包容性規定 AI 應該考慮所有人類和體驗。AI技術的普及和應用必須體現包容性和普惠性，以確保所有人，無論他們的身體條件、性別、性取向、種族或其他社會身份，都能從中受益。為了實現這一目標，AI的設計和部署需要考慮到多樣性和平等原則，避免偏見和歧視，並主動促進機會均等。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

包容性例子

在電子設備製造業中，AI 系統可協助工人進行品質檢查。若設計時只考慮視力正常的工人，視力有障礙的工人使用起來會非常困難，這樣就不具包容性。

為解決此問題，AI 系統應加入語音提示功能，幫助視力障礙的工人也能有效進行品質檢查，從而提高工作效率，確保公平待遇和工作安全。

圖片來源：Copilot生成圖片

技術支持包容性

組織應該使用語音轉換文字、文字到語音轉換

和視覺辨識技術，讓聽力、視覺和其他障礙的人能夠使用。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

包容性

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

透明度

人工智慧系統應當是可解釋的，使用者應該能夠充分理解系統的用途、工作原理以及可能存在的局限性。

透明度概述

當 AI 系統協助通知那些對人們生活有極大影響的決策時，人們一定要了解這些決策產生的方式。

例如，銀行可能會使用 AI 系統來決定某人是否信用可靠。 公司可能會使用 AI 系統來決定所要雇用的最合格候選人。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

透明度與可解釋性

透明度中很重要的一部分是「可解釋性」，對 AI 系統及其元件之行為的實用說明。

改善可解釋性需要利害關係人先理解 AI 系統的運作方式及其原因。 利害關係人接著可以判斷可能的效能問題、公平性問題、排他性行為或非預期的結果。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是利害關係人

利害關係人是指對某個決策或結果有興趣並且會受到其影響的人或群體。

在 AI 系統的背景下，利害關係人包括了：

- **開發人員**
- **使用者**
- **管理者**
- **政府機構**
- **普通公眾**

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

什麼是利害關係人

利害關係人是指對某個決策或結果有興趣並且會受到其影響的人或群體。

在 AI 系統的背景下，利害關係人包括了：

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

利害關係人與透明度的關係

透明度在 AI 系統中至關重要，因為它能夠讓利害關係人理解和信任 AI 的決策過程。以下是透明度對利害關係人的影響：

機器學習中的透明度

以Azure ML為例，負責任 AI 儀表板的模型可解釋性和反事實假設狀況元件，可讓資料科學家和開發人員針對模型的預測產生人類可理解的描述。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

透明度與模型可解釋性和反事實假設狀況

■ **兩者間關係：**

透明度在 AI 系統中非常重要，以下是實現透明度的兩大關鍵元件：

- 模型可解釋性
- 反事實假設狀況

■ **實際案例：**

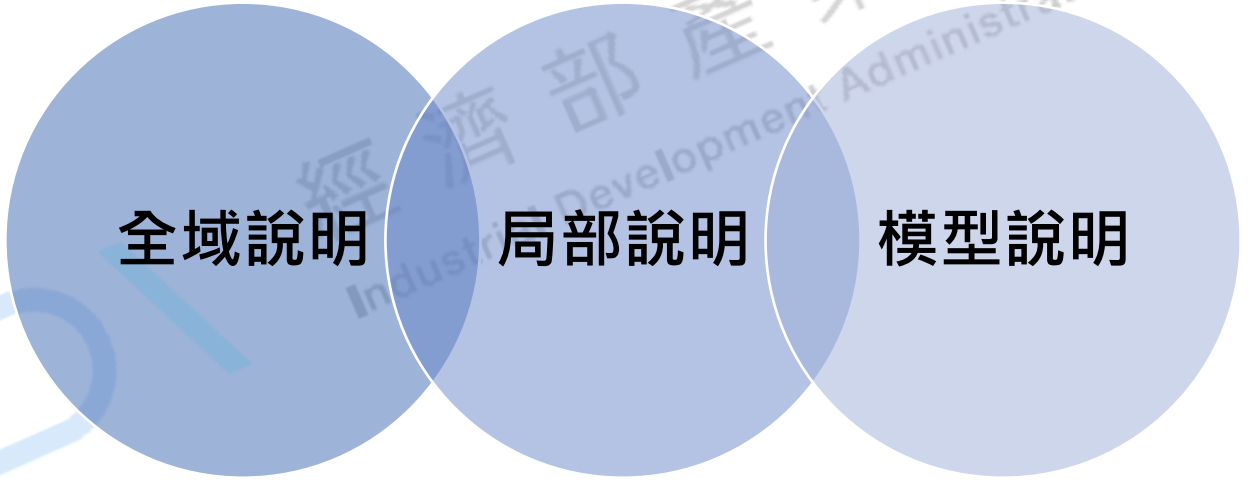
在金融業，AI 系統可以用於信用評分。模型可解釋性可以幫助貸款申請人理解為何被拒絕，提供具體的評分因素說明。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型可解釋性元件功能

模型可解釋性元件可以從多個角度來檢視模型的行為：



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

全域說明

提供對整個模型行為的概覽，幫助我們了解哪些特徵在模型決策過程中起了主要作用，這對於理解模型的整體運行方式非常重要。

局部說明

針對特定預測提供詳細分析，幫助我們理解在某一次預測中，哪些特徵對結果產生了影響，從而可以針對性地進行優化和調整。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

所選資料點群組的模型說明

所選資料點群組的模型說明：針對特定群組提供模型行為的分析，這對於識別和消除模型在某些群組中的潛在偏見和誤差非常重要。

反事實假設狀況元件

反事實假設狀況元件可讓您了解機器學習模型對特徵變更和擾動的反應方式，並加以偵錯。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

透明度

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

責任性概述

AI系統的設計和部署人員應對其運作方式負責，並應遵循業界標準制定權責規範。這些規範確保AI系統不會成為影響人們生活的最終決策者，同時保持人類對AI系統的有效控制。

使用人工智慧系統的使用者應負起責任，設計和開發AI解決方案的專業人員需在治理和組織準則框架內工作，確保解決方案符合道德和法律標準。

負責任的AI準則有助於開發者理解構建道德AI解決方案時所面臨的挑戰。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習中的權責

以Azure ML為例， Azure 機器學習中的問責制主要是通過機器學習操作（MLOps）來實現的。MLOps 基於 DevOps 的原則和做法，能夠提高 AI 工作流的效率，同時確保系統的透明度和可追蹤性。

Azure 機器學習提供的 MLOps 功能，

這些功能有助於對 AI 系統負責：

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型註冊、打包和部署

捕捉機器學習生命週期的治理數據，記錄誰發佈了模型、為什麼進行更改、何時部署或使用模型，這些資訊有助於追蹤和責任分配。

治理數據捕獲

可以從任何地方註冊、打包和部署模型，並追蹤使用模型所需的元數據，確保每個步驟都有記錄，方便日後查詢和審計。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

事件通知和提醒

在機器學習生命週期中，對實驗完成、模型註冊、模型部署和數據偏移檢測等事件進行通知和提醒，確保相關人員及時獲悉並做出反應。

運營監控

監控應用程式的操作問題以及與機器學習相關的問題，通過比較訓練和推理之間的模型輸入，探索模型指標，並在機器學習基礎設施上提供監控和警報，確保系統穩定運行。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習平台與商務決策

機器學習平台可透過以下兩種方式來協助人員做出商務決策。

- **資料導向的深入解析**

  協助利害關係人單憑歷史資料來了解治療對結果的因果影響。

- **模型導向的深入解析**

  可回答使用者的問題並提供建議，例如「我下一次可以做什麼來從您的 AI 取得不同的結果」。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型導向的深入解析

模型導向的深入解析，可回答使用者的問題並提供建議，例如「我下一次可以做什麼來從您的 AI 取得不同的結果」。

模型導向的例子

模型導向的見解可以回答使用者的具體問題，例如「我下一次可以做什麼來從您的 AI 取得不同的結果」。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

責任

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板

負責任 AI 簡稱(rai)儀表板提供單一介面，可協助您在實務上有效率地進行施作。 並將數個負責任 AI 工具結合在下列領域中：

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板

使用負責任 AI 儀表板的原因：

雖然負責任 AI 的已經有訂定出來，但資料科學家通常需要使用各種工具來全面評估其模型和資料。

工具之間的挑戰：

如果資料科學家發現一個工具的公平性問題，則必須跳到不同的工具，以了解問題的根本資料或模型因素，再採取任何風險降低步驟。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板

■ **優勢：**

是一個全面但可自定義的工具，可將分散的體驗整合在一起。

■ **資料集世代的建立：**

可以建立資料世代，並將這些世代資料集傳遞至所有支援的元件。

■ **負責任 AI 實務操作概述：**

在實務上實作負責任 AI 需要嚴格的工程。如果沒有適當的工具和基礎結構，這樣的工程可能會非常繁瑣、需要手動執行且曠日費時。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板全面整合

負責任 AI 儀表板在全方位檢視中納入各種新工具與現有工具。

儀表板會將這些工具與 Azure Machine Learning CLI v2、Azure Machine Learning Python SDK v2 和 Azure Machine Learning 工作室整合。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板

■ **模型效能與公平性評量概述：**

可幫助評估模型在不同群體中的表現，確保模型結果公平公正。

■ **資料探索概述：**

用於了解並探索資料集分布與統計資料，發現數據中的趨勢和異常。

■ **機器學習可解譯性概述：**

可幫助理解模型的預測過程，提供特徵影響和預測解釋。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板

■ **錯誤分析概述：**

用於檢視並了解模型錯誤在資料集中的分布，幫助識別和修正問題。

■ **反事實分析與微擾概述：**

用於觀察特徵變化對模型預測的影響，提供最接近資料點的不同預測。

■ **原因推斷概述：**

使用歷史資料來檢視處理特徵對真實世界結果的因果影響。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習中的負責任 AI 儀表板

以Azure ML為例，儀表板提供了對模型的全面評估和調試，使您能夠做出基於數據的明智決策。通過一個統一的界面存取所有這些工具，您可以：

- 識別模型錯誤與公平性問題
- 診斷那些錯誤發生的原因
- 通知您的風險降低步驟
- 評估您的機器學習模型及對其進行偵錯

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

負責任 AI 儀表板元件

這些工具可以協幫助您檢查和修正機器學習模型中的錯誤，同時協助您做出基於數據和模型的更明智的商業決策。通過整合這些工具，開發者可以全方位提升模型的性能和可靠性。

右圖顯示了這些工具如何在 AI 生命週期中運行，從而改善模型並獲得實在的資料深入解析。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型偵錯

評估和偵錯機器學習模型對於模型可靠性、可解釋性、公平性和合規性而言非常重要。它有助於判斷 AI 系統的行為方式和原因，並使用此知識來改善模型效能。模型偵錯包含三個階段：

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

錯誤分析

錯誤分析元件可協助您深入了解模型失敗分布，並快速識別資料中的錯誤群體。

這些工具能幫助資料科學家診斷錯誤的根本原因，並採取相應的糾正措施來改善模型性能。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

錯誤分析

Error Analysis 工具包提供多種工具來分析機器學習模型中的錯誤，包括使用以下兩種方式分析：

錯誤群體識別：

- **決策樹**：自動分割數據群體，找到錯誤率高的區域。
- **錯誤熱圖**：可視化顯示錯誤在不同特徵值範圍內的分佈情況。

錯誤診斷：

- **整體預測**：呈現模型在所有數據上的整體行為。
- **局部解釋**：針對特定預測提供詳細分析。
- **假設分析**：通過改變輸入變量來觀察模型行為變化。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

資料探索

資料探索是負責任 AI 開發過程中的關鍵步驟。

通過資料探索，開發者可以深入了解：

- **數據的結構**
- **分佈和特徵**

從而發現潛在的數據問題並進行必要的數據處理和清理。這有助於確保模型的準確性和可靠性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

數據結構的重要性

了解數據的結構對開發者來說非常重要，原因如下：

數據品質：

- 確保數據的完整性、一致性和準確性，從而保證數據的高品質

數據處理：

- 有助於有效地清理、轉換和整合數據，提高數據處理效率。

性能優化：

- 幫助設計高效的數據訪問和處理算法，提升系統性能。

問題診斷：

- 快速識別和解決數據相關問題，提升問題診斷的效率。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

數據結構的組成

數據結構的組成大致包括：

- **數據類型**：例如整數、浮點數、字符串等。
- **欄位（字段）**：即數據集中的列，每個欄位代表一種類型的信息。
- **記錄**：即數據集中的行，每個記錄包含多個欄位的數據。
- **索引**：用於快速檢索數據的結構。
- **關聯性**：不同數據表之間的關係，如一對一、一對多、多對多等。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

數據結構對開發者的影響

數據結構會對開發者進行開發時產生以下影響：

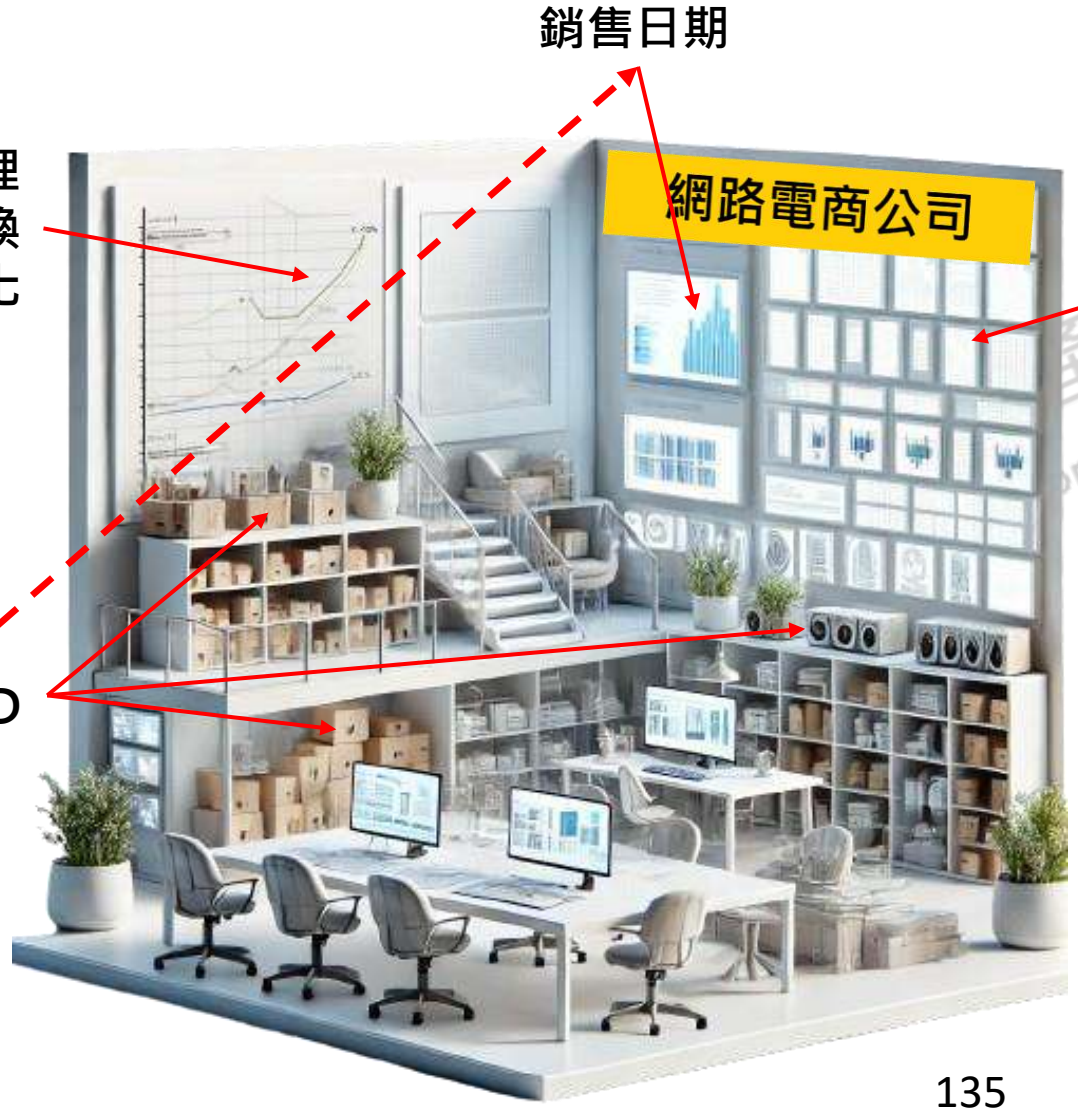
- **數據管理**：良好的數據結構設計有助於有效管理和組織大量數據。
- **數據訪問效率**：適當的數據結構可以提高數據檢索和查詢的速度。
- **模型性能**：了解數據結構有助於設計和訓練更精確的機器學習模型。
- **可擴展性**：能夠更好地設計系統，使其在數據量增大時仍能保持高效運行。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

數據結構的案例說明

- 數據清理
- 數據轉換
- 性能優化



數據類型：

- 產品ID
- 銷售額
- 顧客評價
- 產品名稱
- 類別
- 價格
- 銷售日期
- 顧客ID等欄位
- 每一筆銷售交易的記錄

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

為什麼了解分佈和特徵很重要？

了解分佈和特徵對開發者來說非常重要，因為：

- **數據品質**：能夠識別數據中的異常值和偏差，確保數據的完整性和準確性。
- **模型準確性**：通過了解數據的分佈和特徵，開發者可以選擇合適的模型和算法，提高預測的準確性。
- **數據處理**：有助於進行特徵工程和數據清理，優化數據的表示方式。
- **性能優化**：可以針對特徵和分佈情況調整模型參數，提升模型的性能。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是分佈和特徵?

特徵：是指數據中的屬性或變量，每個特徵代表數據集中的一個方面。

例如，在顧客數據集中，特徵可能包括年齡、性別、收入和購買行為等。特徵是機器學習模型用來進行預測和分類的基礎。

分佈：是指數據在不同範圍或類別中的分佈情況。

例如，一組數據可能在某個範圍內集中，也可能分散在整個範圍內。分佈通常用直方圖、盒鬚圖或散點圖來表示。它可以幫助了解數據的集中趨勢、離散程度和是否存在異常值。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

分佈和特徵對開發的影響

分佈和特徵會對開發者進行開發時產生以下影響：

- **數據預處理**：了解分佈可以幫助開發者識別並處理數據中的異常值和缺失值。
- **特徵選擇**：了解哪些特徵對預測結果最有影響，有助於選擇和創建有效的特徵。
- **模型選擇**：根據數據分佈選擇適當的模型和算法，從而提高預測準確性。
- **調參優化**：通過分析特徵和分佈，優化模型參數，提升模型性能和穩定性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

分佈和特徵的案例說明

預測顧客的購買行為

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型概覽

模型概觀元件會在高階模型預測分布檢視中彙總模型評量計量，以讓您能進一步調查其效能。

此件元件也會啟用公平性評估，並醒目提示不同敏感性群組之間的模型效能明細。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

公平性評量

負責任 AI 儀表板中的公平性評估元件提供一套功能，讓資料科學家和開發人員能詳細評估模型在不同性別、種族、年齡等敏感群體中的表現。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

公平性評量

- **公平性評估的作用：**

  這些評估元件讓開發者深入了解模型在不同敏感群體中的表現情況，及時發現潛在的偏見和不公正問題。

- **詳細數據分析功能：**

  幫助開發者找出模型偏差原因，針對性地改進模型，提升公平性和準確性。

- **數據收集和處理策略：**

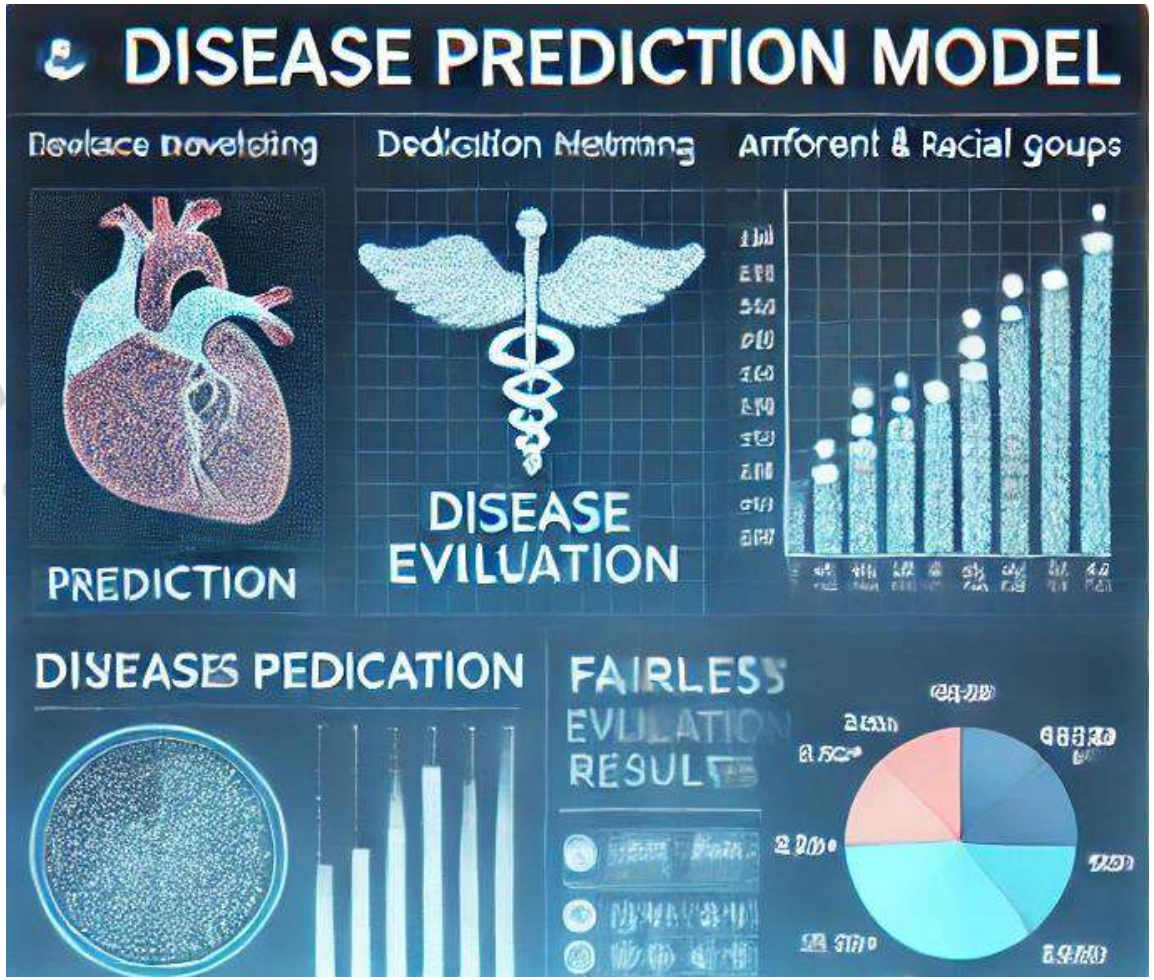
  幫助開發者制定和實施更好的策略，確保模型在不同群體中有效應用。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

公平性評估的案例說明

一家醫療公司開發了一個疾病預測模型，公平性評估元件顯示，模型在不同性別和種族群體中的預測結果有顯著差異。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習可解譯性

機器學習可解譯性元件會產生機器學習模型預測的人類可理解說明。這些說明可以針對模型行為提供多種觀點，包括整體預測和個別預測，以幫助了解模型的預測和決策過程。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習可解譯性

InterpretML 是一個開源工具包，專注於解釋機器學習模型，推動負責任的 AI。它提供多種技術來解釋模型行為，支持透明和黑盒模型，包括：

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

原因推斷

原因推斷是一種技術，旨在確定某一變量對另一變量的因果影響。這在評估干預措施效果時尤為重要。

EconML 使用機器學習技術來估計這些因果效應，允許我們在控制其他變量的情況下，觀察特定處理變量對結果變量的影響。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

原因推斷案例

在企業管理中，提升員工工作效率和生產力是一個持續且重要的目標。為此，企業經常設計並實施各種員工培訓計劃，包括技能提升、知識更新和行為改進等方面。

原因推斷可以用來評估這些培訓計劃的實際效果。

方法：

假設我們想要評估一個新的員工培訓計劃是否能提高生產力。我們可以收集員工的背景信息，包括年齡、性別、教育水平、工作經驗和基礎技能水平等，作為控制變量。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

原因推斷案例

方法：

假設我們想要評估一個新的員工培訓計劃是否能提高生產力。我們可以收集員工的背景信息，包括年齡、性別、教育水平、工作經驗和基礎技能水平等，作為控制變量。

我們將員工分成兩組，一組參加新的培訓計劃，另一組繼續使用現有的工作方法。通過控制背景信息，我們可以更準確地觀察培訓計劃對生產力的影響。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

原因推斷案例

觀察

結果在控制了年齡、性別、教育水平和工作經驗等因素後，我們可以比較兩組員工在培訓前後的生產力變化。如果發現參加新培訓計劃的員工平均生產力提高了15%，而對照組的生產力變化不大，這表明新培訓計劃在提高生產力方面具有顯著效果。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

原因推斷案例

分析與改進

根據這些觀察結果，企業可以分析哪些培訓內容和方法對生產力影響最大，並進行相應的調整和改進。例如，如果發現技能提升課程對生產力的提升效果顯著，企業可以增加這類課程的比重。

通過這些改進措施，我們可以確保員工培訓計劃在提高生產力方面的有效性，從而提升企業的整體效率和競爭力。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析與微擾

反事實分析和微擾元件可觀察特徵微擾如何影響模型預測，並提供具有相反或不同模型預測的最接近資料點。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析

反事實分析是一種技術，用於生成與當前情況略有不同的假設場景，以探索可能改變結果的特徵。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析案例說明一

情境：

客戶A今天需要一筆資金，在貸款審批的過程中，收到銀行拒絕貸款的通知，貸款機構行員通常會告知客戶貸款貸不下來的原因，是受到多種不同的原因影響，這些原因也就是我們所謂的特徵。這些特徵包括但不限於：

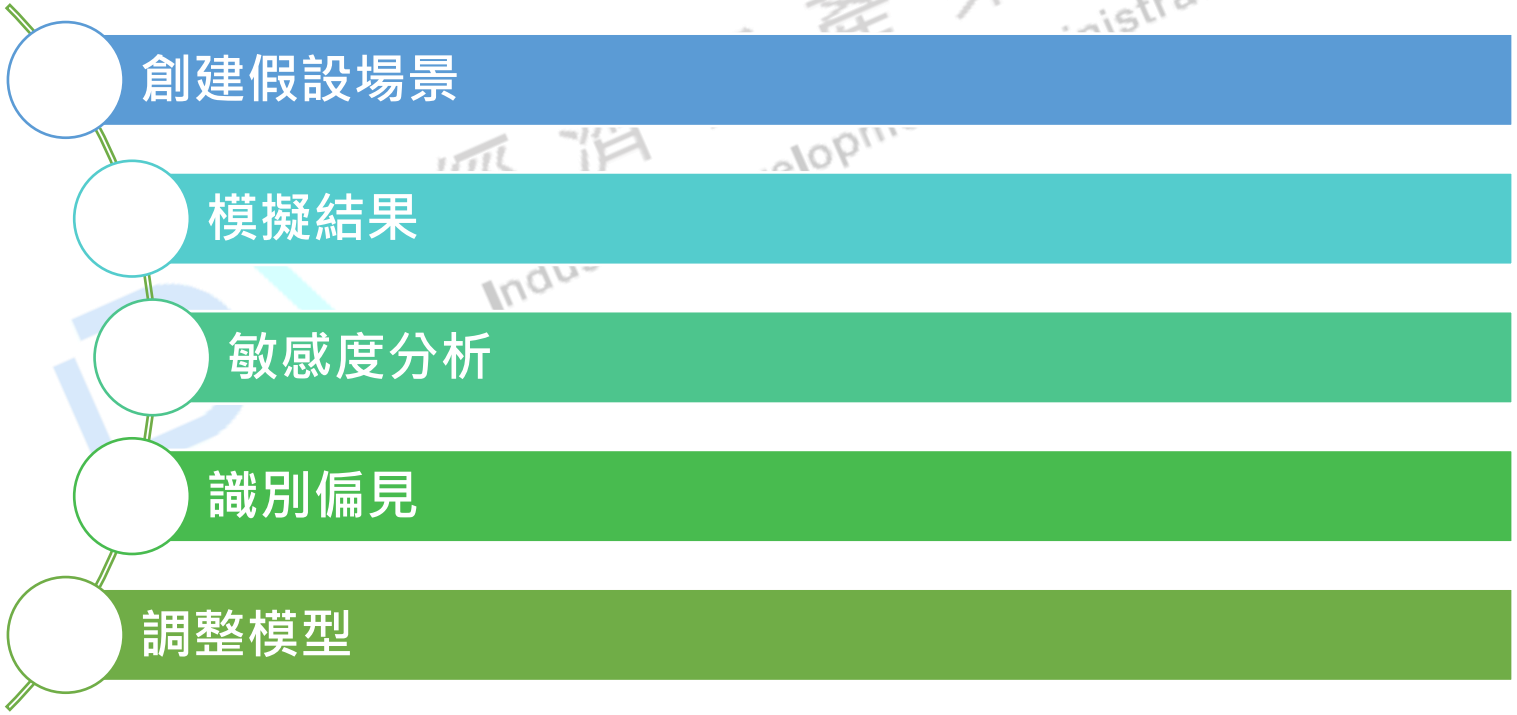
年收入、信用評分、債務收入比、就業狀況、資產狀況、過往信用記錄、年齡、家庭狀況、居住狀況等等

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析案例說明一

方法：

使用反事實分析來探討貸款拒絕決策如何受到上述特徵的影響：



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析案例說明二

反事實分析還能揭示模型中存在的潛在偏見和不足之處。

如果發現模型對某些特徵的微小變化反應過於劇烈，則表明模型在這些特徵上的設置不夠穩定或合理，並需要進一步的調整和改進。

通過反事實分析，我們能夠更加細緻地觀察模型的預測行為，並發現模型在哪些特徵上過於敏感，從而採取措施進行優化。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析案例說明二

在自動駕駛車輛系統的情境中，反事實分析可以通過以下方法來揭示模型中的潛在偏見和不足之處，並提出相應的改進措施：

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析案例說明二

假設在自動駕駛車輛的行人識別系統中，我們發現模型對光照條件的變化反應過於劇烈。

通過反事實分析，我們將光照條件從白天調整到黃昏，發現模型預測結果從識別到行人變為未識別到行人。這表明模型在光照條件這一特徵上的設置不夠穩定或合理。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

反事實分析案例說明二

為了解決這個問題，我們可以進行以下調整：

- **增加訓練數據的多樣性**
- **調整模型的特徵權重**
- **引入輔助特徵**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

微擾

■ 微擾概述：

微擾是指對數據進行小幅度的變動，以觀察這些變動對模型預測的影響。

■ 案例情境：

一些餐廳會提供免費的咖啡，假設餐廳提供了4壺咖啡，這4壺咖啡的配方稍有不同。我們可以通過微擾技術，對每壺咖啡的特徵進行小幅度的調整，來找出最受消費者喜愛的口感。

圖片來源：Copilot 生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

微擾案例說明

1. 選擇特徵

在這個例子中，我們可以選擇影響咖啡口感的特徵進行微擾，例如：

圖片來源：ChatGPT 生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

微擾案例說明

2. **引入微擾**：對選定的特徵進行小幅度的變動，以觀察這些變動對咖啡口感的影響。

咖啡壺	研磨粗細	沖泡溫度	水量	咖啡粉量
咖啡壺1	中等	92攝氏度	200毫升	18克
咖啡壺2	稍微細一些	91攝氏度	195毫升	17克
咖啡壺3	稍微粗一些	93攝氏度	205毫升	19克
咖啡壺4	中等	92攝氏度	198毫升	18.5克

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

微擾案例說明

3. 觀察結果：將4壺咖啡同時提供給消費者，觀察哪一壺咖啡先喝完。這代表哪壺咖啡的口感最受消費者歡迎。

4. 分析與改進：根據消費者的選擇結果，分析最受歡迎的咖啡配方，並進行相應的調整和改進。

- **優化配方：**根據最受歡迎的咖啡壺的配方，進一步優化，調整研磨粗細、沖泡溫度、水量和咖啡粉量的組合。
- **增加數據多樣性：**在未來的測試中，加入更多不同配方的咖啡壺，以進一步精確找出最佳口感。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

國內外 AI 應用的準則探討

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

歐盟《人工智慧法案》

《人工智慧法案》（AI Act）是歐盟制定的一部全面法規，於2024年8月1日正式生效，旨在促進負責任的人工智慧（AI）開發和部署。

這部法案的目的是在保護公民健康、安全和基本權利的同時，減輕企業的管理和財務負擔，並推動AI技術的創新與競爭力。

AI Act的制定反映了歐盟對於確保AI技術在創新和應用過程中，不會對社會造成負面影響的高度重視。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是《人工智慧法案》

《人工智慧法案》通過建立一個全面的法律框架，旨在確保AI技術的安全、透明和負責任的使用。

該法案平衡了技術進步與公共利益保護之間的關係，致力於打造一個可信賴且創新驅動的AI生態系統。透過這一法案，歐盟希望成為全球安全AI領域的領導者，促進醫療保健、安全交通和公共服務等領域的發展，同時提高企業生產力和效率。

資料來源：取自EU AI Act公開資料
https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

人工智慧法案核心目標

- **確保安全和基本權利**：保護公民的健康、安全和基本權利，特別是針對高風險AI系統。
- **促進創新和競爭力**：在確保安全和合規的前提下，鼓勵和支持AI技術的創新和發展。
- **統一市場**：建立統一的市場規則，避免各成員國之間的法律差異，促進AI產品和服務在歐盟內部的自由流通。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI Act的核心內容概述

AI Act的核心內容包括以下幾大類：

透明度與問責機制	風險分類與合規要求	市場監管與合規評估
罰則與執法	監測與報告	機構管理

這些核心內容涵蓋了AI技術在開發和使用過程中的各個方面，旨在確保 AI 系統的安全性、透明度和合規性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

透明度與問責機制

- 要求人工智慧系統的透明度，特別是對於高風險系統。
- 用戶有權獲得有關系統運作方式和決策過程的清晰解釋。
- 對生成式AI內容的標記要求，確保用戶知悉並理解AI生成的內容。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

風險分類與合規要求

- **最小風險**：如垃圾郵件過濾器和AI視訊遊戲，無需特別義務。
- **具體透明度風險**：如聊天機器人，需告知用戶正在與機器交互。
- **高風險**：如AI醫療軟體和招聘系統，需符合嚴格的合規要求，包括風險管理、高品質數據集、透明度、手動監督等。
- **不可接受風險**：如社會評分系統，因對基本權利構成威脅而被禁止。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

市場監管與合規評估

- 各成員國的市場監管機構負責監督AI系統的合規性。
- 需要定期進行合規性評估，確保AI系統符合所有相關法規。
- 市場監管機構可要求修改、撤回或召回不合規的AI系統。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

罰則與執法

- 對違反《人工智慧法案》的行為實施罰款和其他執法措施。
- 罰款數額依違規程度和影響範圍而定，最高可達全球年營業額的6%。
- 確保所有違規行為都會受到相應的懲罰，維護法規的嚴肅性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

監測與報告

- 定期監測和報告AI系統的使用情況，確保其符合《人工智慧法案》。
- 要求企業和機構提供定期報告，詳述AI系統的運行情況和合規狀態。
- 透過監測和報告機制，及時發現並處理潛在風險。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機構管理

- 設立人工智慧辦公室，負責協調AI Act的實施和監督。
- 成立歐洲人工智慧委員會，提供技術和政策建議，促進法規一致性。
- 建立諮詢論壇和獨立專家小組，確保利益相關者的意見和科學建議被納入法規實施過程中。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

中華民國生成式 AI 參考指引 (草案)

國家科學及技術委員會於2023年8月31日發布的指引旨在引導行政院及所屬機關以負責任及可信賴的態度使用生成式 AI。指引強調了在提高行政效率的同時，保持信息的安全性和隱私性的重要性。

指引的制定參考了各國政府的審慎因應作法，並與AI技術、法律專家及12個相關部會協作，還徵詢公眾意見。最終形成包括總說明和十點規定的草案。

資料來源：取自行政院全球資訊網
https://www.ey.gov.tw/File/CAE5B756153299FD?A=C

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

核心原則

- **安全性與隱私性**：各機關使用生成式 AI 時，需注重系統環境的安全性，不得洩露機密信息和個人隱私。
- **責任與問責**：生成資訊需由業務承辦人進行最終判斷，確保資訊的客觀性和專業性。
- **資料治理**：生成式 AI 的使用需符合資通安全、個人資料保護和智慧財產權等規定。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

主要規定

- **提升行政效率並避免風險：**指引規定各機關在使用生成式 AI 時，應注意避免國家安全、資訊安全、人權、隱私、倫理及法律等風險。
- **資訊判斷：**生成式 AI 產出的資訊需由業務承辦人進行客觀且專業的最終判斷，不得取代業務承辦人的自主思維、創造力及人際互動。
- **機密文書撰寫：**製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式 AI。機密文書包括國家機密文書及一般公務機密文書。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

主要規定

- **保密資訊提供限制**：業務承辦人不得向生成式 AI 提供涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開的資訊，亦不得向生成式 AI 詢問可能涉及機密業務或個人資料的問題。封閉式地端部署的生成式 AI 模型，須確認系統環境安全性後，方得依機密等級分級使用。
- **資訊可信性確認**：各機關不可完全信任生成式 AI 產出的資訊，亦不得以未經確認的產出內容直接作成行政行為或作為公務決策的唯一依據。
- **使用揭露**：各機關使用生成式 AI 作為執行業務或提供服務輔助工具時，應適當揭露。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

主要規定

- **法規遵守**：使用生成式 AI 應遵守資通安全、個人資料保護、著作權與相關資訊使用規定，並注意其侵害智慧財產權與人格權的可能性。各機關得依使用生成式 AI 的設備及業務性質，訂定使用生成式 AI 的規範或內控管理措施。
- **採購要求**：各機關應就所辦採購事項，要求得標的法人、團體或個人注意本參考指引，並遵守各該機關依前點所訂定的規範或內控管理措施。
- **公共機構應用**：公營事業機構、公立學校、行政法人及政府捐助的財團法人使用生成式 AI，得準用本參考指引。
- **其他機關參考**：行政院及所屬機關（構）以外的機關得參照本參考指引，訂定各該機關使用生成式 AI 的規範。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

企業評估是否導入AI應用

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

企業評估是否導入AI應用

評估企業是否導入AI應用是一個多層次的過程，需要考慮**目標設立、數據質量、技術基礎、員工技能、成本效益和風險**等多方面因素。通過全面的評估，可以確保企業在導入AI技術時能夠有效應對挑戰，實現預期目標。

以下是企業考慮導入AI應用的相關依據跟指標

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

企業評估是否導入AI應用

A. 評估企業需求和現狀	
了解企業的目標和挑戰	1. 目標設立：確定企業希望通過AI技術達成的具體目標，如提升生產效率、降低成本、改進客戶服務等。 2. 挑戰識別：列出目前企業面臨的主要挑戰和痛點，如生產過程中的瓶頸、數據管理困難等。
B. 分析現有數據和技術基礎	
數據留存與數據品質	1. 數據完整性：數據是否完整，沒有遺漏或缺失。 2. 數據一致性：數據在不同系統中是否一致。 3. 數據準確性：數據是否準確和真實。
硬體設施與技術基礎	1. 硬件資源：計算能力和存儲資源是否足夠。 2. 網絡設施：網絡是否穩定並且有足夠的帶寬。 3. 安全設施：是否有完善的網絡安全措施。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

企業評估是否導入AI應用

C. 員工技能和培訓需求	
技能現狀	1. 基本理解：員工是否具備基本的AI知識。 2. 實踐經驗：員工是否有實際使用AI技術的經驗。 3. 進階技能：是否有員工具備高階AI技術（如深度學習、強化學習）的能力。 4. 培訓需求：評估是否需要進行專業培訓來提升員工技能。
成本效益分析	1. 成本評估：估算導入AI技術的成本，包括硬件、軟件、培訓和維護等費用。 2. 效益預測：分析導入AI技術後可能帶來的效益，如提高生產效率、降低成本、改進服務質量等。
風險評估	1. 技術風險：評估技術實施過程中可能面臨的挑戰和風險，如數據隱私、技術成熟度等。 2. 運營風險：評估AI技術對現有業務流程和運營模式的影響，並制定風險管理策略。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

企業評估是否導入AI應用

D.企業痛點識別及AI技術匹配	
運營效率低	1. 自動化和流程優化技術： 使用機器人流程自動化（RPA）來自動化重複性工作，減少人為錯誤，提高生產效率。 2. 預測維護： 使用預測分析技術來監控設備狀態，預測設備故障，提前進行維護，減少停機時間。 3. 資源優化： 使用AI技術優化資源配置，提高資源利用效率。痛點：生產過程中存在瓶頸，資源配置不當。
成本高	1. 能源管理系統： 使用AI優化能源使用，減少浪費，提高能源利用效率。 2. 供應鏈優化： 使用AI分析供應鏈數據，優化供應鏈管理，降低物流成本。 3. 成本預測： 使用AI進行成本預測和控制，降低運營成本。
客戶服務不佳	1. 自然語言處理（NLP）： 使用聊天機器人來自動回應客戶查詢，提高客戶服務速度和質量。 2. 情感分析： 使用情感分析技術分析客戶反饋，及時了解客戶需求，改進服務。 3. 客戶數據分析： 使用AI分析客戶數據，提供個性化服務，提升客戶滿意度。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

企業評估是否導入AI應用

D.企業痛點識別及AI技術匹配	
資料管理困難	1. 資料整合與分析： 使用AI進行資料整合，提供數據驅動的決策支持。 2. 數據清洗與管理： 使用AI技術進行數據清洗和管理，提高數據質量。 3. 數據視覺化： 使用數據視覺化工具，將複雜數據轉化為易於理解的圖表和報告。
市場反應慢	1. 預測分析： 使用AI進行市場趨勢預測，幫助企業及時調整策略。 2. 需求預測： 使用AI技術預測市場需求，提前備貨和生產。 3. 競爭分析： 使用AI技術分析競爭對手，制定應對策略。
產品品質不穩定	1. 品質控制： 使用機器視覺技術進行產品檢測，確保品質一致性。 2. 過程監控： 使用AI技術監控生產過程，及時發現和糾正問題。 3. 品質預測： 使用AI進行品質預測，提前發現潛在問題。
創新能力不足	1. 技術創新： 使用生成式AI技術進行新產品設計和開發，提升創新能力。 2. 研發支持： 使用AI技術支持研發工作，加速技術創新。 3. 創新文化建設： 使用AI分析和鼓勵創新行為，建設創新文化。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - 負責任 AI 六大準則：https://www.microsoft.com/zh-tw/ai/responsible-ai
  - 公平性：https://www.youtube.com/watch?v=4bqrlZ-CyNs
  - 可靠性和安全性：https://www.youtube.com/watch?v=i3akj3GHmdw
  - 隱私權和保密性：https://www.youtube.com/watch?v=AZZdMgOe60k
  - 包容性：https://www.youtube.com/watch?v=aVgbsRn9zK8
  - 透明度：https://www.youtube.com/watch?v=q5CbK0Hs1pg
  - 責任：https://www.youtube.com/watch?v=5BQ2RE9kqvA
  - 歐盟《人工智慧法案》EU AI Act：https://artificialintelligenceact.eu/ai-act-explorer/
  - 中華民國生成式 AI 參考指引 (草案) https://www.ey.gov.tw/File/CAE5B756153299FD?A=C
- **延伸閱讀**
  - Patrick Hall, James Curtis, Parul Pandey(2024)。機器學習的高風險應用｜負責任的人工智慧方法，歐萊禮出版。 —檢自https://www.tenlong.com.tw/products/9786263247734(July 28, 2024)
  - 實現可信賴的 AI 應用願景：淺談負責任 AI (2023)—檢自https://www.cio.com.tw/realized-trusted-ai-application-vision-astalks-responsible-ai/ (July 29, 2024)
- **思維創新**
  - 生活中是否有看過或遇到違反負責任 AI 的情形？
  - 針對曾遇到違反負責任 AI 的情形，思考適用什麼方式降低？

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

※機器學習技術理論與應用演練I
—解析常見的機器學習技術

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 機器學習的基本原則
   2) 機器學習運作模式
   3) 深度學習運作架構
   4) 深度學習演算法介紹
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - ➢計算機概論
  - ➢使用網路服務與查找資料的經驗

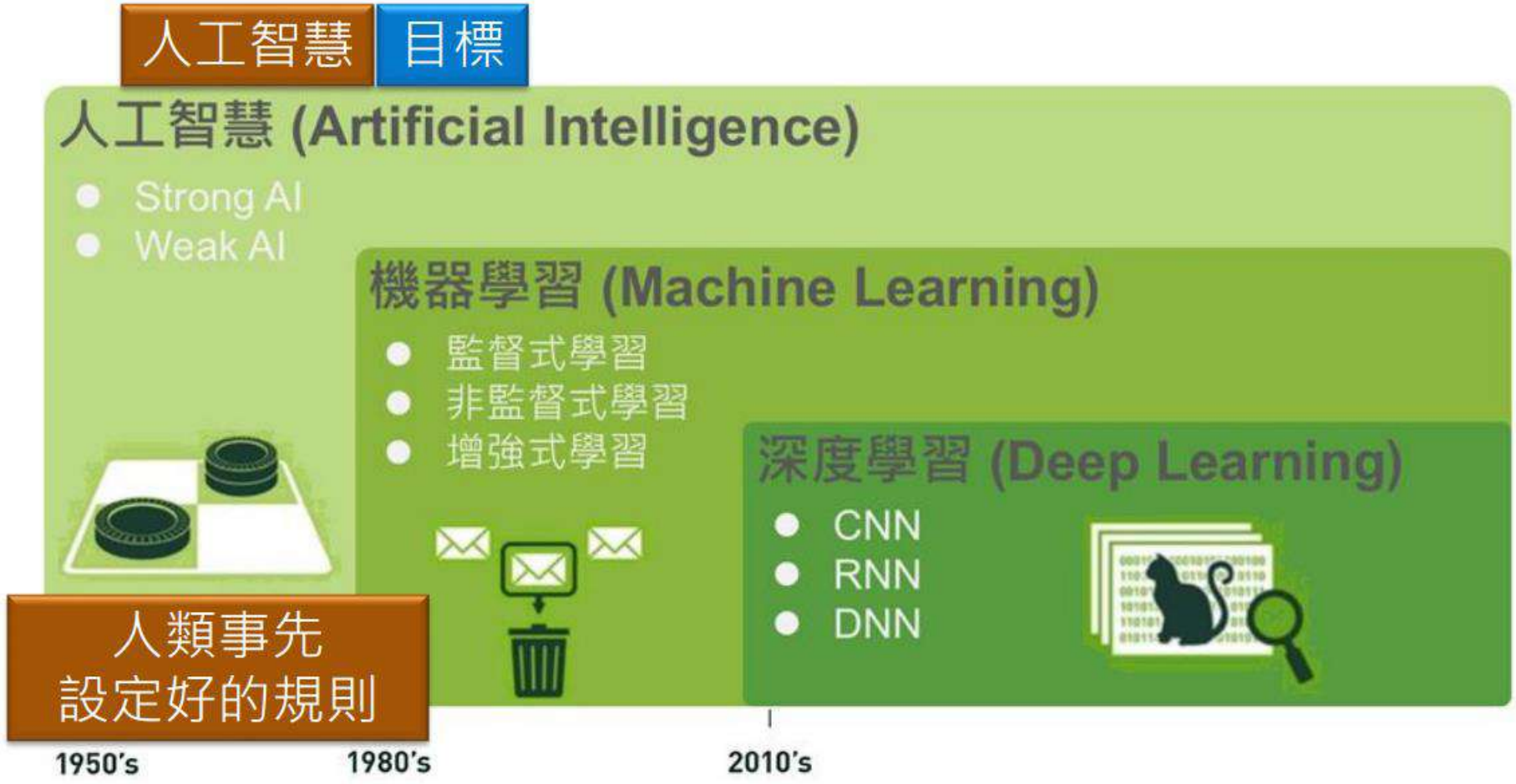
- 教學目標：
  - ➢瞭解機器學習的重要性
  - ➢瞭解機器學習的方法原理
  - ➢瞭解機器學習的使用方法
  - ➢培養具有建構學習模型的能力

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的基本原則—

了解「人工智慧、機器學習、深度學習」的關連性



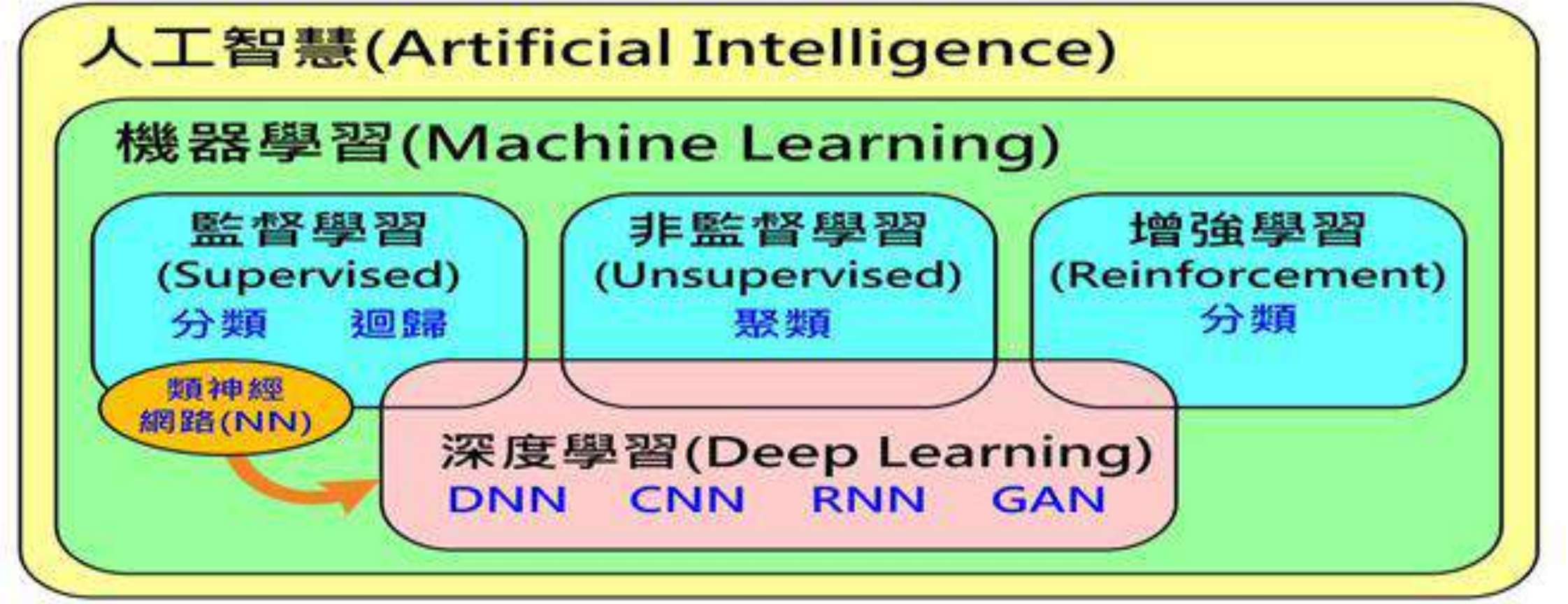
Source of image: https://blogs.nvidia.com.tw/2016/07/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的基本原則—

了解「人工智慧、機器學習、深度學習」的關連性

（圖片來源：OmniXRI 整理繪製）



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的基本原則—

關於人工智慧

人工智慧(Artificial Intelligence) 是指讓電腦具有人類的知識與行為，有下列特性：

- **學習能力**
- **判斷能力**
- **記憶能力**
- **語言能力**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的基本原則—

關於Strong AI(強人工智慧)

- 相當接近人類智慧，可以像人類一樣學習、理解和創造新知識的人工智慧並完成人類所能做的大部分工作的資訊系統。

- 目前，強人工智慧還未真正出現，但是有一些研究者和科學家正在尋找如何開發強人工智慧。像是能夠進行自我學習的AlphaGo就是一個擁有相對強大能力的人工智慧，但就強人工智慧角度來看，AlphaGo的能力相比下仍然有一大段距離。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習的基本原則—

關於Weak AI(弱人工智慧)

- 弱人工智慧（applied AI，narrow AI，weak AI, artificial narrow intelligence, ANI）只處理特定的問題。弱人工智慧不需要具有人類完整的認知能力，甚至是完全不具有人類所擁有的感官認知能力，只要設計得看起來像有智慧型就可以了。

- 只能在特定的領域中進行工作。目前，大多數人工智慧的應用都屬於弱人工智慧。例如，Siri、Alexa、Google 語音助手，它們可以聽懂你的問題，並回答你的問題。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的基本原則

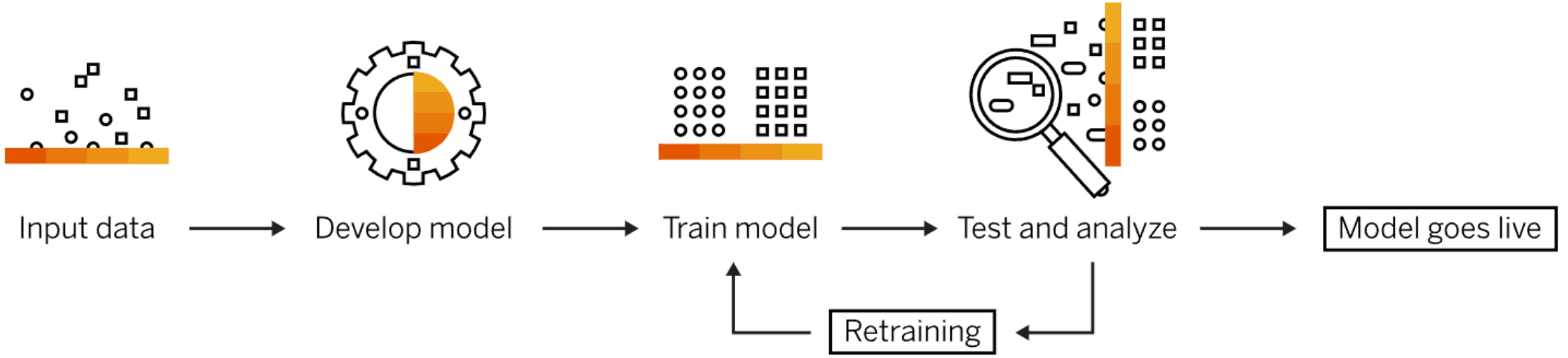
- 機器學習(Machine Learning) 是人工智慧的一個部份，就是透過特殊演算法，讓電腦能經由訓練從一大堆數據中找出規律性並產生模型，然後利用訓練後產生的模型進行預測，輸入的數據越來越多，機器也會自動學習做出更精準的分析。

- 機器學習演算法主要用於
  - **分類事物**
  - **辨識模式**
  - **預測結果**
  - **做出判斷**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—運作流程

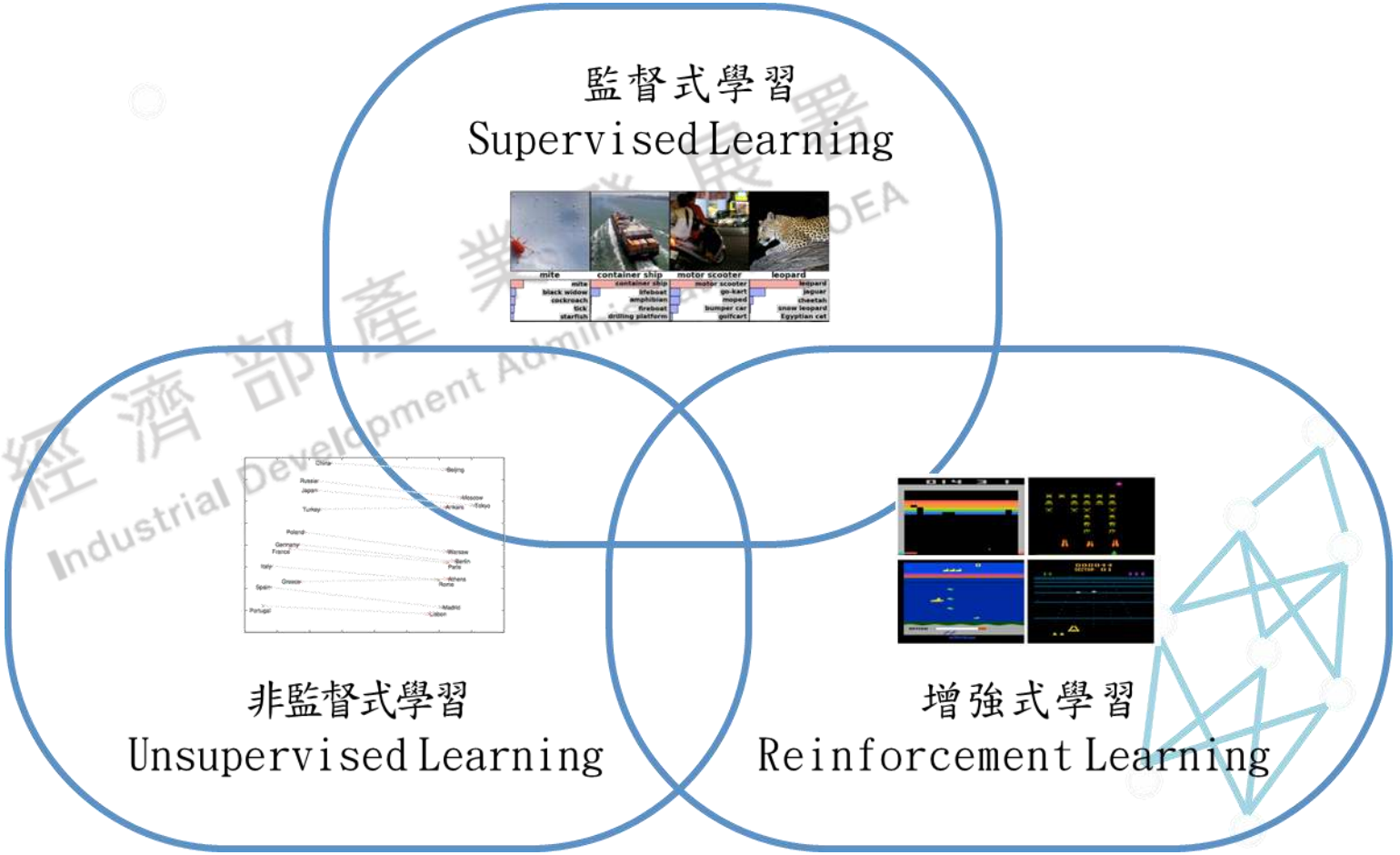


資料來源：引用自https://www.sap.com/taiwan/products/artificial-intelligence/what-is-machine-learning.html

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—學習類型

- 監督式學習
- 非監督式學習
- 增強式學習



資料來源：引用自https://www.slideshare.net/slideshow/tensorflow-61523042/61523042

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—監督式學習

- **特性**
  - ➢使用標籤化訓練資料，建構出人工智慧模型。可以針對未曾見過的輸入來預測輸出。
  - ➢可以進行知識萃取，所得規則易於理解。有助於建構可解釋的AI模型。

- **應用範例**
  - ➢可用於規則未涵蓋的異常值檢測： 例如：新欺詐樣態辨識、信用卡盜刷。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—監督式學習(範例)

監督式學習演算法會以範例訓練機器，學習模式包含「輸入」和「輸出」資料配對，其中輸出會標示期望值

資料來源：引用自https://www.slideshare.net/slideshow/tensorflow-61523042/61523042

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—非監督式學習

- **特性**
  - ➢使用未標籤化訓練資料，建構出函式，針對未曾見過的輸入，預測輸出。
  - ➢學習“通常發生什麼” 。
  - ➢無輸出。
  - ➢聚類：分類相似的實例。

- **應用範例**
  - ➢CRM 中的客戶細分。
  - ➢圖像壓縮：色彩量化。
  - ➢生物資訊學：蛋白質結構。

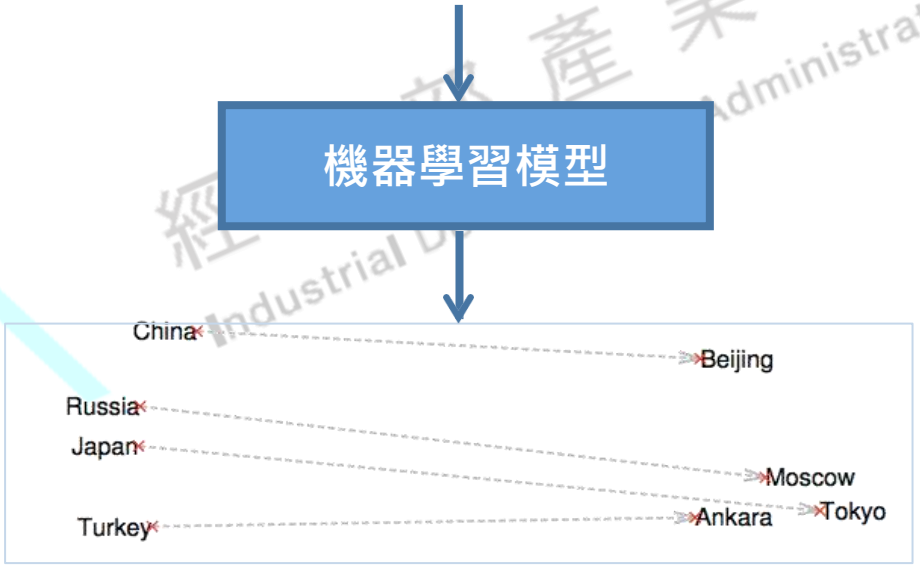
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—非監督式學習(範例)

資料

Beijing is the capital of China.
As China's capital, Beijing is a large and vibrant city. Tokyo is the capital of Japan.
As Japan’ s capital, Tokyo is a large and vibrant city.
.....



結果

非監督式學習是在模仿人類如何觀察世界，運用直覺和經驗將事情分類

資料來源：引用自https://www.slideshare.net/slideshow/tensorflow-61523042/61523042

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—增強式學習

增強式學習(Reinforcement Learning)概念

- **特性**
  - 學習策略：從未曾學過的資料中找出輸出序列。
  - 沒有監督輸出可以參考，但延遲報酬。

- **應用範例**
  - 信用分配問題。
  - 玩遊戲。
  - 機器人迷宮。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—增強式學習(範例)

增強式學習模式不包含參考答案，而是輸入一系列允許的動作、規則和潛在結束狀態

資料來源：引用自https://www.slideshare.net/slideshow/tensorflow-61523042/61523042

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—應用類型

- **分類Classification/Categorization**
  - 垃圾信過濾、物體辨識、片語辨識。
- **分群 Clustering**
  - 非監督式。
  - 找出自然群組：文件、搜尋結果、人。
- **迴歸分析**
  - 監督式學習方法 。
  - 迴歸分析是尋找資料間關係，可能是線性關係也可能非線性關係。
  - 迴歸演算法的最終目標是在數據之間繪製最佳擬合線或曲線。
- **資訊粹取**：學習評分

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習的運作模式—數據分類

序號	年齡	收入	健康狀況	買保險
1	55	40000	差	有
2	42	28000	佳	無
3	22	45000	差	有
4	25	50000	差	有
5	32	30000	佳	無

訓練

序號	年齡	收入	健康狀況	買保險
1	23	31000	佳	?
2	55	52000	差	?

模型

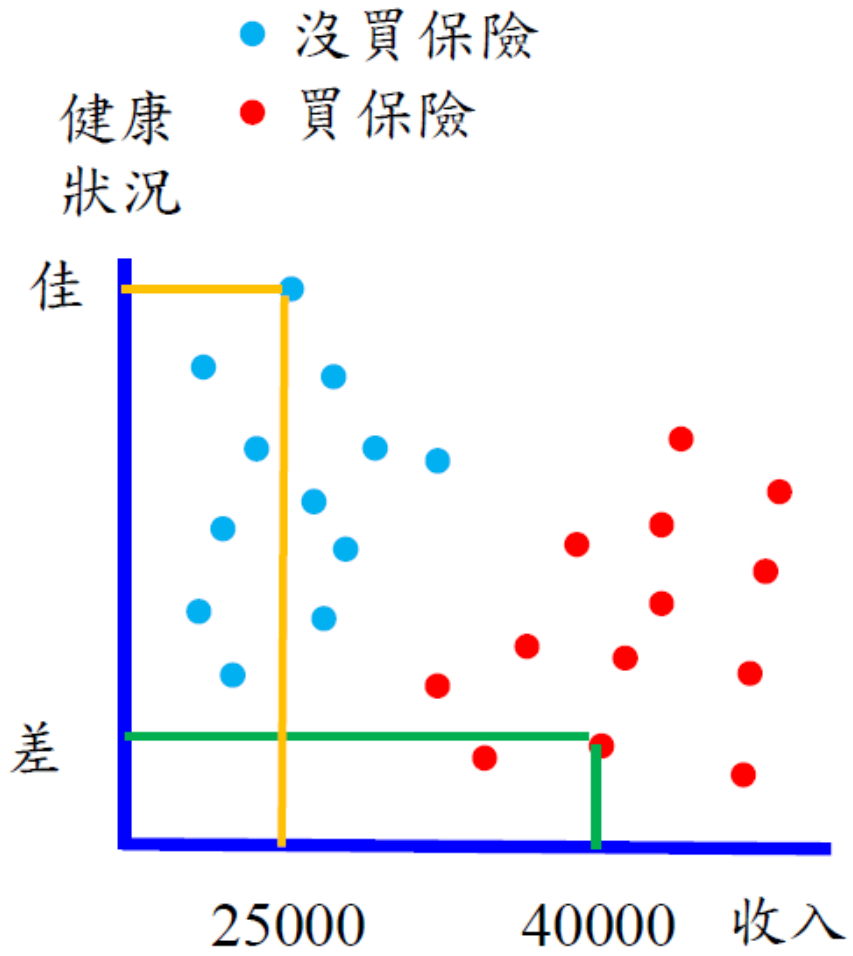
分類預測

資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習的運作模式—**數據分類**

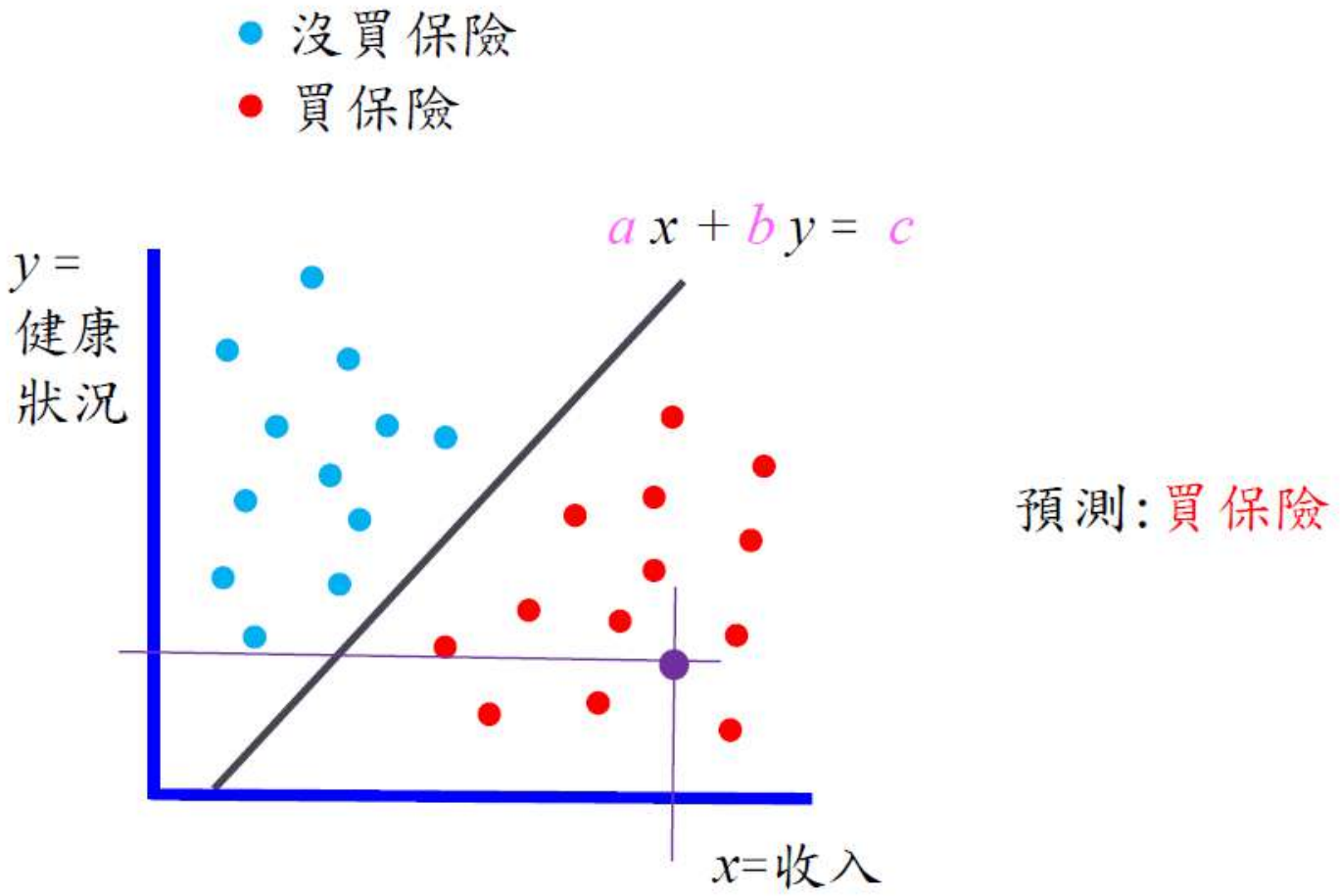
收入	健康狀況	買保險
40000	差	有
60000	中	有
25000	佳	無



資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

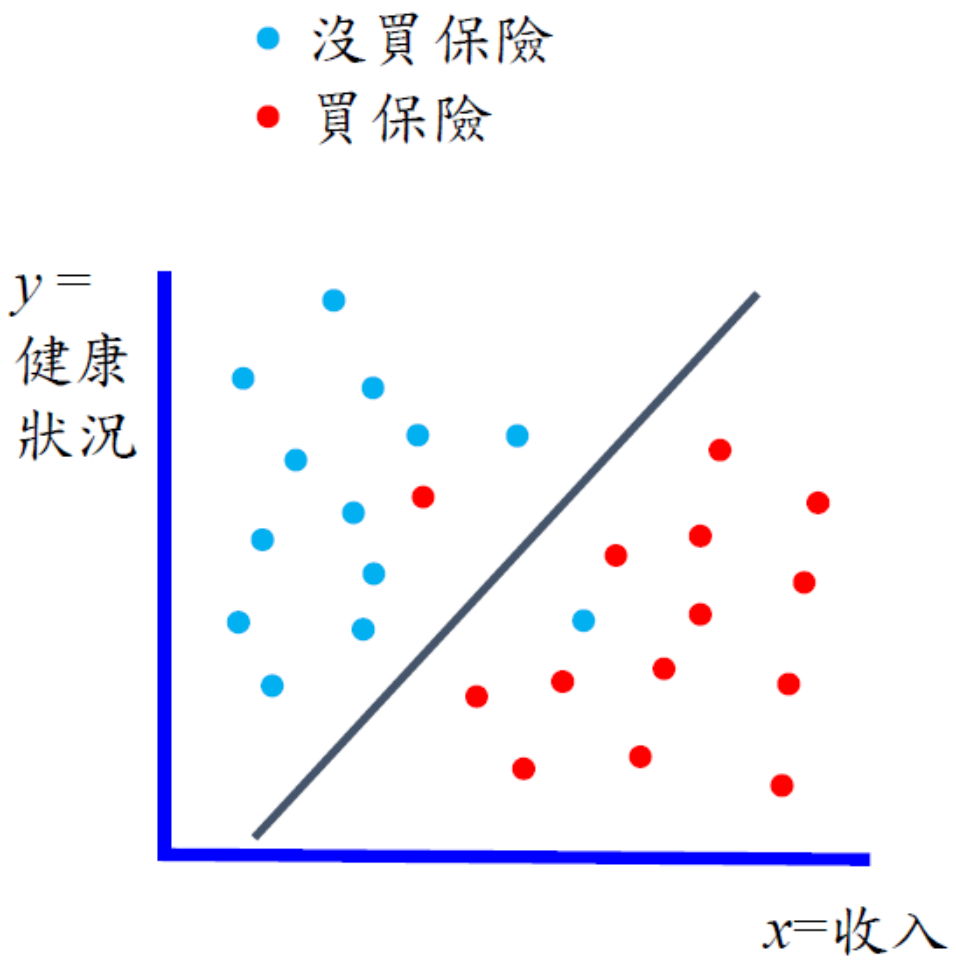
機器學習的運作模式—**數據分析與預測**

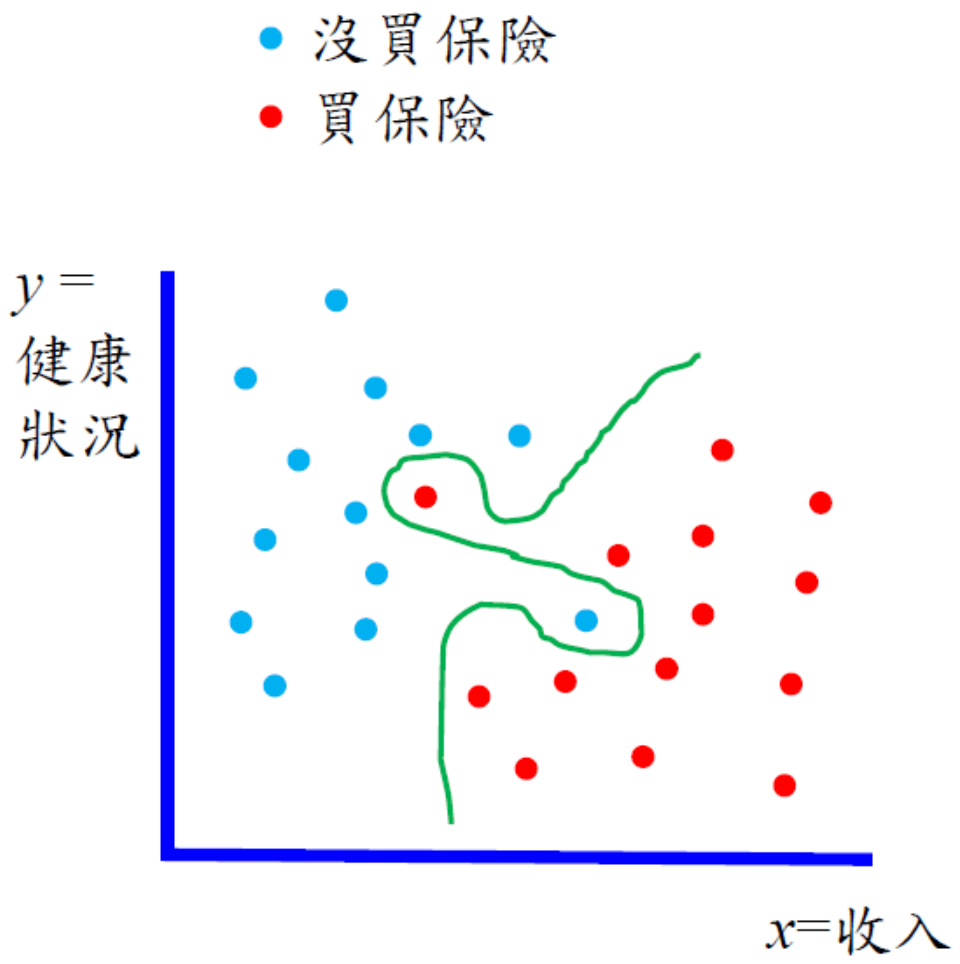


資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習的運作模式—過擬合現象

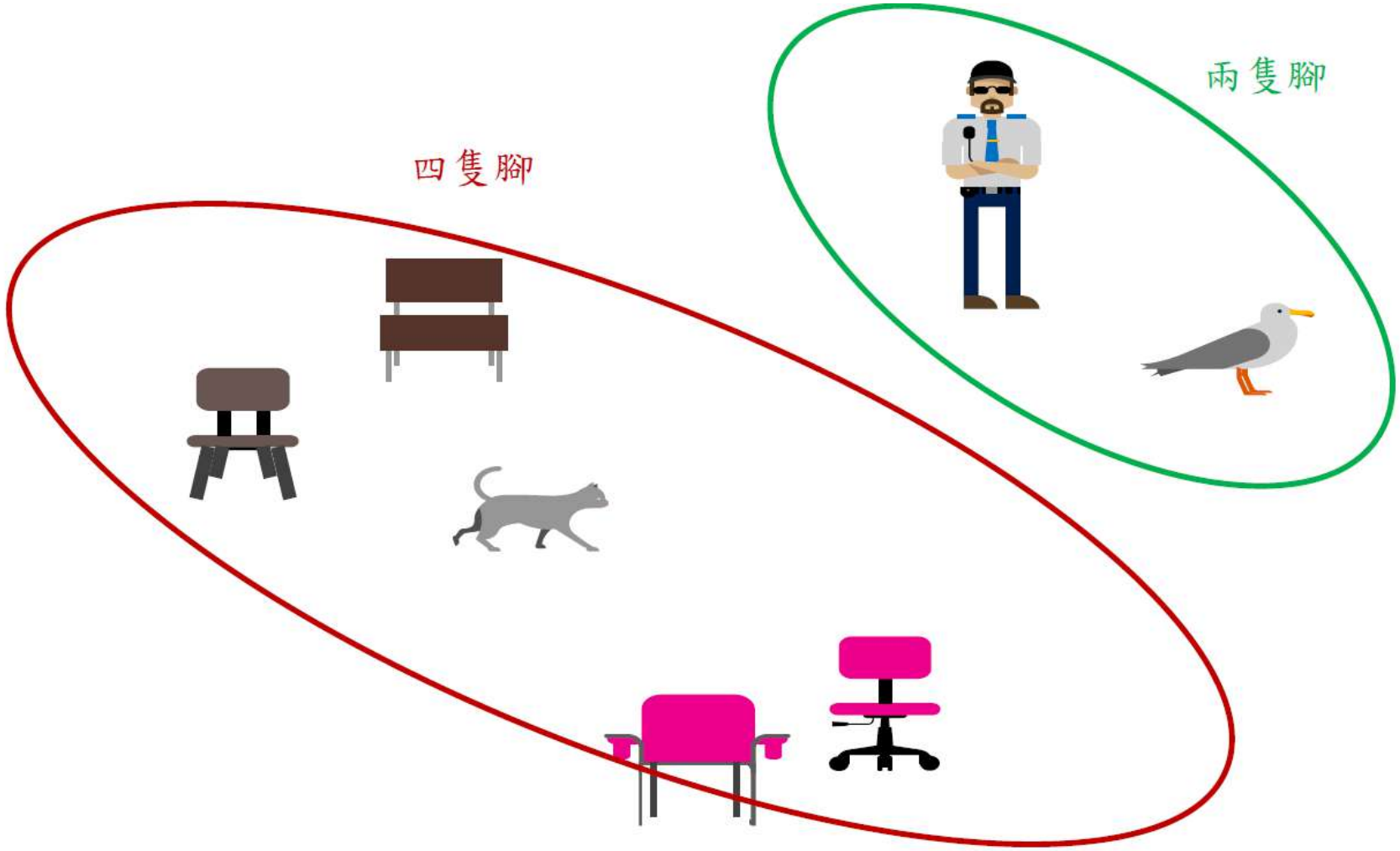




資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

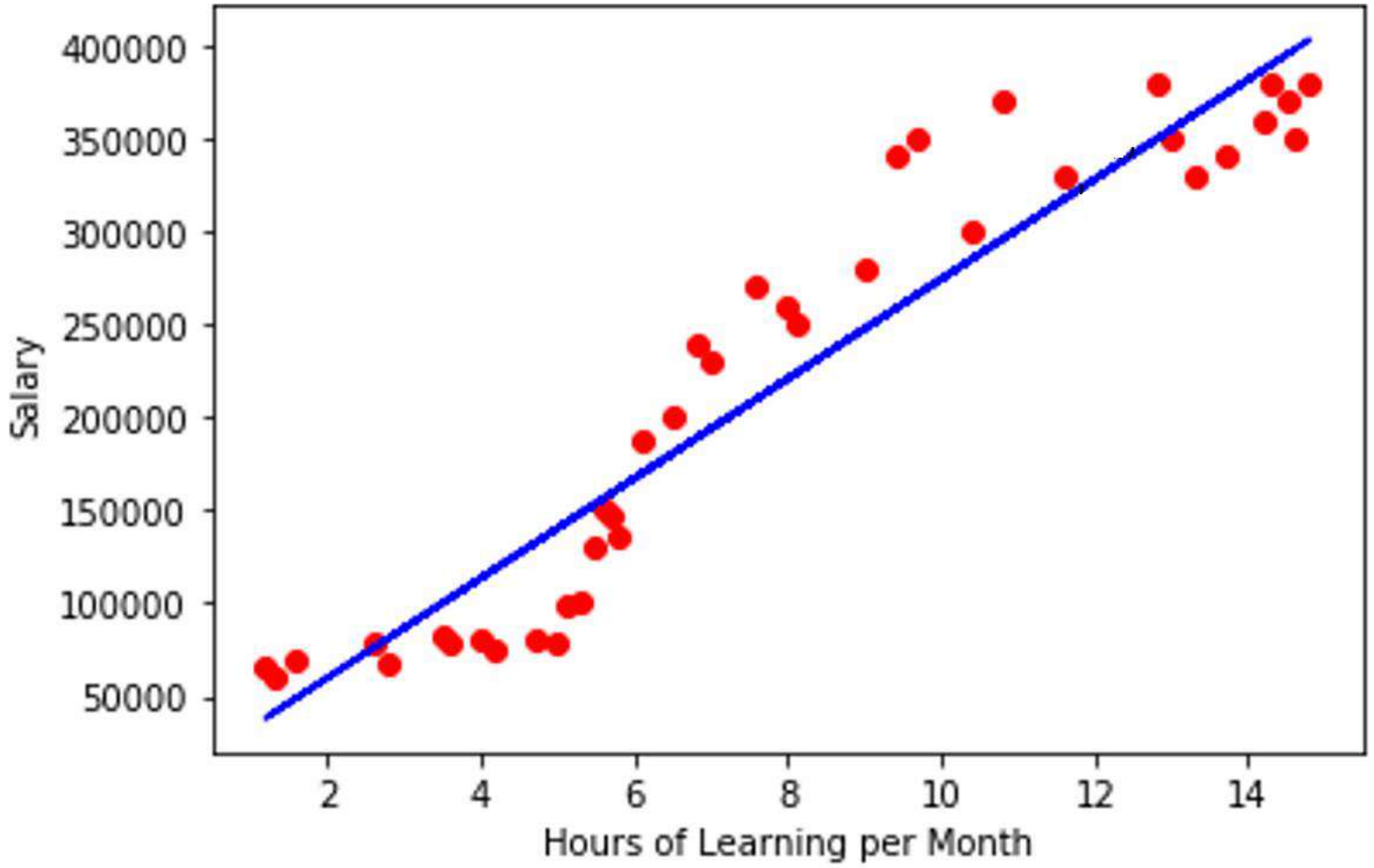
機器學習的運作模式—分群



資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習的運作模式—迴歸分析



資料來源: https://www.bing.com/images/create

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習運作架構

- 深度學習是人工智慧中的一種方法，可指導電腦以受人腦啟發的方式來處理資料。深度學習模型可識別圖片、文字、聲音和其他資料的複雜模式，藉此產生更準確的預測。可以使用深度學習方法將通常需要人類智慧的任務自動化，例如描述影像或將聲音檔案轉錄為文字。
- 深度學習日常產品中使用，例如：
  - 數位助理
  - 聲控電視遙控器
  - 詐騙偵測
  - 自動臉部辨識
  - 自動駕駛

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

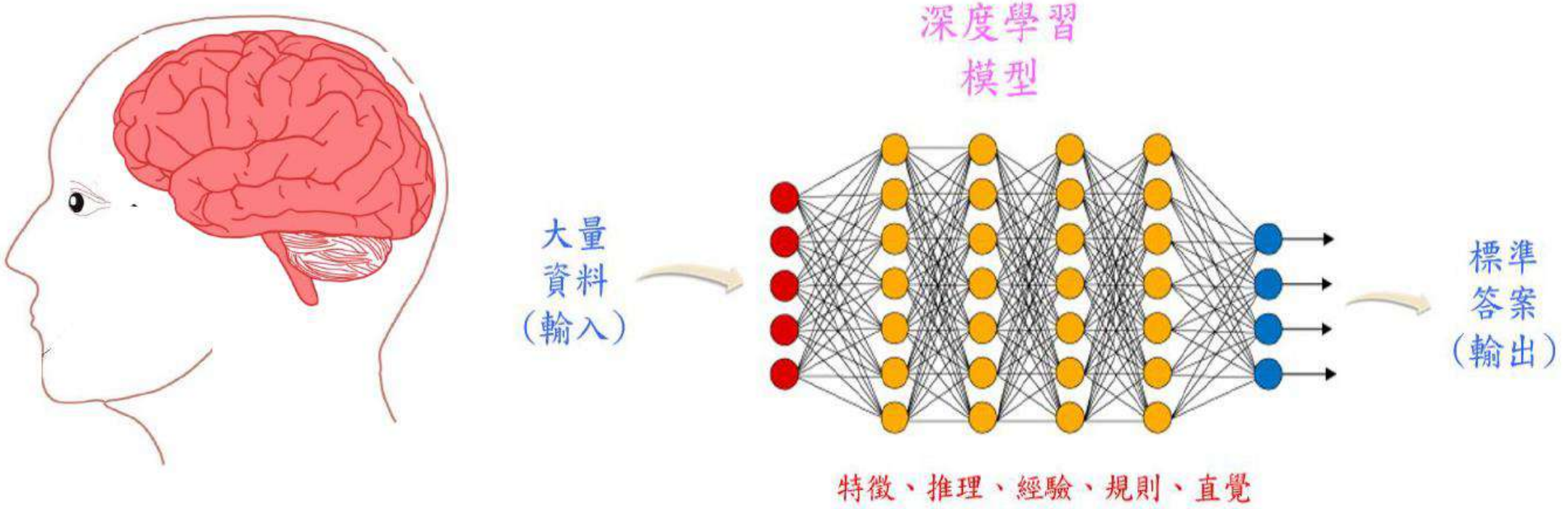
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習運作架構

- 深度學習演算法是以人類大腦為模型的神經網路。例如，人腦包含數百萬個互連的神經元，這些神經元會協同合作以學習和處理資訊。同樣地，深度學習神經網路或人工神經網路，也包含了許多人工神經元層，其可在電腦內部協同運作。
- 人工神經元是稱為節點的軟體模組，會使用數學計算來處理資料。人工神經網路屬於深度學習演算法，可使用這些節點來解決複雜問題。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

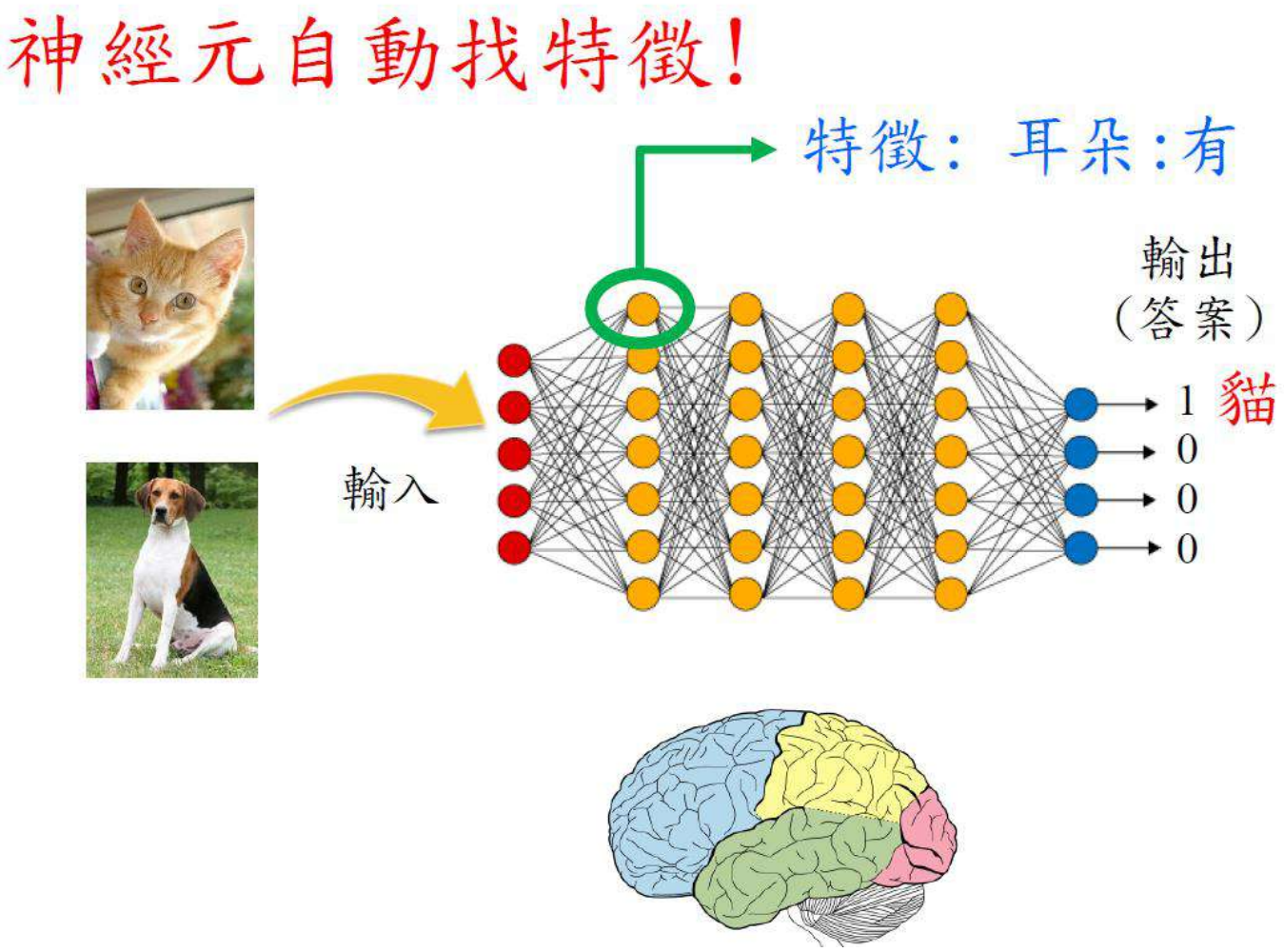
深度學習運作架構—深度學習模仿人腦



資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

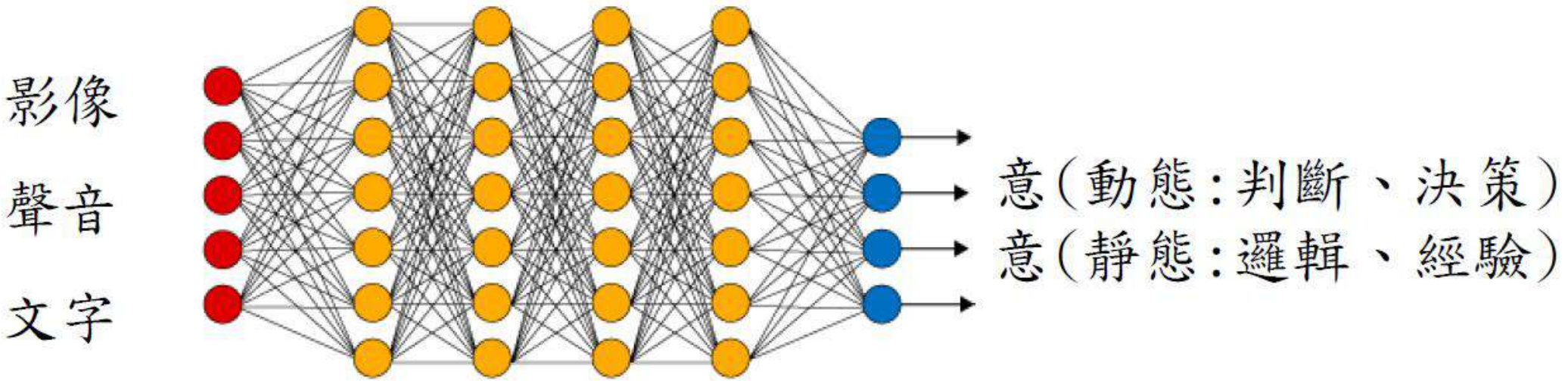
深度學習運作架構—輸入圖片，輸出答案(貓)



資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習運作架構—輸入資料多樣化



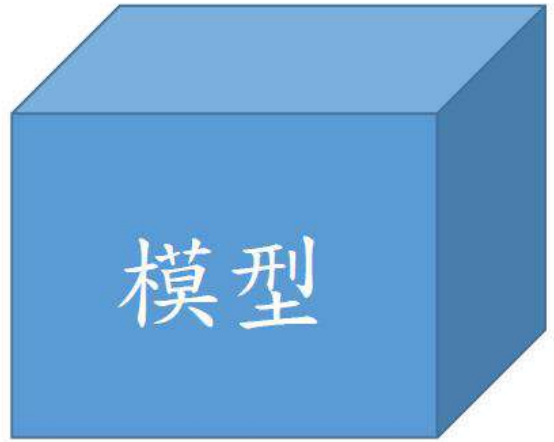
資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習運作架構—**訓練模型**

過去的數據

訓練

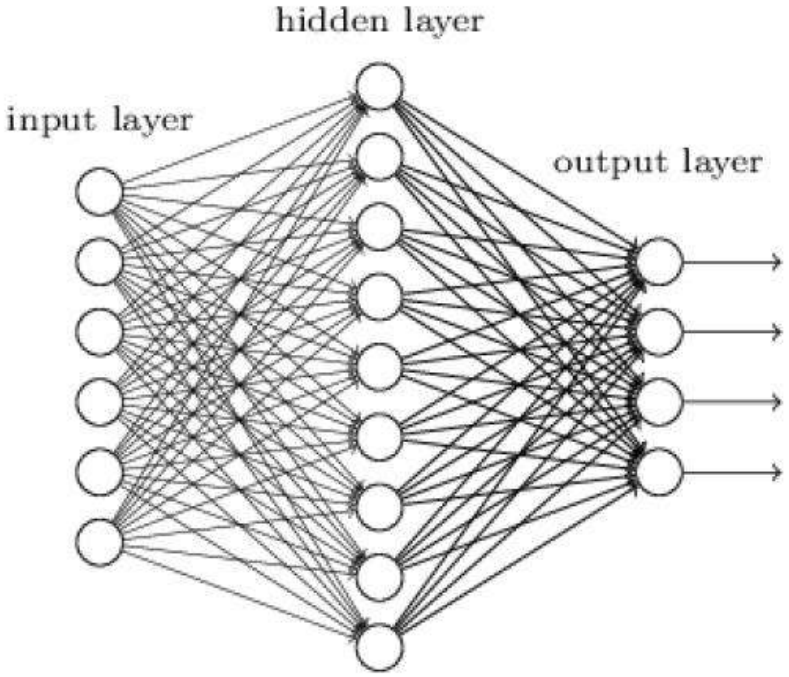


資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

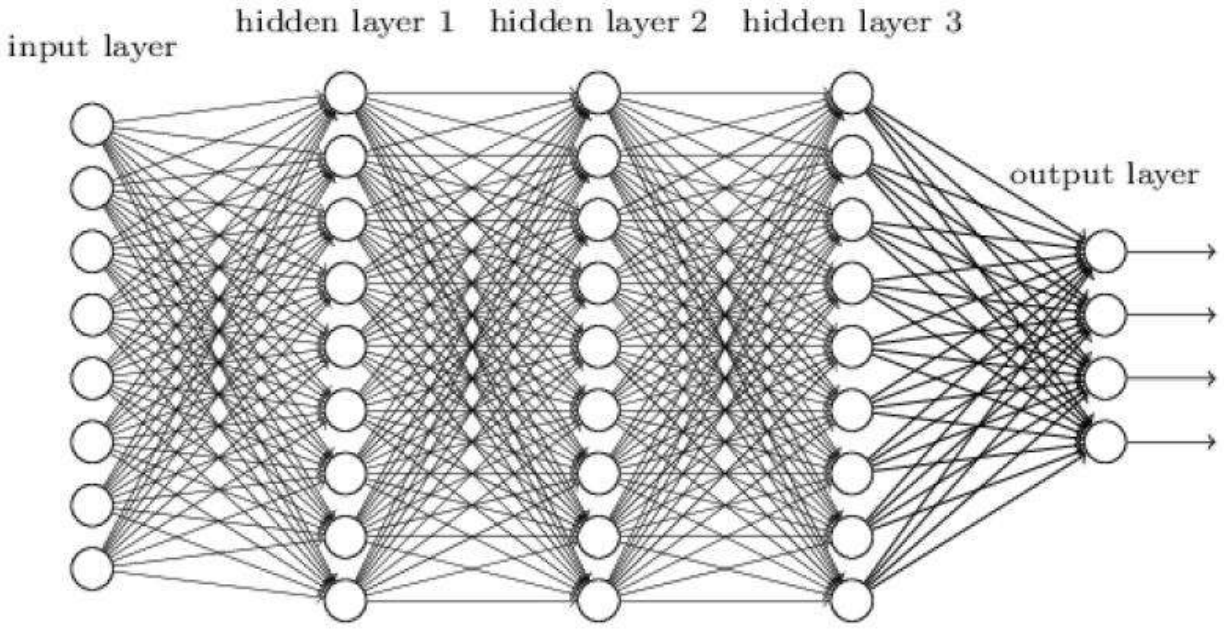
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習運作架構—深度學習神經網路

傳統神經網路
NN



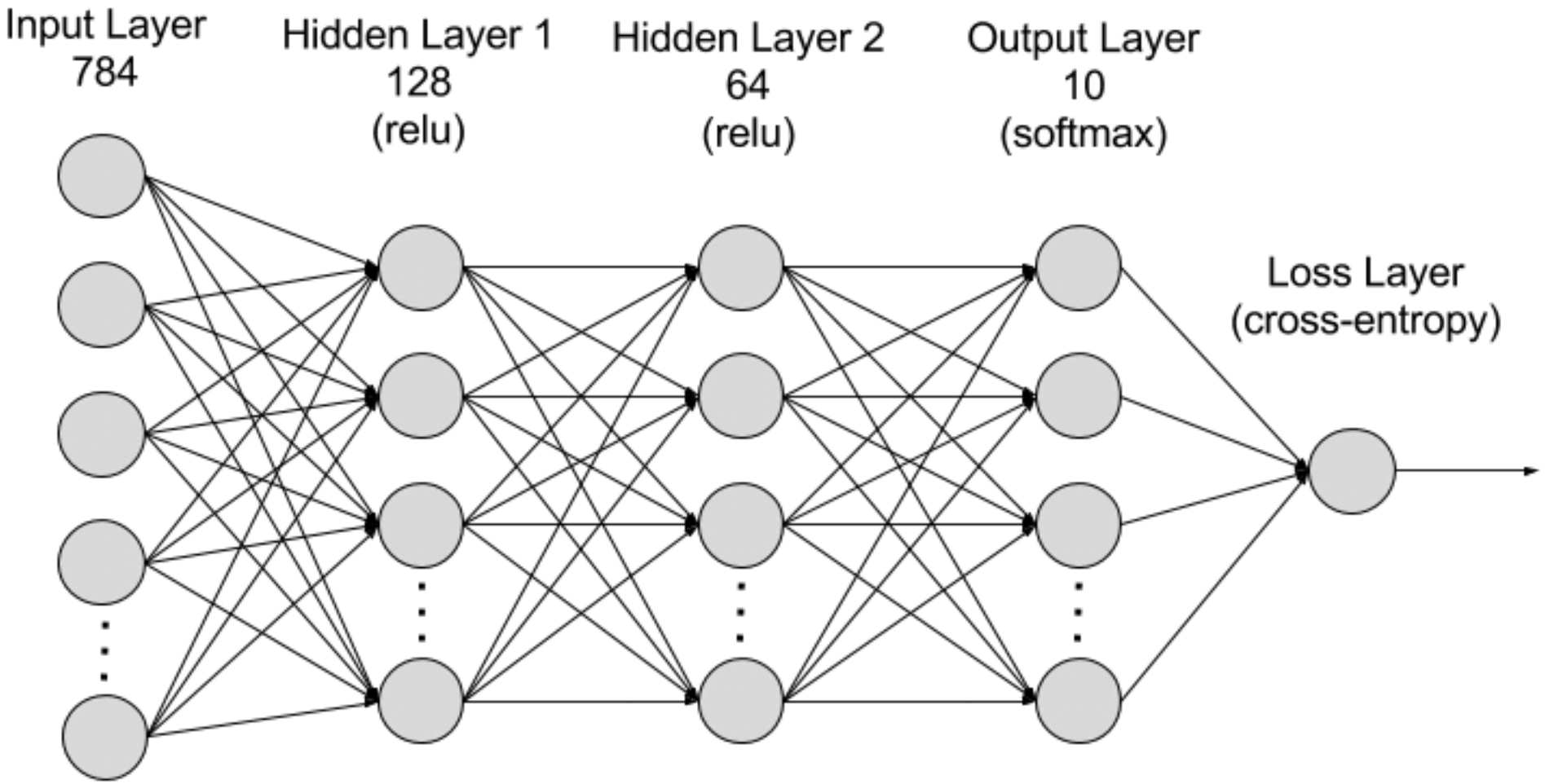
深度神經網路
DNN



資料來源：https://blog.openaimp.com/2020/09/deep-neural-network-dnn.html

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習運作架構



資料來源：引用自 https://aws.amazon.com/tw/what-is/deep-learning/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習運作架構—深度學習網路元件

- **輸入層**
  - ➢可以有數個節點，將資料輸入到其中。

- **隱藏層**
  - ➢隱藏層會在不同層級處理資訊，在接收新資訊時調整它們的行為。深度學習網路有數百個隱藏圖層，可用來從幾個不同的角度分析問題。
  - ➢例如，如果您獲得了一張未知動物的影像，必須對其進行分類的，則可以將其與已經認識的動物進行比較。例如，您可以觀察它的眼睛和耳朵的形狀、大小、腿的數量以及其毛皮圖案。
  - ➢深度神經網路中的隱藏層會以相同的方式運作。每個隱藏層都會處理動物的不同特徵，並嘗試對其進行準確的分類。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

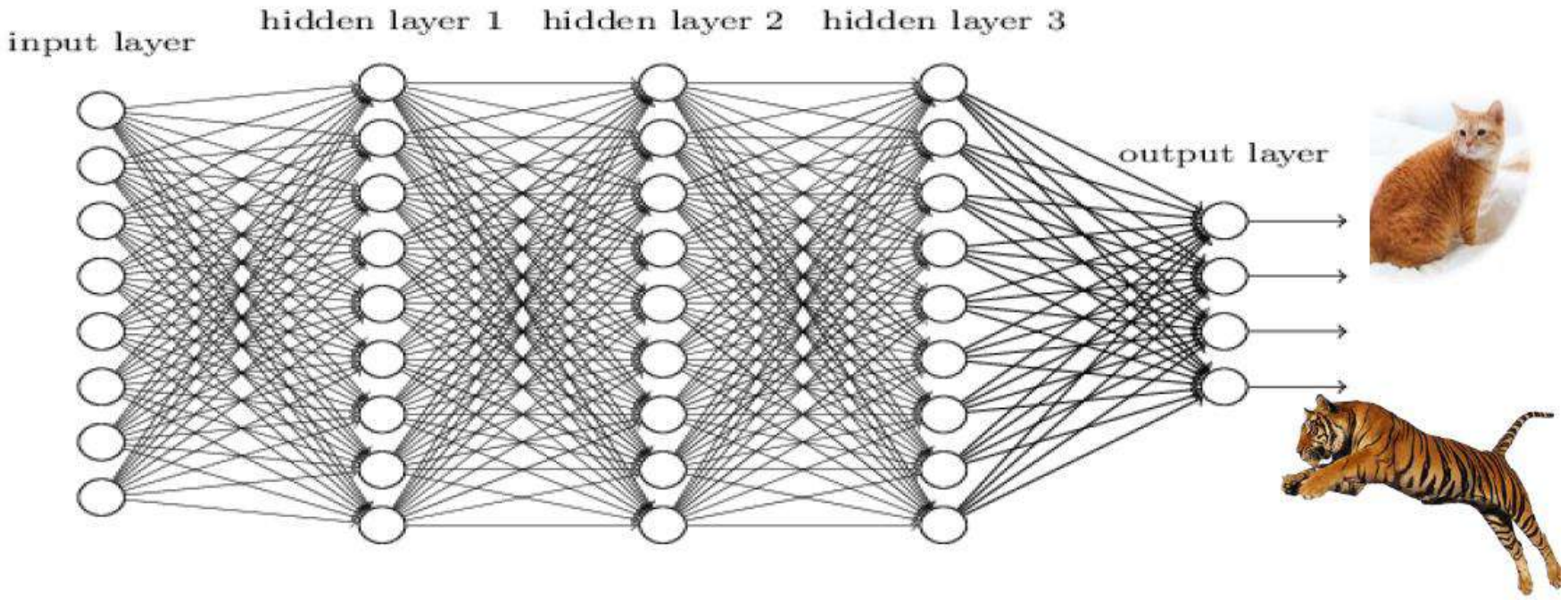
深度學習運作架構—深度學習網路元件

- **輸出層**
  - 輸出層由輸出資料的節點組成。
  - 若只有「是」或「否」答案的深度學習模型，在輸出層中只有兩個節點。
  - 輸出範圍更廣的答案則具有更多節點。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習運作架構—
找特徵（前幾層），建立分類規則（後幾層)



資料來源：引用自淡江大學張志勇教授

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習演算法介紹

- 深度類神經網路(DNN)及相關知識(Activation Function、Loss Function等)
- 卷積類神經網路(CNN) 及相關知識
- 遞迴式類神經網路(RNN、LSTM)及相關知識
- 生成對抗網路(GAN)及相關知識

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

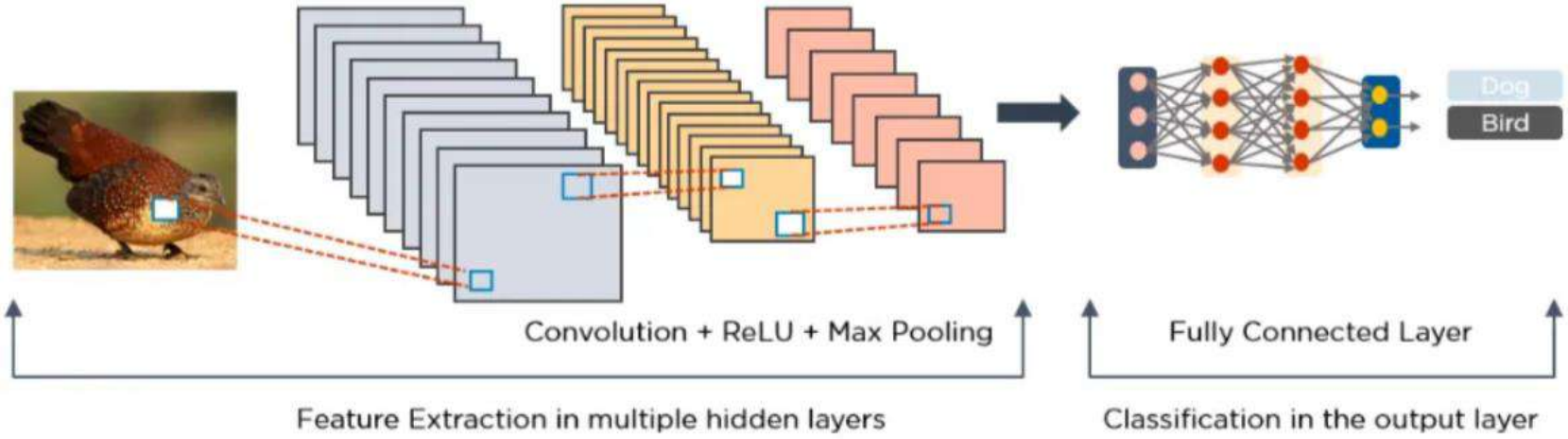
深度學習演算法介紹—類神經網路(DNN)

- **生物神經網路**
  - **兩種專家研究大腦功能**
    - ✓由下而上方式：生物神經學家(neurobiologists)，對單一神經細胞的刺激與反應，研究神經網路；
    - ✓由上而下：心理學家 (psychologists)從知覺與行為反應瞭解。
  - **人類神經系統**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—CNN

- Convolutional neural network(CNN)，由多層組成，主要用於圖像處理和物體檢測。
- CNN無法找連續圖片的特徵。

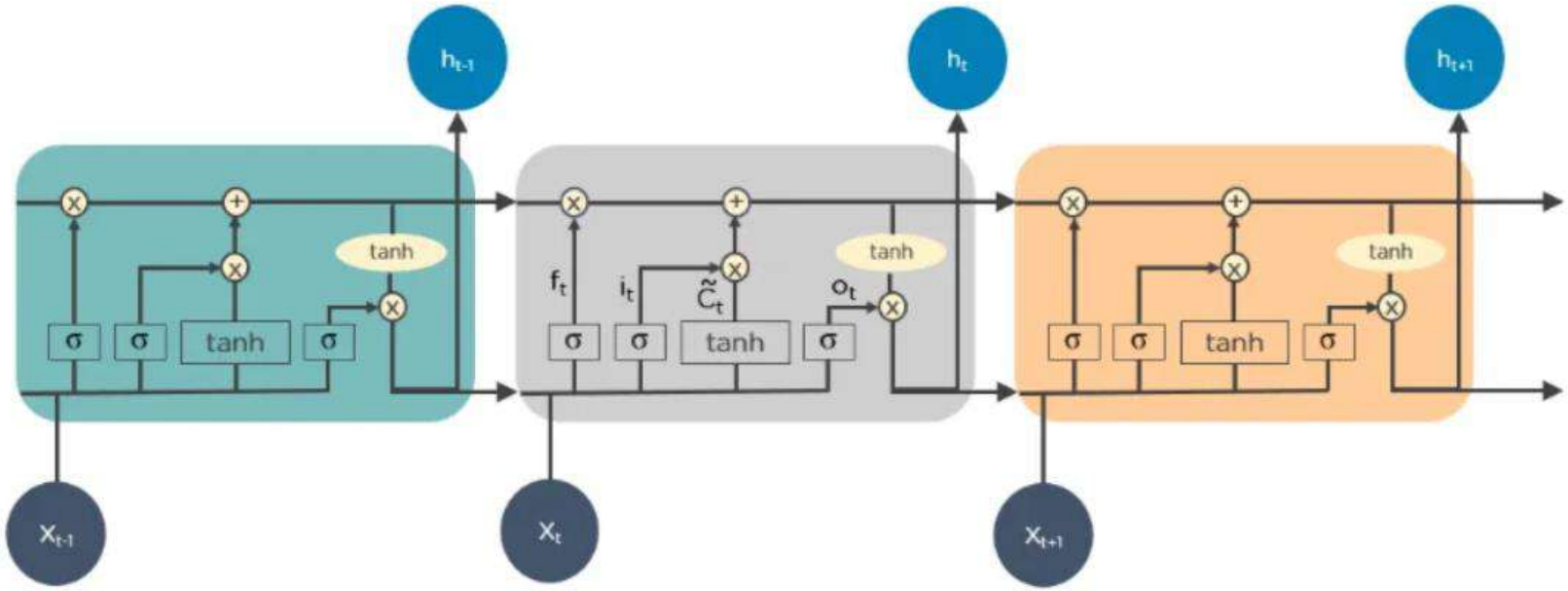


資料來源：引用自https://kilong31442.medium.com/top-10-%https://top-10-您應該要學會的深度學習演算法-fundamental-review-series-d8c69897e010

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—長短期記憶網路 (LSTM)

- LSTM是一種遞迴神經網路（RNN），可以學習和記憶長期依賴關係。長時間回憶過去的資訊是預設行為。

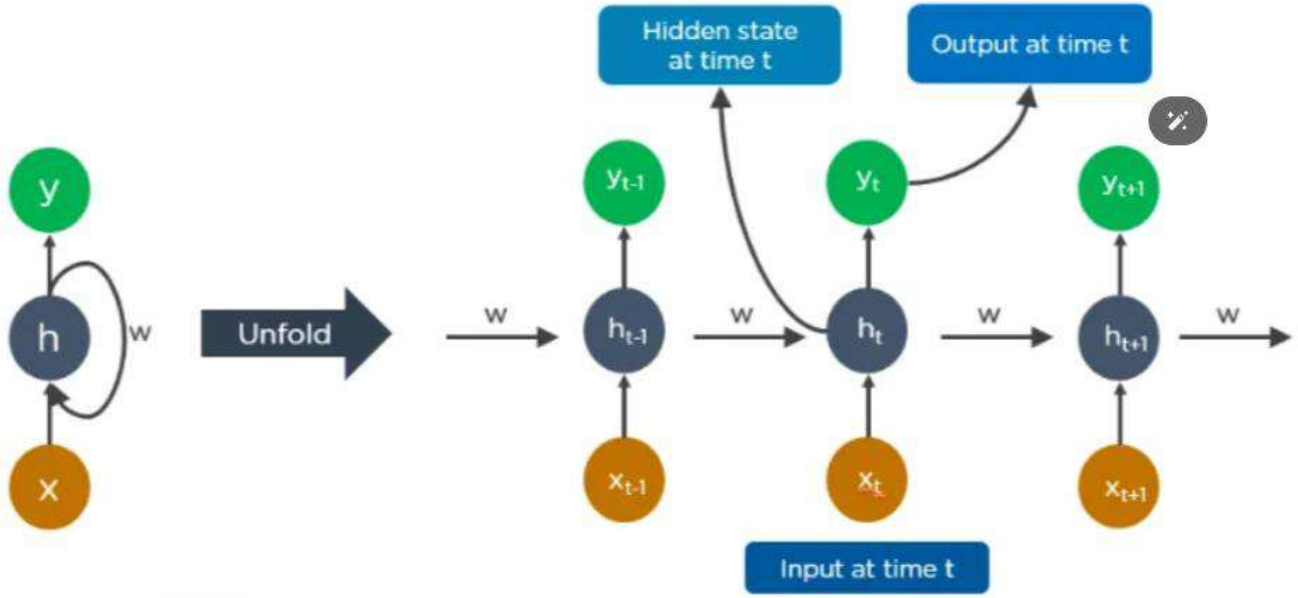


資料來源：引用自https://kilong31442.medium.com/top-10-%https://top-10-您應該要學會的深度學習演算法-fundamental-review-series-d8c69897e010

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—遞迴神經網路(RNN)

- RNN具有形成定向迴圈的連接，允許 LSTM 的輸出作為輸入饋送到當前相位。

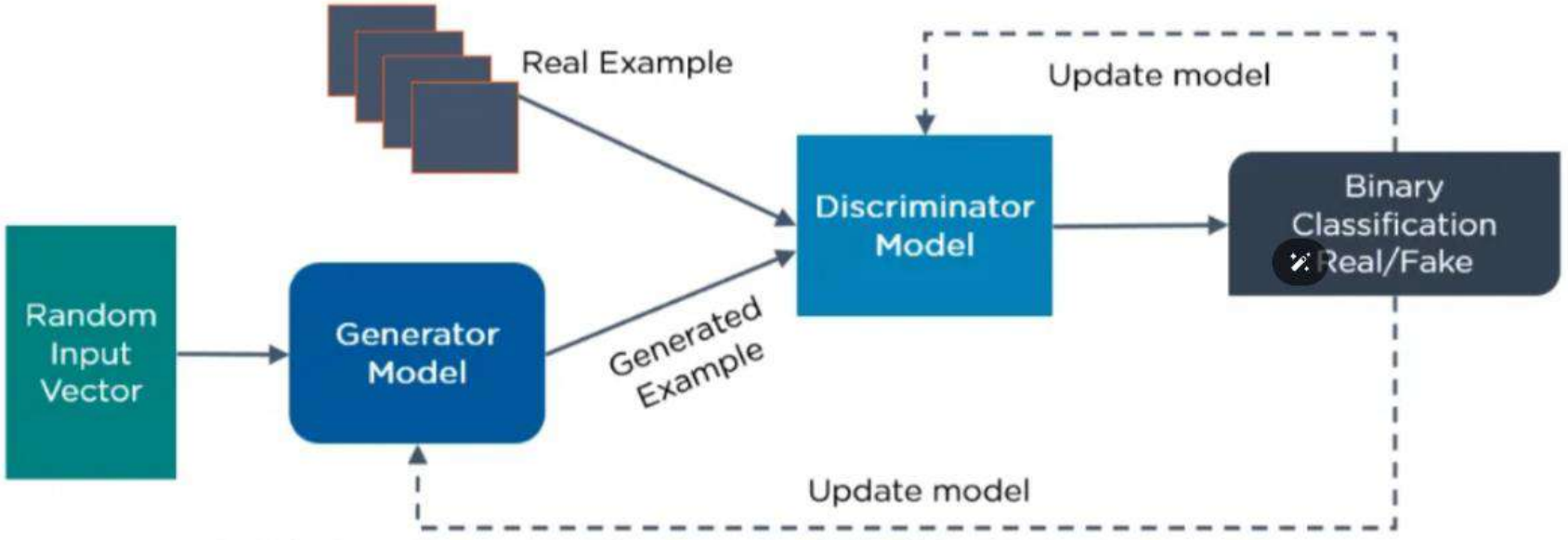


資料來源：引用自https://kilong31442.medium.com/top-10-%https://top-10-您應該要學會的深度學習演算法-fundamental-review-series-d8c69897e010

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—生成對抗網路 (GAN)

- GAN 是生成式深度學習演算法，用於創建類似於訓練數據的新資料實例。
- GAN有兩個元件：一個生成器，它學習生成假數據，另一個鑑別器，它從虛假信息中學習。



資料來源：引用自https://kilong31442.medium.com/top-10-%https://top-10-您應該要學會的深度學習演算法-fundamental-review-series-d8c69897e010

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow

- TensorFlow 是一個由 Google Brain 團隊內部開發的第一個深度學習系統，而後逐漸演變成為一個開源的機器學習框架。

- Tensorflow是一個框架(framework)，主要是用來做深度學習的各種演算法。深度學習是以矩陣運算的方式來模擬神經訊息的傳送。而所謂的深度學習，指的就是神經網路，機器學習的一種，深度學習演算法等同於機器學習的演算法。

- 提供了豐富的工具和庫，支持各種機器學習算法和模型的實現，包括深度學習模型。

- 特點包括靈活性、可擴展性和支持分佈式計算，使其成為研究人員和開發人員在機器學習和人工智慧領域中的首選框架之一。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow發展歷程

- 2011年：Google Brain 團隊開發了第一個內部深度學習框架 DistBelief，用於大規模分布式訓練神經網絡。
- 2015年11月：Google 在2015年11月推出了 TensorFlow 的第一個公開版本，作為 Google Brain 的後繼者，並將其開源。這使得更多的研究人員和開發者可以使用和貢獻 TensorFlow。
- 2016年2月：TensorFlow 1.0 版本正式發布，標誌著它成為一個成熟且穩定的機器學習框架。
- 2017年9月：Google 在 TensorFlow Dev Summit 上宣布推出 TensorFlow 1.4 版本，引入了一些新的功能和改進，包括對 TensorFlow Lite 的支持，使其能夠在移動和嵌入式設備上運行。
- 2019年3月：TensorFlow 2.0 正式發布。TensorFlow 2.0 的目標是改進用戶體驗，簡化 API，提高執行效率，並更好地支持 Pythonic 編程風格。
- 2020年5月：TensorFlow Extended (TFX) 正式成為 TensorFlow 生態系統的一部分，用於構建端到端的機器學習管道。
- TensorFlow 在持續發展和改進中，積極擴展其功能，並增強對不同硬體和平台的支持，如GPU、TPU等，以滿足不斷增長的機器學習和深度學習應用需求。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow 2.0

- **簡化的 API**
  - ➢引入了 Keras 作為 TensorFlow 的高階 API，使得定義、訓練和評估神經網絡模型更加簡單和直觀。Keras 提供了易於使用的模型構建塊，使得用戶可以輕鬆地創建各種類型的神經網絡，包括序貫模型和功能 API 模型。
- **動態圖**
  - ➢TensorFlow 2.0 引入了即時執行模式（eager execution），使得模型開發和調試過程更加直觀和互動式。這樣的設計使得用戶可以像使用 NumPy 一樣運行操作，即時查看結果。
- **Keras 支持**：
  - ➢TensorFlow 2.0 將 Keras 完全整合為其主要的模型構建和訓練 API。這意味著所有 TensorFlow 2.0 的高階 API 都基於 Keras，從而統一了模型的定義和訓練流程。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow 2.0

- **性能提升**：
  - TensorFlow 2.0 通過諸如自動圖優化、GPU 和 TPU 加速、改進的分佈式訓練等功能，大幅提升了模型執行的性能和效率。
- **兼容性**：
  - TensorFlow 2.0 支持舊版本 TensorFlow 1.x 的程式，並提供了向後兼容性。這使得現有的 TensorFlow 1.x 用戶可以升級到新版本，同時還能利用新的功能。
- **模型部署**：
  - TensorFlow 2.0 引入了 TensorFlow Serving 和 TensorFlow Lite 等工具，用於簡化模型的部署和在不同平台上的運行，如雲端、移動設備等。
- 加強了與 Python 生態系統的集成，使得開發者能夠更輕鬆地建立和訓練機器學習模型。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

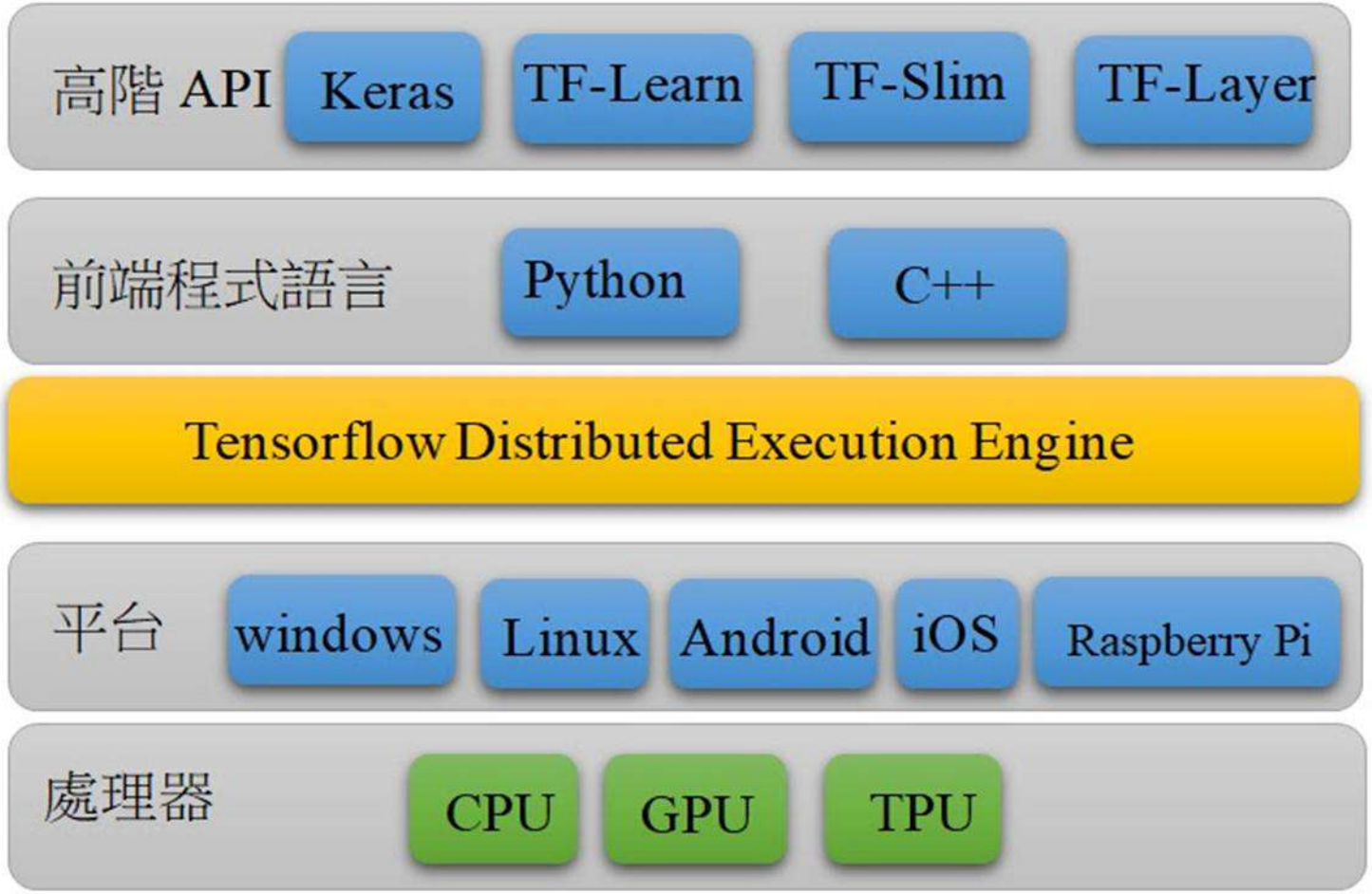
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習演算法介紹—Keras

- Keras是一個用Python撰寫的OpenSouce神經網路Library，高階整合的Deeplearning-toolkit，其整合TensorFlow與Theano tool kit，讓使用者能透過Keras API來達到活用。
- Kera是一個model-level的深度學習程式庫，Keras處理模型(model)的建立(create)、訓練(prediction)等功能。
- 主要的開發人員為Google工程師，以MIT開放原始碼授權。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow架構圖



資料來源：引用自 Tensorflow+keras深度學習人工智慧實務

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

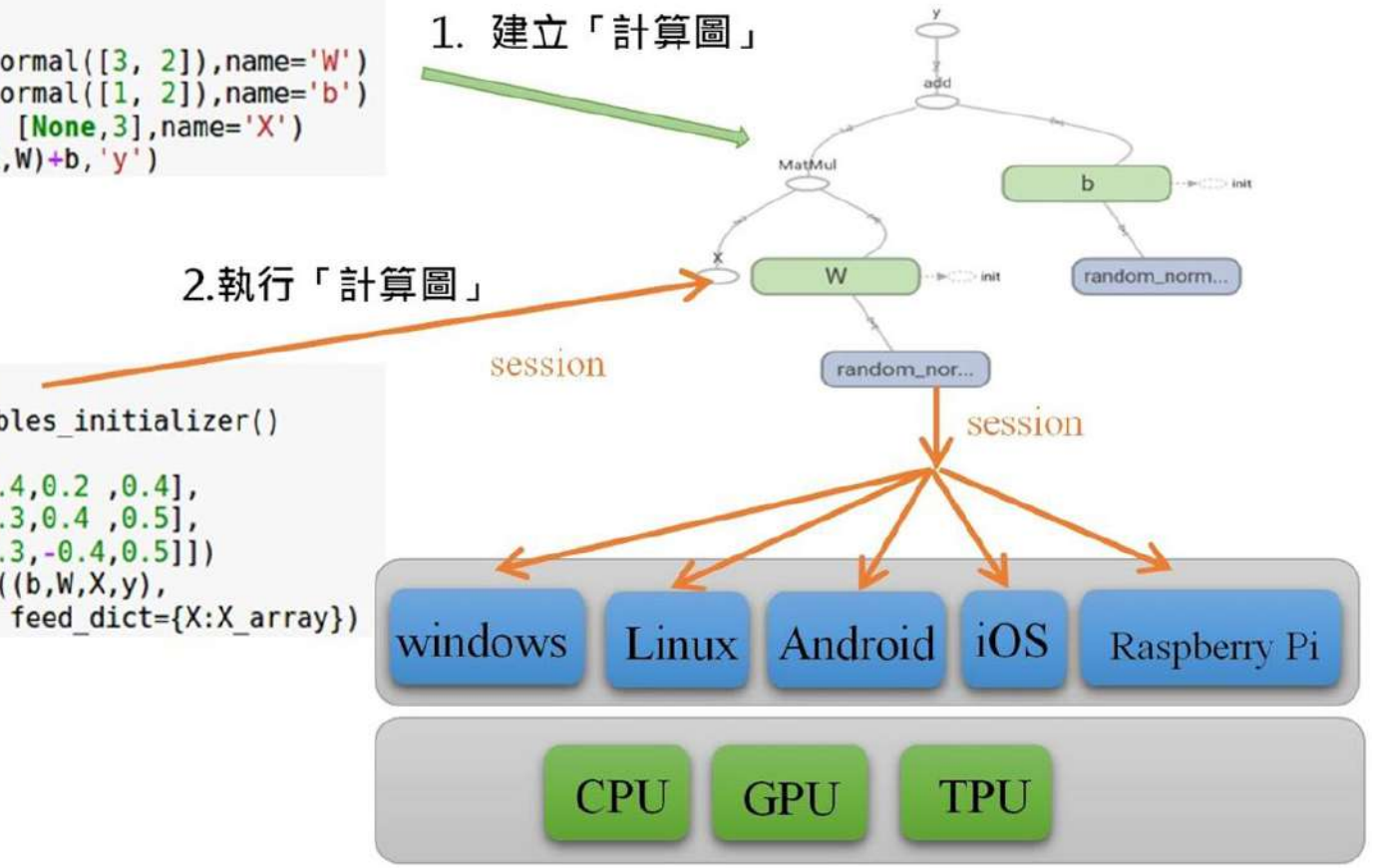
深度學習演算法介紹—TensorFlow模式

```python
import tensorflow as tf
import numpy as np
W = tf.Variable(tf.random_normal([3, 2]),name='W')
b = tf.Variable(tf.random_normal([1, 2]),name='b')
X = tf.placeholder("float", [None,3],name='X')
y=tf.nn.sigmoid(tf.matmul(X,W)+b,'y')
```

1. 建立「計算圖」

2.執行「計算圖」

```python
with tf.Session() as sess:
    init = tf.global_variables_initializer()
    sess.run(init)
    X_array = np.array([[0.4,0.2 ,0.4],
                        [0.3,0.4 ,0.5],
                        [0.3,-0.4,0.5]])
    (_b,_W,_X,_y)=sess.run((b,W,X,y),
                           feed_dict={X:X_array})
```



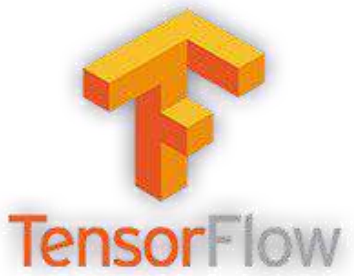
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意

cat

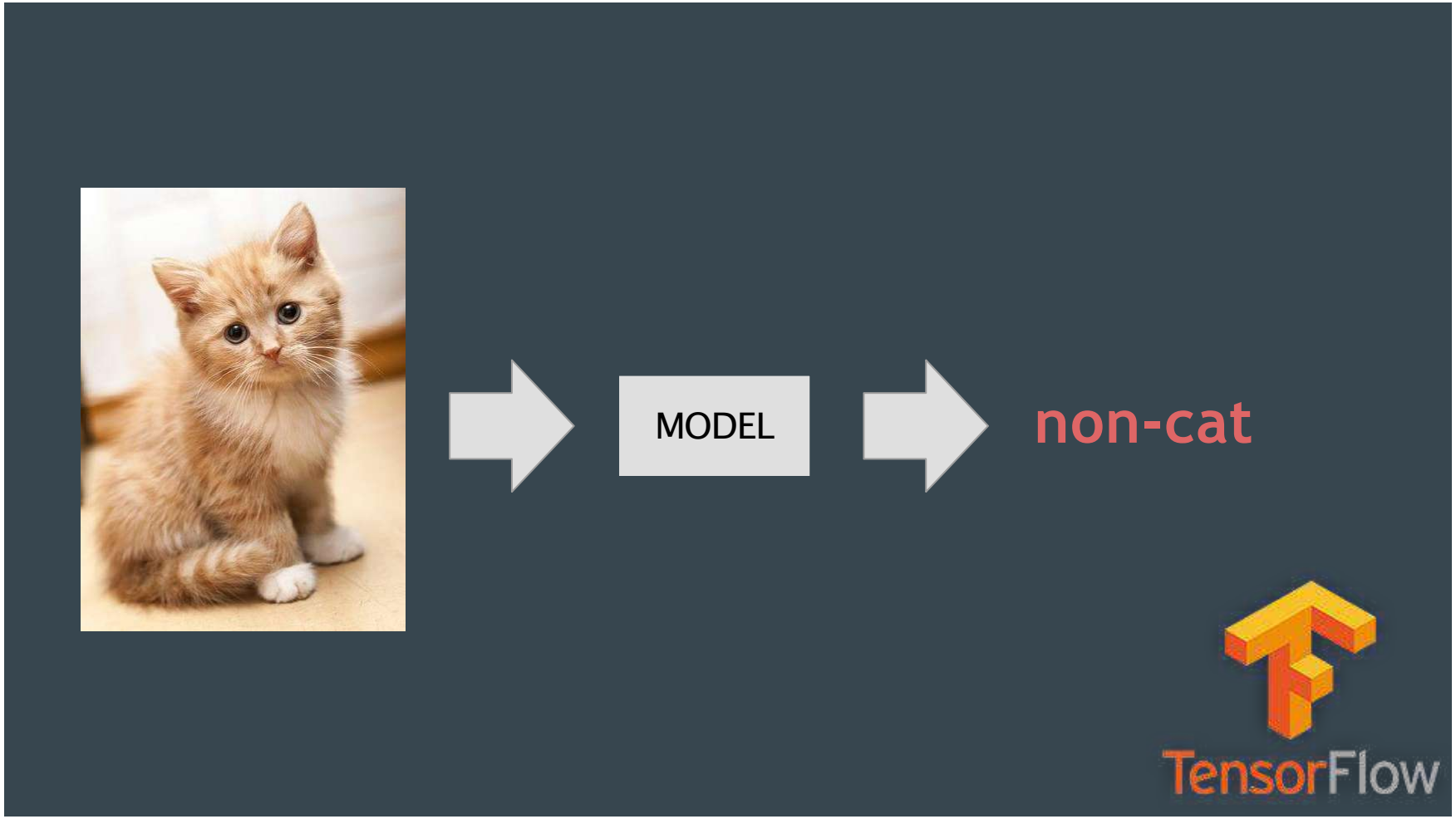
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意

MODEL

prediction

non-cat

target

cat

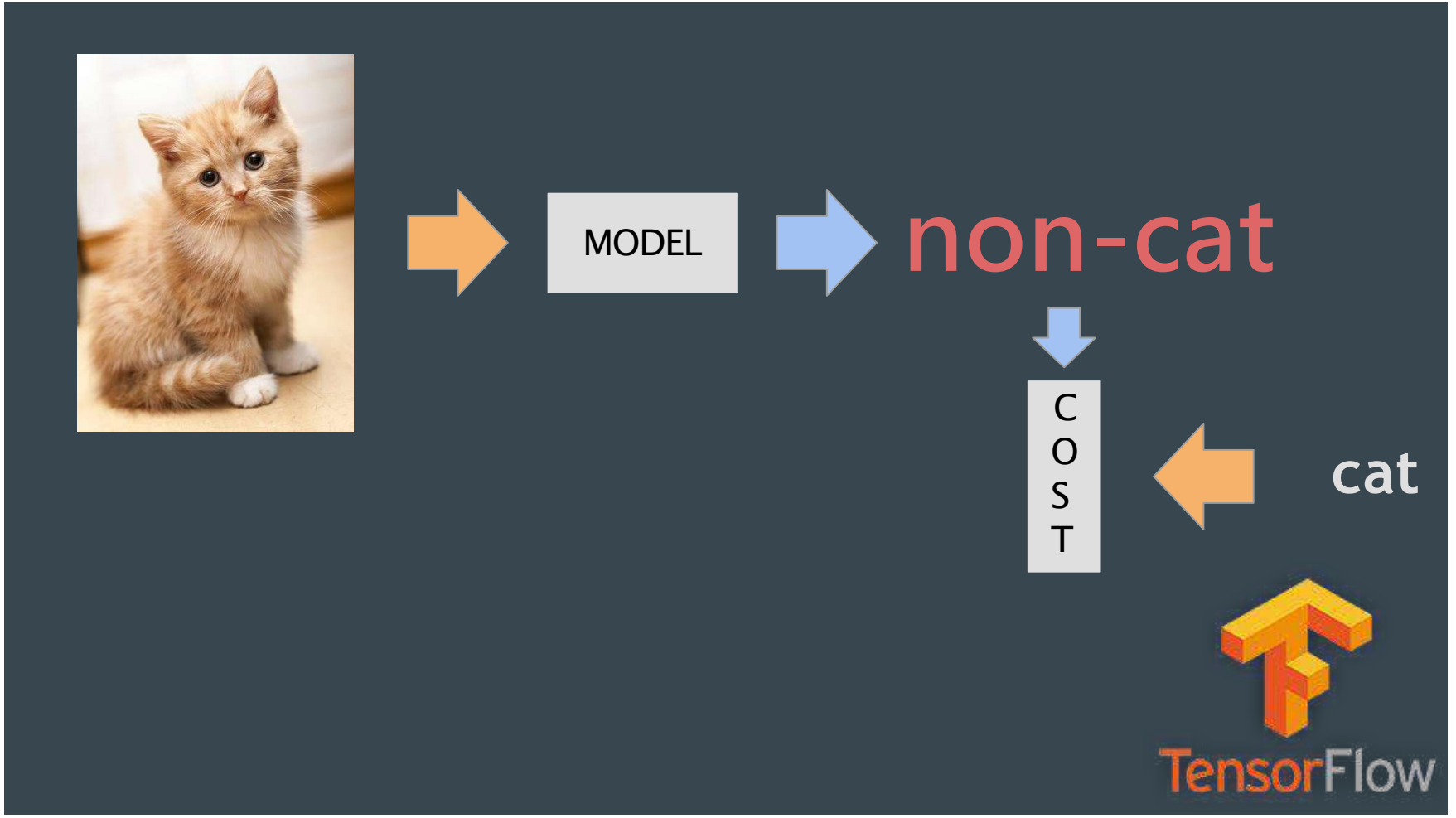
input

TensorFlow

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

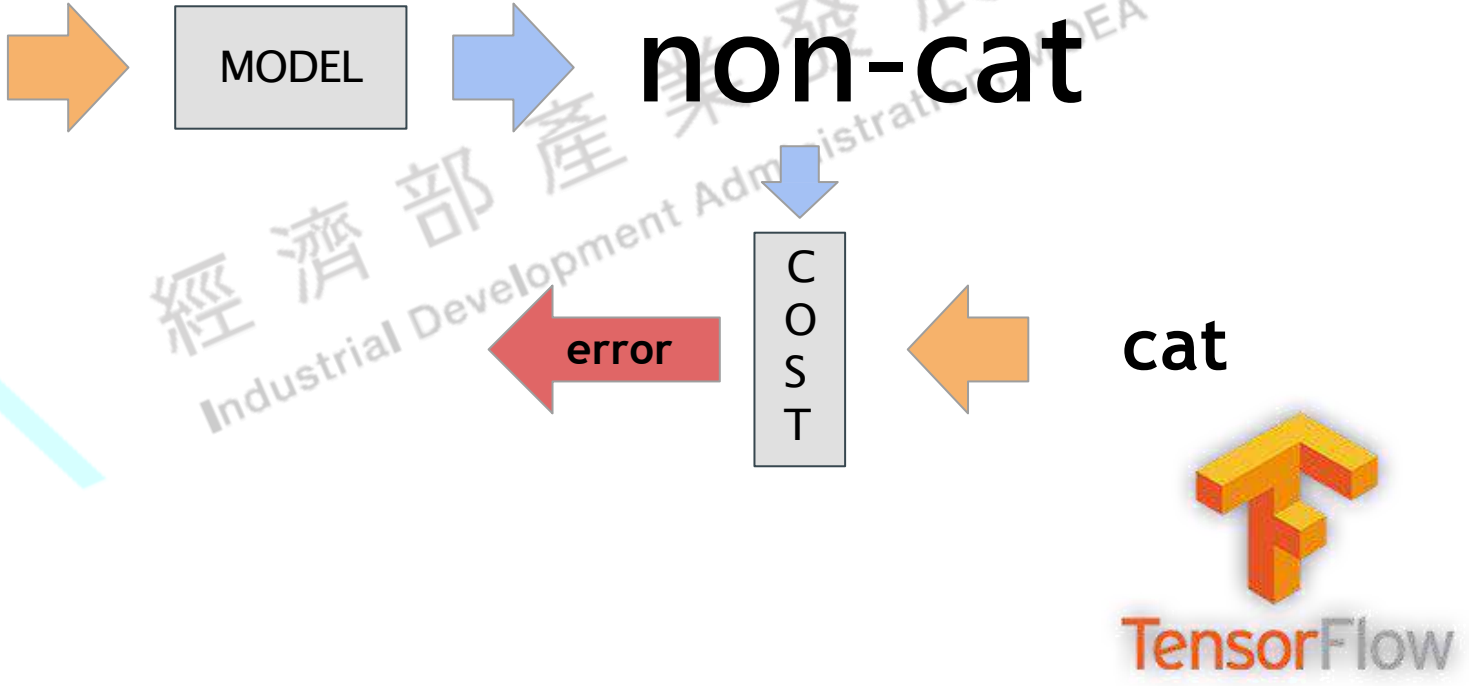
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



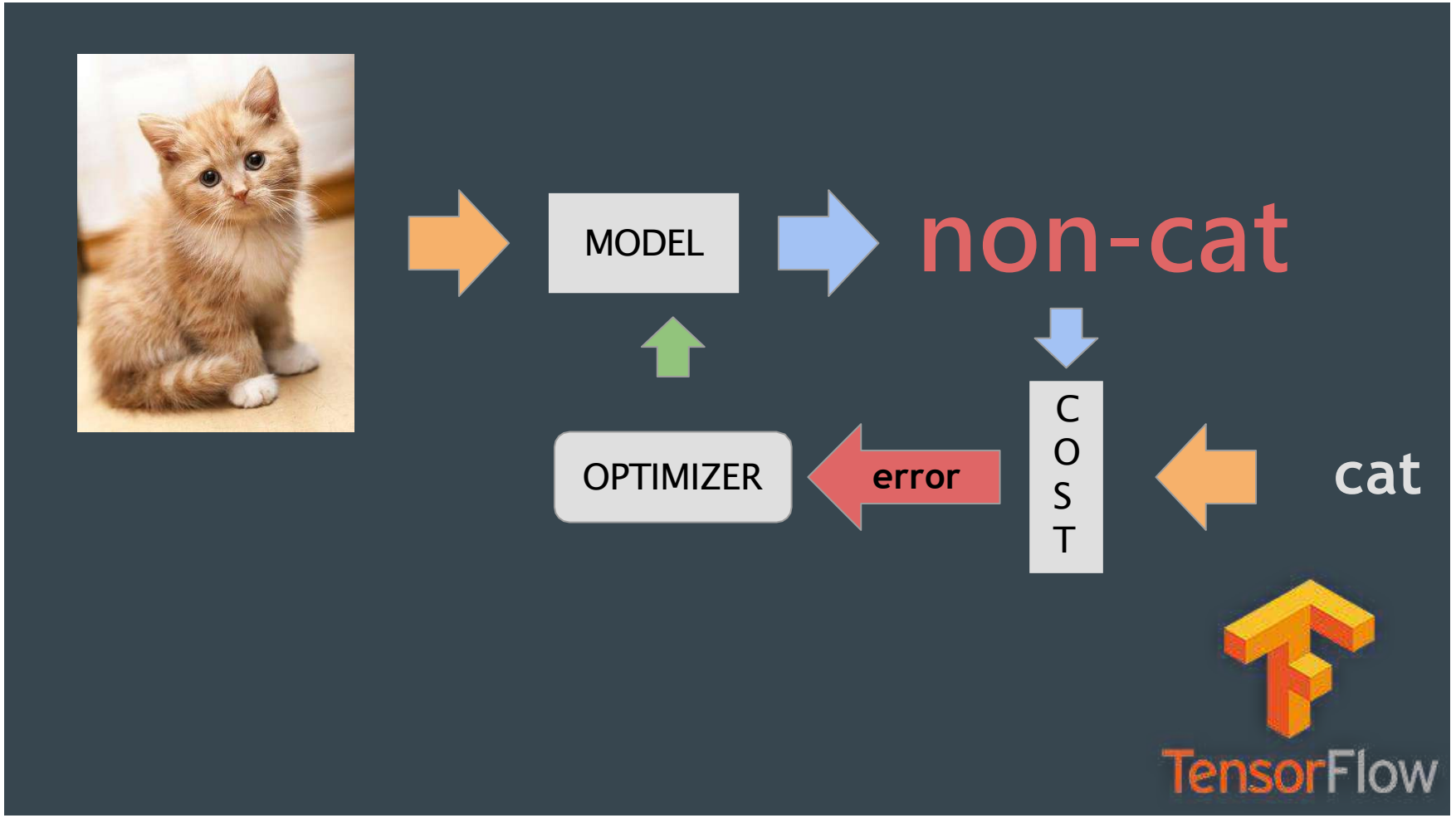
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



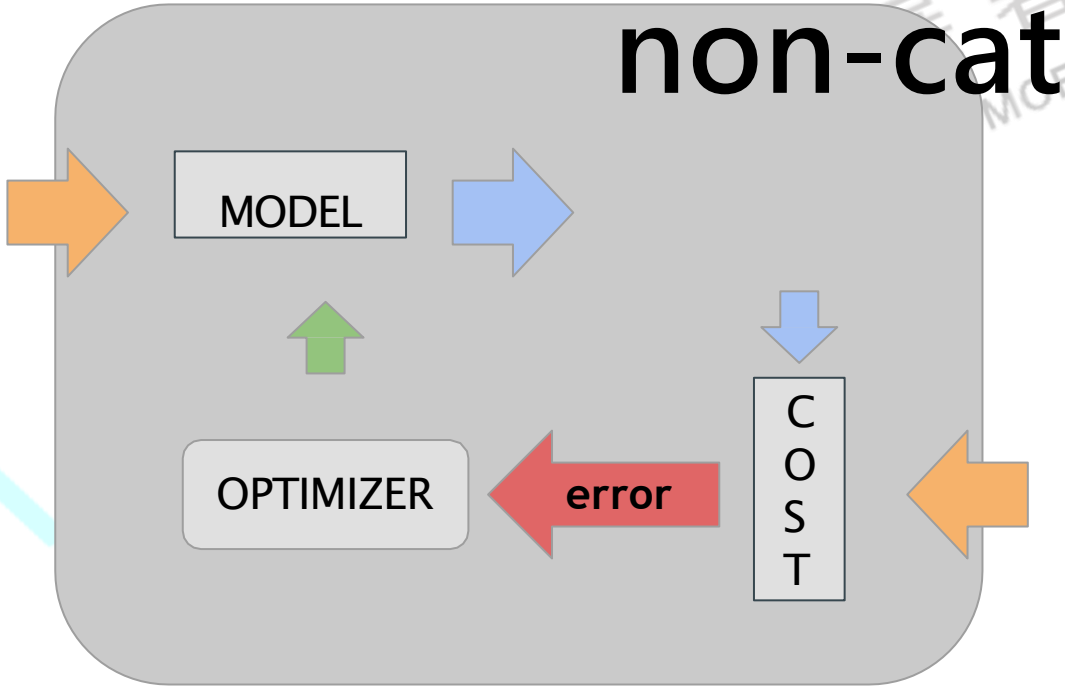
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意

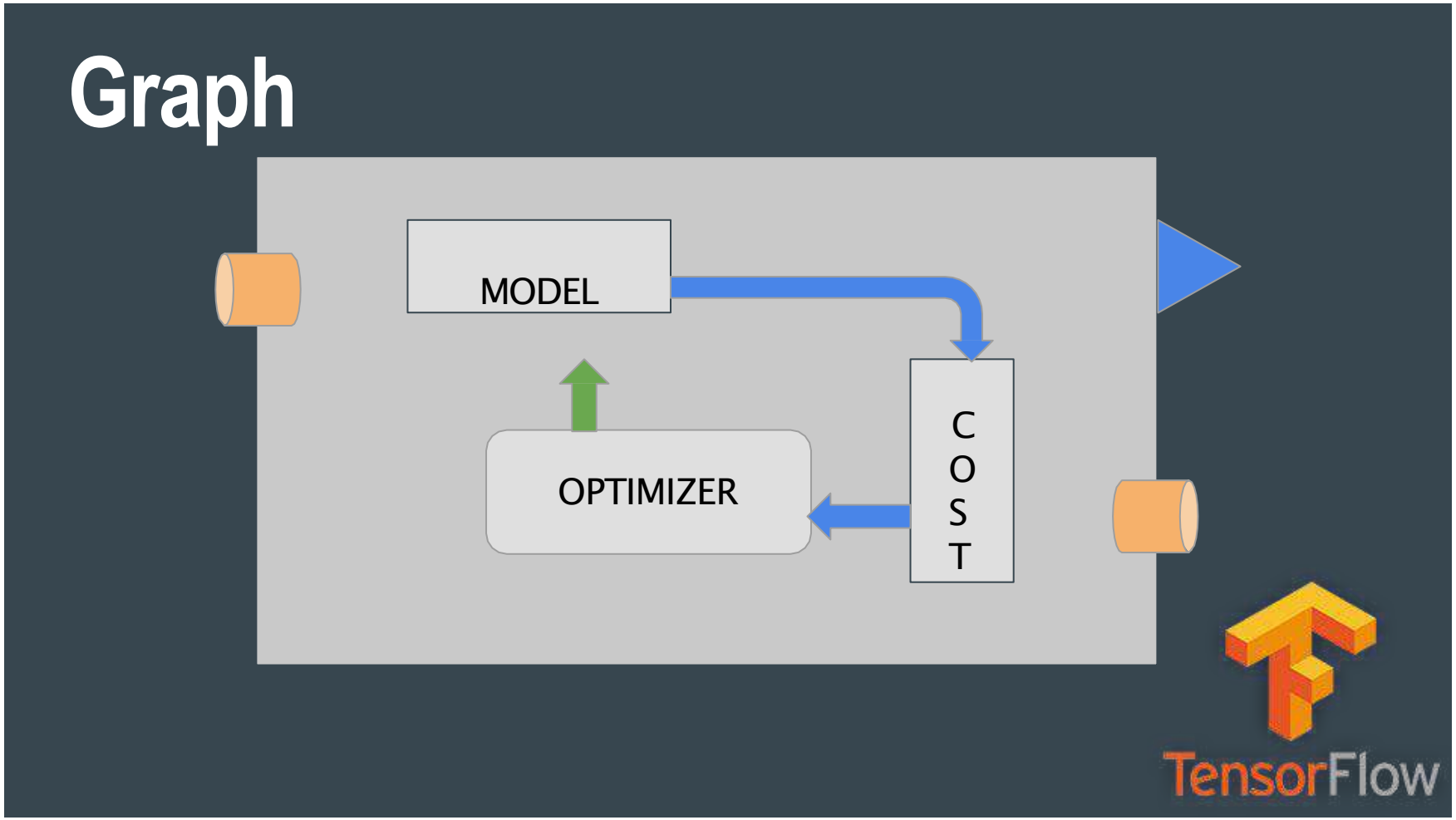


Graph

TensorFlow

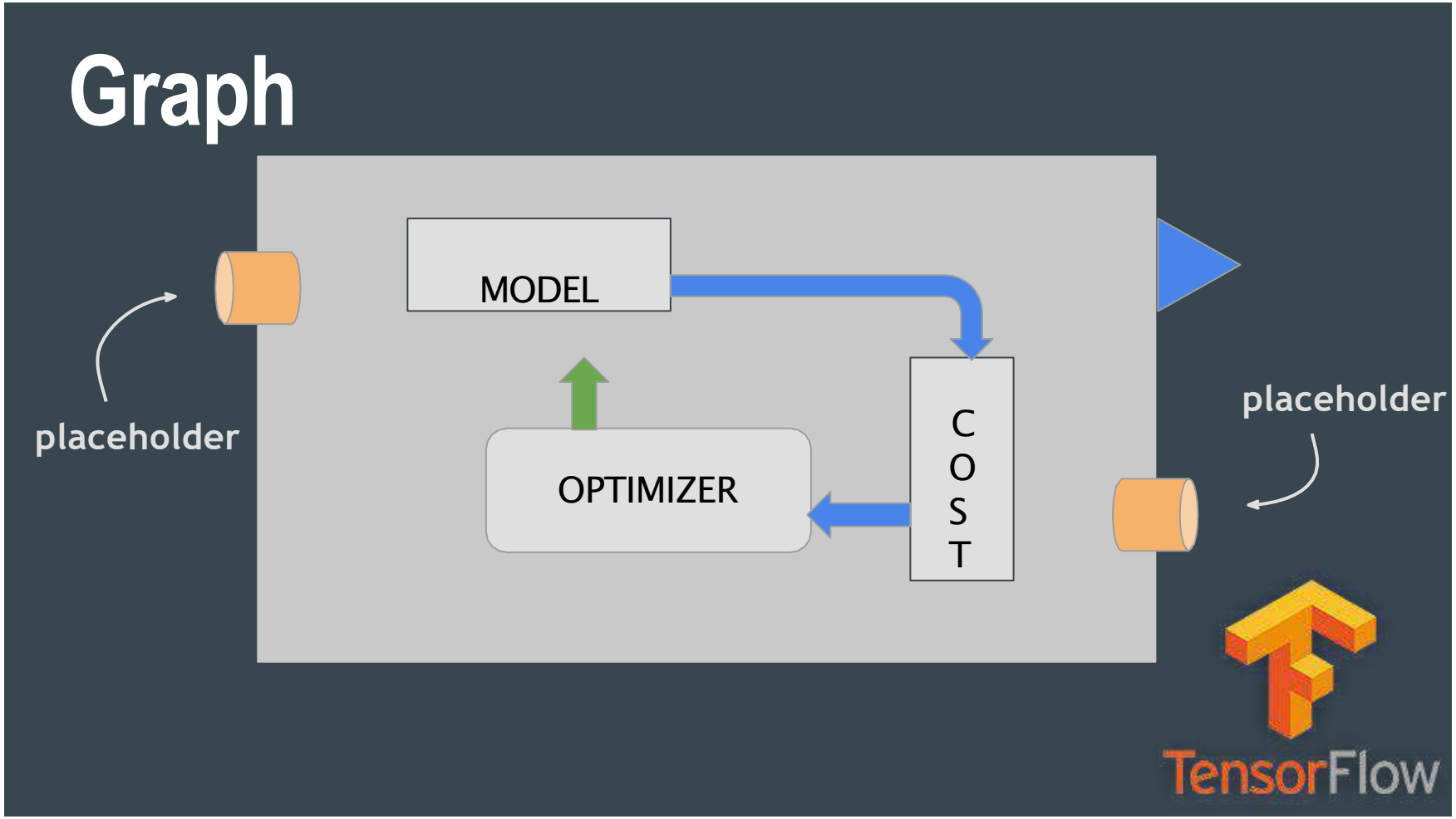
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

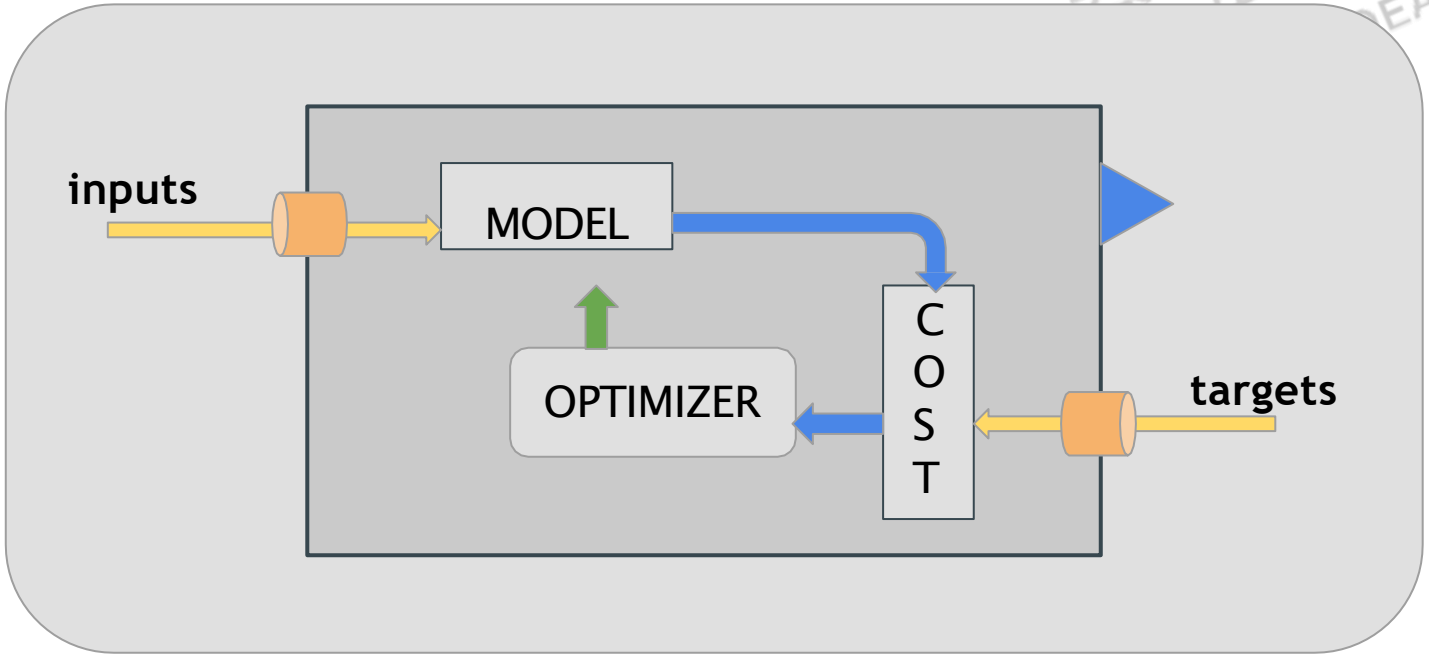
深度學習演算法介紹—TensorFlow示意



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意

Session: Graph + Data



TensorFlow

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習演算法介紹—TensorFlow示意

用 Tensorflow 打造一個神經網路！

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **延伸閱讀**
  - Introduction to Machine Learning, second edition, Ethem ALPAYDIN，MIT Press，出版日期：2010，ISBN：978026201243-0。
  - 吳作樂、吳秉翰 (2020). 圖解機器學習、人工智慧與人類未來，五南圖書，出版日期 2022-4-1， ISBN：978957763903-5。

- **思維創新**
  - 工作與生活環境中，有那些機器學習方法的應用案例?
  - 說說你曾經用過哪機器學習的方法，用在那些情境?
  - 想想未來有哪些情境可以使用機器學習來解決問題?

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

※機器學習技術理論與應用演練I
—解析機器學習核心概念

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 掌握機器學習資料集中的特徵和標籤
   2) 機器學習中使用訓練和驗證資料
   3) 常見的機器學習應用演練
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - ➢計算機概論
  - ➢人工智慧概論

- 教學目標：
  - ➢瞭解資料標籤的的重要性
  - ➢瞭解資料規劃原則
  - ➢瞭解資料預處理方法
  - ➢培養具有訓練模型所需資料的收集、處理、標記與規劃的能力

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤

- **特徵的重要性**

  在機器學習領域中，特徵是作為系統輸入的獨立變量。模型在進行預測時會利用這些特徵。通過特徵工程的過程，還可以從舊特徵中獲得新特徵。簡單來說，資料集中的一列可以視為一個特徵，也稱為"變量"或"屬性"。特徵的數量越多，維度就越高。根據分析目的的不同，資料集中包含的特徵也會有很大差異。

- **特徵定義**

  - 特徵是機器學習模型的輸入變量，代表資料的屬性或特性。
  - 特徵是資料集代表資料的基本性質，反映原始資料的關鍵資訊。
  - 選擇合適特徵需要深入理解具體的所欲解決問題內涵及目標。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤—特徵工程

- 特徵工程是利用領域知識建構所需特徵的過程。
- 目的是使機器學習模型能夠更好地訓練與工作。
- 如果特徵選取得當，有助於模型有效萃取隱藏在資料中的規律，進而提高模型的預測能力。
- 特徵選取過程需要深入理解問題，是機器學習方法中最具挑戰性和創造性的部分之一。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤—特徵選取

- 特徵的選取可依照下列四原則
  - ➢理解資料的內容
  - ➢選擇部分資料或是可衍生資料作為資料特徵
  - ➢評估特徵對模型性能的影響
  - ➢根據評估結果不斷改進特徵

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤 —特徵對機器學習的影響

- **好的特徵**
  - ➢提高模型準確性
  - ➢減少訓練時間
  - ➢增強模型解釋性

- **特徵選擇的重要性**
  - ➢識別最相關特徵
  - ➢降低模型複雜度
  - ➢提高計算效率

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤—如何建立學習模型

- **收集資料**
  - ➢從各種來源獲取原始資料，確保資料的完整性和代表性。
- **清理資料**
  - ➢處理缺失值、異常值，確保資料質量和一致性。
- **特徵選取**
  - ➢選取現有資料作為特徵或是轉換現有特徵來衍生新的特徵。
- **定義模型**
  - ➢選擇適合問題的機器學習算法和定義模型架構。
- **訓練與測試**
  - ➢使用訓練集資料訓練模型，並在測試集上評估性能。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤 —特徵選取的技巧與方法

技術	描述	適用場景
特徵縮放	將特徵值調整到相同範圍	距離基礎的算法
特徵編碼	將分類變量轉換為數值	處理非數值特徵
特徵組合	創建新的複合特徵	捕捉特徵間交互
特徵分箱	將連續變量分為離散區間	處理非線性關係

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤—特徵選取的注意事項

- **從問題內涵出發**
  - ➢將特徵選取與具體問題內涵和解題目標聯繫起來，確保所選取的特徵具有實際意義和價值也保有AI可解釋性。
- **持續實證與修正**
  - ➢採用持續修正的方式，不斷測試和改進特徵。並透過交叉驗證來實證所選特徵的效果，同時避免過擬合。
- **保持簡單性**
  - ➢優先考慮簡單、可解釋的特徵。複雜的特徵可能導致模型難以理解和維護。
- **版本控制**
  - ➢ 詳細記錄特徵工程過程，包括嘗試過的方法和結果。使用版本控制來跟踪特徵的演變。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤—特徵與標籤

- 在機器學習領域中，"特徵"和"標籤"是監督式學習模型的基礎概念
- 特徵用於監督式學習與非監督式學習方法，作為分類或預測的依據，
  - ➢特徵具有可測量性，是可以量化和記錄的屬性。
  - ➢特徵可以是數值或文本，是模型用來進行預測的輸入變量。
- 標籤只見於監督式學習方法中，是模型產出的結果
  - ➢在監督式學習中，標籤是已知的結果，模型在訓練過程中學習將其與輸入特徵相關聯。
- 特徵和標籤之間的關係是模型訓練的核心

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握機器學習資料集中的特徵和標籤—標籤範例

- **房價預測模型**
  - ➢標籤將是房屋的實際價格。
- **垃圾郵件分類器**
  - ➢標籤將是郵件是否為垃圾郵件。
- **預測疾病結果**
  - ➢標籤是患者是否有糖尿病。
- **金融信用評分**
  - ➢標籤是信用評級或信用度。
- **文本情感分析**
  - ➢文本中的情感極性（正面、負面或中性）。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習中使用訓練和驗證資料

- 資料集對於機器學習系統至為重要。
- 資料品質直接影響模型訓練的成效。
- 資料集是一組二維陣列，由屬性欄位與資料實例所構成。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習中使用訓練和驗證資料—資料集分割與模型訓練

- **訓練數據集**
  - ➢最大的部分,用於訓練模型。通常佔總數據的70-80%。
  - ➢機器學習中使用訓練和驗證資料
- **測試數據集**
  - ➢用於評估模型的無偏性能。模型預測與實際標籤進行比較。通常佔15%。
- **驗證數據集**
  - ➢用於調整和優化最終模型。根據驗證集的性能指標調整模型的超參數。通常佔10-15%。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習中使用訓練和驗證資料—資料集分割的注意事項

- **原始數據分割**
  - ➢分割操作應在原始數據上進行,後續處理應分別應用於每個子集。
- **取樣隨機化**
  - ➢在分割前對數據進行隨機取樣,確保數據在各個子集中的隨機分布。
- **分布一致性**
  - ➢驗證集和測試集應具有相似的分布,以確保評估的一致性。
- **重複交叉驗證**
  - ➢重複隨機執行上述的步驟，觀察所得結果的變異程度。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習中使用訓練和驗證資料—資料收集的注意事項 (1/2)

- **數據取得**
  - ➢是否已有必要的數據?數據是否已存在或需要收集?
- **法律和道德考慮**
  - ➢數據是否受版權保護?是否存在道德問題?是否符合個人數據法律或需要匿名化?
- **可擴展性**
  - ➢能多頻繁地生成新數據?模型需要多少數據才能產生有意義的結果?數據集的最佳大小是多少?
- **可用性**
  - ➢數據品質如何?是否存在缺值、異常值或不一致?

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器學習中使用訓練和驗證資料—資料收集的注意事項 (2/2)

- **多樣性**
  - ➢確保數據集包含廣泛的多樣性。
- **代表性**
  - ➢數據集內容是否充分代表相關類別。例如：面部識別系統應包括各種性別的照片。
- **偏見和公平性**
  - ➢注意數據集中的潛在偏見。確保數據集平衡,不偏向任何特定群體。解決偏見和公平性問題對於建立道德和無偏見的AI系統至關重要。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

機器學習中使用訓練和驗證資料—**數據收集的挑戰**

- **成本**
  - ➢收集標記數據通常成本高昂，而獲取未標記數據也有其挑戰。標記未標記數據增加了額外的複雜性和成本。
- **質量問題**
  - ➢數據可能存在品質問題，影像失真或標記錯誤。這些問題可能源於設備限制或人為疏忽。
- **雜訊影響**
  - ➢模糊的圖像、扭曲的文本、背景雜訊干擾的聲音記錄等都可能影響數據品質。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **延伸閱讀**
  - Joel Grus, Data Science from Scratch中文版（第二版）：用Python學資料科學, 歐萊禮，2019-22-25， ISBN：9789865023195 。
  - 吳作樂、吳秉翰 (2020). 圖解機器學習、人工智慧與人類未來，五南圖書，出版日期 。

- **思維創新**
  - 資料是機器學習的核心，請說說你工作與生活環境會有產出哪些資料？
  - 請舉例說明你的工作環境中會有哪些型態的資料？
  - 如何收集這些資料？
  - 想想哪些資料具有隱私性需要保護？

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

產業AI人才種子課程

【第二日】

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

※鑑別式AI的原理與應用—剖析電腦視覺解決方案的常見類型

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 剖析影像分類解決方案的功能
   2) 剖析物件偵測解決方案的功能
   3) 剖析光學字元辨識解決方案的功能
   4) 剖析文件辨識解決方案的功能
   5) 剖析臉部偵測和臉部分析解決方案的功能
   6) 電腦視覺影像分類、物件偵測的技術演練
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - AI 的基本概念
  - 電腦視覺的基礎知識
  - 基礎數據處理能力

- 教學目標：
  - 辨識日程生活與工作環境中有哪些使用AI技術的產品、工具與服務
  - 學習電腦視覺的進階應用
  - 學習解決影像視覺的問題

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

電腦視覺簡介

鑑別式AI（Discriminative AI；DAI）的原理與應用，包含電腦視覺解決方案，而電腦視覺（Computer vision）是AI的核心領域之一。

電腦視覺旨在開發使AI應用能“看到”世界的解決方案。

電腦通過處理圖像來實現這一目標，無論圖像來源是攝像頭還是數位媒體。

我們將學習電腦視覺的基礎原則和技術，以及如何利用Microsoft Azure AI視覺來創建電腦視覺應用。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

圖像和影像處理

在電腦視覺和影像處理中，理解圖像在電腦程式中的表示和處理方式至關重要。

- 圖像在電腦中以圖元陣列來表示
- 每個圖元包含顏色資訊

無論是進行圖像識別、過濾、修改等任務對於設計和實現影像處理演算法極為關鍵。

圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

圖像是圖元陣列

對於電腦來說，圖像實際上是由數位像素構成的陣列。

舉個例子，可以想像一個特定的陣列。

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

圖像是圖元陣列

一個7x7圖元的圖像由七行七列的陣列表示，這個尺寸就是圖像的解析度。像素從0（黑色）到255（白色）變化。在這個例子中，圖像主要由黑色圖元組成，中間有一個突出的白色圖元區域，這構成了一個二維灰度圖像。

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

圖像是圖元陣列

數位圖像大多是三維的，含有代表紅色、綠色和藍色（RGB）的三個通道。

通過調整這些通道的像素，我們可以生成與灰度圖示例中相同正方形形狀的彩色圖像。

Blue

255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255

Green

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Red

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

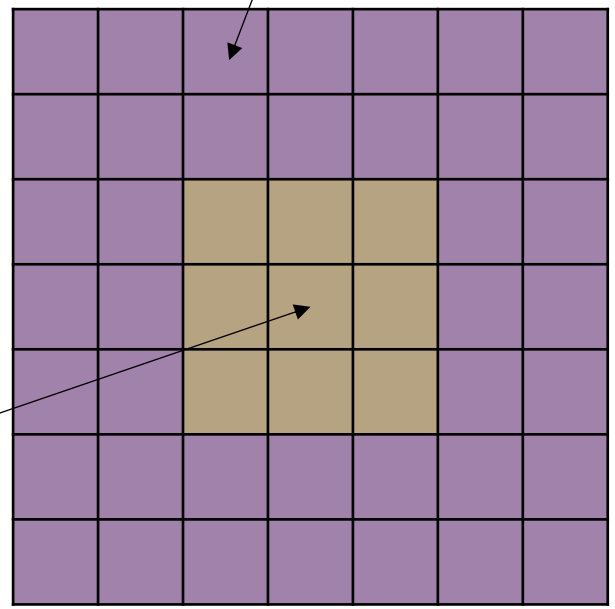
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

圖像是圖元陣列

數位圖像大多是三維的，含有代表紅色、綠色和藍色（RGB）的三個通道。

通過調整這些通道的像素，我們可以生成與灰度圖示例中相同正方形形狀的彩色圖像。

紫色方塊由該組合表示：
- Red: 150
- Green: 0
- Blue: 255



中心黃色方塊由該組合表示：
- Red: 255
- Green: 255
- Blue: 0

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

卷積運算概述

卷積運算是影像處理中的關鍵技術，通過應用一個內核（濾波器）於圖像的每個圖元，結合周圍圖元的資訊來產生新的像素。這種方法能夠實現多種效果，如模糊、銳化或邊緣檢測，依賴於內核的特定配置。

卷積運算像是用一個小視窗掃描並重新解釋圖像，創造出新的視覺效果。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用篩選器處理圖像

影像處理中常用篩選器通過應用像素陣列（篩選器內核）來修改圖像，創建視覺效果。

比如，使用右圖3x3的篩選器內核：

這個內核在圖像中卷積，計算3x3圖元區域的加權和，並應用到新圖像上。

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3x3內核與圖像邊緣檢測

這個3x3內核中，中間是8而周圍是-1，
用於邊緣檢測。

- 邊緣檢測原理
- 內核操作
- 突出中心圖元
- 邊緣檢測效果

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用篩選器處理圖像

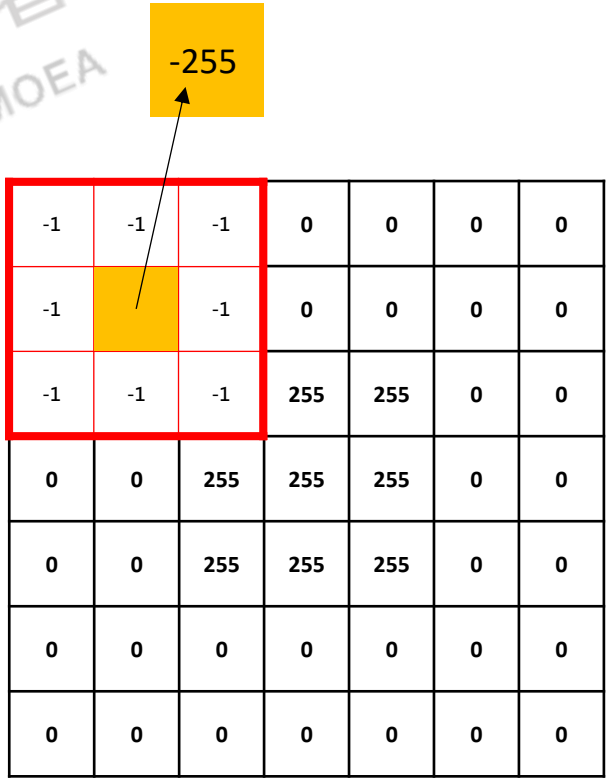
使用篩選器內核修改灰度圖像的過程，涉及將內核應用於圖像的特定區域並計算像素。

第一列 (0 x -1) + (0 x -1) + (0 x -1) +

第二列 (0 x -1) + (0 x 8) + (0 x -1) +

第三列 (0 x -1) + (0 x -1) + (255 x -1) = -255

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用篩選器處理圖像

使用篩選器內核修改灰度圖像的過程，涉及將內核應用於圖像的特定區域並計算像素。

-1	-1	-1	0	0	0	0
-1	8	-1	0	0	0	0
-1	-1	-1	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

	-255	-510	-765	-510	-255	
	-510	-1275	-765	-1275	-510	
	-765	765	0	765	-765	
	-510	-1275	-765	-1275	-510	
	-255	-510	-765	-510	-255	

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用篩選器處理圖像

使用篩選器卷積圖像時，計算得到的新像素有時會超出0到255的標準範圍，需要調整以適應該範圍。篩選器不會處理圖像的外部邊緣圖元，通常會使用填充值。這個過程創建了一個新圖像，其中篩選器突出了原圖像的邊緣。

	-255	-510	-765	-510	-255	
	-510	1275	765	1275	-510	
	-765	765	0	765	-765	
	-510	1275	765	1275	-510	
	-255	-510	-765	-510	-255	

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用篩選器處理圖像

“卷積篩選”是一種影像處理方法，其中篩選器通過卷積操作修改圖像的像素。

例如，Laplace 篩選器用於突出圖像中的邊緣，而其他類型的篩選器可用於模糊、銳化或顏色反轉等效果。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

適用於電腦視覺的機器學習

篩選器的應用不僅僅局限于圖像編輯軟體中的效果處理，它們在電腦視覺領域也扮演著關鍵角色。

電腦視覺的目標是通過機器學習模型從圖像中提取含義，這些模型被訓練以識別大量現有圖像中的特徵。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

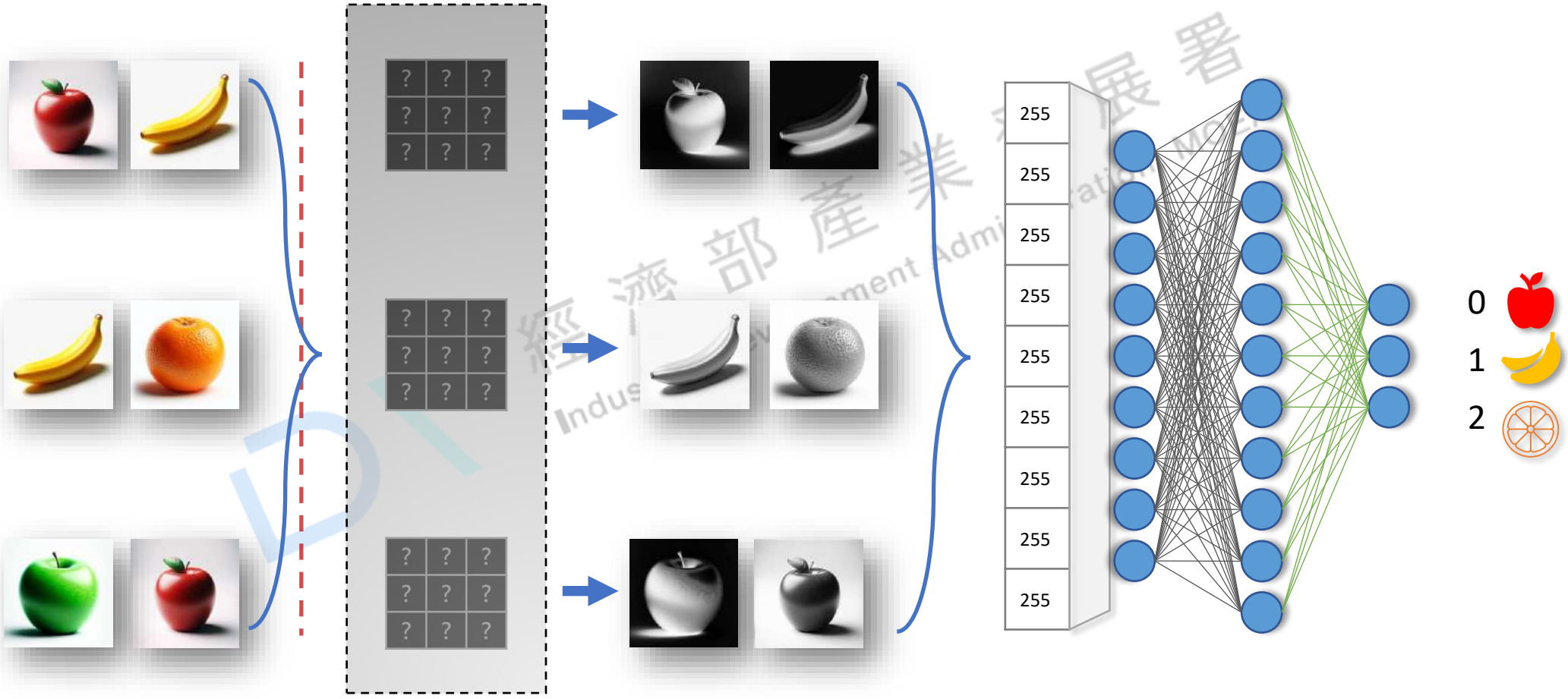
卷積神經網路 (CNN)

卷積神經網路（CNN）是電腦視覺中一種重要的機器學習模型，利用篩選器提取圖像特徵並進行標籤預測。

例如，在圖像分類任務中，CNN能夠識別圖像中的主要內容，如不同種類的水果。CNN訓練過程中的篩選器內核初始基於隨機權重，隨後根據模型的預測結果進行調整，以提高準確性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

卷積神經網路 (CNN)



圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

轉換器和多模態模型

卷積神經網路（CNN）不僅用於圖像分類，還廣泛應用於更複雜的電腦視覺任務。

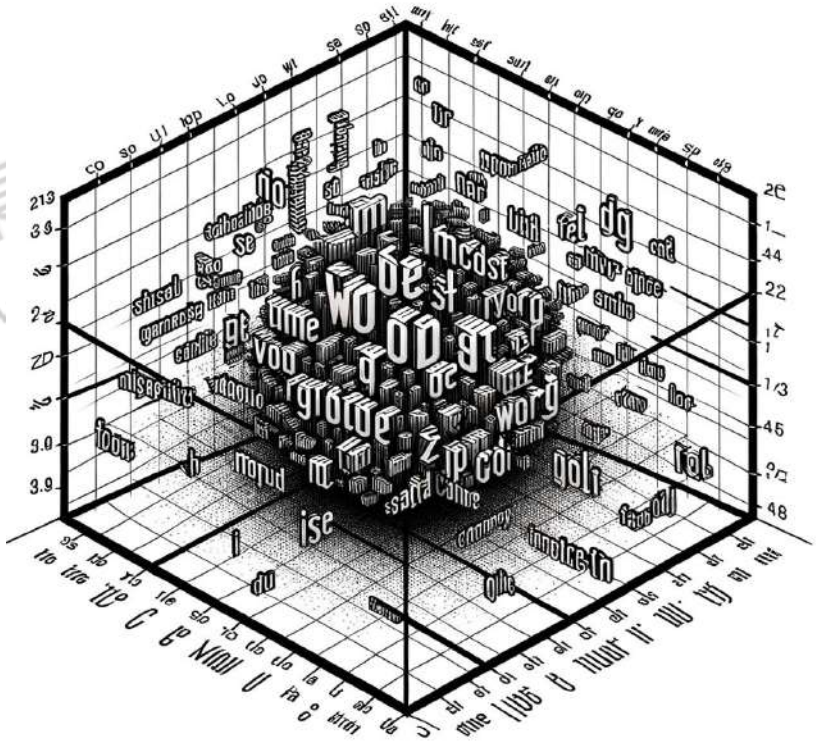
例如在物件偵測中，CNN 的特徵提取能力被用於在圖像中識別和定位多個物體類別，在一個場景中同時檢測人、汽車和建築物，不僅用於識別圖像中的物體，還用於確定這些物體在圖像中的具體位置。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformers

電腦視覺的進步大多由 CNN 模型推動，而 NLP 領域則由轉換器架構革新。轉換器通過創建向量嵌入來編碼語言標記的語義屬性，使得語義相似的標記在向量空間中更接近。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

多模態模型

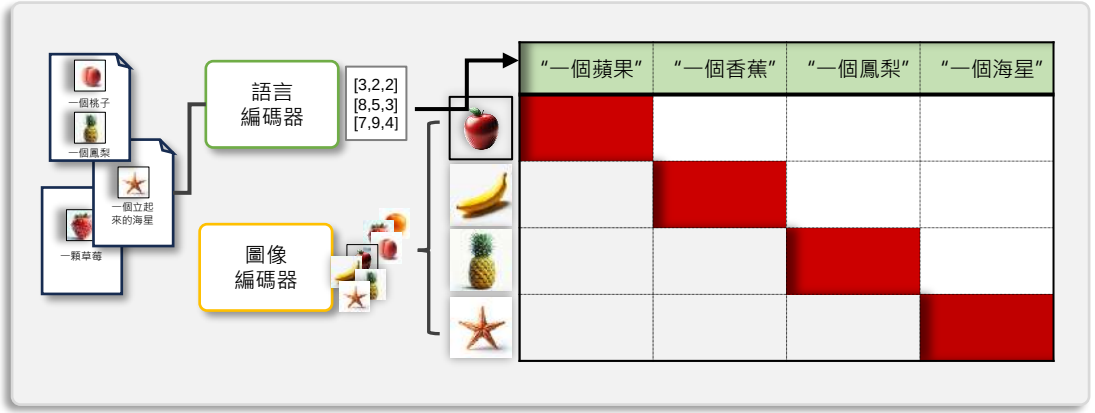
多模態模型是一種結合了圖像和文本資料的創新。

- 使用帶有描述性文本的圖像進行訓練，而不依賴於固定標籤。

這種模型結合了以下兩點：

1. **圖像編碼器提取的圖像特徵**
2. **語言編碼器創建的文本嵌入**

捕捉圖像內容和相關文本之間的關係。



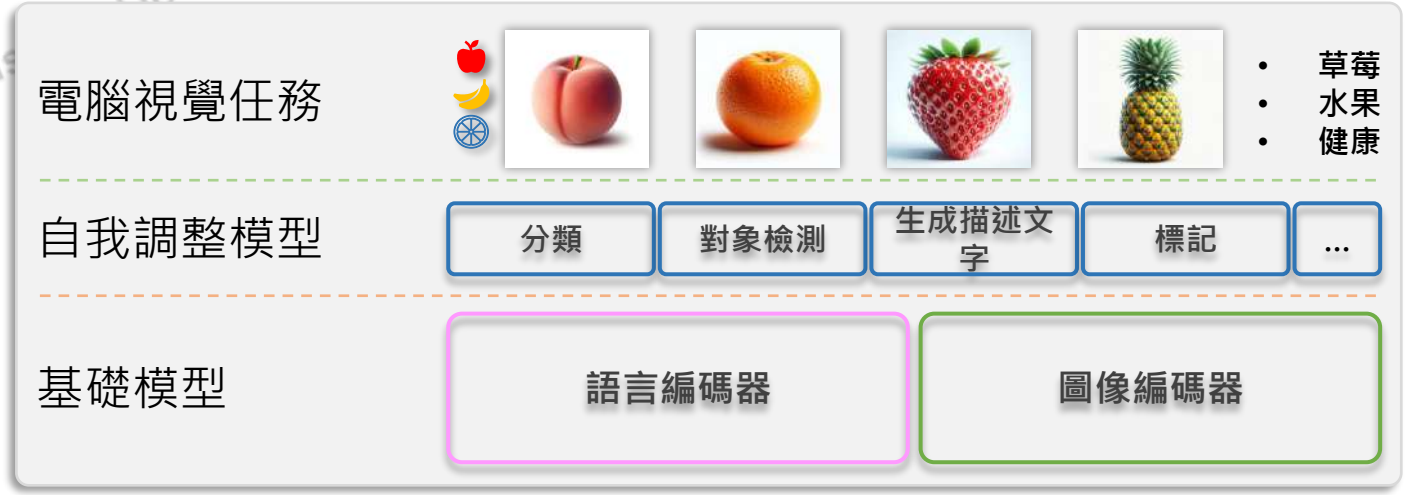
圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

多模態模型

Microsoft Florence是一個先進的多模態模型，它使用大量帶有描述文字的圖像進行訓練。

作為基礎模型，Florence可以被用來構建針對各種專業任務的自我調整模型，如圖像分類、物件偵測、生成字幕和編譯標記。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

電腦視覺服務

Microsoft Azure AI 視覺服務提供了一系列預生成和可自訂的電腦視覺模型，這些模型基於Florence基礎模型。通過 Azure AI 視覺，使用者可以輕鬆創建複雜的電腦視覺解決方案，享受“現成”的電腦視覺功能，並保留使用自己圖像創建自訂模型的靈活性。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

電腦視覺服務的雲端資源

在Azure中使用AI 視覺服務需要創建資源，可以選擇專門的Azure AI 視覺資源或更通用的Azure AI 服務資源。

前者適用於只使用AI 視覺服務的場景，而後者適合於需要同時使用多種AI服務的情況。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

數位資產管理的電腦視覺服務

Azure AI 視覺是一個功能強大的工具，能夠支援數位資產管理（DAM）的各種應用。

它可以幫助企業根據可見標誌、臉部、物件和色彩等特徵來分組和識別影像。

提升了影像資源的分類和管理效率以及自動生成標題並附加關鍵詞，使影像更容易搜尋和檢索。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

何謂 DAM

數位資產管理（DAM）是一種專業的商務流程，用於組織、儲存和檢索豐富的媒體資產，同時管理這些資產的數位權利和許可。

DAM 系統旨在幫助企業有效地管理其數位內容，確保資產的可用性、安全性和可檢索性。

通過有效的DAM策略，企業可以提升其工作效率、減少成本並提高資產的利用率和安全性。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

電腦視覺服務功能用途(1/2)

以Azure AI服務為例：

- **光學字元辨識**

  讀取影像中的文字。

- **描述和產生標籤**

  為影像創建適當的標題，並識別可以作為關鍵字來表示其內容的相關標籤。

- **圖像分類**

  確定影像的適當分類，並檢查是否包含已知的標的物。

- **物件偵測**

  偵測影像中指定物件的當前狀態、位置。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

電腦視覺服務功能用途(2/2)

- **影像中繼資料、色彩和類型分析**

  確定影像的格式和大小，主要的色彩組成，以及是否包含藝術圖案。

- **審核敏感內容**

  判斷影像是否包含任何成人或暴力內容。

- **背景移除**

  偵測影像中的背景並輸出具有透明背景或灰階 Alpha 遮罩的影像。

- **智慧裁剪縮圖**

  識別影像中的主要關注區域，以建立小型「縮圖」版本。

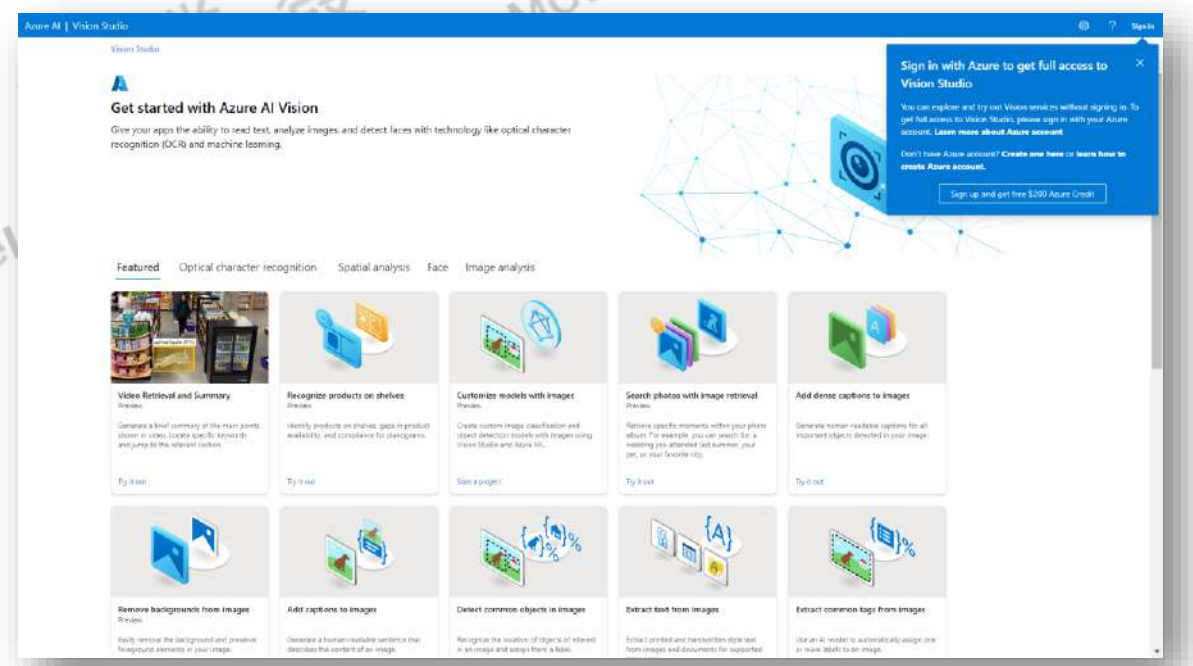
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用電腦視覺服務分析圖像

Azure AI 視覺Studio服務提供了廣泛的圖像分析功能，包括：

- 從圖像中提取文本的OCR
- 生成圖像描述和說明
- 檢測圖像中的常見物體
- 標記視覺特徵

這些功能使得Azure AI 視覺成為一個功能強大的工具，適用於多種圖像分析任務。



https://portal.vision.cognitive.azure.com/gallery/featured

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

剖析影像分類解決方案的功能

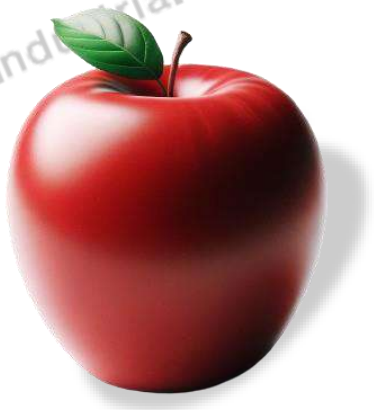
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

影像分類

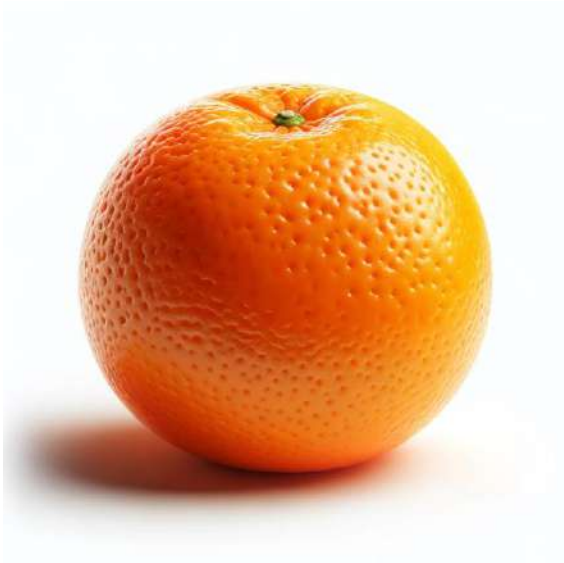
使用圖像分類模型，您可以精確預測圖像中顯示的物件類型，比如識別不同種類的水果。

香蕉

蘋果



柳丁



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

使用描述文字描述圖像

利用Azure AI 視覺服務，可以從圖像中分析並提取關鍵資訊，生成準確的描述，例如對衝浪男子的圖像生成“一名男子在衝浪”的描述。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

偵測圖像中的常見物體

使用Azure AI 視覺分析衝浪愛好者

衝浪的圖像時，它能識別出：

- **“衝浪板” 90.40%**
- **“人” 95.5%**

的置信度分數，這些分數反映了模型

對預測的信心。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration Ministry of Economic Affairs
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

標記視覺特徵

Azure AI 視覺為圖像生成的標記及其置信度分數可以用作索引中繼資料，使得使用者能夠通過相關術語來搜索具有特定特徵的圖像。

- 運動 (99.60%)
- 人 (99.56%)
- 板類運動 (95.58%)
- 平衡 (95.58%)
- 運動器材 (88.61%)
- 極限運動 (88.35%)
- 特技 (87.27%)
- 膝蓋 (85.30%)
- 戶外 (61.39%)

圖片來源：ChatGPT生成圖片

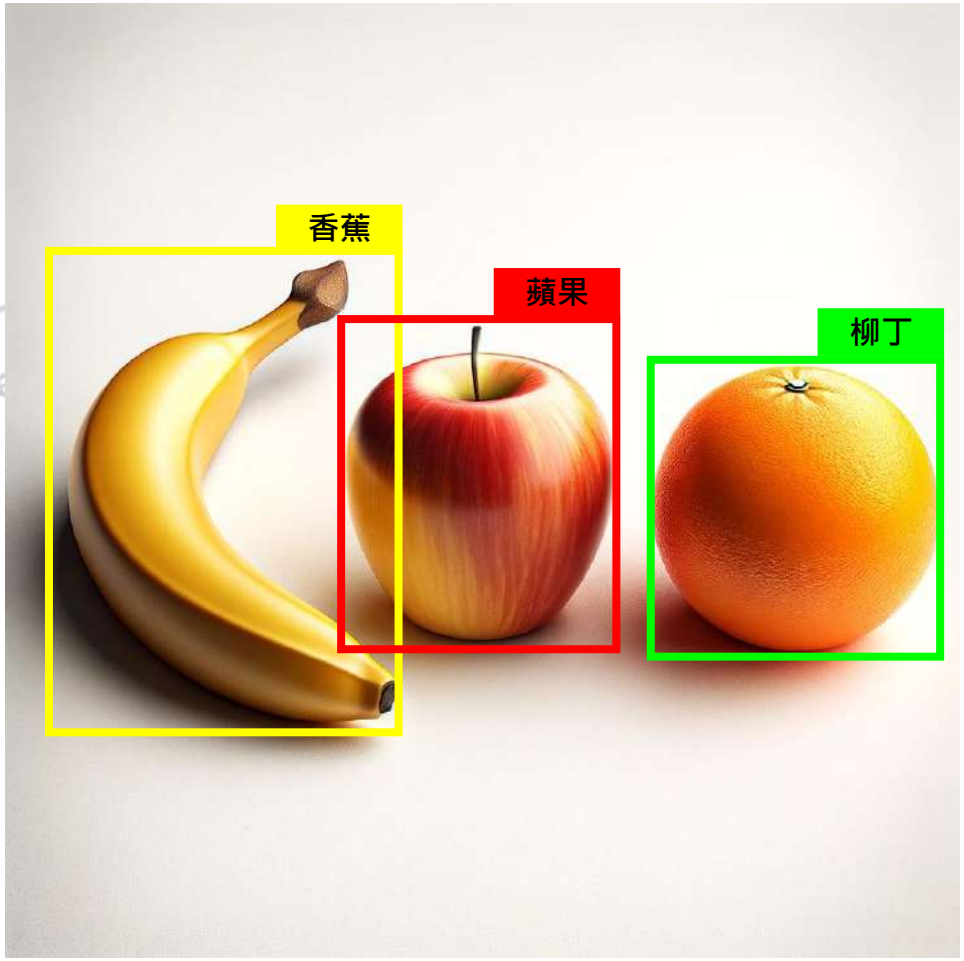
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

剖析物件偵測解決方案的功能

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

物件偵測

除了Azure AI 視覺的內置物件偵測功能，您還可以使用自己的圖像來訓練用於特定任務的自訂物件偵測模型，例如使用水果照片來檢測圖像中的不同種類的水果。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

色彩分析-主要色彩

分析影像中的色彩，提供三個不同的屬性：

1.主前景色彩

2.主背景色彩

3.整體的主要色彩集合

色彩集合為：黑色、藍色、褐色、灰色、綠色、橙色、粉紅色、紫色、紅色、藍綠色、白色和黃色。

前景色彩：紅、黑

背景色彩：白、灰、黑

整體的主要色彩集合：紅、白、灰

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

色彩分析-輔色

根據主要色彩集合和飽和度來擷取輔色，
以十六進位的 HTML 色彩代碼傳回 。

輔色 (代表影像中最顯眼的色彩)

#CA3D36

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

色彩分析-判斷黑白

可透過傳回的布林值，來判斷是否為黑白影像

false

true

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

審核敏感內容

偵測影像中的敏感內容，可以在其軟體中限制以下類型影像的顯示

1.成人影像：裸體及性行為內容
2.猥褻影像：具有性暗示內容
3.暴力畫面：血腥/暴力內容

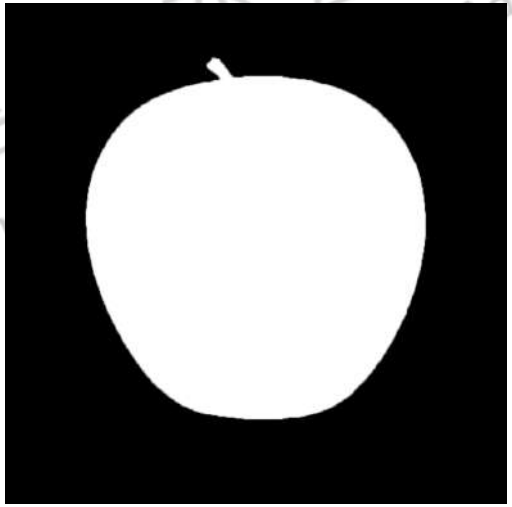
圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

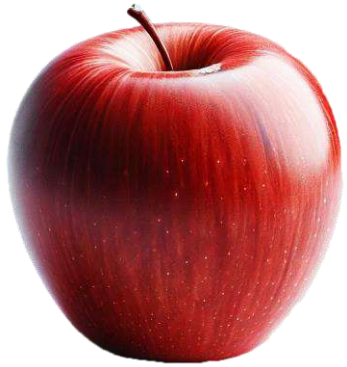
影像去背

背景移除功能可以將影像分成前景中的主要物體和其餘被視為背景的部分。Azure AI 視覺通過創建前景物體的 Alpha 遮罩來實現這一功能，並使用該遮罩返回前景或背景。

原圖



遮罩



去背

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

智慧裁剪縮圖

可以從原始影像中創建不同尺寸和比例的縮圖，並可以選擇使用影像分析來識別影像中的主要主體區域，使其成為縮圖的焦點。

這項功能在裁剪影像以改變其比例時特別有用，因為它能夠確保主體區域更為突出。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

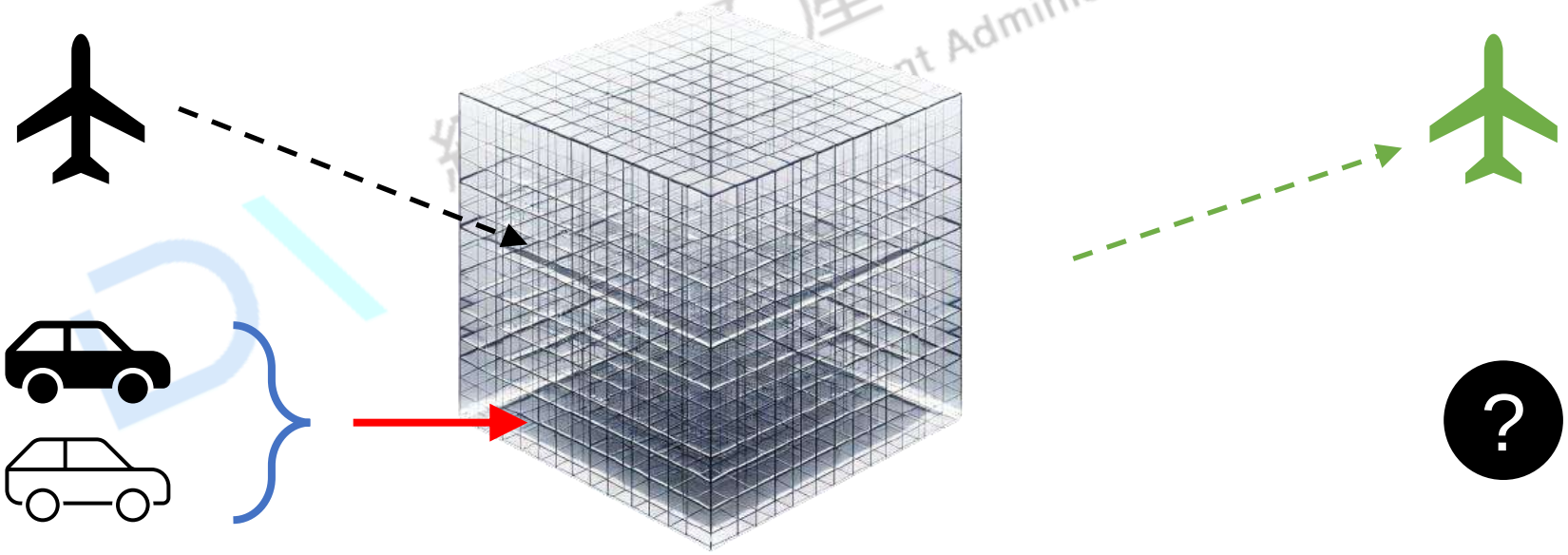
智慧縮圖的產生運作方式

1. 移除影像中的雜亂元素，找出主要物體所在的區域。
2. 根據識別出的「主要物體區域(關注區域)」來裁剪影像。
3. 調整影像的比例，以符合目標縮圖的尺寸。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

訓練自訂模型

Azure AI 視覺允許使用者在預先訓練的基礎模型上創建自訂模型，這樣即使只有少量訓練圖像，也能有效地訓練出用於圖像分類或物件偵測的複雜模型。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

剖析光學字元辨識解決方案的功能

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

光學字元辨識（OCR）技術介紹

光學字元辨識（Optical Character Recognition, OCR），也稱為文字辨識或文字擷取，是一種利用機器學習技術來從影像中提取文字的技術。能夠從各種類型的影像中識別和擷取出印刷或手寫的文字，

當使用 OCR 技術時，系統會掃描影像中的文字並將其轉換為數位文本。這些文本通常會被組織成字組、文字行和段落或文字區塊，使得用戶可以方便地存取和使用這些數位版本的文字。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

光學字元辨識

通過Azure AI 視覺的OCR功能，可以輕鬆從圖像中檢測和提取文本，如雜貨店商品上的營養標籤，使得圖像中的資訊變得易於訪問和分析。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

OCR 識別

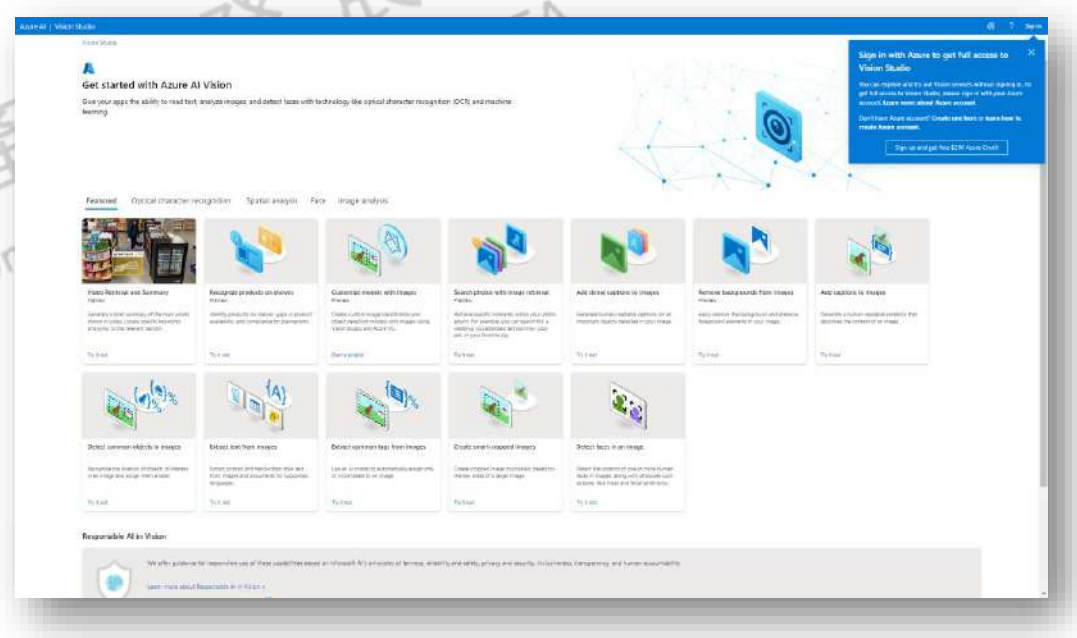
Nutrition Label is pnomps Nutrritution Facts Calories Calories Drastma hitung Cestoinalligion Og Desecito Faiog norting am Eatingemang 0) Fat cet conpiry Rstorimatong Ratmintial Nerdy Caloes Dainyuminigion mergestion, a Cuntaind alshing 0.85.0% 1.DA 3.% 1.15.0 .Fat 8.5 55.6m 3.6.4. 0.8 3849211 103811787" Opipical Charcter Recognition

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

電腦視覺的 OCR 引擎

Azure AI 視覺的讀取API是一種高級OCR工具，能自動選擇適合的識別模型來處理包含不同行數和手寫字體的文本圖像，並按照頁數、行數和文字數提供結果。

Vision Studio 提供圖形化使用者介面，無需編寫任何程式碼即可使用 Azure AI 視覺服務。



圖片來源： 微軟官網 https://portal.vision.cognitive.azure.com

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

讀取 API 的工作原理

讀取 API 也被稱為讀取 OCR 引擎，使用最新的辨識模型，專為大量文字或視覺雜訊較多的影像進行最佳化。它會自動判斷要使用的適當辨識模型，考量影像中的文字行數、文字內容以及手寫文字等因素。

Read API的結果是按照特定的層次結構組織的：

- 頁數：為每頁文本提供資訊，包括頁面大小和方向。
- 行數：顯示一個頁面上的文本行數。
- 文字數：給出一行文本中的字元數，包括邊界框和文本內容。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

資料接收與處理

OCR 引擎會接受影像檔，識別影像中的文字外框方塊或座標。

例如，上傳一張含有書頁內容的影像，系統會識別每個文字區域的位置。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型辨識

模型會自動識別影像中任何看似文字的區域，無論是印刷體還是手寫體。

例如，一張混有手寫註解的會議筆記照片，OCR 引擎可以同時識別印刷和手寫的文字內容。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

文字擷取

OCR 引擎會將識別出的文字轉換為機器可讀取的格式，並提供準確的文字位置資訊。

例如，從一張產品包裝照片中擷取出產品名稱、成分列表等資訊。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

剖析文件辨識解決方案的功能

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

文件辨識簡介

文件辨識通過 OCR 技術進化，自動完成文本的提取、理解和保存，從而改善了傳統的手動資料錄入過程。

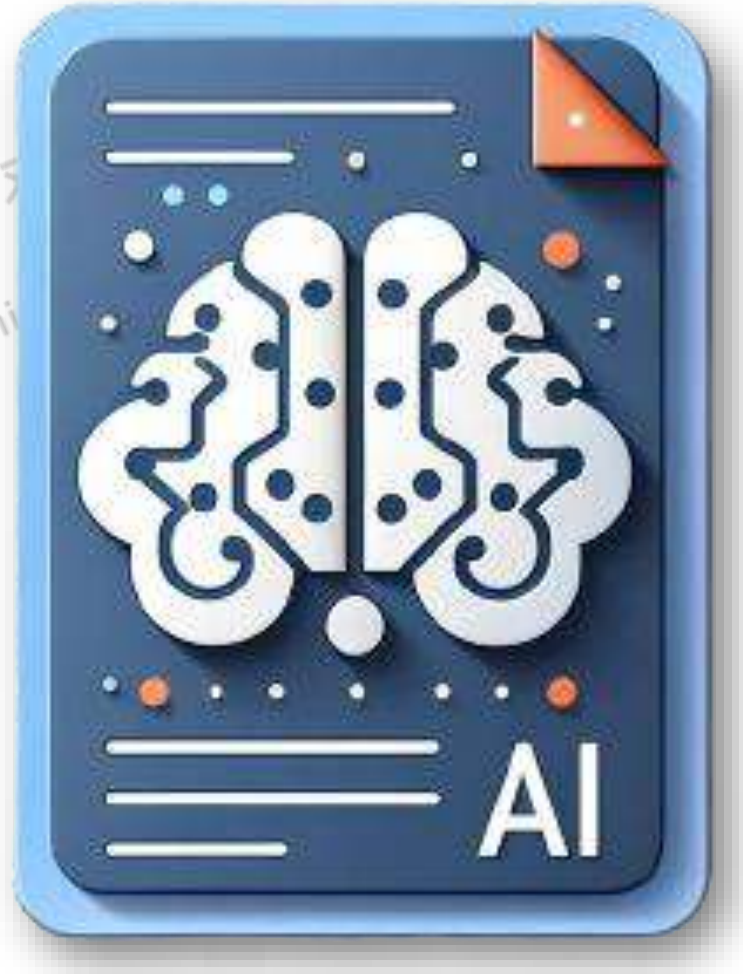
它允許公司快速處理收據，自動識別關鍵資訊，如商家和費用詳情，提高效率和減少錯誤。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探索文件辨識的功能

文件辨識通過訓練有素的機器學習模型實現，主要執行文件分析能夠識別和提取文本、佈局及鍵值對的功能。這項技術還能通過邊界框座標標出文本在頁面上的確切位置，加強了資料的上下文理解。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

探索文件辨識的功能

通過機器學習，文件辨識自動化地從文件中提取關鍵資訊，如將收據上的“單號:0033”和其位置識別出來，支持多樣化文件格式的高效處理。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

文件辨識的收據分析入門

Azure AI文件辨識服務分為三大類：

- **預生成模型**：針對常見文件類型進行預訓練，以識別關鍵字段
- **自訂模型**：允許用戶訓練以識別特定欄位
- **文件分析**：提供文件的結構化分析，包括感興趣區域的識別和關係映射。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

預生成的模型

預生成模型是一種使用先進機器學習技術的工具，能夠自動識別和提取文件中的重要資訊。

應用領域	
餐飲帳單	客戶和供應商資訊
銀行對帳單	銷售和交易詳情
身份證件	驗證持照人身份資訊及其有效性
其他領域	保險單、會議記錄、租賃協定、個人財務記錄

特點	
欄位匹配	自動匹配欄位名稱與值
表識別	資料表識別，簡化資訊抽取
特定欄位識別	日期、電話號碼、地址、總計等

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

預生成的模型

經過深度訓練，模型能夠識別多樣化場景的收據資訊，包括但不限於圖書館借書憑證、藥店購物小票、公車票，以及咖啡店消費單。

- **商家資料**
- **服務時間**
- **具體交易細節**
- **交易概要**

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

預生成的模型

為最佳使用預訓練的收據模型，圖像需滿足特定條件：

- 支持的格式包括 JPEG、PNG、BMP、PDF 和 TIFF。
- 檔大小限制：付費層（S0）不超過 500 MB，免費層（F0）不超過 4 MB。
- 圖像尺寸範圍應在 50 x 50 至 10000 x 10000 圖元之間。
- PDF 尺寸不能超過 17 英寸 x 17 英寸。
- 每個文件中應只有一張收據。
- 模型能夠識別多種語言的收據，具體語言支援取決於收據類型。

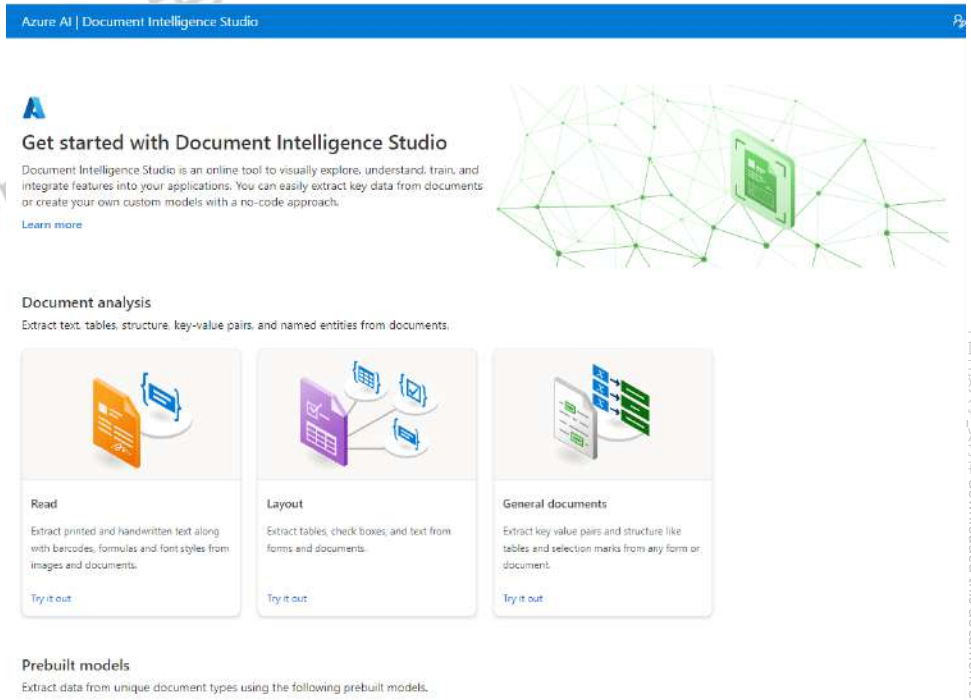
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文件辨識資源

使用Azure AI文件辨識：

1. 在Azure訂閱中創建文件辨識或AI服務資源。
2. 首次使用選擇免費層，注意免費層限制為PDF/TIFF前兩頁。
3. 創建資源後，開發用戶端應用，使用金鑰和終結點進行檔分析
4. 在Document Intelligence Studio中操作。



圖片來源： 微軟官網 https://documentintelligence.ai.azure.com/

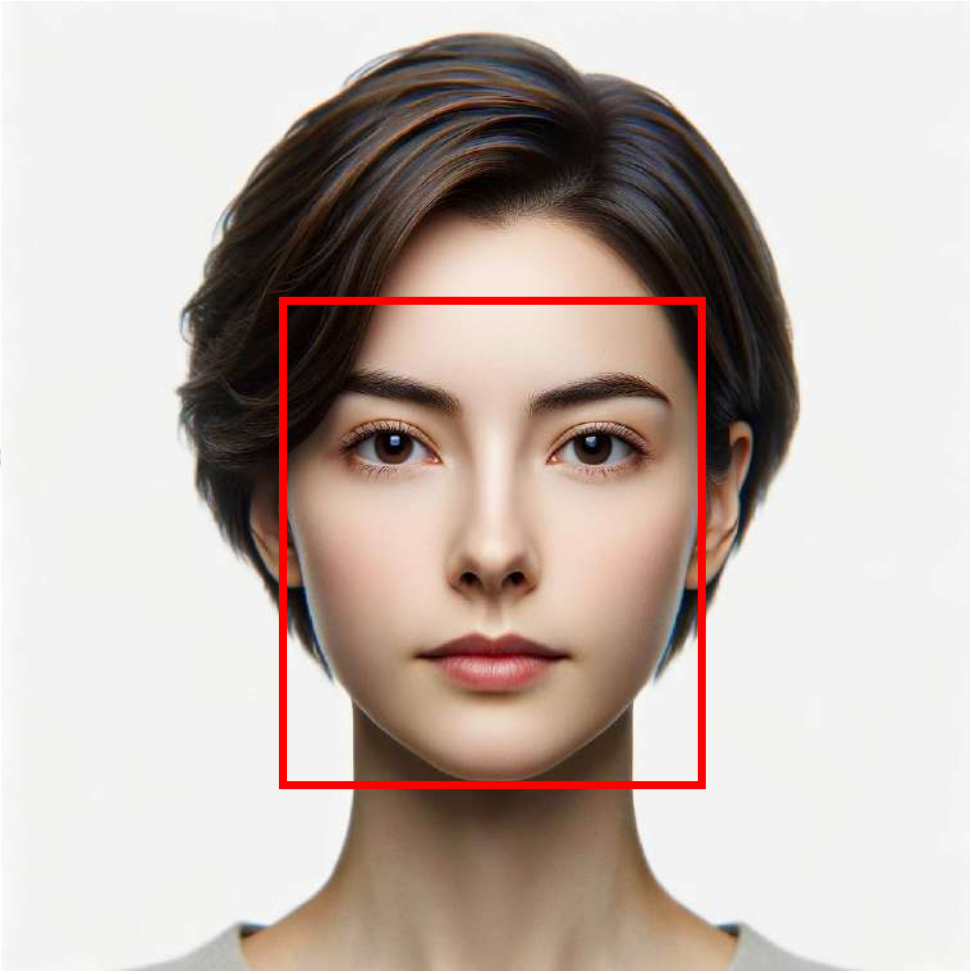
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

剖析臉部偵測和臉部分析解決方案的功能

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

瞭解人臉分析

人臉檢測涉及識別圖像中的人臉並用邊界框標記，這些框標明了人臉的確切位置，形成一個以人臉為中心的矩形。

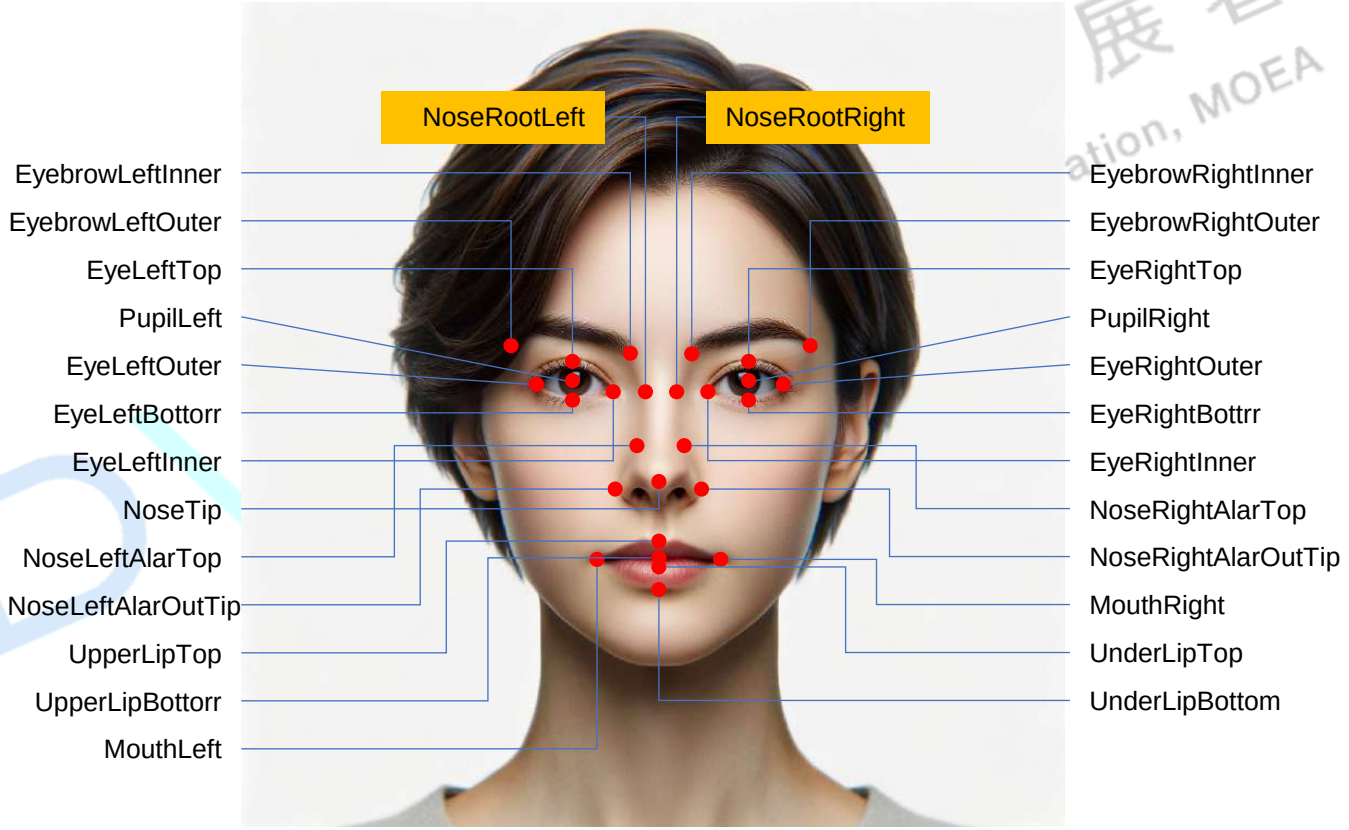


圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

瞭解人臉分析

通過人臉分析，可以使用面部特徵如鼻子、眼睛、眉毛和嘴唇來訓練機器學習模型。

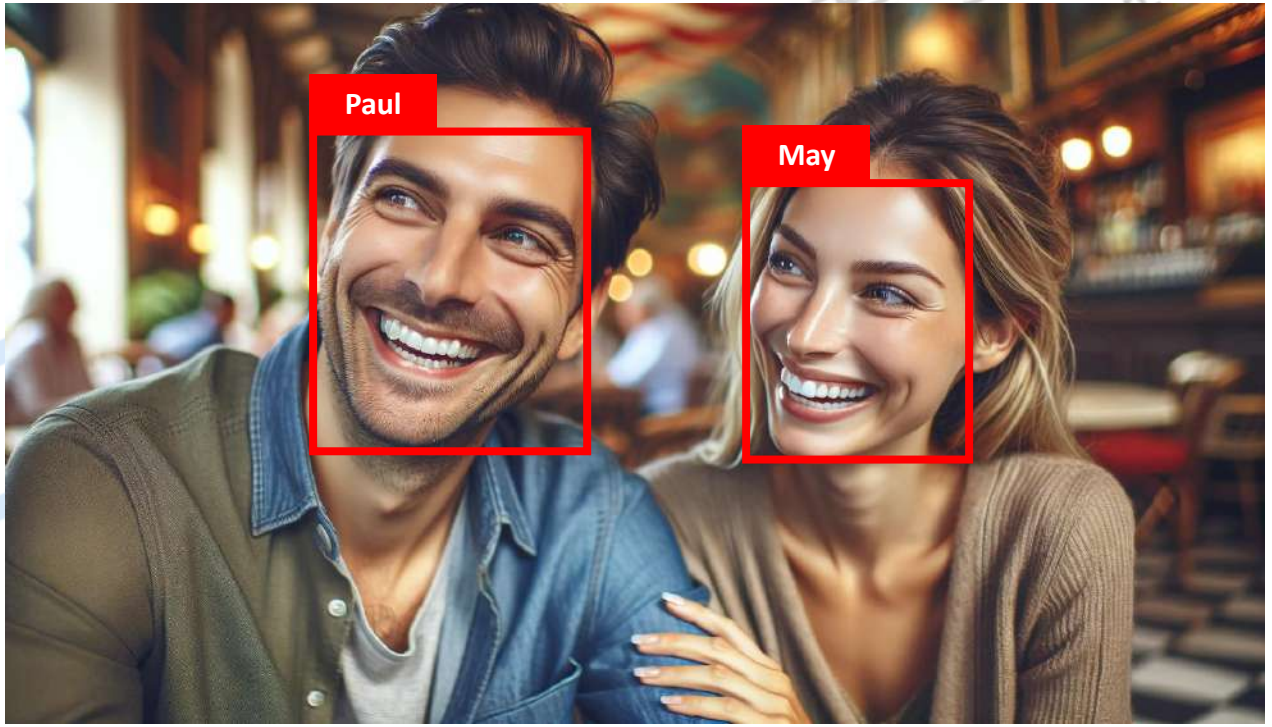


圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

臉部識別

臉部識別是一種通過訓練機器學習模型識別特定個體的技術，使用個人的多張圖像來提高識別準確性，適用於提高效率、安全性和客戶體驗。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

臉部辨識雲端資源與辨識服務

■ **Azure 資源：**

在Azure中使用人臉服務需要創建“人臉”資源，適合專注於人臉服務的場景，或“Azure AI 服務”資源，適合需要綜合多種AI服務的應用。

■ **臉部辨識服務：**

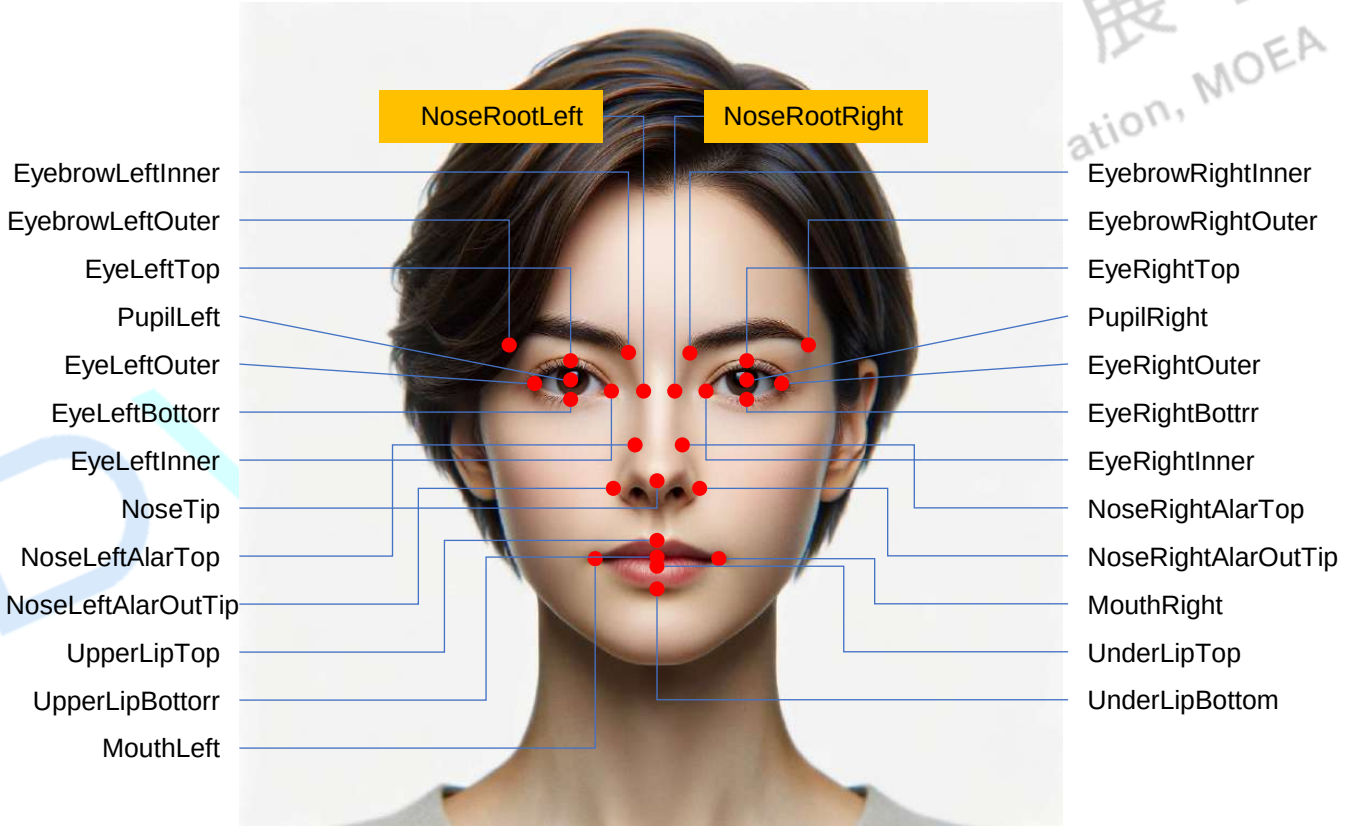
具備先進的AI演算法，可以高效地偵測、辨識及分析影像中的人臉。

實際應用中，這項技術發揮了關鍵作用，舉例：在走道進出口設置系統，用於識別身分為公司高管、一般員工還是訪客，針對不同對象提供不同的權限。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

臉部特徵標記

臉部特徵標記根據預設，有 27 個預先定義的標記點。偵測到標記點位置將會回傳像素單位。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

關鍵屬性偵測

能夠識別圖像中的人臉並提供關於這些人臉的詳細屬性資訊。

- **臉部配飾**

  識別指定臉部上可能存在的配件，例如髮飾、眼鏡、口罩...等，並為每種配飾提供一個分數，這個分數介於0到1之間，反映了配飾存在的可能性。

<應用場景>

智慧門鈴可以利用臉部配件檢測功能來識別來訪者是否佩戴口罩或眼鏡，從而提高家庭安全性和訪客管理。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

關鍵屬性偵測

- **臉部模糊度評估**

  能夠分析影像中臉部的清晰度，並提供一個範圍在0到1之間的數值，以及低、中、高的評估值。

<應用場景>

在智慧手機中，相機可以利用臉部模糊度評估功能來確保拍攝的照片中臉部清晰可見，提升用戶的拍照體驗和照片品質。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

關鍵屬性偵測

- **視覺干擾**

  可以識別影像中的干擾，特別是高 ISO 設定下拍攝的影像，這些干擾可能使影像看起來顆粒狀或模糊。

<應用場景>

在分析 X 光片時，可能會有各種異物或干擾物（如衣服上的金屬、飾品或其他外來物）影響診斷。視覺干擾技術可以自動識別並過濾這些異物，幫助醫生更準確地分析 X 光片。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

關鍵屬性偵測

- **臉部曝光評估**

  可以檢測影像中臉部的曝光狀況，提供一個範圍在0到1之間的數值，並附帶underExposure（曝光不足）、goodExposure（曝光正常）或overExposure（曝光過度）的評估值。

<應用場景>

在車內安裝攝像頭可以實時捕捉駕駛的臉部影像，系統會分析影像中駕駛的眼睛張開程度、眨眼頻率...等特徵。如果偵測到駕駛員出現疲勞駕駛的跡象，例如眼睛半閉或閉合時間過長，系統會發出警報，提醒駕駛休息。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

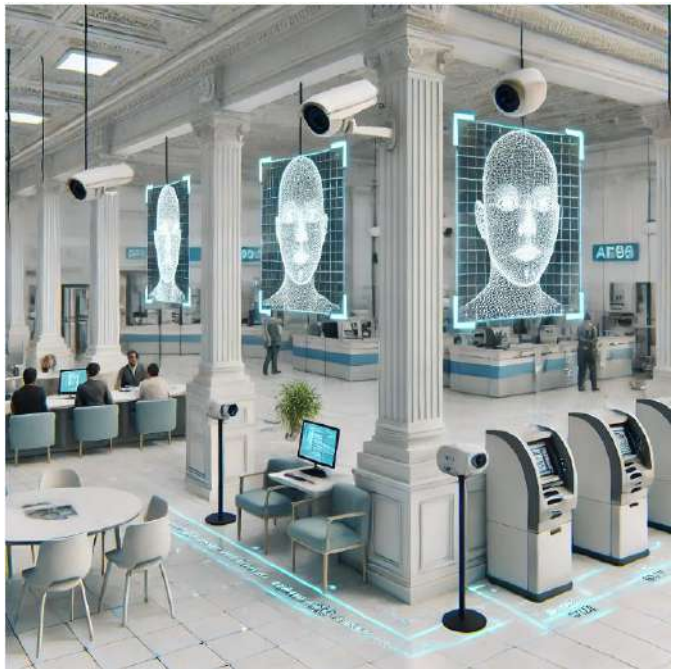
關鍵屬性偵測

- **遮擋**

  能夠識別影像中是否有物體遮蔽臉部的部分，如眼睛、額頭和嘴巴，並回傳布林值表示是否被遮蔽。

<應用場景>

在銀行高風險區域安裝的攝像頭偵測所有進入人員的臉部影像。系統會分析這些影像，確保臉部沒有被遮掩。如果系統檢測到有臉部遮掩的情況，會立即發出警報，並拒絕進入請求。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

關鍵屬性偵測

- **影像品質評估**

  可以判斷影像的整體品質，決定是否適合進行臉部辨識，提供低、中或高的評估值。

<應用場景>

可以應用於手機的相機模組，確保拍攝的照片具有足夠的品質，提供準確的臉部識別和其他智慧功能。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

臉部辨識作業流程 - 訓練

將建立後的群組進行訓練，使其能.夠用於精確的臉部辨識。

<應用場景>

通過訓練這些資料，系統可以在門禁識別中快速辨識出員工身份。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

臉部辨識作業流程 -驗證

是臉部辨識系統中的一對一比對功能，用於確認特定臉部識別碼是否屬於給定的 Person 物件。

<應用場景>

驗證操作可以幫助系統比對客戶的臉部影像與已儲存的身份資料，確認客戶身份，確保交易的安全性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

臉部辨識作業流程 - 建立

在臉部辨識系統中，你必須建立 PersonGroup 或 LargePersonGroup 是用來儲存和管理一組人員的資料結構。

每個 PersonGroup 包含多個 Person 物件，每個物件代表一名個人，並且儲存該人員的臉部資料。

<應用場景>

在公司的安保系統中，PersonGroup 可以用來儲存所有員工的臉部資料，並且每個 Person 物件代表一名員工。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

臉部辨識作業流程 - 識別

通過採用一或多個來源臉部識別碼和 PersonGroup 來識別人員身份。

包括比對來源臉部與 PersonGroup 中儲存的臉部資料，並傳回每個來源臉部可能隸屬之 Person 清單。Person 物件會包裝為具有預測信賴值的 Candidate 物件，以幫助系統進行準確的辨識。

<應用場景>

在安全監控系統中，可以幫助系統比對攝像機拍攝到的臉部影像，識別出進入特定區域的人員，並傳回可能的身份清單供安保人員核查。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

臉部辨識數據結構概述

是臉部辨識系統中的一對一比對功能，用於確認特定臉部識別碼是否屬於給定的 Person 物件。

<應用場景>

驗證操作可以幫助系統比對客戶的臉部影像與已儲存的身份資料，確認客戶身份，確保交易的安全性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

如何獲得影像偵測更準確結果

提高圖像偵測準確性的關鍵因素包括：

- **圖片格式**

  格式要求為JPEG、PNG、GIF、BMP之一。

- **圖片檔案大小**

  應限制在小於 6MB。

- **人臉大小範圍**

  應限制在36x36 像素至 4096x4096 像素之間。

- **其他因素**

  需要注意以下狀況，極端的人臉角度、強烈的光照、部分被遮擋的人臉。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

影片分析

現今越來越多人以影片作為呈現內容的方式，這意味著影片檔案中會包含大量資訊，您可能需要從中提取重要資訊。

影片分析可針對視訊之

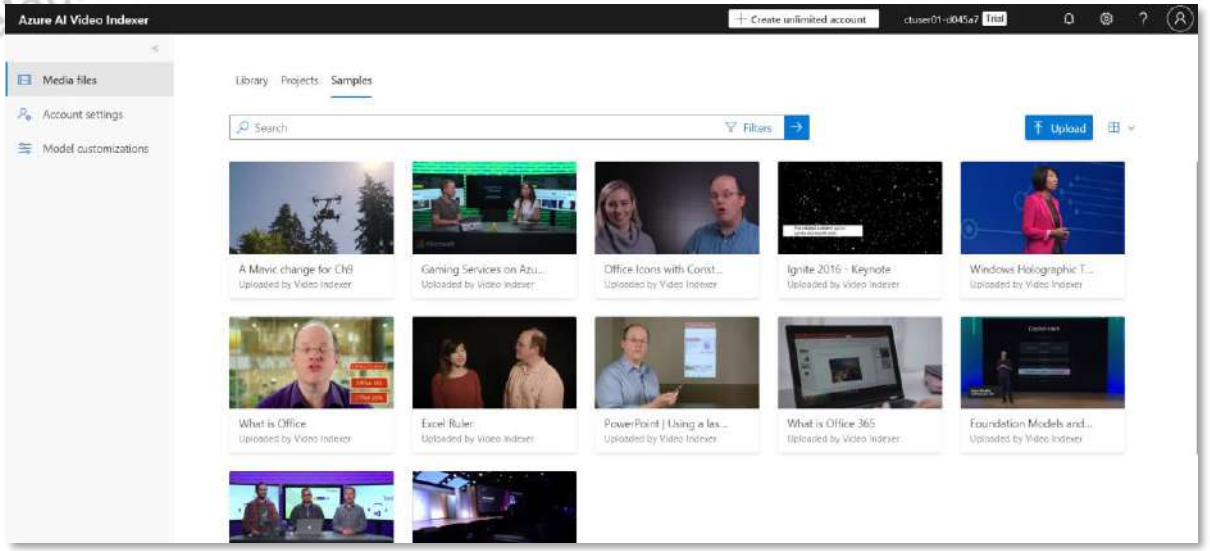
- **空間進行分析**
- **影片進行擷取**

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

影片索引器雲端應用程式介紹

Azure Video Indexer是微軟的影片索引器雲端應用程式，是 Azure AI 服務的一部分。 透過 Azure AI Video Indexer 的影片與音訊模型，來分析影片和音訊內容，從中擷取重要資訊並產生豐富的深入解析。



資料來源；微軟官網 https://www.videoindexer.ai/media/samples

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

影片索引器雲端應用程式用途(1/2)

- **深入搜尋**

  透過提供深入的影片解析，大幅提升影片庫的搜尋體驗。

- **建立內容**

  根據影片擷取的深入數據，可以輕鬆建立預告片、精華片段或社交媒體內容。通過使用標籤、場景標記和時間戳記，可以迅速找到所需的影片部分。

- **協助工具**

  提供多種語言轉譯和翻譯功能，將內容能夠給行動不便的或不同語言地區的人士輕鬆理解和使用。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

影片索引器雲端應用程式用途(2/2)

- **創造營收**

  能夠透過提供深入的影片解析，找出更精確的內容，幫助企業提高影片的價值。

- **內容審核**

  自動檢查影片中的內容，確保其不包含不適當的信息。

- **推薦**

  通過深入解析影片內容，向使用者推薦相關的影片精華片段，提升使用者的參與度和滿意度。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - Azure AI 視覺服務：https://portal.vision.cognitive.azure.com/gallery/featured
  - Azure AI 文件辨識：https://documentintelligence.ai.azure.com/
  - Azure AI 影片分析服務：https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/ai-video-indexer
- **延伸閱讀**
  - Richard Szeliski, “Computer Vision: Algorithms and Applications, 2nd ed.,” Springer, 2022. 。—Retrieved from：https://szeliski.org/Book/ (August 1, 2024)
  - Learning OpenCV, Computer Vision with the OpenCV Library by Gary Bradski and Adrian Kaebler, O’ Reilly, 2008.—Retrieved from : https://www.bogotobogo.com/cplusplus/files/OReilly%20Learning%20OpenCV.pdf(August 2, 2024)
  - Deep Learning by Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, MIT Press, 2016. —Retrieved from：https://www.tenlong.com.tw/products/9780262035613 (August 3, 2024)
- **思維創新**
  - 認識電腦視覺後，你認為有哪項服務有助於你的提升或改善工作效率？
  - 目前市面上已經有些產品已導入了電腦視覺，你知道有哪些嗎？
  - 針對物件偵測，請提出你認為可以延伸運用至哪些產業案例？

中國科技大學 吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

產業AI人才種子三日班課程

【第三日】

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

※生成式AI的原理與應用I
—生成式AI的原理與緣起

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 探究關鍵片語擷取的概述與應用
   2) 探究實體辨識的概述與應用
   3) 探究情感分析的概述與應用
   4) 探究語言模型化的概述與應用
   5) 探究語音辨識與合成的概述與應用
   6) 探究翻譯的概述與應用
   7) 生成式AI各項工具應用
   8) 雲端AI工具服務演練
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - AI的基本概念
  - 數據分析與統計學基本概念
  - 雲端計算與API概念

- 教學目標：
  - 辨識日程生活與工作環境中有哪些使用AI技術的產品、工具與服務
  - 學習語言模型化的基本概念
  - 學習實體辨識、情感分析的基本概念
  - 學習知識挖掘的基本概念
  - 學習翻譯的基本概念

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

自然語言處理服務簡介

自然語言處理（NLP）是AI 領域的一部分，專注於使電腦能夠理解和回應人類語言。NLP 可應用於：

- 分析社交媒體，以監測產品行銷活動的情緒。
- 搜索文檔，匯總檔目錄。
- 識別文本中的品牌和公司名稱。

Azure AI 語言服務是一種雲基礎設施，提供文本理解和分析功能，包括情緒分析、關鍵短語識別、文本摘要和語言理解等。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是自然語言處理的雲端服務？

Azure AI 語言是一項專為自然語言處理（NLP）設計的雲端服務，能夠幫助用戶理解和分析文本。此服務提供了豐富的工具和API，使開發者能夠輕鬆地構建智能應用程式。透過Azure AI 語言，開發者可以執行多種NLP任務，如情感分析、語言識別和文本提取，這些功能對於提高應用程式的智能化和使用者體驗至關重要。此外，該服務還支持多語言處理，能夠滿足不同語言和地區的需求，這對於全球化企業來說尤為重要。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是自然語言處理NLP？

自然語言處理 (NLP) 是人工智慧的一個分支，致力於使機器理解、解釋和生成人類語言。它涵蓋語音識別：

- **情感分析**
- **機器翻譯**
- **文本摘要**

NLP 的目標是讓機器能夠像人類一樣處理和理解語言，使得與機器的互動更加自然和直觀。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

情感分析

情感分析是一種 NLP 技術，用於分析文本中的情感或情緒，判斷其是正面、負面或中性的。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

機器翻譯

機器翻譯是一種 NLP 技術，用於自動翻譯文本從一種語言到另一種語言。

<應用場景>

AI 翻譯技術提升汽車保養廠維修技師工作效率能力，確保品質與安全。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文本摘要

文本摘要是一種 NLP 技術，用於自動生成文本的簡要摘要，幫助人們快速理解文本的主要內容。

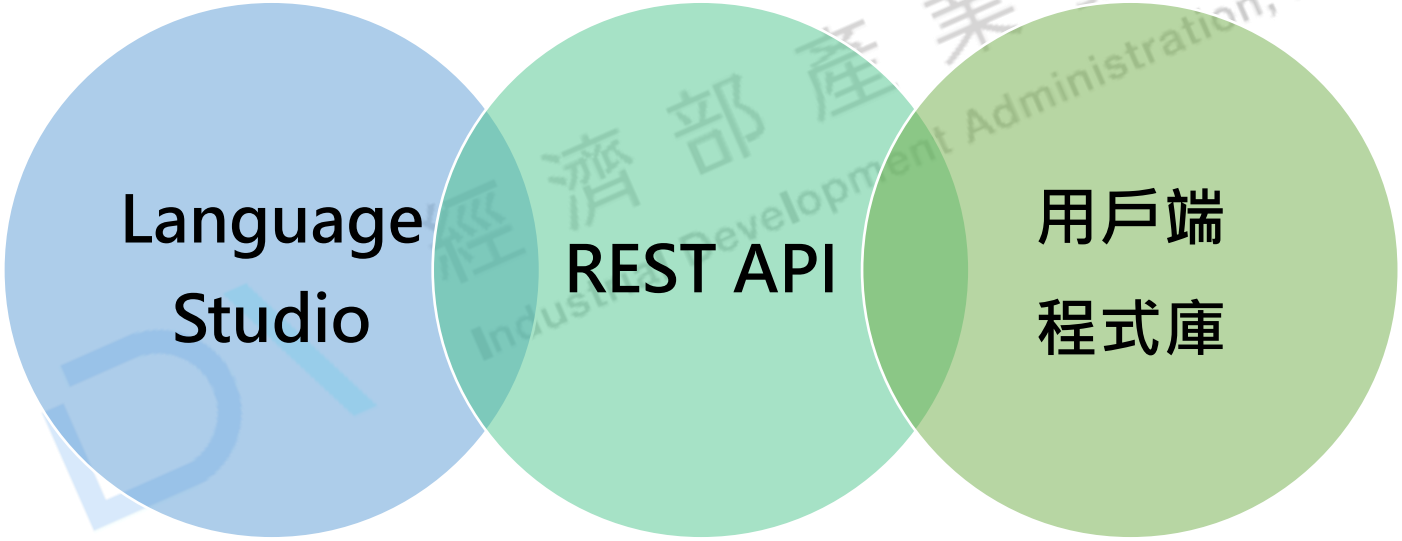
<應用場景>

文本摘要技術幫助公司高管快速掌握市場發展情況、公司內部狀況及會議要點，提升決策效率。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用工具來建置智慧型應用程式



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是 Language Studio

Language Studio 是一組以 UI 為基礎的工具，可讓您從 Azure AI 語言探索、建置功能，並將其整合到您的應用程式中。

此工具還提供了豐富的可視化功能，使開發者能夠更直觀地了解數據和模型的性能，從而進一步優化應用程式。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

Language Studio平台的多功能性

- **無需程式碼的使用體驗：**

  使用 Studio，您不需要撰寫程式碼即可開始使用，然後在應用程式中使用可用的用戶端連結庫和 REST API。

- **便捷的整合方式：**

  Language Studio 提供了一個便捷的平台，可以輕鬆將自然語言處理功能整合到現有的應用程式中，無需繁瑣的設置和配置。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是REST API?

REST API 是一種基於HTTP協議的應用程式介面設計風格，它允許開發者通過標準的HTTP請求來訪問和操作網路上的資源。

- **REST API的功能：**

  包括數據檢索、創建、更新和刪除，

  這些操作通常被稱為CRUD操作（Create, Read, Update, Delete）

- **REST API 是由 以下兩點組成：**

  REST（Representational State Transfer）

  API（Application Programming Interface）

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

REST 核心及優勢

表現層狀態轉移（REST）是一種用於設計網路應用程式的架構風格，基於簡單的HTTP協議進行數據交換。由Roy Fielding在 2000 年的博士論文中首次提出，旨在提供一種簡單且可擴展的網路應用設計方法。

REST的核心特點	REST的主要優點
• **統一接口**：使用標準的HTTP方法進行操作 • **無狀態互動**：每次請求都是獨立的，包含所有所需訊息 • **可緩存性**：資源響應可緩存，提升性能 • **分層系統**：允許引入代理、閘道器等中間層 • **按需代碼**：支持客戶端請求執行代碼，提高靈活性	• **簡單性**：使用標準HTTP方法，使API易於理解和實現 • **可擴展性**：無狀態設計和分層系統支持大量請求和水平擴展 • **靈活性**：統一接口和按需代碼提供高度靈活性，滿足不同需求 • **互操作性**：基於標準HTTP協議，支持跨平台數據交換

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是API？

API（應用程式介面）是一組定義和協議，允許軟體應用程式彼此溝通。API為開發者提供了訪問特定功能或數據的途徑，從而使不同的應用程式和服務可以無縫整合。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

API的功能

API的功能包括數據訪問、操作和傳輸。API允許應用程式：

檢索數據、創建新數據、更新現有數據、刪除數據

API應用舉例

- **社交媒體**：使用API來發佈和檢索用戶內容。
- **金融服務**：通過API進行支付處理和賬戶管理。
- **電子商務**：使用API來管理產品、訂單和客戶訊息。

※ 在智能手錶製造行業中，API可以用於整合健康應用和設備。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

REST API 由 REST 和 API 兩個部分組成

REST API結合REST架構風格和API的功能。

- REST提供一種基於HTTP協議的設計風格，而API提供應用程式之間進行數據交換和功能訪問的接口。
- 這種結合使得REST API既簡單又靈活，能夠滿足各種應用需求。

REST API 與 API 的差別

REST API和一般API在設計風格和使用便捷性上存在差異。

- REST API基於HTTP協議，提供了一種簡單且靈活的設計風格
- 其他API可能使用不同的協議和設計方式，可能更複雜。

這種結合使得REST API能夠簡化數據交換和功能訪問的流程，滿足各種應用需求。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

REST API與API的差別具體示意

兩者雖然實現的功能相同，但REST API更簡單易用，適合大多數開發需求，而SOAP API則提供了更多的協議控制和安全性，適合於更複雜的企業應用。

REST API

```plaintext
GET https://api.example.com/users/123
```

SOAP API

```plaintext
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://example.com/webservices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:GetUser>
      <web:UserId>123</web:UserId>
    </web:GetUser>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

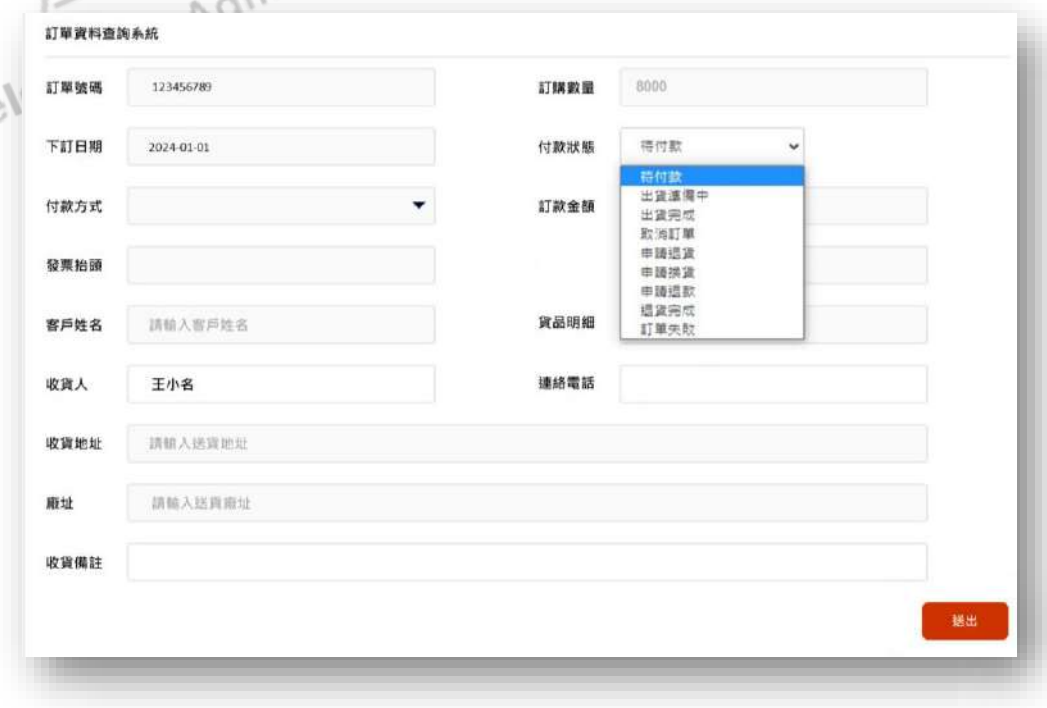
普通使用者與程式設計師操作方式對比

在電商平台上透過網頁查詢商品或修改個人資料。而程式設計師則可以直接使用REST API進行這些操作，無需登入Web介面

REST API

```plaintext
GET https://api.example.com/users/123
```

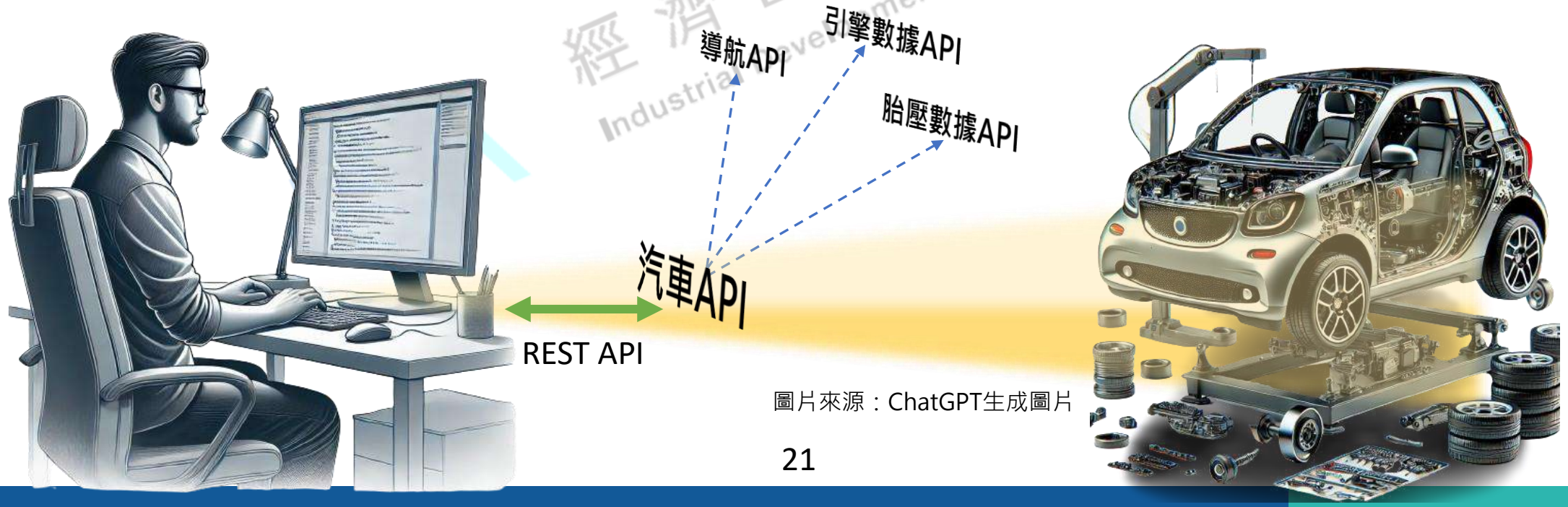
網頁介面輸入



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

標準化的方法來訪問和操作API例子

在汽車製造行業中，開發者可以通過標準化的方法來訪問不同的API，如車輛數據API、導航API等，這樣可以輕鬆集成各種功能，提升汽車系統的智能化水平，減少開發和維護的工作量。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探究關鍵片語擷取的功能應用

關鍵片語是指文本中代表主要概念的詞語或短語，這些詞語通常能夠幫助快速了解文本的主題和內容。

- **如何區分關鍵片語：**

  區分關鍵片語涉及識別文本中的重要詞語或短語，這些詞語通常具有較高的訊息密度，並能夠代表文本的主要概念。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是關鍵片語

關鍵片語與實體有什麼不同?

項目	關鍵片語 (Keywords)	實體 (Entities)
定義	代表文本核心內容和主題的詞語或短語	具有特定意義的詞語或短語，通常是具名實體
範例	氣候變遷、溫室氣體、全球變暖	聯合國、巴黎、歐巴馬
用途	幫助理解文本主題和核心內容	幫助識別和分類文本中的具名實體
分析目標	提取文本的主要概念和議題	提取文本中的具體人名、地名、機構名等信息
應用場景	主題建模、內容分類、資訊檢索	命名實體識別（NER）、資料整理、資訊檢索
語義層次	抽象概念，主題層次	具體名詞，有特定語義
上下文依賴性	高，依賴文本上下文	中等，依賴詞彙意義和特徵

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是關鍵片語

- **如何利用 Azure AI 語言進行關鍵片語擷取：**

  關鍵片語擷取是 Azure AI 語言所提供的一項功能，這是雲端中機器學習和 AI 演算法的集合，用於開發涉及書面語言的智慧型應用程式，使用關鍵片語擷取這項技術，快速識別文字中的主要概念。

- **開始使用連結實體：**

  若要使用關鍵片語擷取，您會提交原始非結構化文字供分析，並在您的應用程式中處理 API 輸出。分析會依目前方式執行，不會對數據上使用的模型進行額外的自定義。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

公司會議記錄案例

原文

在本次公司全體會議中，CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃。首先，市場部門將加強數位行銷力度，通過社交媒體和線上廣告來提升品牌知名度。接下來，研發部門將專注於新產品的開發，特別是在人工智慧和機器學習領域。此外，營運部門將進行內部流程優化，提高生產效率並降低成本。最後，財務部門將重新評估預算，確保資金合理分配以支持各部門的計劃。會議結束時，CEO強調了團隊合作的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的整體目標。

標註後的文本

在本次[公司全體會議](關鍵片語)中，[CEO](實體)介紹了公司下一季度的[戰略計劃](關鍵片語)。首先，[市場部門](實體)將加強[數位行銷](關鍵片語)力度，通過[社交媒體](關鍵片語)和[線上廣告](關鍵片語)來提升[品牌知名度](關鍵片語)。接下來，[研發部門](實體)將專注於[新產品的開發](關鍵片語)，特別是在[人工智慧](實體)和[機器學習](實體)領域。此外，[營運部門](實體)將進行[內部流程優化](關鍵片語)，提高[生產效率](關鍵片語)並[降低成本](關鍵片語)。最後，[財務部門](實體)將重新評估[預算](關鍵片語)，確保[資金合理分配](關鍵片語)以支持各部門的計劃。會議結束時，[CEO](實體)強調了[團隊合作](關鍵片語)的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的[整體目標](關鍵片語)。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

關鍵片語、實體和意圖標註案例

關鍵片語：捕捉文本中的重要訊息，通常是短語或名詞片語							
公司全體會議	新產品開發	預算評估	戰略計劃	人工智慧	資金合理分配	數位行銷	機器學習
團隊合作	社交媒體	內部流程優化	公司目標	線上廣告	生產效率	品牌知名度	降低成本

實體：具體的名詞，如人名、地名、組織名、技術名等							
CEO	市場部門	研發部門	營運部門	財務部門			

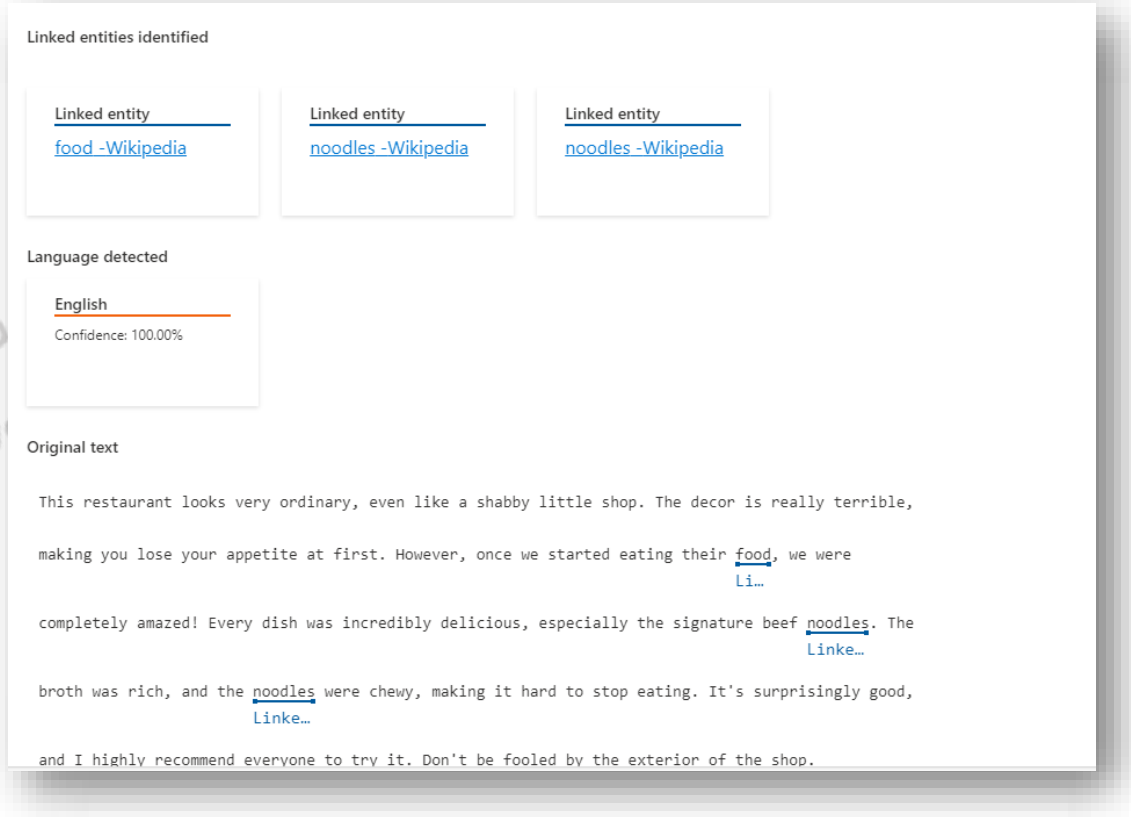
意圖：文本或說話者的主要目的或目標		
介紹公司下一季度的戰略計劃	專注於新產品的開發	強調團隊合作以實現公司目標
提升品牌知名度	進行內部流程優化	評估和合理分配預算

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

實體連結概述

早期的文本分析技術基於對文本的統計分析。

例如：通過識別文檔中最常見的單詞來推測文檔的主題或內容。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是實體？

實體是文本中具有特定意義的詞或短語，如人名、地名、組織名、日期等。實體在自然語言處理中扮演著關鍵角色，幫助系統識別和理解文本中的重要訊息。

案例說明：

原文：2024年7月28日，Apple公司在加州舉行了一場新品發布會，CEO Tim Cook介紹了新款iPhone。

實體標註後的文本：
- 日期：2024年7月28日
- 組織名：Apple公司
- 地名：加州
- 人名：Tim Cook
- 產品名：新款iPhone

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

實體連結的基本概念

實體連結技術能夠識別文本中的實體，並將其連結到對應的維基百科頁面，提供更多背景訊息。

實體連結的應用場景

實體連結在新聞報導、技術文檔和學術論文等領域中有廣泛應用，提升文本訊息的豐富性和可讀性。

圖片來源：取自Line Today民視新聞網—公開資料
https://today.line.me/tw/v2/article/MLLP9N0

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

實體連結的技術方法

包括以下三種方法，且各有其優勢：

基於規則的方法	機器學習方法	深度學習方法
基於規則的方法使用預定義的規則和模式來識別實體，如正則表達式。這種方法依賴專家知識，能夠精確地匹配特定的實體類型。	機器學習方法使用標註的數據集來訓練模型，常見的方法包括條件隨機場（CRF）、支持向量機（SVM）等。這種方法依賴於數據和特徵工程。	深度學習方法使用神經網絡模型進行識別，如長短期記憶網絡（LSTM）、雙向長短期記憶網絡（BiLSTM）、Transformer等。這種方法能夠自動學習數據中的複雜模式和結構。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

實體連結的優點

包括**提升訊息檢索的精度**、**增強內容分析的能力**，以及**支持自動摘要和知識擴展**等後續處理。使得實體連結技術在各行各業中得到廣泛應用，幫助系統更好地理解和處理文本數據。

透過**自動識別文本中的實體**（如人名、地名、組織名等），並將這些實體連結到**相應知識庫**（如維基百科），以提供更豐富和精確的背景訊息。不僅增強訊息檢索效果，讓用戶能更準確找到相關訊息，亦提高內容分析深度，幫助用戶深入理解文本內容。亦支持自動摘要，能從大量文本中提取出**關鍵訊息**，生成簡明扼要的摘要，並透過知識擴展功能，提供更多相關背景知識，進一步增強用戶的理解和決策能力。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

健康情況的文字分析概述

健康情況的文字分析是一項預先設定的功能，可從非結構化文字中擷取並標記相關醫學資訊的容器化服務，如醫師筆記、出院摘要、臨床文件及電子健康記錄。並提供「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」功能，不適用於醫療器械或診斷工具。使用者應在合法的範圍內使用。

■ 健康情況的文字分析技術的實際應用場景：

- 病患資料整理
- 臨床決策支持
- 醫療研究推動
- 提升醫療品質和效率

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

健康文字分析技術的應用範圍

■ 什麼是「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」功能：

「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」是一種功能聲明，表示提供的功能是原樣提供，不作任何保證或承諾，並且可能存在缺陷或問題。使用者在使用這些功能時需要承擔全部風險。

■ 舉例：

醫療機構A購買了健康文字分析軟體，用於分析病患的醫療記錄。由於軟體仍在開發中，偶爾會出現錯誤或無法正確分析某些醫療記錄。軟體供應商在銷售時明確表示該軟體是「AS IS」和「WITH ALL FAULTS」提供，醫療機構A需自行承擔使用該軟體的所有風險。

中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

健康情況文字分析的應用場景

健康情況文字分析可以擷取文字中所提及的健康問題的社會決定因素（SDOH）和族群，並在人類監督下進行決策。

健康文字分析的主要功能

健康情況文字分析提供四個主要功能：

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

醫療文本處理技術

具名實體辨識

對非結構化文字中的字詞和片語進行語意提取，例如診斷、藥物名稱、症狀等。

關聯擷取

識別文字中概念之間的有意義關聯，如將條件名稱與時間聯繫起來。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

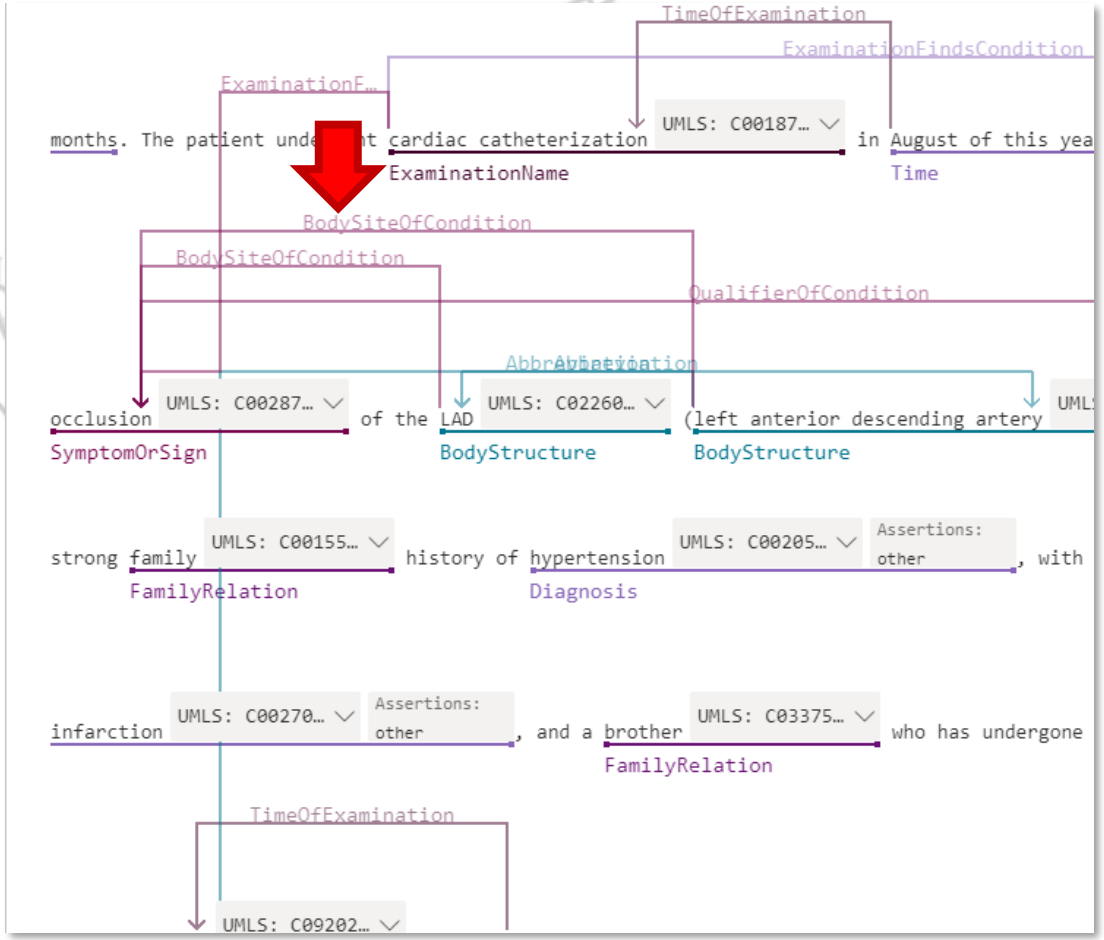
醫療文本處理技術

實體連結

消除提取實體的歧義，將其與UMLS Metathesaurus中的標準名稱和程式碼建立聯繫。

判斷提示偵測

透過添加修飾詞（如確定性、制約、關聯、時態性）保留並強化醫療內容的意義。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

判斷提示偵測

確定性	制約	關聯	時態性
確定性指的是文本中對實體的確定程度。這項技術可以標記實體為“確定的”或“可能的”，從而反映醫療內容的確定性。	制約指的是文本中對實體的限制條件。這項技術可以標記實體為“受限制的”或“不受限制的”，從而反映醫療內容的制約條件。	關聯指的是文本中實體之間的關係。這項技術可以標記實體之間的關聯，從而反映醫療內容的關聯性。	時態性指的是文本中實體的時間狀態。這項技術可以標記實體為“過去的”、“現在的”或“未來的”，從而反映醫療內容的時間狀態。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

健康文字分析的使用情節

健康文字分析可應用於各種產業，並支援多種案例。它能夠提升醫療數據的分析效率，自動化醫療文件處理，並促進電子健康資訊的交換。

如下列情境：

- 醫療編碼和文件處理
- 提高數據分析效率
- 自動化病患數據匯總
- 促進電子健康資訊交換

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

自訂文字分類

■ 概述與應用：

是一項雲端式 API 服務，允許使用者建置自訂 AI 模型，將非結構化文件分類成預先定義的類別。適用於多種產業和應用場景，如：自動分析和分級電子郵件或票證，將其分類並傳送到相關適當部門，提升處理效率。

■ 功能與類型：

允許使用者建立自訂模型來分類文字，開發者可在語言工作室中存取這些功能，並通過標示資料來訓練和評估模型。

自訂文字分類支援兩種類型的專案：**單一標籤分類、多重標籤分類**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

單一標籤分類

■ 概述：

單一標籤分類適用於每個文件只有一個明確類別的情況，如將電影腳本分類為「愛情片」或「喜劇」。

■ 案例：

在製造業中，單一標籤分類可以用於將產品檢查報告分類為不同的品質狀態，如「合格」或「不合格」。

公司每月會對生產的零件進行品質檢查，生成大量的檢查報告。這些報告需要被快速分類，以便進行後續處理。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

多重標籤分類

■ 概述：

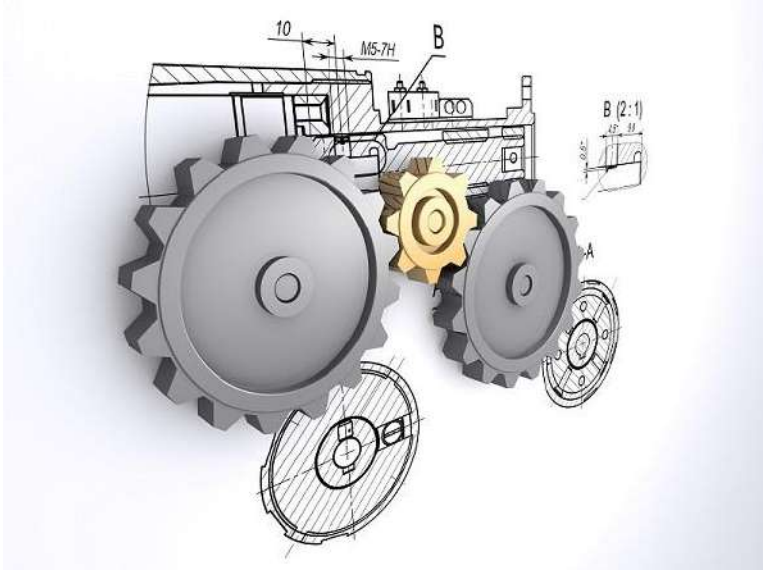
多重標籤分類適用於文件可以同時屬於多個類別的情況，如將電影腳本分類為「愛情片」和「喜劇」。

■ 案例：

一家公司對生產的零件進行品質檢查，生成大量的檢查報告。這些報告中記錄零件的多種品質特徵，如下：

檢查報告：這批零件的尺寸和重量均符合設計規範，但表面光潔度未達標準，存在輕微刮痕。

標註後：尺寸→合格、**重量**→合格、
表面光潔度→不合格、**表面狀態**→輕微刮痕

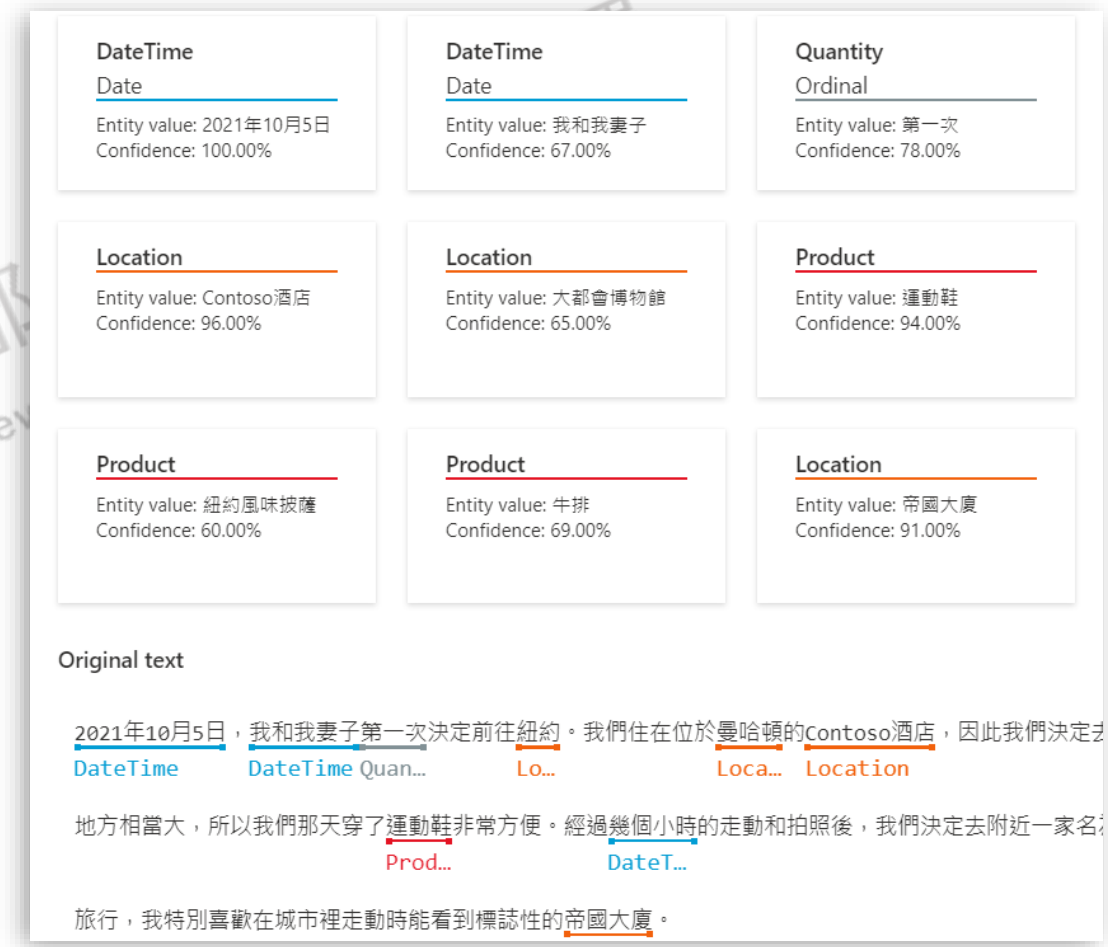


資料來源：取自鼎新電腦官網—公開資料
https://www.digiwin.com/tw/blog/9/index/3388.html

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是自訂具名實體辨識（自訂 NER）

自訂 NER 是 Azure AI 語言中的一項功能，這是一種基於雲端的 API 服務，利用機器學習技術，幫助用戶從非結構化文本中提取特定實體類別，從而建立自訂的 AI 模型。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

自訂 NER 的運作原理

自訂 NER 允許用戶建立自訂 AI 模型，這些模型通過：

- **標記數據**
- **訓練**
- **評估**
- **改進**

從非結構化文本中提取實體。

自訂 NER 的使用情境

自訂具名實體辨識（NER）可以應用於各種產業，例如從金融和法律等領域的複雜非結構化文本中提取和標準化數據。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生產設備維護報告

在製造業中，設備維護是確保生產線正常運行的關鍵。每天，維護人員會生成大量的維護報告，這些報告中包含設備的狀態、維護操作和發現的問題。使用自訂 NER 模型，可以自動從這些非結構化文本中提取關鍵訊息，進行結構化處理，提升維護管理的效率。

原始非結構化維護報告：

2024年7月28日，維護員Alice對設備E123進行了檢查。發現問題：軸承磨損，需更換。維護操作：清潔設備，更換軸承。設備狀態：運行正常。

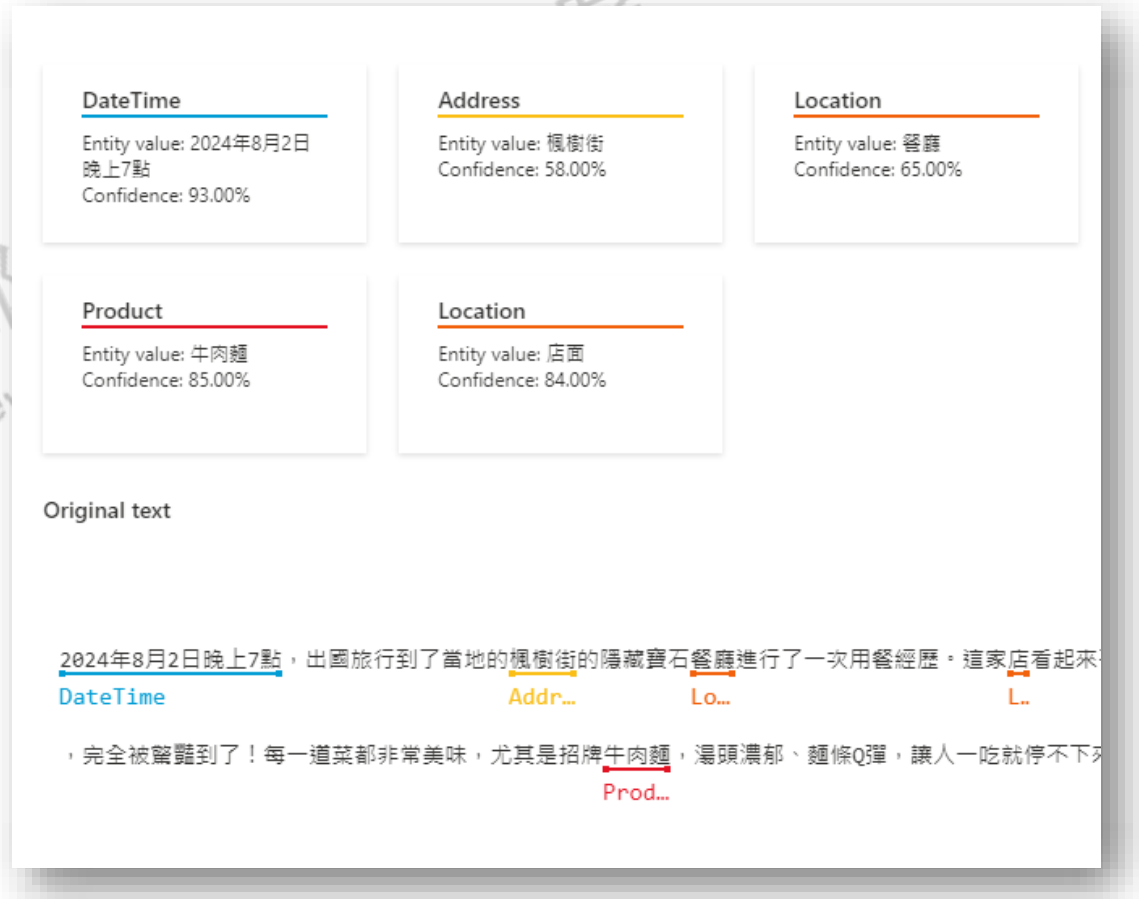
使用自訂 NER 模型提取的實體

```
[
 {
  "檢查日期": "2024年7月28日",
  "維護員": "Alice",
  "設備編號": "E123",
  "發現問題": "軸承磨損",
  "維護操作": "清潔設備，更換軸承",
  "設備狀態": "運行正常"
 }
]
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探究實體辨識的功能應用

具名實體辨識（NER）是預先設定的功能，可在數個預先定義的類別群組中，將實體分類（字組或片語）。例如：人員、事件、地點、日期等等。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

NER的技術方法

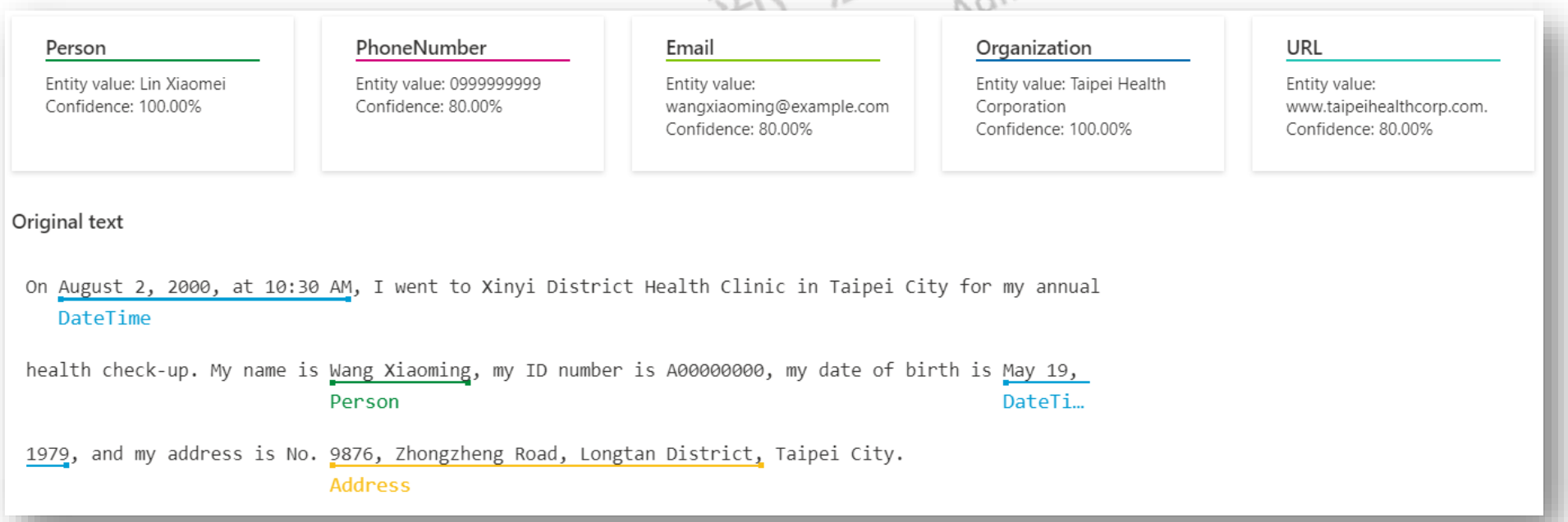
NER技術方法包括：

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

個人識別資訊 (PII) 和健康情況資訊 (PHI) 偵測

個人識別資訊（PII）偵測是一項預先設定的功能，可識別、分類和修訂非結構化文字文件和交談文字記錄中的敏感性資訊。健康情況資訊（PHI）偵測同樣適用於醫療領域，識別並保護患者的隱私資訊。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

PII和PHI偵測的概念與應用

PII和PHI偵測技術能夠自動識別並分類文本中的敏感訊息，確保數據隱私和安全。PII（Personally Identifiable Information，個人身份訊息）和PHI（Protected Health Information，受保護的健康訊息）偵測技術在許多產業中都有廣泛的應用，確保敏感數據在傳輸和存儲過程中的安全性，並幫助組織遵守相關法規。

PHI 在醫療系統的應用	PII 在企業人力管理的應用	PII 在電子商務的應用
在醫療記錄系統中，PHI偵測技術可自動識別患者的個人訊息，如出生日期、病歷號碼等，並對其進行加密或遮罩處理，以保護患者隱私。	一家大型製造企業中，員工和供應商的個人訊息，如姓名、地址、社會安全號碼、聯絡方式、銀行賬戶訊息等，皆是極為敏感且需保護的數據。	在電子商務行業中，PII偵測技術可自動識別並保護客戶的個人身份訊息，例如購物歷史、支付訊息和聯絡方式等。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

PII和PHI偵測的技術方法與優點

PII和PHI偵測技術方法包括：**基於規則的方法、機器學習方法**。

PII和PHI偵測技術能夠提升數據安全、增強隱私保護能力，並支持合規要求。

PII使用機器學習方法應用	PHI使用基於規則方法應用
在教育數據管理中，PII偵測技術可使用機器學習方法來識別和保護學生的個人資料，確保數據的安全和隱私。	在製造業中，PHI（受保護的健康訊息）偵測技術也可應用基於規則的方法來識別和保護員工的健康數據，確保數據的安全和隱私。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

PHI與PII混合技術應用案例

背景：一家大型製造企業希望利用現代數據技術來提高生產效率，優化供應鏈管理，並保護其機密生產數據和供應商訊息。這些數據包括設備運行數據、生產線數據、供應商訊息和交易記錄等。

應用場景：企業希望透過應用PHI偵測技術來識別和保護生產設備數據和供應數據中的機密訊息，同時利用PII偵測技術來識別和保護供應商和交易數據中的個人身份訊息。如此不僅保護數據安全，還能協助企業發現潛在生產問題和優化機會。

方法：企業決定採用混合方法，即使用機器學習技術來處理和保護生產設備和製造參數(PHI)，並使用基於規則的方法來識別和保護供應商和交易數據中的個人身份訊息(PII)。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

PHI與PII混合技術應用案例

步驟：

1. PHI 使用機器學習方法：

- **訓練模型**：利用大量標註數據集來訓練機器學習模型（如LSTM、BiLSTM或Transformer），這些數據集包含標記好的設備運行數據和生產製造參數。
- **數據處理**：當新的設備運行數據和生產線數據進入系統紀錄時，機器學習模型會自動分析並識別出其中的機密訊息，如生產製造參數、設備運行狀態等。
- **數據保護**：識別出的機密訊息將自動加密或遮罩，確保只有授權人員可訪問。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

PHI與PII混合技術應用案例

步驟：

2. PII 使用基於規則的方法：

- **定義規則**：使用正則表達式和模式匹配技術，定義識別PII的規則。例如：
  - **供應商訊息**：匹配供應商名稱、聯絡方式、銀行賬戶訊息等。
  - **交易記錄**：匹配交易金額、合同編號等。
- **數據檢測**：將這些規則應用於所有供應商和交易數據記錄，通過掃描文本來識別和標記PII。
- **數據保護**：識別出的PII進行加密或遮罩處理，防止未經授權的訪問。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

PHI與PII混合技術應用案例

實際應用：當製造企業進行生產設備監控和供應鏈管理時

- **PHI偵測**：機器學習模型自動分析這些記錄，識別出包含的機密生產數據，如設備運行參數、生產工藝數據等，並進行加密保護。
- **PII偵測**：基於規則的方法掃描同一記錄，識別出供應商的名稱、聯絡方式、交易記錄等個人身份訊息，並對進行遮罩處理。

效果：這種混合應用方法能夠有效保護企業的機密生產數據和供應商訊息

- **提高準確性**：機器學習方法能夠更準確識別複雜的生產數據，確保PHI的保護。
- **簡化流程**：基於規則的方法能夠快速且高效識別結構化的PII，確保數據保護的全面性。
- **優化生產**：透過分析生產數據，企業可發現潛在生產問題和優化機會，提高生產效率和品質。
- **增強供應鏈管理**：保護供應商訊息，增強供應鏈的透明度和安全性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語言偵測概述

語言偵測是一項預先設定的功能，可偵測撰寫文件時所使用的語言，並針對各式各樣的語言、變體、方言和某些區域/文化特性語言，傳回語言代碼。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語言偵測案例

■ 智能手機應用：

在智能手機應用中，語言偵測技術可以自動識別用戶輸入的語言，並根據識別結果調整應用的界面語言，提供個性化的用戶體驗。

■ 工廠設備應用：

一家大型製造企業在全球多個國家設有工廠，員工來自不同的語言背景。為了提高生產效率和確保操作安全，企業決定在其工廠中引入語言偵測技術，用於設備操作和維護指導。

■ 多語言數據應用：

在跨國企業的數據分析中，語言偵測技術同樣扮演著關鍵角色。這些企業往往需要處理來自不同地區的大量數據，這些數據以不同語言呈現。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語言偵測的技術方法

語言偵測技術方法包括基於以下兩種方法：**統計的方法、機器學習方法**

基於統計的方法

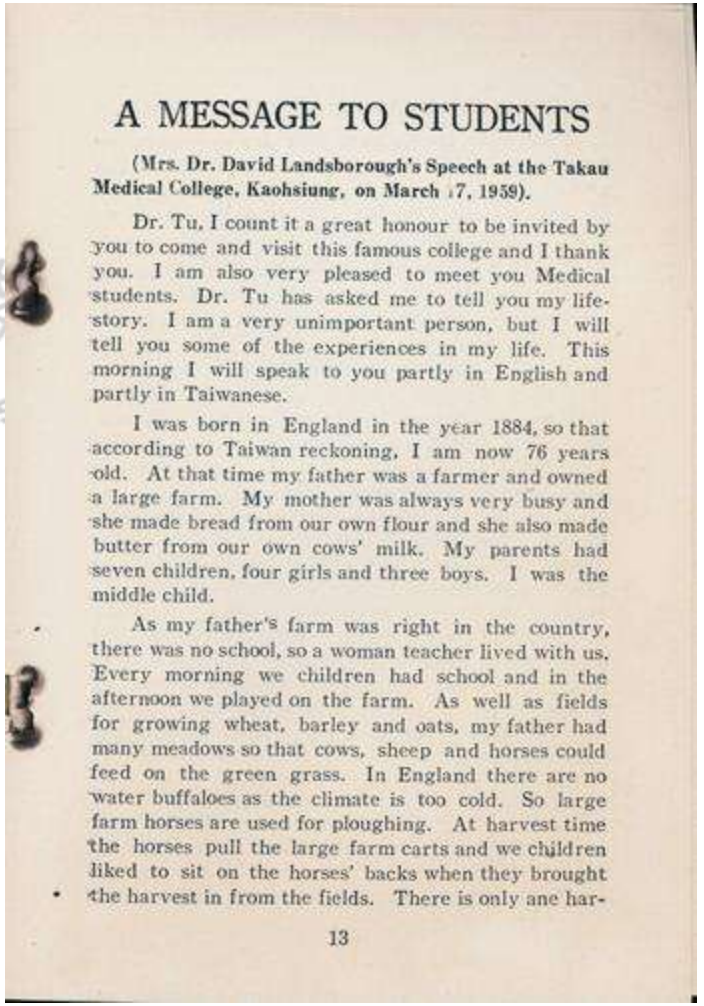
詳細分析文本特徵	適用於結構化文本
基於統計的方法依賴於對文本中各種特徵進行定量分析和判斷語言模型。這些特徵包括： **字符的分佈模式、詞彙的使用頻率、語法結構**	統計方法非常適合用於處理結構化且特徵明確的文本： **新聞文章、技術報告、學術論文**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

實例分析

在分析一篇英文文章時，統計方法可以計算文章中出現頻率最高的詞彙，例如“the”、“is”、“and”等，這些詞彙的高頻出現是英文文本的一個顯著特徵。

此外，統計方法還可以分析文章中的字符分佈模式，例如字母“e”、“t”、“a”的出現頻率，這些字符在英文中使用頻率較高。



A MESSAGE TO STUDENTS

(Mrs. Dr. David Landsborough's Speech at the Takau Medical College, Kaohsiung, on March 17, 1959).

Dr. Tu, I count it a great honour to be invited by you to come and visit this famous college and I thank you. I am also very pleased to meet you Medical students. Dr. Tu has asked me to tell you my life-story. I am a very unimportant person, but I will tell you some of the experiences in my life. This morning I will speak to you partly in English and partly in Taiwanese.

I was born in England in the year 1884, so that according to Taiwan reckoning, I am now 76 years old. At that time my father was a farmer and owned a large farm. My mother was always very busy and she made bread from our own flour and she also made butter from our own cows' milk. My parents had seven children, four girls and three boys. I was the middle child.

As my father's farm was right in the country, there was no school, so a woman teacher lived with us. Every morning we children had school and in the afternoon we played on the farm. As well as fields for growing wheat, barley and oats, my father had many meadows so that cows, sheep and horses could feed on the green grass. In England there are no water buffaloes as the climate is too cold. So large farm horses are used for ploughing. At harvest time the horses pull the large farm carts and we children liked to sit on the horses' backs when they brought the harvest in from the fields. There is only one har-

13

圖片來源：取自國立臺灣歷史博物館—公開資料
https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?indexCode=Culture_Object&id=630281

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

基於機器學習方法

機器學習方法通過訓練模型來識別語言，這些模型基於大量的訓練數據進行學習和優化，能夠應對更複雜和多樣化的文本數據。機器學習方法的核心在於利用算法來自動學習文本的特徵和模式，並從中識別出語言類型。

詳細分析文本特徵	常見的機器學習算法
機器學習方法通過訓練數據來學習文本的特徵和模式。這些特徵包括： **字符分佈、詞彙使用頻率、上下文關係、語法結構等**	機器學習方法包括多種算法，每種算法都有其特定的優勢和應用場景。常見的算法包括： **支持向量機（SVM ）、條件隨機場（CRF）、深度學習模型**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

支持向量機（SVM）

■ 概述：

支持向量機是一種監督式學習模型，其主要原理是在高維空間中尋找一個最佳的分離超平面，以達到對數據進行分類的目的。

■ 主要功能：

- 二元分類：如將產品分為合格與不合格。
- 多分類：如將不同的產品按類型分類。
- 迴歸：如預測產品生產時間。
- 檢測：如檢測生產線上的異常行為。

■ 適用場景：

在製造業中進行：產品分類、品質檢測、生產預測

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

SVM製造業案例

SVM可分類缺陷產品照片，匹配檢查報告，預測生產改進時間，並檢測異常，提高管理效率。

步驟 1：

二元分類

首先，我們可以利用SVM進行二元分類，將產品照片分為合格和不合格兩類。

這樣，我們可以迅速區分出哪些產品是合格的，哪些是存在缺陷的產品，從而集中精力處理不合格產品。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

SVM製造業案例

步驟 2：

多分類

接下來，SVM還可以幫助我們對缺陷產品進行多分類。例如，我們可以根據不同的缺陷類型（如表面損壞、尺寸不合格、功能故障等）將照片和相應的檢查報告分類。

這樣，我們就可以針對每種類型的缺陷進行專門的分析和處理。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

SVM製造業案例

步驟 3：

迴歸分析

在預測方面，SVM可以幫助我們預測產品修復所需的時間。通過分析歷史數據，可以預測出每種缺陷產品的平均修復時間，從而更好地安排維修工作。

這樣，可以有效地分配資源，確保生產過程不會因為維修而受到過多的影響。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

SVM製造業案例

步驟 4：

異常檢測

最後，SVM在檢測生產線異常方面也有重要應用。例如，如果某個生產批次的缺陷產品數量突然增多，這可能預示著生產線上出現了異常情況。

SVM可以幫助我們及時發現這些異常，並發出警報，讓我們能夠迅速採取措施，避免更大的損失。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

條件隨機場（CRF）

條件隨機場是一種序列標註模型，特別適合處理具有上下文依賴性的語言數據。CRF能夠通過考慮文本中詞語之間的關聯性和順序來捕捉語言模式，這使得它在處理自然語言處理（NLP）任務時非常有效。

CRF主要功能

- **序列標註**：如在文本中標註人名、地名等。
- **上下文關係**：考慮前後詞語的依賴性。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

序列標註

CRF的一個主要功能是序列標註。

它能夠在一段文本中自動標註出特定的實體，如人名、地名、組織名稱等。

CRF序列標註電商行業案例

某間公司在自己的電子商務網站銷售各類產品，最近接到不少客戶抱怨。客戶反映在搜索“耐克 白色 跑步鞋”時，卻得到混雜其他品牌或顏色的商品，甚至有些商品的描述和標題不符，導致用戶很難找到所需產品。這些問題嚴重影響網站的用戶體驗和銷售轉化率。

圖片來源：取自iWare官網—公開資料
https://www.iware.com.tw/blog-835.html

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

CRF序列標註電商行業案例

具體情況

你有以下商品數據：

原文：耐克 Air Max 90 白色 跑步鞋

標註：

品牌	品牌系列	型號	顏色	類型
耐克	Air Max	90	白色	跑步鞋

你需要CRF模型能夠識別並標註這樣的商品描述

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

CRF序列標註電商行業案例

步驟 1：數據預處理

清理數據

- 移除錯誤、重複或無用的訊息，確保數據品質。

特徵提取

- 對每個詞進行特徵提取，例如：

品牌	“耐克”，“阿迪達斯”....	**類型**	“跑步鞋”，“籃球鞋”，“休閒鞋”...
品牌系列	“Air Max”，“Ultraboost”....	**性別**	“男性用鞋”，“女性用鞋”...
型號	“90”，“21”....	**尺碼**	“42碼”，“38碼”...
顏色	“白色”，“黑色”，“紅色”....		

- 使用語言模型（如BERT）來提取更豐富的語言特徵。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

CRF序列標註電商行業案例

步驟 2：模型訓練

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

CRF序列標註電商行業案例

2-1. 特徵設計

- **詞語特徵**：如詞語本身（如“耐克”）、詞性標註（如名詞、形容詞等）。
- **上下文特徵**：如詞語的前後詞（如“耐克”的前後詞是空和“Air”）。
- **語義特徵**：如使用詞嵌入（word embeddings）來捕捉詞語的語義訊息，例：“耐克”的詞嵌入向量。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

CRF序列標註電商行業案例

2-2.標註準備

- 將數據中的每個詞語標註為相應的類別
- 例如將“耐克”標註為“品牌”，將“白色”標註為“顏色”。

2-3. 訓練模型

- **模型初始化**：初始化CRF模型的參數。
- **訓練過程**：使用標註好的數據集進行模型訓練，調整模型參數，使其能夠準確地根據訓練數據進行標註。

例如，根據“耐克 Air Max 90 白色 跑步鞋”的標註數據來學習各詞語的特徵和標籤之間的關係。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

CRF序列標註電商行業案例

2-4. 模型評估

- **交叉驗證**：使用交叉驗證方法來評估模型性能，確保模型能夠在不同的數據分割上表現良好。
- **性能指標**：計算準確率（accuracy）、召回率（recall）、F1分數等指標來評估模型的標註效果。

例如，驗證模型在 “阿迪達斯 Ultraboost 黑色 跑步鞋” 上的標註準確性。

2-5. 模型優化

- 根據評估結果調整特徵和模型參數，進行模型優化，提升模型性能。
- 例如，根據召回率和 F1 分數調整詞嵌入向量的維度或特徵的選擇。
- 反覆進行訓練和評估，直到模型達到理想的性能。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

CRF序列標註電商行業案例

步驟 3：

序列標註

使用訓練好的CRF模型對新的商品描述進行關鍵詞提取和標註：

新描述：阿迪達斯 Ultraboost 黑色 跑步鞋

預測標註：

品牌	品牌系列	型號	顏色	類型
阿迪達斯	Ultraboost	21	黑色	跑步鞋

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

深度學習模型

包括多種結構，如：**長短期記憶網絡（LSTM）、Transformer**。

這些模型在處理長序列數據和複雜的語言結構方面表現出色。

長短期記憶網絡（LSTM）

LSTM是一種特殊的遞歸神經網絡（RNN），能夠有效地記住長期依賴關係，適合處理序列數據。LSTM主要有兩大功能：**記住長期依賴、處理序列數據**。

記住長期依賴	處理序列數據
LSTM的顯著特徵之一是它能夠長期記住早前的訊息，這對於處理需要長期上下文的數據特別重要。具體來說，LSTM通過其獨特的結構，可以保留來自多個時間步長的訊息，使其在**理解長篇文章或長時間的語音記錄**時表現出色。	LSTM模型在處理各種序列數據方面具有出色的能力，包括時間序列、文本數據和語音數據等。LSTM在許多應用領域中都能發揮其強大的功能，包括：**語音識別、文本生成、機器翻譯**。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

LSTM的各項能力與案例

LSTM語音識別能力	LSTM文本生成能力	LSTM機器翻譯能力
• 處理語音信號的連續特性 • 捕捉並保留長期依賴關係 • 應用於語音助手、語音轉文字、語音命令識別等	• 生成連貫且語法正確的句子 • 應用於聊天機器人、故事創作自動摘要生成等	• 理解源語言和目標語言之間的複雜對應關係 • 捕捉並保留上下文訊息 • 提升翻譯品質

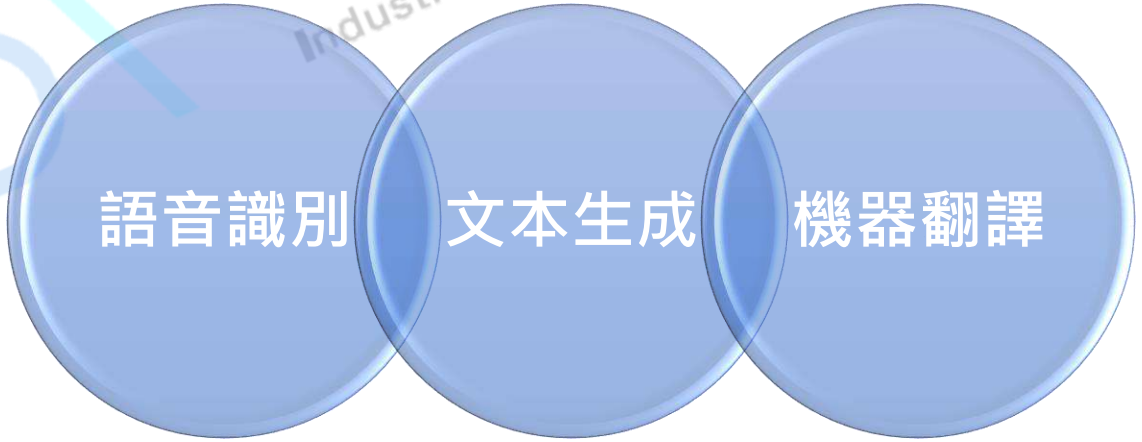
案例情境：
在一家大型汽車製造企業中，生產線上的機器設備維護是至關重要的環節。近期多次出現機器設備突然故障，導致生產停滯，影響生產計劃的準時完成，造成客戶訂單延誤，導致企業損失大量的生產時間和經濟利益。因此企業決定引入LSTM模型來分析機器設備的時間序列數據，進行故障預測和風險識別，從而提供預防性維護建議，提升設備的可靠性和運行效率。

圖片來源：取自KUKA官網—公開資料
https://www.kuka.com/zh-tw/industries/automotive

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer模型介紹

Transformer模型是一種基於自注意力機制的深度學習模型，突破了傳統遞歸神經網絡（RNN）的限制。這使得Transformer能夠高效地並行處理長序列數據和複雜的語言結構。主要應用包括：



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer模型組成

Transformer模型由以下幾個主要組成部分構成：

編碼器、解碼器、自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接、層歸一化

編碼器	解碼器	自注意力機制
• 負責將輸入序列轉換為隱含表示。每個編碼器層包含：自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接和層歸一化。 • 負責將輸入序列轉換為隱含表示。這意味著編碼器將原始的輸入數據（例如文本）轉換為高維度的向量表示，這些向量包含了輸入數據中的所有重要訊息。這些隱含表示將被解碼器用來生成最終的輸出。	• 根據編碼器生成的隱含表示來生成輸出序列。每個解碼器層包含：自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接和層歸一化。 • 根據編碼器生成的隱含表示來生成輸出序列。這意味著解碼器將使用編碼器生成的高維度向量表示，並將其轉換為最終的輸出數據（例如翻譯文本）。解碼器在生成每個輸出時會考慮輸入序列中的所有訊息。	• 是Transformer模型的核心。可在單一序列中靈活地捕捉長距離的依賴關係，無需逐步處理每個詞語。 • 透過計算序列中每個詞與其他所有詞之間的關聯度，來確定哪些詞對當前詞的影響最大。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

Transformer模型組成(續)

Transformer模型由以下幾個主要組成部分構成：

編碼器、解碼器、自注意力機制、前饋神經網絡、殘差連接、層歸一化

前饋神經網絡	殘差連接	層歸一化
• 每個編碼器和解碼器層中都包含一個前饋神經網絡。主要對自注意力機制生成的結論進行進一步處理和轉換。 • 由兩個全連接層組成，中間通常使用ReLU激活函數。這意味著自注意力機制生成的結論會經過這兩個全連接層進行處理，從而生成適合解碼器使用的最終表示。	• 允許模型在每層中保留原始輸入。這有助於避免梯度消失問題，並使深層模型更易於訓練。 • 通過將原始輸入直接添加到每層的輸出中，從而保留了原始訊息。	• 幫助穩定訓練過程。 • 通過對每層的輸出進行歸一化處理，來減少內部協變偏移，從而加速訓練過程並提高模型的穩定性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

傳統方法與自注意力機制的差異

傳統方法（RNN、LSTM）和自注意力機制在處理序列數據方面有顯著差異。主要差異包括：

- **計算方式**：傳統方法需要逐步處理，自注意力機制可並行處理
- **計算複雜度**：自注意力機制計算複雜度較低
- **捕捉依賴關係**：自注意力機制更有效捕捉長距離依賴關係

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

LSTM與Transformer的比較

LSTM和Transformer各有優勢，LSTM擅長處理時間序列數據，而Transformer在自然語言處理任務中表現優異。

RNN與Transformer的比較

RNN（遞歸神經網絡）和Transformer都是處理序列數據的重要模型，但它們在結構和應用上有顯著差異。

RNN擅長處理短序列數據，依賴於序列順序的計算，而Transformer基於自注意力機制，可以高效並行處理長序列數據和複雜語言結構。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

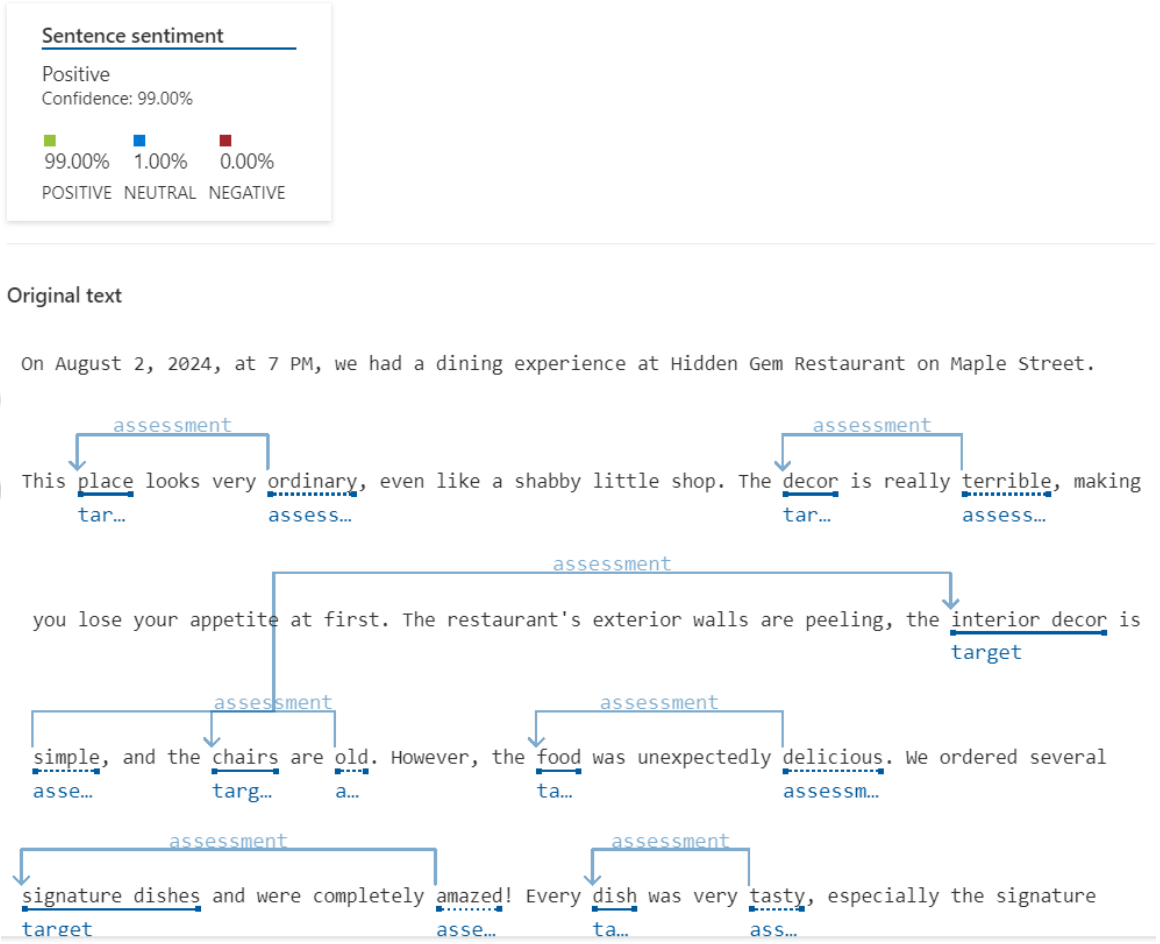
Transformer在各項情境案例的應用

在機器翻譯中的應用	在文本摘要中的應用	在對話系統中的應用
在機器翻譯任務中，Transformer模型能夠將源語言序列高效轉換為目標語言序列。自注意力機制使其能夠同時考慮整個句子中的所有詞語，生成更加準確和流暢的翻譯結果。應用包括：**英語到中文的翻譯** **提供高品質的翻譯結果**	在文本摘要任務中，Transformer模型展示了其強大的能力。它能夠從長篇文章中提取關鍵訊息，生成簡明扼要的摘要。自注意力機制幫助模型找到重要的句子和段落。應用包括： **新聞文章摘要、提取主要事件**	在對話系統中，Transformer模型能夠理解用戶的輸入並生成自然且連貫的回應。自注意力機制使其能夠靈活地處理多輪對話，並記住對話上下文。 應用包括：**客服聊天機器人、** **提供智能和人性化的回應**

中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探究情感分析的功能應用

情感分析和**意見挖掘**是自然語言處理（NLP）中的兩個重要功能，這些功能使系統能夠從文本中提取關於正面或負面情感的線索，並分析人們對品牌或話題的看法。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是情感分析和意見挖掘？

- 情感分析和意見挖掘是**語言服務**所提供的功能，這是雲端中機器學習和AI演算法的集合，用於**開發涉及書面語言的智慧型應用程式**。這些功能可協助您藉由採礦文字來找出人們對品牌或主題的看法，以取得正面或負面情感的線索，並將它們與文字的特定層面產生關聯。

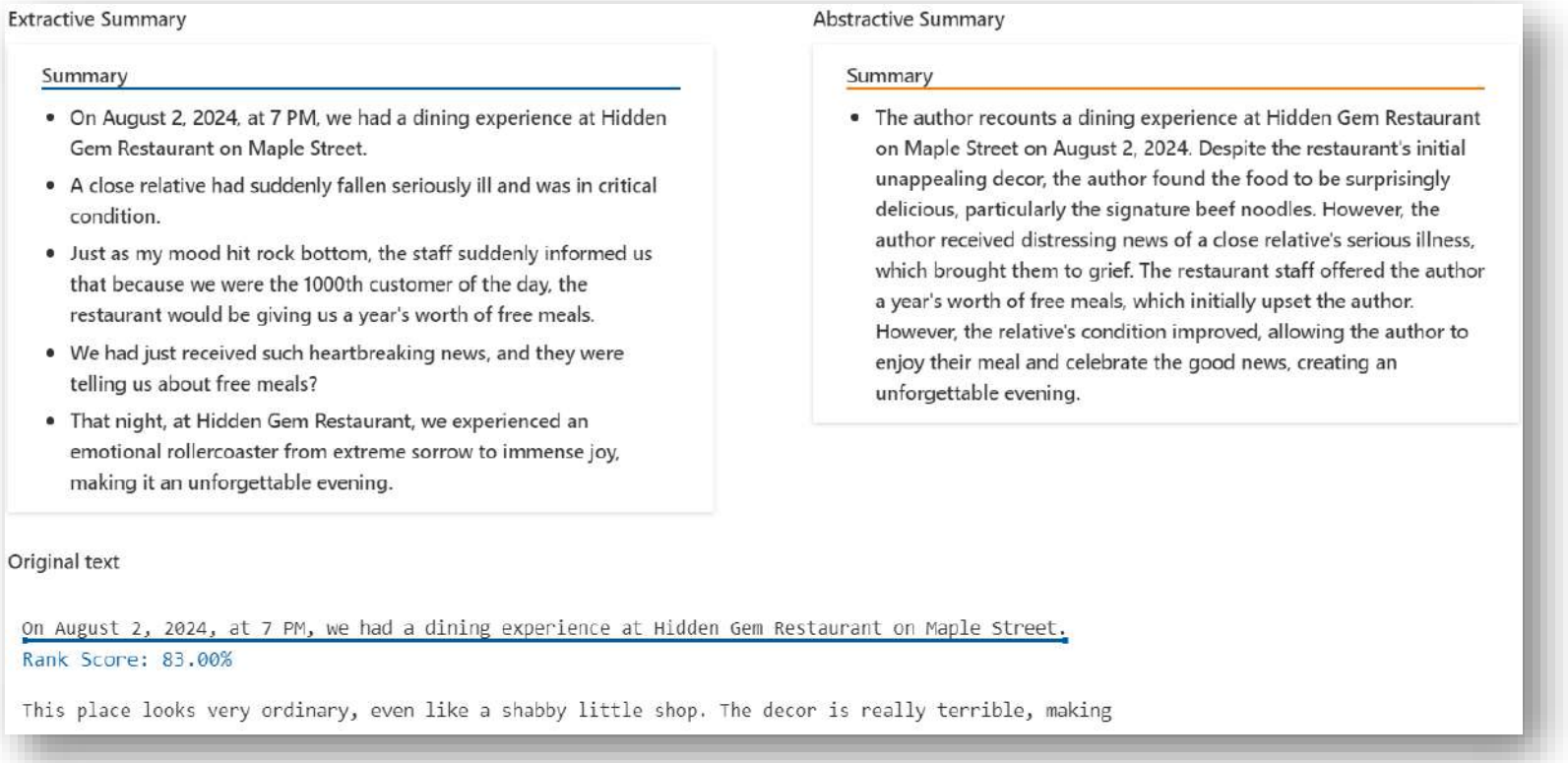
- 利用情感分析和意見挖掘技術，可開發出各種智慧型應用程式。包括：**用戶反饋分析工具、社交媒體監測平台、客戶服務智能系統**。同時在各個行業中都有廣泛的應用，主要包括：**電商平台的用戶評論分析、產品評價的情感傾向檢測、社交媒體上的品牌聲譽管理**。

情感分析	意見挖掘
會根據服務在句子和檔層級找到的最高信賴分數，提供情感卷標（如「負面」、「中性」和「正面」）。此功能也會針對其中每個檔與句子傳回介於0到1之間的信賴分數，以取得正面、中性和負面情感。情感分析通過識別文本中的情感詞彙和語境來判斷情感傾向。包括：**正面情感、負面情感、中性情感**	意見挖掘是情感分析的一個特徵。這項功能也稱為自然語言處理中以層面為基礎的情感分析，可提供文字中與文字相關意見（例如產品或服務屬性）的更細微資訊。意見挖掘通過分析文本中的意見和觀點來了解用戶的看法。包括：**主題檢測、意見分類、關鍵詞提取**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

摘要功能概述

摘要是一項預先設定的功能，可使用擷取式文字摘要來產生文件和交談文字記錄的摘要。這項功能會擷取可共同代表原始內容內最重要或相關資訊的句子。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是摘要？

摘要是 Azure AI 語言所提供的一項功能，是生成式大型語言模型和工作最佳化編碼器模型的組合，可提供品質更高、具成本效益且延遲較低的摘要解決方案。

摘要功能的應用場景

針對三種類型的內容類型：**純文字**、**交談**和**原生文件**提供摘要解決方案。

- 文字摘要：只接受純文字區塊
- 交談摘要：接受交談式輸入，包括各種語音音訊訊號，讓模型有效區隔及摘要。
- 原生文件：可直接摘要處理其原生格式（如Words、PDF）的文件。

圖片來源：取自微軟官網—公開資料
https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-365

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

文字摘要的重要功能

文字摘要會使用自然語言處理技術來產生純文字的摘要，這些摘要可來自文件或交談或任何文字。此API提供兩種摘要方法：**擷取式摘要**、**抽象式摘要**。

擷取式摘要	抽象式摘要
• 透過擷取文件內顯著的句子以及置放這些句子的資訊來產生摘要。 • 能夠快速分析文本內容，選取關鍵句子生成摘要(計算句子排名分數)，幫助用戶迅速了解主要內容。	• 會產生簡潔、一致的句子或字組摘要，而不是從原始文件中逐字擷取句子。 • 技術利用語言模型生成新的句子，總結出文本的主要內容(提供自然流暢的摘要)，而不是逐字提取原始文本中的句子。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

抽象式摘要與擷取式摘要的比較

原文	擷取式摘要	抽象式摘要
在本次公司全體會議中，CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃。 首先，市場部門將加強數位行銷力度，通過社交媒體和線上廣告來提升品牌知名度。 接下來，研發部門將專注於新產品的開發，特別是在人工智慧和機器學習領域。此外，營運部門將進行內部流程優化，提高生產效率並降低成本。 最後，財務部門將重新評估預算，確保資金合理分配以支持各部門的計劃。 會議結束時，CEO強調了團隊合作的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的整體目標。	CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃。 市場部門將加強數位行銷力度，通過社交媒體和線上廣告來提升品牌知名度。 研發部門將專注於新產品的開發，特別是在人工智慧和機器學習領域。 營運部門將進行內部流程優化，提高生產效率並降低成本。 財務部門將重新評估預算，確保資金合理分配以支持各部門的計劃。 CEO強調了團隊合作的重要性，並希望每個部門都能積極配合，實現公司的整體目標。	在全體會議上，CEO介紹了公司下一季度的戰略計劃，涵蓋市場部門的數位行銷強化、研發部門的新產品開發、營運部門的流程優化以及財務部門的預算評估。 CEO強調團隊合作，期待各部門積極配合以實現公司目標。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

抽象式摘要與擷取式摘要的比較

抽象式摘要

生成的新句子總結了會議的主要內容，提供了更加自然和流暢的閱讀體驗。

抽象式摘要概括了每個部門的計劃以及CEO的期望，使摘要更簡潔易讀。

擷取式摘要

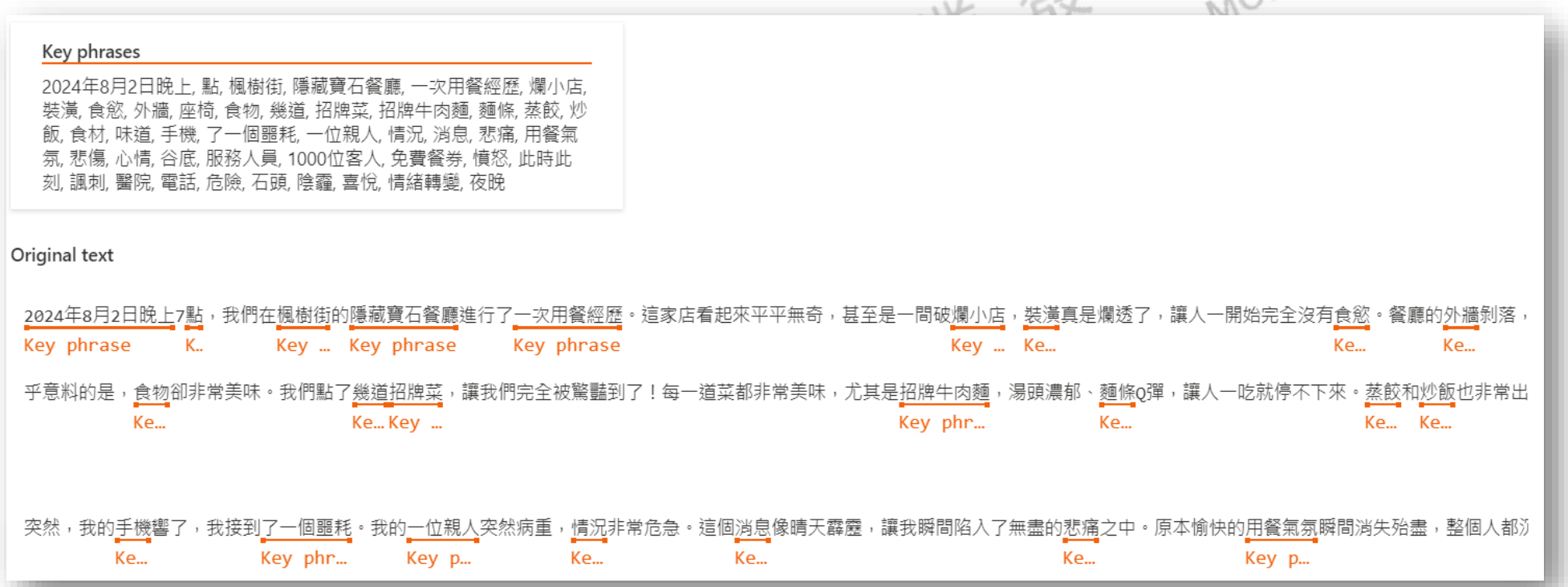
選取原文中的句子來生成摘要，保留了原文的語句結構和表達方式。

擷取式摘要在保持原文訊息完整性方面表現較好，但可能會顯得冗長，不夠流暢。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

關鍵片語概述

關鍵片語擷取是一項預先設定的功能，可評估並傳回非結構化文字中的主要概念，並以清單的形式將其傳回。



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

預先設定的功能

預先設定的功能是指系統已經內建了一組標準化的處理模型和方法，這些功能可以直接使用而不需要額外的自訂或設定。這些模型和方法經過預先訓練，能夠處理常見的任務並提供高效的結果。

可評估並傳回

可評估並傳回是指系統能夠分析輸入的數據，並根據分析結果生成相應的輸出。這些輸出通常是經過處理和過濾的有用訊息，如關鍵片語、情感標籤等。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是結構化文字與非結構化文字

結構化文字	非結構化文字
• 具有固定格式和結構的文本數據，如數據庫表格中的數據，易於檢索和分析 • 主要概念是指數據庫表格中的關鍵字段或數據點，這些字段或數據點代表數據的核心內容	• 沒有固定格式的文本數據，如電子郵件、社交媒體帖子、客戶評論等，難以直接分析和處理 • 主要概念是指這些文本中的關鍵詞或片語，代表文本的核心內容

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

結構化文字與非結構化文字比較

會議日期：2024年7月28日

主持人：Jane Smith（銷售總監）

出席者：銷售部門、市場部門、財務部門

會議議程：

1. 銷售數據報告
   - 本季度銷售額：100萬美元
   - 主要市場：北美、歐洲、亞洲
2. 市場推廣策略
   - 社交媒體廣告
   - 電子郵件行銷
3. 預算分配
   - 市場部門：50萬美元
   - 銷售部門：30萬美元
   - 研發部門：20萬美元
4. 問答環節
5. 總結
   - 下季度目標：銷售額提高20%

2024年7月28日，公司召開了銷售會議，由銷售總監Jane Smith主持。出席會議的有銷售部門、市場部門和財務部門。

首先，Jane Smith報告了本季度的銷售數據，顯示銷售額達到了100萬美元，主要市場包括北美、歐洲和亞洲。隨後，市場部門介紹了新的市場推廣策略，重點是社交媒體廣告和電子郵件行銷。

接下來，會議討論了預算分配，市場部門獲得了50萬美元，銷售部門獲得了30萬美元，研發部門則獲得了20萬美元。在問答環節中，與會者提出了多個問題，並得到了解答。

最後，Jane Smith總結了會議，強調下季度的目標是將銷售額提高20%。

中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探究語言模型化的功能應用

語言模型是一種能夠理解和生成自然語言文本(NLP)的統計模型：

理解自然語言、生成自然語言文本、預測文字中的詞語、理解語言結構和規則

語言模型可以用於多種自然語言處理任務：

自動文本生成、語音識別、語音助手、機器翻譯、內容摘要

語言模型具備多種功能來處理自然語言，能夠理解和生成自然語言文本：

預測下一個詞、文本生成、理解詞彙、語法解析、情感分析

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是大型語言模型LLM、能做什麼？

大型語言模型（Large Language Model，LLM）是基於**更大規模數據**和**更深層次結構**的語言模型，能夠處理和**生成更為複雜的自然語言文本**。

LLM的訓練數據來自多種來源，包括**書籍**、**文章**、**網頁和影像**等。這些數據能幫助模型**學習詞彙**、**理解語法**和**掌握語用**，從而能進行語言生成和理解。

大型語言模型（LLM）是基於**類神經網路架構**構建的，這些模型由**多個隱藏層**組成，每個隱藏層都能**處理語言的不同層面**。

語言模型可執行更複雜的自然語言處理任務包含：**高質量文本生成**、**精確機器翻譯**、**高效內容摘要**、**智能語音助手**、**內容創作**、**複雜語言理解**、**多語言翻譯**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

模型的規模

神經網路的每個連接點之間都有一個函數，計算方式為weight * input + bias。

- **計算函數**
- **weight * input + bias**
- **決定模型處理方式**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

類神經網路架構

類神經網路架構是大型語言模型的基礎。

- **輸入層**
- **隱藏層**
- **輸出層**
- **計算函數：weight * input + bias**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

大型語言模型的發展

大型語言模型的發展速度非常快。

- **2018年：BERT模型擁有約1.1億個參數**
- **最新GPT-4模型：數萬億個參數**
- **處理更多數據**
- **學習更複雜的語言模式**
- **生成更準確和自然的文本**

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

基礎模型適用於LLM位置與訓練數據

基礎模型是大型語言模型（LLM）的**具體實例**或版本，例如 **GPT-3、GPT-4 和 Codex** ，得以**處理和生成自然語言文本。**

基礎模型會透過大規模文本資料進行訓練和調整，這些資料可來自不同來源。如果是 Codex 模型的話，則主要是程式碼資料。

轉換器架構與定型過程

使用轉換器架構，基礎模型能學習語言的模式和規則，可進行定型和微調過程。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

大型語言模型與傳統語言模型的不同

LLM通過更大規模的數據和更深層的神經網絡結構，能夠比傳統語言模型處理更複雜的語言任務。

- **更大規模的數據**
- **更深層的神經網絡結構**
- **更高的處理能力**

傳統 NLP	大型語言模型
每個功能都需要一個模型。	單一模型用於許多自然語言使用案例。
提供一組標記的數據來定型ML模型。	在基礎模型中使用數 TB 的未標記數據。
以自然語言描述您想要模型執行的動作，	針對特定使用案例進行高度優化。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

令牌的概念

令牌是 LLM 用來處理和生成文本的基本單位。

- **單一字元、單字的分數或整個單字**
- **常見單字→單一標記；不常見單字→多個標記**

令牌化對 LLM 的影響

模型效率	輸出質量	處理稀有詞彙
令牌化的方式直接影響模型的計算效率。使用單一標記表示常見單字可提高處理速度，分數標記和字元級標記則需更多計算資源。	有效的令牌化過程可以提高模型生成文本的質量。較少的令牌數量可以減少模型生成過程中的錯誤，並提高文本的連貫性。	通過分數標記和字元級標記，模型可以更好地處理和理解稀有詞彙或新創詞彙，從而提高模型的靈活性和適應性。

中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

提示的概念與設計的關鍵點

提示是向 LLM 提供的文字指令，決定模型生成文本的方向：**決定生成結果的方向、影響輸出質量和準確性、有效提示(引導 LLM 生成符合預期的內容)**

明確性	具體性	上下文提供
提示應清晰明確，避免模糊或多義的表達。例如，"寫一篇文章" 不如 "寫一篇關於環保的重要性的文章" 明確。	提供具體的信息和要求，可以幫助模型生成更符合預期的文本。例如，提示 "描述一個未來的智慧城市，包含交通和能源系統的細節" 比 "描述一個智慧城市" 更具體。	在提示中提供必要的上下文信息，可以幫助模型更好地理解和生成相關內容。例如，提示 "基於以下數據，分析市場趨勢：..." 可以幫助模型生成更有針對性的分析。

中國科技大學 吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

提示與令牌的互動

提示和令牌在 LLM 中相互作用，決定最終的生成結果。

- **提示：提供生成方向**
- **令牌：處理和生成文本的基本單位**
- **互動方式影響輸出質量**

提示的具體性	令牌化的有效性	提示的順序與結構
可提供更多上下文信息，幫助模型更準確預測下一個令牌。例如提示 "描述人工智慧在醫療領域的應用" 比 "描述人工智慧" 更具體，生成的文本也會更符合預期。	有效的令牌化可以提高模型的處理效率和生成文本的質量。模型對常見單字使用單一令牌，對不常見單字使用多個令牌，能夠更靈活地處理不同類型的文本。	提示中的令牌順序和結構決定模型的預測路徑。 清晰、有邏輯的提示有助於模型生成連貫的文本。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

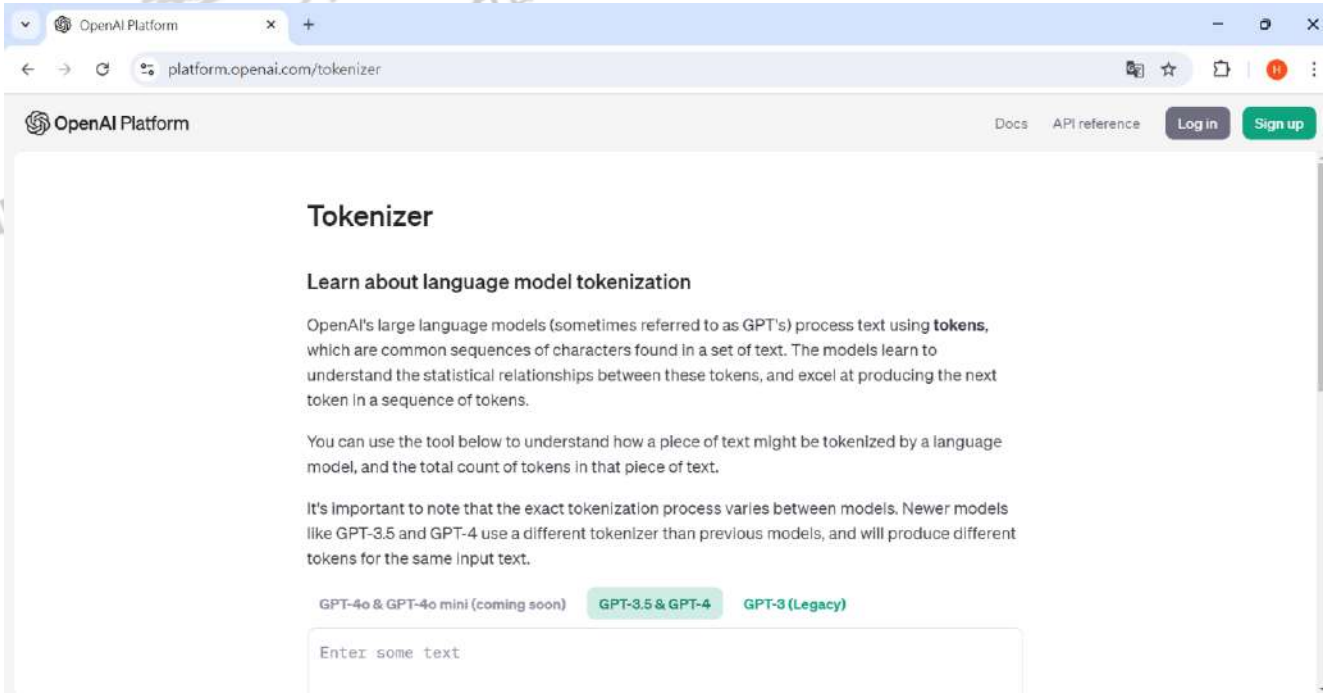
OpenAI 的標記化處理

OpenAI 的自然語言模型通過標記來處理文本，而不是單字或字元。

標記化處理、更高效的語言理解和生成、更準確地表示語言基本單元

OpenAI 提供Tokenizer 網站，
用於展示如何將請求標記化。

- **Tokenizer 網站**
- **輸入文本並查看其標記化過程**
- **理解模型處理過程**
- **優化提示設計**

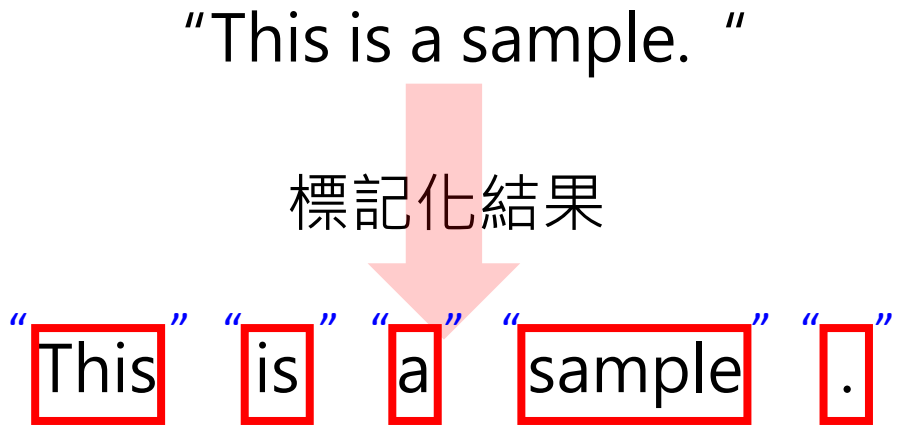


圖片來源：取自Open AI官網—公開資料 https://platform.openai.com/tokenizer

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

Tokenizer 網站的使用範例

輸入文本：



上述標記了模型如何將文本分解為基本單位，從而進行進一步的處理和生成。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

令牌數量範例

讓我們嘗試判斷下列單字的令牌數目：peach、raspberries 和 Östergård。

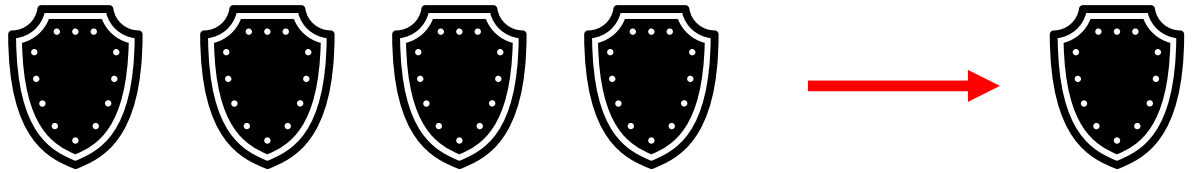
- **"peach"** 通常會被視為一個完整的標記。
- **"raspberries"** 會被拆分為 **"rasp"** 和 **"berries"** 兩個標記。
- **"Östergård"** 包含特殊字符 **"Ö"** 和組合字符 **"å"**。這個單詞可能會被分成多個標記，如 "Ö", "ster", "gård"。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

自然語言模型的運作方式

自然語言模型會以不具決定性的方式一次產生一個令牌，並逐步完成整個輸出。

- **不具決定性的生成方式**
- **一次產生一個令牌**
- **逐步完成輸出**



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

逐步生成令牌

自然語言模型（如GPT-4）在處理文本時，以不具決定性的方式逐步產生令牌。

- **根據上下文發出令牌**
- **令牌由列表和相關聯的權重組成**
- **API 根據權重選取令牌**

生成新內容的過程

每次生成新內容時，自然語言模型會提供一個**令牌清單**，並為每個令牌**分配權重**。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

新增、停止令牌與生成過程

每次選取的令牌會被新增至提示中，進行下一輪生成後，並持續進行。

停止令牌是一種特殊的標記，指示模型停止生成新內容：

停止生成新內容、確保輸出的完整性和適當性、達到預定的令牌長度上限。

自然語言模型的生成過程是不具決定性的，每次生成請求都可能**產生不同的輸出**，藉此**增加多樣性和創意性**，同時亦**需進行控制和調整**。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用 LLM 的時機

當您需要生成文字、影像或程式碼時，可以考慮使用大型語言模型。

有三種類型的衍生 AI 模型：

- **自然語言模型：**使用自然語言並生成回應。
- **生成預訓練轉換器（GPT）模型：**接受自然語言或程式片段，並將其轉換為程式碼。
- **影像生成模型：**接受提示、基礎影像或兩者，並創建新的影像。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文字處理

大型語言模型可以執行多個自然語言工作，包括：

Task	提示
摘要文字	將這段文字總結成一句簡短的概述。
分類文字	這篇文章屬於哪個主題類型？
產生名稱或片語	為我的咖啡店創作一個口號。
翻譯	將「早安」翻譯成西班牙語。
回答問題	Microsoft 365 有哪些功能？
建議內容	推薦五部適合週末觀看的電影。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用程式碼

大型語言模型（LLM）能夠精通多種程式設計語言，如 C#、JavaScript、Perl、PHP 和 Python。

- **撰寫程式碼**
- **建置、維護和改善應用程式**
- **根據提示生成程式碼**
- **改善程式碼品質**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成範例程式碼

LLM 能夠根據用戶提供的提示自動生成範例程式碼，幫助開發者快速完成常見的程式設計任務。

舉例說明：

開發者輸入「在 JavaScript 中撰寫從 1 到 10 的 for 循環計數」，LLM 會生成如下程式碼。

```javascript
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    console.log(i);
}
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

圖像處理與映射產生

- 大型語言模型（LLM）不僅可以生成文字，還能夠處理圖像：

  根據文字描述創建圖像、變更圖像的配置或樣式、在已有圖像上進行變化處理。

- 映射產生是指 LLM 根據用戶提供的詳細文字描述，創建全新的圖像：

  描述越詳細則圖像越符合預期、創作精確視覺內容、滿足各種需求。

- LLM 能夠根據用戶提供的描述對現有圖像進行編輯：

  變更圖像樣式、新增或移除物件、生成新的內容。

影像變化

- 影像變化是指 LLM 能在保留原始影像的基礎上，根據文字描述生成多個變化版本：

  色彩變化、背景場景變化、物件位置變化。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

gpt-35-turbo高效能模型

- gpt-35-turbo 是一個表現良好的模型，適用於多種自然語言處理任務：

  經濟實惠、多功能、聊天和非聊天任務。

- 高效能模型如 gpt-35-turbo-16k、gpt-4 和 gpt-4-32k 適用於需要處理大量數據或支援較大提示的任務：

  高處理能力、適用於大數據和大提示任務、更高成本和更低可用性。

內嵌模型與Whisper 模型

- 內嵌模型能夠將文字轉換為高資訊量的數位向量，適用於**搜尋、叢集、建議**和**異常偵測**等任務。Whisper 模型是專為**語音轉文字**功能而優化的 AI 模型，擁有**多語言支持**、能夠準確轉錄音訊檔案的**高質量轉錄效果**。

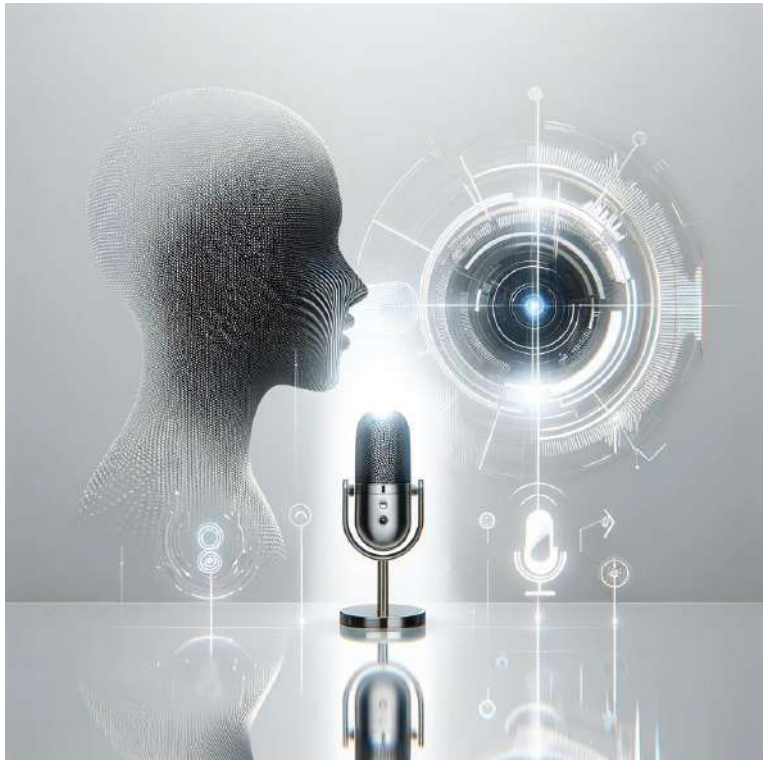
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

探究語音辨識與合成的功能應用

語音辨識技術將口語轉換為機器可處理的資料，主要通過轉錄文本實現。

- 聲學模型將音訊信號轉換為音素，
- 語言模型通過統計演算法將音素映射成單詞

從而識別出語音中的單詞序列。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

瞭解語音辨識及合成

語音轉文本技術應用於提供視頻隱形字幕、電話會議記錄、自動聽寫備註以及分析語音輸入，識別需後續處理的關鍵內容。

- 視頻字幕增強可訪問性
- 電話和會議記錄便於回顧
- 聽寫備注提高效率
- 語音分析精准回應需求

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

瞭解語音辨識及合成

語音合成通過將文本轉換為語音，讓資料"說話"，主要依賴于文本內容和選定的朗讀聲音。

- 文本內容：確定要轉換成語音的具體文字。
- 朗讀聲音：選擇合適的聲音屬性進行語音輸出。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學 吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

語音轉換文字技術與特點

- 語音服務是一項強大的技術，能夠透過語音資源實現**語音轉換文字**和**文字轉換語音**的功能，**應用場景廣泛**。
- 語音服務可準確將**語音謄寫成文字**，提升文本處理和分析效率，可應用於字幕生成。
- 語音轉換文字是語音服務的一項重要功能，它能夠**即時或非同步地將音訊轉換成文字**。
- 語音轉文本技術應用廣泛，涵蓋**即時轉錄**和**批量處理**的**多樣應用**場景。
- 語音轉換文字功能提供多種優勢，包括**提升信息記錄效率**、**提高文本可讀性**和**便於信息傳遞**。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語音轉換文字的應用場景

會議記錄	字幕生成	隱藏式輔助字幕
可應用於會議記錄，幫助即時或事後轉錄會議內容：即時轉錄會議內容、提高記錄效率、便於後續查閱。	可應用於字幕生成，自動將音訊內容轉換為字幕，提升視頻的可訪問性，便於觀眾理解。	可應用於隱藏式輔助字幕，幫助聽力障礙人士更好地理解音訊內容，提升音訊內容可訪問性。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

即時聽錄的技術

- 即時語音轉文本技術可**即時將口頭語言轉換為書面文本**，這需應用程式即時捕捉麥克風或其他聲音輸入裝置的聲音，並將其發送到轉文本服務，服務端處理後返回對應的文字。
- 即時語音轉文本服務是一項革命性的技術，能夠**即時捕獲並分析音訊流**，無論這些聲音是直接從人的口中發出、通過麥克風捕獲、還是來自預錄的音訊檔，且支持**多種音訊來源**。打破傳統的交流方式，特別是在需要即時口頭交流的場景中。
- 即時語音轉文本技術提供多種優勢，包括**提高交流效率**、**增強資訊可及性**和**促進跨語言交流**。

即時聽錄的公共演講應用

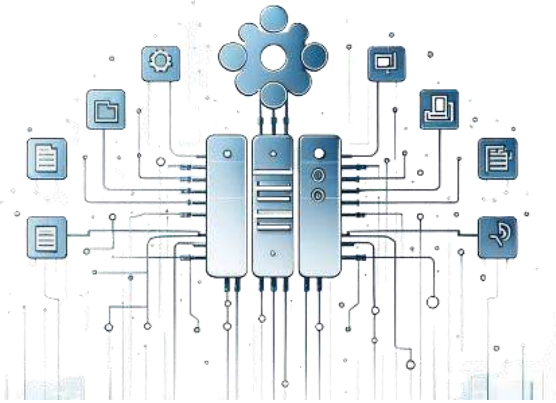
- 即時語音轉文本技術在公共演講和展示活動中提供巨大的便利，使觀眾可看到講話內容的**即時文字回饋版本**。

圖片來源：取自shutterstock官網免費圖庫—公開資料
https://www.shutterstock.com/zh-Hant/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

批量聽錄、批量處理

- 不是所有的語音轉文本任務都需要即時處理。通過將音訊檔存儲在支援的平臺上，並使用具有共用訪問簽名的URI指向這些檔，可以方便進行非同步批量處理。這種方法使得處理可根據系統資源的可用性來安排，雖然作業一般很快開始，但具體的執行時間點是不確定的。
- 批量處理允許**大量音訊檔在後臺被處理**，**不佔用前端資源**，適合處理大規模資料集。
- 錄音檔可保存在各種存儲服務上，包括檔共用、遠端伺服器或Azure雲存儲，並通過SAS URI進行非同步語音轉文本處理。
- 批量處理允許任務根據系統負載**自動安排執行**，確保**資源高效利用**，但無法精確預知每個作業的啟動時間。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文字轉換語音

- 語音服務可以生成自然語音，提升文字內容表達效果進而變得更生動，可**應用於音訊內容創建**。
- 透過深度神經網路技術，能夠將文字內容轉換成**自然的合成語音**，**接近人類語音**。

語音合成標記語言（SSML）

透過使用語音合成標記語言（SSML），可**調整音調、發音、說話速度和音量**等參數，使合成語音更加自然和生動。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文字轉換語音的應用場景

語音助理	有聲書	車載導航
提供自然的語音反饋，提升用戶互動體驗，增強語音助理功能。	在有聲書的製作中，將文字內容轉換為自然語音，提高聽眾的體驗，增強有聲書的吸引力。	提供清晰、自然的語音指示，提高駕駛安全性和便利性，增強導航體驗。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語音翻譯與應用場景

- 語音服務支持語音翻譯，實現不同語言之間的即時交流，應用於國際會議和多語言溝通，提高跨語言交流效率、增強全球合作和提升用戶體驗。
- 語音翻譯功能支持**語音轉語音**及**語音轉文字**的翻譯，打破語言障礙。

會議翻譯	跨國商務交流
語音翻譯功能在會議翻譯中發揮重要作用，實現即時跨語言交流，提升會議效率。	語音翻譯功能應用於跨國商務交流，幫助企業打破語言障礙，促進國際合作。

部產業發展署 Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語言識別的特點

- 語言識別功能能**自動比對並識別音訊中的語言**，支持多種語言。
- 語言識別技術可**單獨使用**，也可與**語音轉換文字**或**語音翻譯功能**搭配使用。
- 語言識別技術提供多種優勢：**提升語音處理準確性**、**增強系統智能**和**提高用戶體驗**。
- 語言識別技術在**製造業**中有廣闊應用前景，包括**生產管理**、**業務協作**和**技術支持**等。

多語言交談	跨國客服
語言識別功能廣泛應用於多語言交談，幫助系統自動識別並處理不同語言的語音，提升交談效率。	語言識別功能應用於跨國客服，幫助客服系統自動識別客戶語言，提供針對性的服務，提升客服質量。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

說話者辨識的特點

- 說話者辨識技術通過**分析語音特性**來**驗證和識別說話者**，回答「誰在說話？」的問題，**提高安全性和便利性**。
- 說話者辨識技術能夠根據**說話者的獨特聲紋**進行**身份驗證和識別**。
- 說話者辨識技術提供多種優勢，包括**提高安全性**、**方便用戶**和**增強系統智能**。
- 同時在製造業有廣闊應用，包括**生產線訪問控制**、**敏感資料保護**、**安全作業環境**。

安全驗證	訪問控制
說話者辨識技術廣泛應用於安全驗證，幫助系統確認用戶身份、增強系統安全性防、禁止未經授權訪問。	說話者辨識技術應用於**訪問控制**，確保只有經過授權的用戶才能**訪問敏感信息**，以**確保系統安全**。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

發音評量的特點

- 發音評量技術能夠**評估語音的發音正確度和流暢度**，並提供**即時意見反饋**，幫助用戶即時**修正發音錯誤**，提升語音學習效果。
- 發音評量技術在各種場景中都有廣闊的應用前景，包括**語言學習**、**遠程教育**和**語音培訓**等。

語言學習應用	遠程教育
發音評量技術廣泛應用於語言學習應用，幫助語言學習者提高發音準確性和流利度，增強學習信心。	發音評量技術在遠程教育中應用廣泛，幫助學生在家中也能獲得高質量的發音指導，增強遠程學習效果且便於自學。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

意圖辨識的特點

- 透過**分析謄寫的語音數據**來**衍生使用者的意圖**，並依語音命令**執行相應的動作**。
- 在**語音助理和智能設備**中得到廣泛應用，能夠幫助系統**理解用戶需求**。
- 意圖辨識的精確性**依賴於交談語言理解 (LUIS) 模型**的**訓練質量**和**數據標註**。
- 意圖辨識技術提供多種優勢，包括**提高系統智能化水**平、**提升用戶體驗**和**增強工作效率**。
- 意圖辨識技術在各種場景中都有廣闊的應用前景，包括語音助理、智能設備和製造業等。

應用案例：自動化工廠
在製造業中應用廣泛，幫助工廠自動化生產流程和員工操作提高效率和安全性。

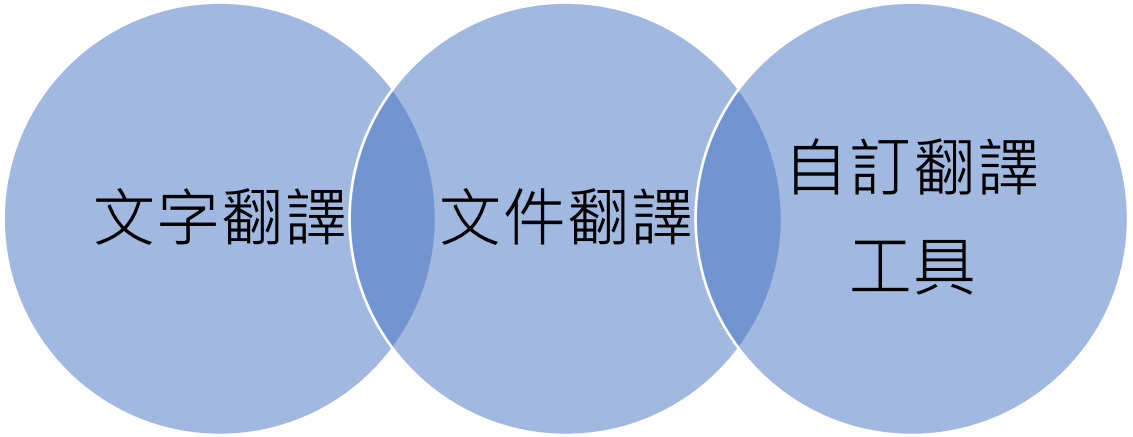
圖片來源：取自 FENED 官網—公開資料
https://www.fened.com.tw/blog/factory-automation

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探究翻譯的功能應用

翻譯工具服務是雲端式類神經機器翻譯服務，屬於 Azure AI 服務系列，且可以搭配任何作業系統使用。

翻譯工具提供多種功能，包括



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

文字翻譯功能介紹

- Azure AI 翻譯工具提供強大的文件翻譯功能，支援**異步批次翻譯**和**同步單一檔案翻譯**，並保留文件結構和格式。
- 即時在支援的來源語言與目標語言之間執行**即時文字翻譯**，並建立**動態字典**，**防止翻譯錯誤**。
- Azure AI 的文字翻譯功能提供一套完整的方法來支持多語言翻譯和查詢，包括：**語言清單、翻譯、音譯、語言偵測、字典查閱、字典範例**。

異步批次翻譯	同步單一檔案翻譯
• 異步批次翻譯可翻譯批次和複雜檔案，同時保留源文件的結構和格式。 • 異步批次翻譯適用於大規模文件翻譯需求支持多文件和大型文件處理。	• 同步單一檔案翻譯可單獨轉譯單一檔案，或使用詞彙檔案轉譯，保留文件結構和格式。 • 同步單一檔案翻譯適合少量文件翻譯需求，直接傳回已翻譯的文件給呼叫用戶端，達到快速翻譯效果。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

批次翻譯重要功能

翻譯大型檔案	以非同步方式翻譯整份文件。 **非同步處理、翻譯整份文件、高效處理大型檔案**
翻譯許多檔案	翻譯所有支援語言和方言的多個檔案，同時保留文件結構和資料格式。多文件翻譯支援多語言和方言保留結構和格式。
套用自訂翻譯	使用一般和自訂翻譯模型來翻譯文件。 **一般翻譯模型、自訂翻譯模型、提高翻譯精度**
套用自訂字彙	使用自訂字彙翻譯文件。 **自訂字彙、專業術語翻譯、提高專業性**
自動偵測文件語言	讓文件翻譯服務判斷文件的語言。 **自動語言偵測、簡化翻譯流程、提高翻譯效率**
翻譯多語言文件	將內容包含多種語言的文件翻譯成您的目標語言。 **多語言文件翻譯、自動偵測功能、精準翻譯**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

語言清單功能

語言清單功能提供支援翻譯、音譯和字典查閱作業的語言清單。

翻譯	音譯	語言偵測	字典查閱
翻譯功能在單一請求中將來源語言的文字翻譯成多個目標語言的文字，達到高效翻譯效果。	音譯功能將來源語言的字元轉換為目標語言的對應字元。	語言偵測功能傳回原始語言代碼和布林值變數，並指出是否支援翻譯和音譯，得以快速識別語言。	字典查閱功能提供來源詞彙的目標語言對等字組和文法結構範例。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

自訂翻譯工具的使用方法

- 自訂翻譯工具是 Azure AI 翻譯工具的功能，可讓企業、應用程式開發人員和語言服務提供者建置自訂的**類神經機器翻譯 (NMT)** 系統，可順暢整合到現有應用程式、工作流程和網站中。
- 使用 **Microsoft 翻譯工具文字 API V3**來建置和使用自訂翻譯系統，可支援三十幾種以上的語言、以及NMT 可用的語言。
- 自訂翻譯工具提供不同的功能，供您建置自訂翻譯系統並於後續存取該系統：
  - ✓ **套用類神經機器翻譯技術：** 使用NMT 來改善您的翻譯品質。NMT 的翻譯品質較 SMT 有長足進步，翻譯品質更好、發音更像真人，且翻譯的內容更通順。
  - ✓ **建置知道您商務術語的系統：**使用平行處理的文件來自訂和建置翻譯系統，其瞭解您自己的企業和產業中所使用的術語。
  - ✓ **使用字典來建置模型：**如果您沒有訓練資料集，則可只使用字典資料來訓練模型。
  - ✓ **與其他人共同作業：**藉由與不同的人共享工作，來與您的小組共同作業，提高工作效率。
  - ✓ **存取自訂翻譯模型：**您可使用現有應用程式/程式，透過 Microsoft 翻譯工具 API V3 隨時存取您的自訂翻譯模型。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

自訂翻譯工具的使用方法與效益

- 適當的訓練資料類型和數量，能讓自訂翻譯工具獲得**更高的 BLEU 分數**。
- 使用自訂翻譯工具時，不需要任何程式設計技能就能訓練和部署自訂系統，**具備生產力符合成本效益**。
- 使用自訂模型來翻譯內容的成本，取決於使用者的「翻譯工具文字 API」定價層。
- 安全的**自訂翻譯工具入口網站**，讓使用者可透過直覺式的使用者介面，來上傳定型資料、對系統進行定型、測試系統，然後將系統部署至生產環境。
- 透過專用 API 進行存取，以程式設計方式管理訓練的建立或更新。
- 自訂系統可供透過 Microsoft 翻譯工具文字 REST API 順暢地進行存取並**整合到任何產品或商務工作流程中，且不受裝置限制**。
- 翻譯檔案，可同時保留原始的版面配置和文件格式原始結構不變。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI各項工具應用
—目前市面上較具規模的生成式AI公司

生成式AI技術正在迅速發展，全球各大公司紛紛投入資源開發並推出自己的生成式AI模型和應用。這些技術不僅提升了自然語言處理、圖像生成和程式碼生成等領域的效率，還廣泛應用於各行各業，帶來了顯著的變革和創新。以下是一些主要的生成式AI公司及其代表模型和技術：

主要廠商	Microsoft	AWS	Google	Meta	國家實驗研究院
合作對象	OpenAI	Anthropic	DeepMind	自主研發	自主研發
模型名稱	ChatGPT DALL-E Codex	Claude	Gemini Bard	Llama	TAIDE

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

目前大多使用生成式AI的功能有哪些

生成式AI模型正在改變我們處理和生成內容的方式。這些模型可以執行各種自然語言處理（NLP）任務，如對話生成、圖像生成和程式碼生成。不同公司正積極開發和利用這些技術來提升各種應用場景的效率和創新。目前生成式AI常用功能如下：

- **生成式對話模型（如ChatGPT、Bard、Claude）**
- **圖像生成模型（如DALL-E）**
- **程式碼生成模型（如Codex、Copilot）**
- **自然語言理解和生成模型（如Gemini 1.5、Claude 3.5、Llama）**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI功能比較表 (1/2)

公司	OpenAI			Google		Microsoft	Anthropic	Meta			國家實驗研究院
模型名稱	ChatGPT	DALL-E	Codex	Bard	Gemini	Copilot	Claude	Llama	Blender Bot	Galactica	TaiDe
程式碼補全			V		V	V		V			V
程式碼生成			V		V	V		V			V
NLP理解	V			V	V		V	V			V
NLP生成	V			V	V		V	V			V

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI功能比較表 (1/2)

公司	OpenAI			Google		Microsoft	Anthropic	Meta			國家實驗研究院
模型名稱	ChatGPT	DALL-E	Codex	Bard	Gemini	Copilot	Claude	Llama	Blender Bot	Galactica	TaiDe
生成式對話	V			V	V		V	V	V		V
文本生成	V				V		V	V		V	V
圖像生成		V			V			V			V
圖片理解	V				V					V	V

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

各生成式AI功能應用場景 (1/2)

ChatGPT

- 客服系統
- 虛擬助理
- 內容創作
- 教育輔助

DALL-E

- 藝術創作
- 廣告設計
- 產品原型設計
- 教育和娛樂

Codex

- 軟體開發
- 程式碼補全
- 程式碼生成和修復

Bard

- 對話式AI
- 虛擬助理
- 客服系統
- 內容生成

Gemini

- 語言翻譯
- 對話生成
- 文本摘要
- 信息檢索

Copilot

- 開發工具
- 程式碼輔助
- 教育和培訓
- 資料總結

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

各生成式AI功能應用場景 (2/2)

Llama

- 文本生成
- 對話系統
- 語言翻譯
- 數據分析

Blender Bot

- 虛擬助理
- 內容創作
- 教育和娛樂
- 客服系統

Galactica

- 文本生成
- 對話系統
- 語言翻譯
- 數據分析

Claude

- 高級對話系統
- 文本生成
- 內容創作
- 信息檢索

TaiDe

- AI技術研究與發展
- 推動技術應用於各行業

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - Azure AI 語言探索：https://language.cognitive.azure.com/
  - 雲端式 API 服務：https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/cloud-services/
- **延伸閱讀**
  - Sandra Kublik, Shubham Saboo (2023)。GPT 語言模型大揭密：OpenAI API 應用全攻略，打造頂尖 NLP 產品，博碩出版社。 —檢自 https://www.books.com.tw/products/0010956475?srsltid=AfmBOoqz7rpRYl1K5NbKzOhzdtg2dNWP_tgI4A3mFekiF7WVWrZ7We6B (July 24, 2024)
  - Jurafsky 和 James H. Martin(2024)。《Speech and Language Processing》.
  - James Allen (1994)。《Natural Language Understanding》, Pearson.
  - Ruslan Mitkov《The Oxford Handbook of Computational Linguistics》, Oxford University Press.
- **思維創新**
  - NLP 應用範圍廣泛，想想可否透過 NLP 技術進行內容管理和數據分析？
  - 能否透過 NLP 技術以提升產品營銷效果？請舉例可運用之產業。
  - 情感分析和意見挖掘，兩者的差異性為何?適用的場景是否也具有差距?

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

※生成式AI的原理與應用II—闡述生成式 AI 解決方案概論

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

目錄

1. 課程目標與先備知識
2. 課程單元
   1) 了解生成式 AI 模型的功能
   2) 探索生成式 AI 的常見案例
   3) 掌握負責任的生成式 AI
   4) 生成式 AI 應用演練
3. 延伸閱讀與思維創新

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

1. 課程目標與先備知識

- 在課程之前，建議宜具備的知識與經驗
  - 基本的 AI 和機器學習知識
  - 數據處理和分析能力
  - 負責任的 AI 實踐
  - 雲端計算平台的使用經驗
  - 使用網路查找資料的經驗

- 教學目標：
  - 了解透過生成式AI在各產業解決方法應用
  - 辨識日程生活與工作環境中有哪些使用AI技術的產品、工具與服務
  - 學習了解生成式 AI 模型的功能
  - 學習如何應用生成式AI

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

了解生成式 AI 模型的功能

生成式 AI 是一種能夠生成新內容的人工智慧技術。透過使用先進的機器學習算法和環境互動，生成式 AI 可以創造出獨特的文字、圖像或程式碼，而不需要明確的指令。

它透過學習大量數據中的模式和規律，模擬人類的創作過程。這種技術在內容創作、圖像生成和程式開發等領域具有廣泛應用，能夠顯著提高工作效率和創新能力。

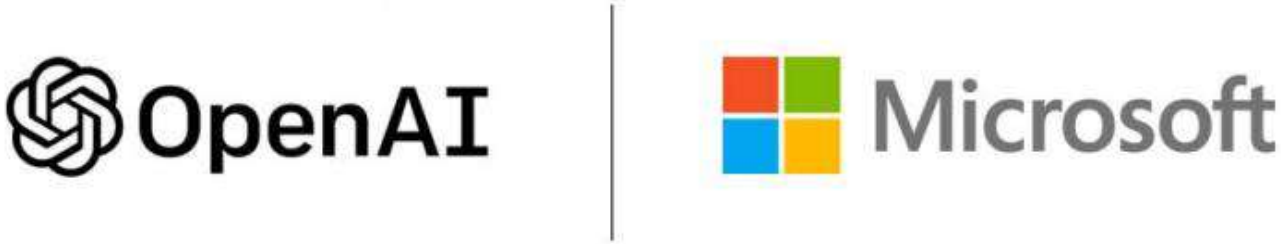
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是生成式 AI？

生成式 AI旨在自主互動和完成任務，模仿人類而不需特定指令。ChatGPT，由OpenAI（與微軟合作的研究機構）開發，能解讀自然語言並生成多格式輸出，如文本、圖像或程式碼。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA



圖片來源：取自ithome—公開資料
https://www.ithome.com.tw/pr/156999

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

瞭解生成式AI技術

生成式 AI 技術，比如ChatGPT，正廣受關注，它能像魔法一樣創作人類式的內容，包括詩歌和程式碼。這種技術基於數學，是統計學、資料科學和機器學習研究成果的集大成者，讓我們能夠預見AI的未來可能性。

Azure OpenAI Services

資料來源：取自微軟官網—公開資料
https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-azure-ai-services-blog/azure-openai-best-practices-insights-from-customer-journeys/ba-p/4166943

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

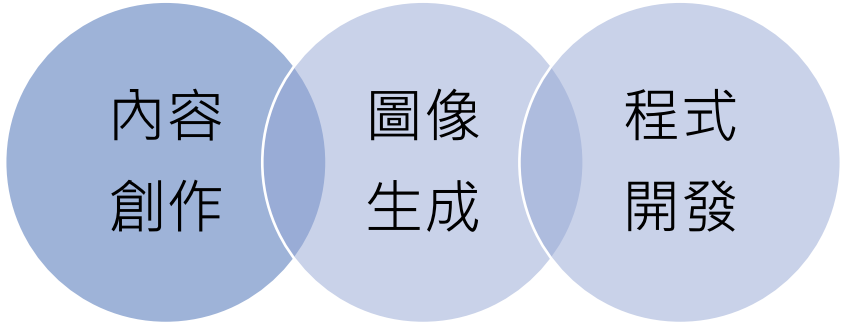
生成式 AI 概述

- **工作原理：**

  生成式 AI 的工作原理基於自然語言處理和機器學習技術。它透過理解使用者的輸入，使用預先訓練的模型生成相應的輸出。

- **應用：**

  生成式 AI 廣泛應用於各種互動式應用程式中，如聊天機器人和虛擬助手。透過與使用者互動，生成式 AI 可以提供高效的服務和資訊，提升使用者體驗。



經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

自然語言生成

要生成自然語言回應，可以提交諸如“介紹三種增肌並減脂的飲食方法”之類的請求。生成式 AI 應用程式可能會這樣回應：

好的，接下來介紹三種旨在增肌同時減脂的飲食策略：

- **高蛋白早餐**：雞胸肉、煮蛋白、菠菜，促進肌增長。
- **堅果與優酪乳**：希臘優酪乳加堅果，滿足蛋白質需求，助力減脂。
- **蔬菜蛋白晚餐**：烤三文魚或豆腐加綠葉蔬菜，低熱量，支持肌恢復。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

圖像生成

生成式AI可根據文字請求創造圖像，例如：“生成一張戴護頸的受傷長頸鹿圖片”。AI據此產生原創圖像。

圖片來源：ChatGPT 生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

程式碼生成

特定AI工具能基於請求，如“創建簡短的網頁遊戲”，生成**程式碼示例：**

這是一個HTML與JavaScript“猜數字”遊戲簡碼。

html Copy code

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>猜一个1到10之间的数字：</p>
<input type="number" id="guess">
<button onclick="checkGuess()">猜!</button>
<p id="result"></p>
<script>
function checkGuess() {
  var x = document.getElementById("guess").value;
  var y = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
  document.getElementById("result").innerHTML = (x == y) ? "恭喜，猜对了!" : "错了，正确
}
</script>
</body>
</html>
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是自然語言處理（NLP）？

自然語言處理（NLP）是一個涵蓋廣泛的領域，包括理解、解釋和生成自然語言。語言模型是 NLP 的一部分，而大型語言模型（LLM）則是語言模型的進化版本，專注於透過大規模數據學習來生成和理解文本。

- NLP 包含語音識別、機器翻譯、情感分析等技術
- 語言模型是 NLP 中用於處理和生成自然語言文本的重要技術
- LLM 是更大規模、更複雜的語言模型，具有更高的學習能力

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是語言模型？

語言模型是生成式 AI 應用程式的核心，能夠理解和處理自然語言。這些模型透過分析大量數據，學習語言的模式和規則，從而能夠執行情感分析、文本摘要、語義相似性比較和生成新文本等任務。

語言模型使得自然語言處理任務變得更加高效和智能，廣泛應用於各個領域。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語言模型和 LLM 有什麼不同？

語言模型是生成式 AI 應用程式的核心，能夠理解和處理自然語言。大型語言模型（LLM）是更大規模、更複雜的語言模型，具備更高的參數量和更強的學習能力。

- **語言模型**：用於處理和生成文本
- **LLM**：具有更高的參數量和更強的學習能力，處理能力更強
- 語言模型是 LLM 的基礎，但 LLM 規模更大，功能更強

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

大型語言模型

生成式AI由大型語言模型（LLM）支援，專門用於自然語言處理（NLP），如：

- 文本分類
- 摘要
- 文本比較
- 內容創作

理解這些模型的基本架構有助於掌握它們的工作原理。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語言模型的發展進程

語言模型的發展經歷了多個階段，從早期的統計模型到現在的大型語言模型（LLM）。

統計模型：基於詞頻和共現機率

神經網路模型：引入深度學習技術

轉換器模型：如 GPT 系列，提升了生成文本的品質和連貫性

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型概述

Transformer 模型是現代自然語言處理的核心架構之一。它通過訓練大量的文本數據，能夠理解和生成自然語言。

模型的核心在於其編碼器和解碼器的架構，編碼器負責訓練詞彙的語義表示，解碼器負責生成新的語言序列。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型

自然語言處理的進步歸功於Transformer架構，它通過大規模文本訓練掌握詞間語義。該架構分為

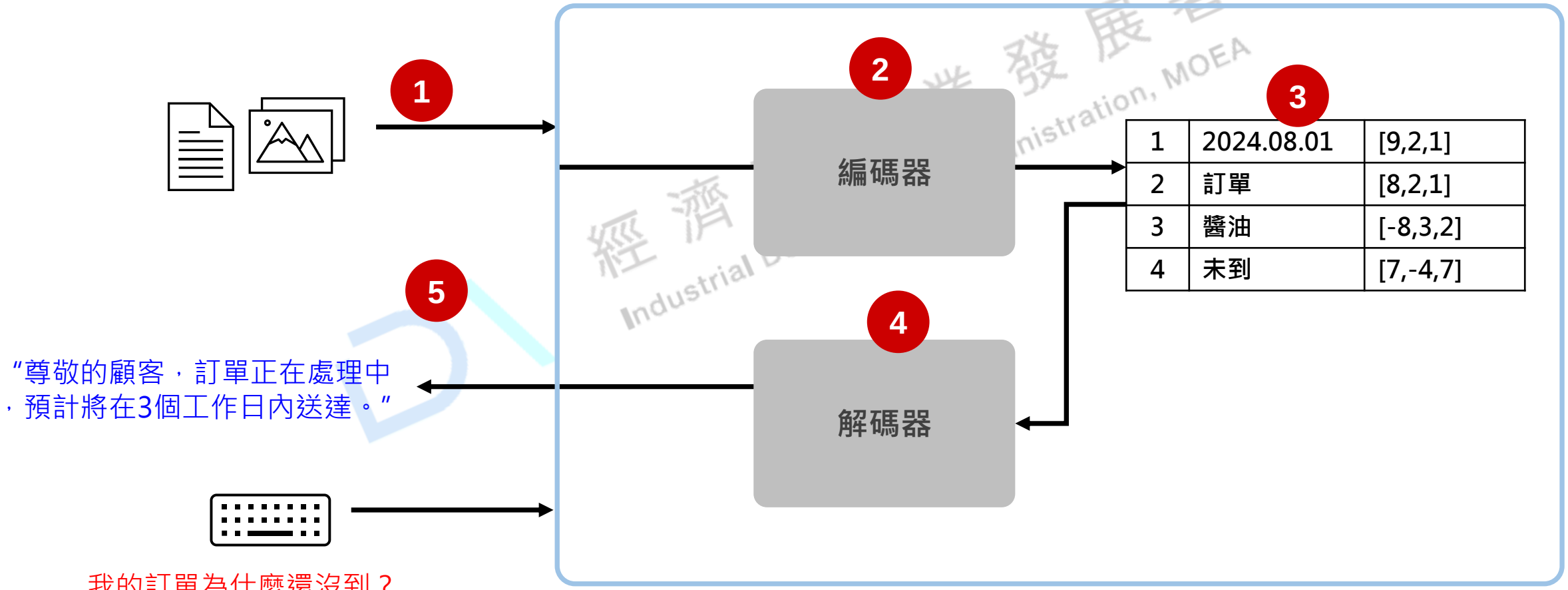
- **編碼器**：建立詞彙的語義表示，捕捉語義關係。
- **解碼器**：生成文本序列。

模型如google的BERT主要用編碼器，OpenAI的GPT側重解碼器。Transformer架構是生成式AI的基礎，理解其關鍵部分有助於掌握如何生成類似人類的語言回應。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型架構



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型運作步驟

1. 會使用大量自然語言文字定型此模型，這些文字的來源通常是網際網路或其他公開文字來源。

   - **模型用大量來自網際網路或公開來源的自然語言文本進行訓練。**

2. 文字序列會細分成標記（例如個別單字），而編碼器區塊會使用一種稱為注意的技術來處理這些令牌序列，以判斷令牌之間的關聯性（例如，哪些令牌會影響序列中其他令牌的存在、相同內容中常用的不同標記等等）。

   - **編碼器將文本拆分成標記，並使用注意力技術來判斷標記間的關聯性。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

Transformer 模型運作步驟

1. 編碼器的輸出是向量集合 (多重值數值陣列)，其中向量的每個元素都代表詞元的語意屬性。 這些向量稱為內嵌。

   - **編碼器輸出一組向量，表示詞元的語義特徵，稱為嵌入。**

2. 解碼器區塊適用於新的文字詞元序列，並使用編碼器所產生的內嵌，以產生適當的自然語言輸出。

   - **解碼器處理新的標記序列，並用編碼器的嵌入來生成自然語言輸出。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型運作步驟

1. 例如，假設輸入序列類似「當我的狗」，模型可以使用注意力技術來分析內嵌中編碼的輸入標記和語意屬性，以預測句子的適當完成

   - **例如，對於輸入「我的訂單」，模型會用注意力技術來預測適當的句子完成，如「醬油」。**

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

編碼器的作用

編碼器是 Transformer 模型的關鍵部分之一，負責將輸入文本轉換為語義表示。通過分析大量的文本數據，編碼器能夠捕捉單詞之間的語義關係和模式。

- **轉換輸入文本**：將輸入文本轉換為語義表示
- **捕捉語義關係**：捕捉單詞之間的語義關係和模式
- **分析大量文本數據**：大量的文件或是資料，可以並行處理數據

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

編碼器例子-法律合約的解讀

假設你是一位法律顧問，需要解讀一份複雜的法律合同。編碼器的作用就像是一個高級法律分析工具，幫助你理解和分析合同的內容。

1. 分析大量文本數據

高級法律分析工具首先會分析大量的法律文本和案例，這就像編碼器在訓練過程中分析大量的文本數據。

例如，它會分析成百上千份合同和法律文件，學習其中的法律條款、結構和用語模式。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

編碼器例子-法律合約的解讀

2. 轉換輸入文本在完成大量數據分析後，高級法律分析工具會讀取具體的合同文本，這就像編碼器讀取輸入的文本。
   - 例如，它讀取到“甲方承諾在2024年12月31日前支付乙方100萬美元，用於設備採購”。

2. 捕捉語義關係高級法律分析工具不僅僅是讀取數據，還會理解各個條款之間的關係和它們的法律效力。

例如，它理解到：
- **“甲方”**是合同的一方“
- **“乙方”**是合同的另一方
- **“支付100萬美元”**是甲方的主要義務
- **“2024年12月31日”**是付款的最後期限
- **“設備採購”**是合同的目的

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

解碼器的作用

解碼器是 Transformer 模型的重要組成部分，負責生成新的語言序列。通過利用編碼器提供的語義表示，解碼器能夠生成連貫且有意義的文本。

- **生成新的語言序列：**從數字表示或編碼器的輸出中生成連續的詞語或句子，通常應用於機器翻譯、文本生成和對話系統等任務中。
- **利用語義表示：**利用編碼器提供的語義表示來生成新文本，確保每個生成的句子都是有意義且符合上下文的
- **生成連貫且有意義的文本：**考慮句子的語法結構、上下文關係和邏輯連貫性，以確保生成的文本自然流暢

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

解碼器例子-顧客服務回覆生成

假設你是一位顧客服務代表，經常需要回覆顧客的查詢和投訴。解碼器的作用就像是一個高級文本生成工具，幫助你根據顧客的問題生成適當的回覆。

1. **生成新的語言序列**

   高級文本生成工具根據顧客的查詢或投訴，生成新的語言序列。

   顧客問到： “我的訂單為什麼還沒到？”

   編碼器會先讀取這句話並將其轉換為內部的語義表示，這個語義表示包含了顧客問題的核心信息，比如“訂單”、“未到”等。

   解碼器生成的回覆： “尊敬的顧客，訂單正在處理中，預計將在3個工作日內送達。”

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

解碼器例子-顧客服務回覆生成

2. **利用語義表示：**

   解碼器利用編碼器提供的語義表示來生成新文本，確保每個生成的句子都是有意義且符合上下文的。

   例如：

   解碼器理解“訂單”是顧客的關注點，“送達”是回答中需要提及的動作，並根據這些信息生成合理的回覆。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

解碼器例子-顧客服務回覆生成

3. **生成連貫且有意義的文本**

   解碼器生成的文本不僅僅是單獨的句子，而是連貫且有意義的段落，能夠構成完整的回覆。

   例如：

   生成完整的回覆： "尊敬的顧客，您的訂單正在處理中，預計將在3個工作日內送達。如果有任何其他問題，請隨時聯繫我們的客服團隊，我們將竭誠為您服務。"

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

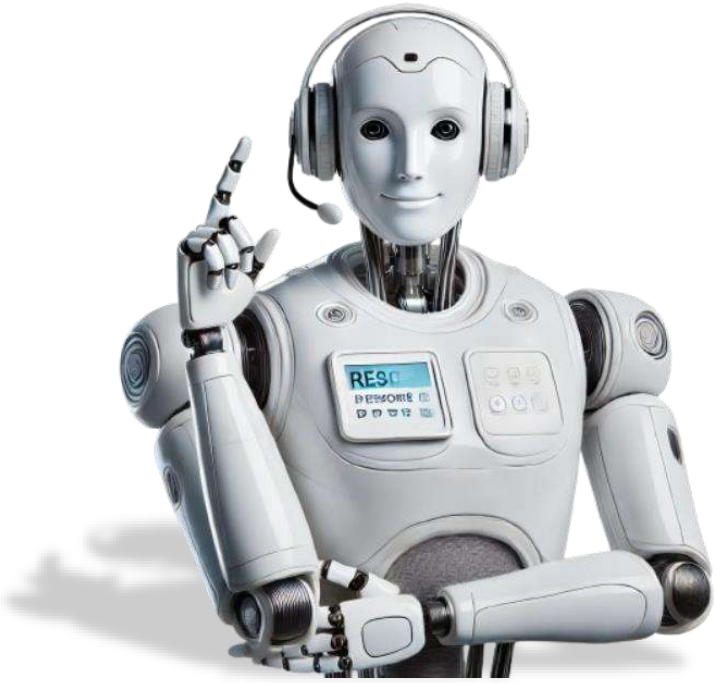
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

假設你是一家大型電商公司的技術主管，負責開發一個智能客服系統。這個系統需要能夠理解顧客的查詢並生成合適的回覆，提升客服效率和顧客滿意度。

編碼器和解碼器的運作：

1. **顧客查詢（輸入）：**我的訂單號12345還沒有到，請問什麼時候能送達？”



圖片來源：Copilot生成

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

2. 編碼器的作用

編碼器首先讀取並理解這條查詢。它將這句話轉換為內部的語義表示，捕捉句子中關鍵的信息和詞語之間的關係。

- **轉換輸入文本**：讀取顧客的查詢並將其轉換為內部表示。
- **捕捉語義關係**：識別“訂單號12345”、“還沒有到”、“什麼時候能送達”之間的關係。
- **分析大量文本數據**：通過之前訓練的數據，了解類似查詢的回答方式。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

3. 解碼器的作用

解碼器利用編碼器提供的語義表示，生成連貫且有意義的回覆。

3.1 生成新的語言序列

初步生成回答句子，這個過程中生成的句子可能還不連貫或邏輯性不足。

例如：

初步生成的句子可能是： “訂單號12345運輸中，預計2-3日送達。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

綜合混合案例：客服系統的查詢處理

3.2 利用語義表示

解碼器利用編碼器提供的語義表示，進一步整理生成的句子，使其更具邏輯性和連貫性。

3.3 生成連貫且有意義的文本

最終生成完整且有意義的回覆：“尊敬的顧客，您的訂單號12345目前正在運輸中，預計將在2-3個工作日內送達。”

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語彙基元化概述

語彙基元化是訓練 Transformer 模型的第一步，它涉及將訓練文本分解成最小的文字單位，稱為語彙基元。透過識別每個獨特的文字值，模型能夠更好地理解和處理語言。語彙基元不僅可以是完整的單詞，還可以是部分單詞或單詞和標點符號的組合，這使得模型在處理複雜語言時更加靈活。

- **將訓練文本分解為最小文字單位**
- **語彙基元可以是完整單詞、部分單詞或單詞和標點符號的組合**
- **提高模型處理複雜語言的靈活性**

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

語彙基元化過程

語彙基元化是將訓練文本分解成語彙基元的過程，包括識別每個獨特的文字值，並將其表示為模型能夠理解的基元。

這一步驟對於模型理解語言結構和生成自然語言至關重要。

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

詞彙切分

訓練Transformer模型首步是文本拆分成標記，即獨特元素。以下面句子為例

“The cat chased the mouse across the yard”

1 2 3 1 4 5 1 6

每個詞賦予標記ID，如The (1), cat (2), chased (3)，形成序列[1 2 3 1 4 5 6]。

新單詞如“purr”和“leap”被加入詞彙庫，形成一個龐大的標記集。

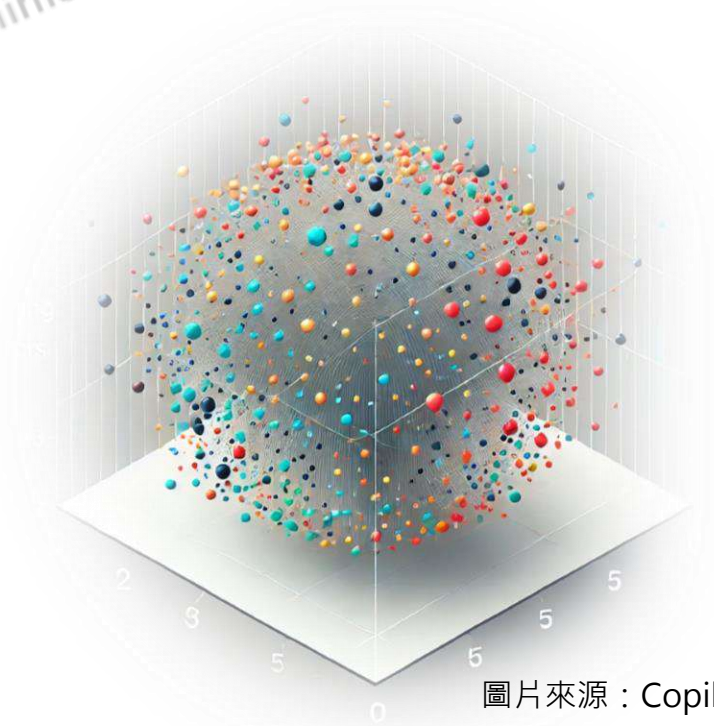
經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

什麼是內嵌（Embeddings）

內嵌是一種向量表示方法，用於封裝詞彙基元之間的語意關聯性。透過內嵌，單詞的語意關係可以在多維空間中表示，使模型能夠更好地理解和處理自然語言。

每個內嵌向量的元素表示單詞的一些語意屬性，這些屬性在模型訓練期間根據單詞的使用方式和內容決定。



圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

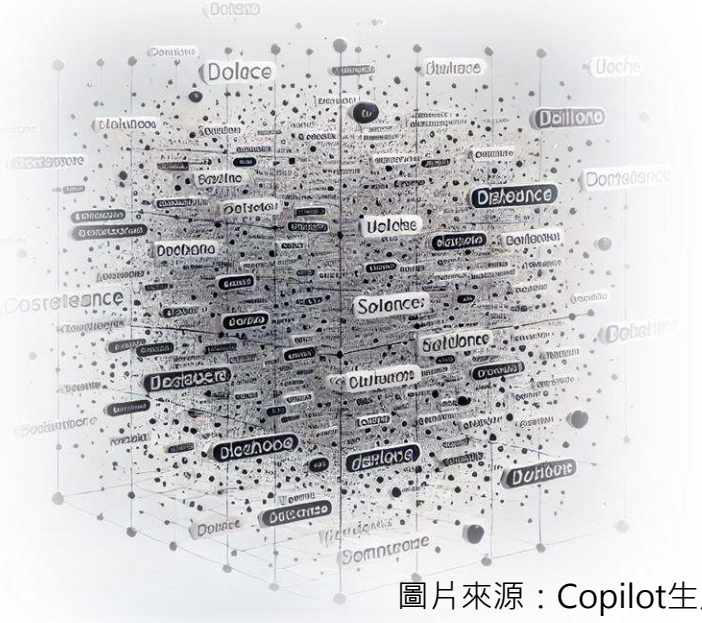
什麼是內嵌（Embeddings）

■內嵌向量的作用：

內嵌向量的作用是封裝詞彙基元之間的語意關聯性，使模型能夠理解單詞之間的關聯。這種表示方法能夠提高模型在自然語言處理任務中的性能，使模型在理解和生成語言時更加準確。

■向量在多維空間中的表示：

向量在多維空間中表示單詞的語意關聯性，透過描述方向和距離，向量能夠表示單詞之間的關係。多維向量空間中的距離和方向能夠反映單詞之間的語意相似度，使模型能夠更好地理解語言結構。



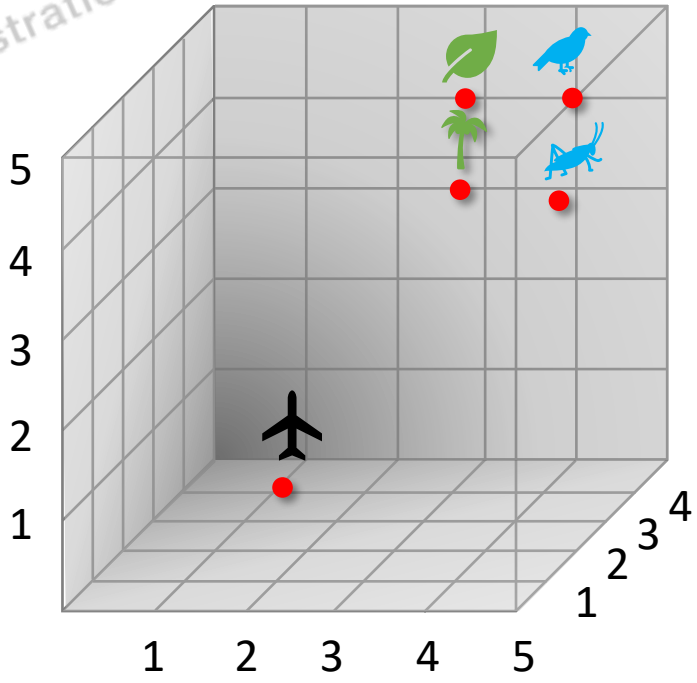
圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA
中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

嵌入

NLP技術通過單詞嵌入向量在多維空間中映射單詞，使語義相近的單詞彼此靠近，從而理解單詞間的語義關係。

- ("tree"): [3,4,3]（樹）
- ("leaf"): [3,4,4]（葉子）
- ("bird"): [4,5,4]（鳥）
- ("bug"): [4,4,3]（蟲子）
- ("plane"): [2,1,1]（飛機）



上面的示例演示了一個簡單的示例模型，其中每個嵌入只有三個維度。而真實的語言模型具有更多維度。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

內嵌向量的訓練過程

內嵌向量的訓練過程涉及將大量文本數據分解成語彙基元，並根據單詞的使用方式和內容確定向量元素的值。這種訓練過程能夠提高模型對語言的理解和生成能力，使模型在各種自然語言任務中表現更好。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型中注意力

Transformer 模型的核心由編碼器和解碼器組成，是模型理解和生成文本的基礎。這兩部分由多層神經網路構建，並在內部應用注意力層。

■注意力機制：

中的自注意力，使模型能夠評估文本序列中標記之間的相互關係。自注意力關注標記如何受周圍其他標記的影響。

■自我注意層：

用於檢查文字序列並量化它們的關聯性。為Transformer 模型的核心關鍵，它考慮了每個詞彙周圍的其他基元如何影響其意義，使模型更準確地理解語境。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

Transformer 模型中的編碼器和解碼器

■ **編碼器處理階段：**

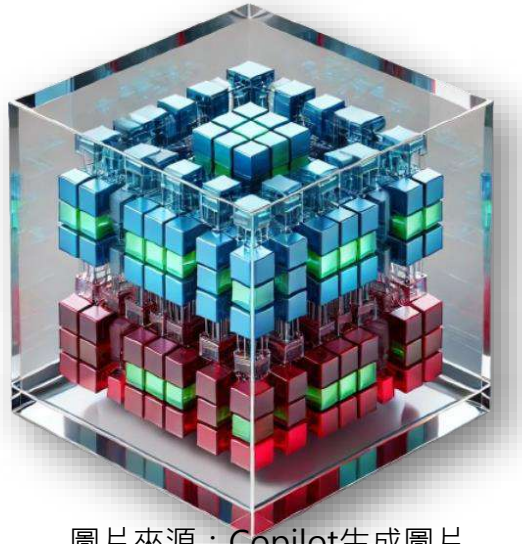
注意力機制通過精細審查序列中的每個標記，並基於標記間的共現關係來確定最合適的向量嵌入，體現了上下文的重要性。

- 每個標記都被分配一個向量，反映了它與其他標記的關係。
- 同一單詞可以有不同的向量表示，依賴於其上下文。

■ **舉例說明：**

“The boy kicked the ball” 顯示“kicked”的場景依賴含義。

“Eat the apple” 體現“eat”在不同上下文中的含義變化。



圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

編解碼器區塊中Transformer 注意力

■ **解碼器處理階段：**

解碼器處理階段：解碼器部分利用注意力層來預測序列中的下一個詞彙基元。每個生成的詞彙基元都有一個注意層，這些注意層會考慮到序列中的所有前序基元，確定哪些基元對預測最具影響力。

預測過程依賴標記的數值向量形式，注意力層會關注到目前為止的序列中關鍵標記的選擇。位置編碼層則為模型提供序列中標記的順序資訊，進一步提升了預測的準確性。這種方法能夠顯著提高生成語言的準確性和流暢度。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

Transformer 模型中注意力

具體例子：

預測序列“The boy kicked”中的下一標記時，“boy”和“kicked”被賦予更大重視。

位置編碼示例：

[1,5,6,2] 對應 “The”

[2,9,3,1] 對應 “boy”

[3,1,1,2] 對應 “kicked”

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型中注意力

在訓練中，目標是用已有標記預測序列的下一標記。

注意力機制給序列中每個標記賦權重，通過加權計算得出注意力分數，說明預測下一標記。多頭注意力使用不同的嵌入元素計算多個分數。

然後，神經網路評估各標記，選出序列續集的最佳標記。這一反覆運算過程逐步構建序列。儘管計算複雜，但注意力機制的基本原理有助於理解其如何類比人類語言生成。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Transformer 模型中注意力

在訓練階段，我們隱藏序列中當前標記後的資訊，僅用已知序列預測下一標記。通過比較預測值與真實值，計算損失，並調整權重以優化模型。訓練完成後，模型能夠根據輸入預測與上下文匹配的標記。

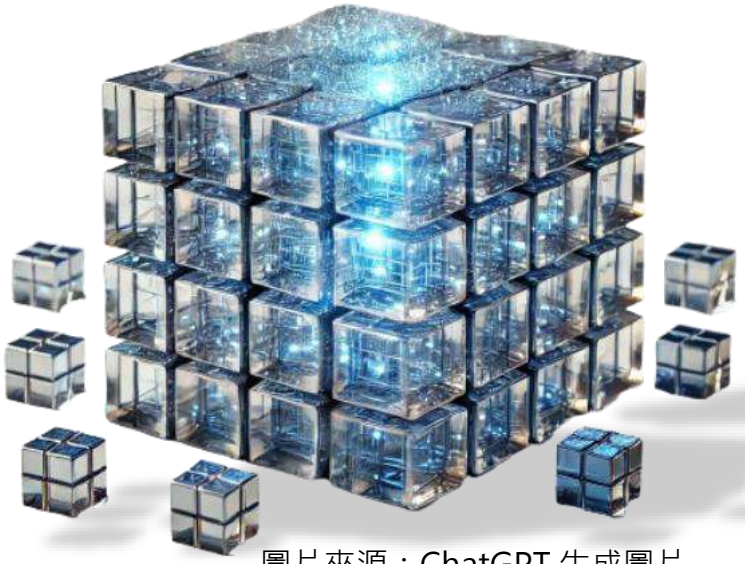
GPT-4 等 Transformer模型通過分析大量資料，學習詞彙間關係，生成語法正確且連貫的文本。這體現了模型在資料處理和模式識別上的能力，而非真正的“知識”或“智慧”。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

使用語言模型的現實選擇

對於大多數組織和開發人員而言，從頭開始訓練語言模型可能不太實際。因此，使用現有的基礎模型並進行微調是一種更實際的選擇。

現有模型可以透過添加自訂訓練數據來優化，以滿足特定需求。



圖片來源：ChatGPT 生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

模型資源

Azure 提供了豐富的模型資源，透過 Azure OpenAI 服務和模型目錄，開發人員可以訪問尖端的語言模型。這些模型不僅功能強大，還能透過 Azure 平台的安全和可擴展性進行高效部署。

- **Azure 模型目錄的多樣性：**

  提供了各種先進的模型資源，例如用於生成語言的 GPT 集合和用於生成圖像的 DALL-E 模型。這些模型為開發人員提供了強大的工具，可輕鬆整至應用程式中。

圖片來源：微軟官網 https://ai.azure.com

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

大型語言模型服務

Azure OpenAI Service 是微軟提供的一項雲服務，旨在說明使用者部署、定制和管理大型語言模型。這項服務利用了OpenAI的先進模型和API，同時融合了Azure雲平臺的高安全性和擴展性。得益於微軟與OpenAI的合作，Azure OpenAI Service的使用者可以直接利用最新的語言模型技術。

Azure OpenAI 提供多樣化模型滿足不同需求：

- GPT-4: 最新生成式模型，支援文本和程式碼補全。
- GPT-3.5: 適用于自然語言和程式碼生成
- GPT-3.5-turbo專為聊天互動優化。
- 嵌入模型: 轉換文本為數位向量，適用於語言分析。
- DALL-E: 根據文本提示生成圖像，目前處於預覽階段。

圖片來源：微軟官網公開資料
https://techcommunity.microsoft.com/t5/ai-azure-ai-services-blog/azure-openai-best-practices-insights-from-customer-journeys/ba-p/4166943

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:03 © IDA

大型和小型語言模型

項目	大型語言模型 (LLM)	小型語言模型 (SLM)
資料來源	使用大量文字進行訓練，這些文字來自網際網路和正式出版物，涵蓋廣泛的主題。	使用較小且主題性更強的資料集進行訓練。
參數數量	LLM 擁有數十億到數萬億個參數，用於向量內嵌和預測字元序列的權重計算。	SLM 的參數數量較少。
語言產生功能	能夠在各種對話中展示全面的語言生成能力。	在特定主題對話中效果非常好，但在更普遍的語言生成方面效果較不顯著。
部署選項和效能	LLM 的大規模可能會影響效能，且難以在本地設備和電腦上部署。	SLM 的較小規模提供更多部署選項，包括本地設備和內部部署電腦；並且微調更快更簡單。
微調和計算成本	使用額外資料進行模型微調以專精於特定主題，需要大量計算資源且成本高昂。	微調所需的時間和成本較低。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

合作夥伴的開源模型

Azure 模型目錄不僅提供微軟自己的模型，還包括許多合作夥伴的開源模型，例如 OpenAI、HuggingFace、Mistral 和 Meta。這為開發人員提供了更多選擇，可以根據具體需求選擇最合適的模型。

OpenAI

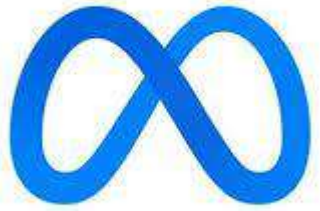
圖片來源：
https://en.m.wikipedia.org

HuggingFace

圖片來源：
https://huggingface.co

Mistral

圖片來源：
https://mistral.ai/



Meta

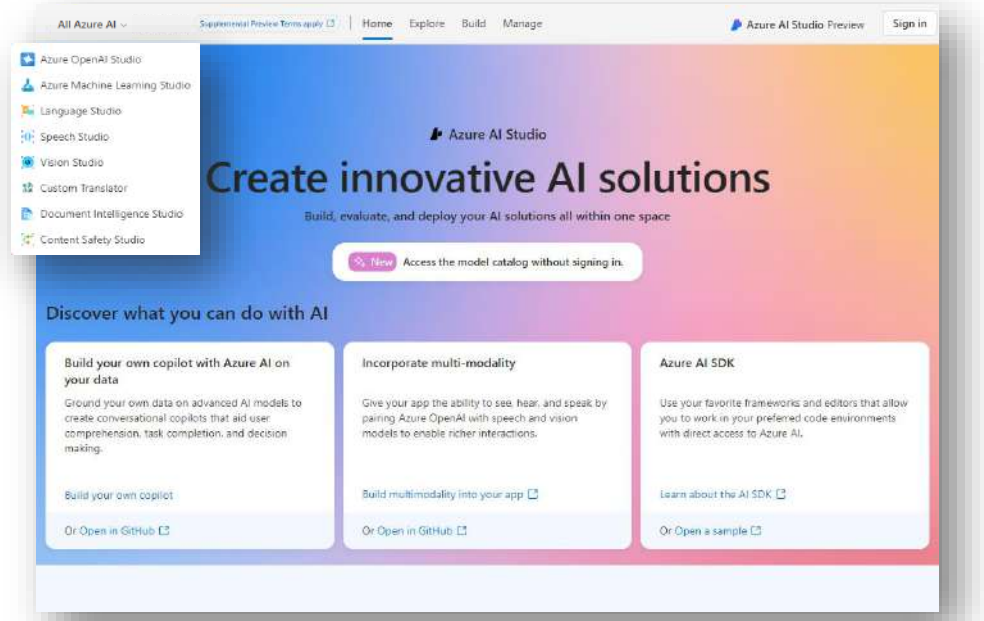
圖片來源：
https://www.facebook.com/MetaTaiwan/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

測試模型平台

Azure AI Studio 是一個Web平台，允許開發者部署、測試大型語言模型，支援Azure上生成式AI應用的開發。

用戶可以在Azure OpenAI Studio的聊天區測試模型。



圖片來源：取自微軟官網—公開資料 https://ai.azure.com/

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

什麼是助手？

LLM推動了AI助手的發展，這些助手融入應用提供任務輔助。開發者能根據需求定制助手，通過聊天視窗交互並提供回饋。

- 開發LLM需要大量資料。
- 通過Azure OpenAI等服務，預訓練模型易於獲取，可直接使用或微調。
- 模型部署後，可在應用中使用。
- 開發者可以創建向模型發送查詢的助手，生成所需內容。
- 這些助手提高了商業用戶的工作效率和創意。

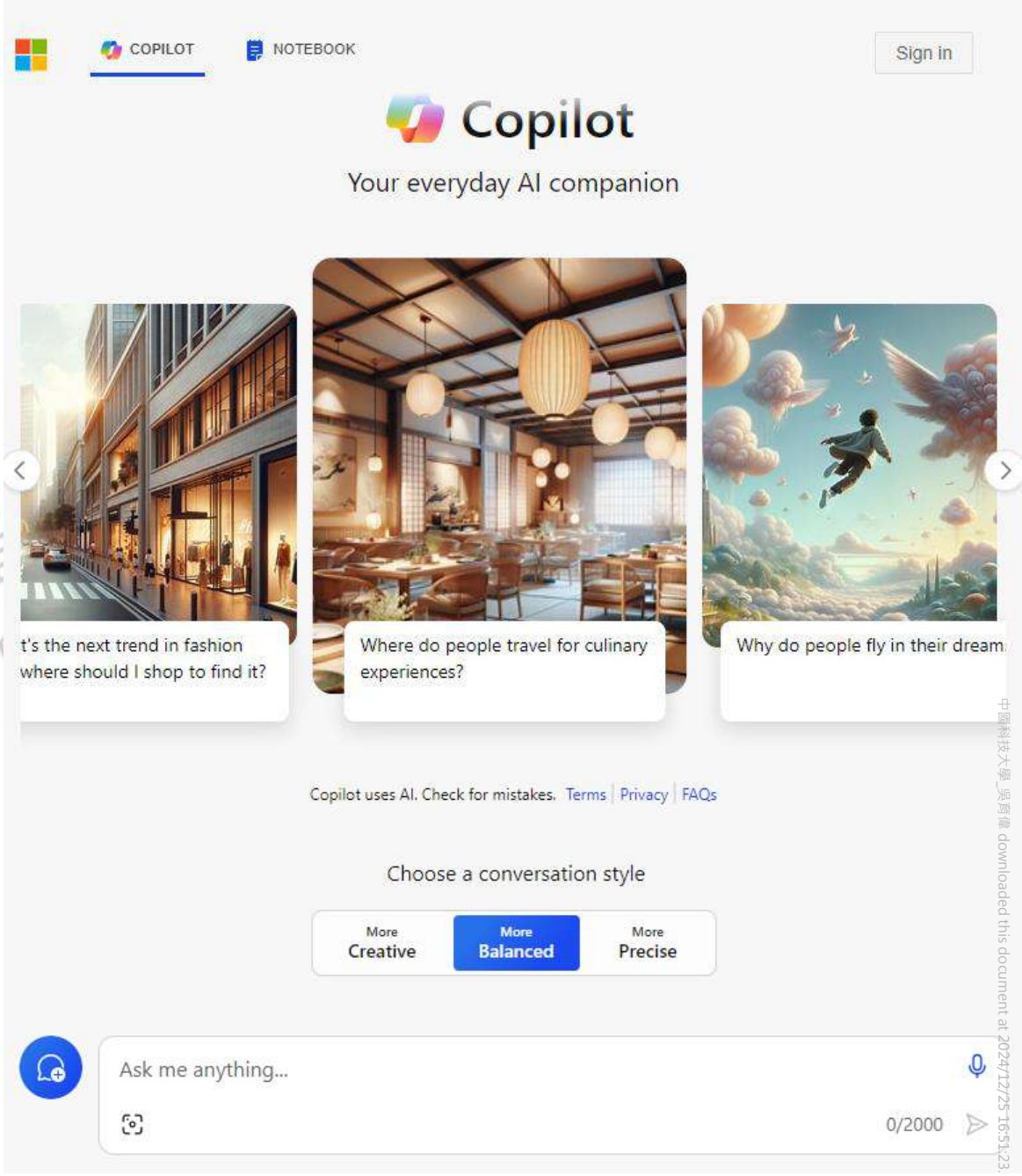
最終，AI助手可能改變撰寫初稿、資訊匯總、策略規劃等工作方式。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Copilot

Copilot 由Microsoft引入，區分自家（第一方）和外部（協力廠商）開發的輔助工具。

Microsoft Copilot集成于多應用，旨在提升工作智慧、效率和創造力，通過自然語言處理與Microsoft必應結合，提供上下文相關答案。



圖片來源：取自 Microsoft Copilot

通過提示工程改進生成式 AI 回應

生成式AI應用的回應品質依賴於模型和定制提示。

"提示工程"涉及優化提示以提升AI輸出。

開發者和用戶均可通過設計精確的提示，增強AI應用性能，例如開發者可為教師設計AI應用，自動生成相關多選題，通過設定規則明確程式回應方式。

圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

通過提示工程改進生成式 AI 回應

- **系統消息：**
  提示工程涉及制定系統提示，這些提示通過闡述期望和限制為模型設定上下文，比如指示模型“作為一個高效的助手，以輕鬆和友好的態度回答問題”。這類系統提示說明界定模型回應的界限和風格。

- **編寫有用的提示：**
  通過具體指定所需回答的類型（如“列出7月份紐約市的頂級活動”），能夠獲取最實用的答案。提出清楚且具體的提示將產生更優的結果。

- **落地數據：**
  通過在提示中加入具體上下文資訊，可以實現模型的有效微調而無需定制模型。例如，要生成電子郵件摘要，直接將郵件內容及摘要指令包含在提示內。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

提供示例

LLM 能進行零樣本學習，即它們能夠在未見過任何示例的情況下提供答案。然而，你也可以通過一次性學習的方式來增強其回答能力，這方法包括提供一個或多個期望的輸出示例，如“在日落時沿海邊散步”。基於這種示例，模型將能以相似風格產生更多回答。

圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

語言服務之間的關聯性

對Azure OpenAI 與 Azure AI 服務的關係，Azure AI提供語言服務和Azure OpenAI服務，兩者在翻譯、情緒分析等功能上重疊。語言服務適合常規應用，Azure OpenAI服務適合需定制和研究的複雜場景。

選擇機器學習模型需考慮訓練時間與資源。有效模型需大量清理資料，演算法匹配程度和任務複雜性影響解決方案時間。

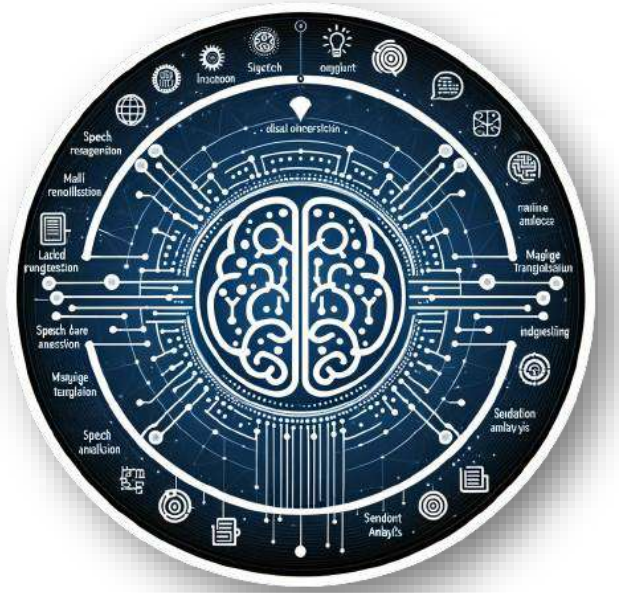
圖片來源：取自微軟官網—公開資料 https://www.azure.com

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

瞭解 OpenAI 的自然語言功能

Azure OpenAI的自然語言模型通過分析單詞或字元（標記）進行訓練。

例如，“butterfly” 被拆分為"butt"、"er"、"fly"等標記，簡短詞如 “pear” 則作為單一標記。這些標記轉化為向量
用於模型學習，以理解和回應用戶輸入。



圖片來源：Copilot生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

瞭解用於自然語言生成的 GPT 模型

生成式預訓練變換器（GPT）模型在解析和生成自然語言任務上展現了卓越的能力。

近期，如果你留意到任何關於AI回答問題或依據提示創作文本的報導，那麼這些成果很可能就是由GPT模型（如GPT-3.5-Turbo或GPT-4）所實現的。

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

GPT 模型中回應是什麼樣子的？

OpenAI的GPT模型通過理解輸入提示，生成自然語言、視覺內容或程式碼回應。它能執行多樣的任務，例如：

任務	提示
精簡內容	縮短這段話
分類	這對話的語氣是？
創意命名	為咖啡店起個口號
翻譯	你好’ 用西班牙語怎麼說
解答問題	OpenAI最新模型是？
推薦	推薦適合夏天的三本書

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

GPT 模型中回應是什麼樣子的？

使用者鍵入文本，以尋找烹飪食譜：	OpenAI API 生成的回應示例：
根據提供的材料和步驟編寫一個食譜 材料： 1. 雞蛋 2. 米飯 3. 青豆 4. 胡蘿蔔 5. 火腿（或任何喜歡的肉類） 6. 大蔥（可選） 7. 醬油 8. 食用油	操作步驟： 1. 把雞蛋打入碗中，加少許鹽拌勻，備用。 2. 將青豆和胡蘿蔔切成小丁，火腿切成小丁或條，大蔥切成薄片，備用。 3. 在炒鍋中加熱適量食用油，倒入打好的雞蛋液，快速翻炒至雞蛋凝固，但仍保持濕潤狀態，然後盛出備用。 4. 在同一炒鍋中加油，加入青豆和胡蘿蔔丁炒至半熟，再加入火腿丁翻炒均勻。 5. 將米飯加入鍋中，用鏟子將米飯壓散，確保米飯顆粒分明，沒有大塊。 6. 將炒好的蛋和大蔥片加入米飯中，快速翻炒均勻，讓雞蛋和蔥香味融入米飯中。 7. 根據口味加入適量醬油調味，繼續翻炒幾下，直到所有材料完全混合均勻。 8. 嘗一下味道，必要時可以適當調整鹽或醬油的量，炒至米飯顆顆分明，色澤均勻。 9. 炒好後，關火，盛出即可享用熱騰騰的蛋炒飯。

中國科技大學_吳育德 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

模型如何應用於新的用例

ChatGPT的介面讓使用者輸入問題並獲取自動回答，由用戶交互的前端和包含AI模型的後端組成，形成聊天機器人。

這些模型，如GPT-3.5-turbo，支撐ChatGPT功能，並可通過OpenAI API或Azure OpenAI API實現。開發者將這些技術集成到不同應用的後端，創建定制化前端介面，使AI功能在多場景下可用，

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

瞭解 OpenAI 程式碼生成功能

GPT模型能將自然語言或程式碼片段轉換成程式設計程式碼，精通C#、JavaScript等多種語言，尤其擅長Python。通過學習公共程式庫中的數十億行程式碼，它可以根據描述生成程式碼或提出程式碼完成建議。

例如：“用Python生成1至10的亂數”請求，GPT能提供相應的程式碼方案

python

```python
import random

number = random.randint(1, 10)  # 生成一個1到10之間的亂數
print(number)
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

程式碼生成示例

GPT-3包含程式設計語言訓練，使其能答程式設計題。Codex系列擴展語言支援，優勢更顯著。我們將之前的示例做一下調整：“請用Python生成1至10的亂數”改成一個猜數字遊戲

python

```python
import random

def guess_number():
    number = random.randint(1, 10)  # 生成一個1到10之間的亂數
    guess = 0  # 初始化猜測值
    while guess != number:
        guess = int(input('猜一個1到10之間的數字: '))
        if guess < number:
            print('太小了!')
        elif guess > number:
            print('太大了!')
    print('恭喜你，猜對了!')

guess_number()
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

程式碼生成示例

python

```python
import random

def guess_number():
    number = random.randint(1, 10)
    guess = 0
    attempts = 0
    while guess != number:
        guess = int(input('猜一個1到10之間的數字: '))
        attempts += 1
        if guess < number:
            print('太小了!')
        elif guess > number:
            print('太大了!')
    print(f'恭喜你，猜對了! 你總共猜了{attempts}次。')

    if input('想再玩一次嗎？(y/n): ') == 'y':
        guess_number()

guess_number()
```

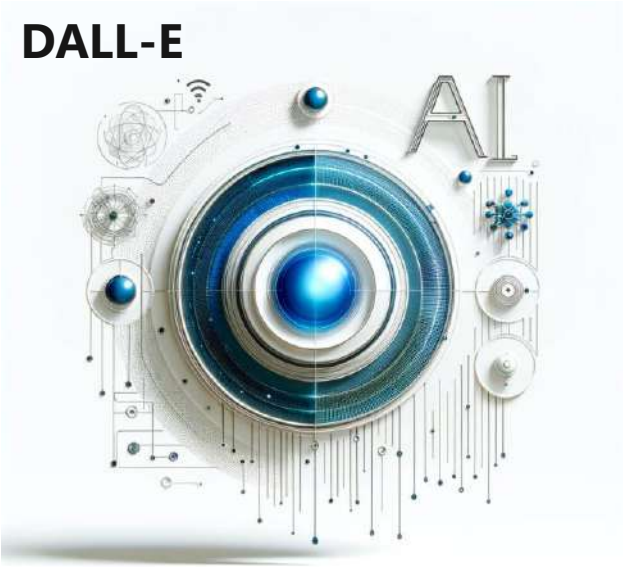
html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>猜數字遊戲</title>
</head>
<body>
  <h2>猜一個1到10之間的數字</h2>
  <input type="number" id="guessInput" placeholder="輸入你的猜測">
  <button onclick="checkGuess()">猜!</button>
  <p id="hint"></p>
  <script>
    var number = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
    function checkGuess() {
      var guess = document.getElementById('guessInput').value;
      guess = Number(guess);
      var hint = document.getElementById('hint');
      if (guess < number) {
        hint.textContent = '太小了!';
      } else if (guess > number) {
        hint.textContent = '太大了!';
      } else {
        hint.textContent = '恭喜你，猜對了!';
        // 重新生成亂數，以便再次玩
        number = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

瞭解 OpenAI 圖像生成功能

圖像生成模型利用文本提示或原圖創建新視覺作品，能生成逼真或藝術風格圖像，修改佈局和風格，製作圖像變體。DALL-E等模型，擴展自GPT，專注圖像編輯和創作，如 DALL-E 進一步增強這些功能，顯示生成式AI在圖像創作領域的潛力。



圖片來源：Copilot生成圖片

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

圖像生成

DALL-E能將文本提示轉化為具體圖像，展現獨特創意和藝術風格。如用幾何風格構建大象頭像，證明了從簡單創意到藝術作品的轉變。

它還能編輯圖像，如改變人物動作，保留場景但將坐著的人改為跳繩。DALL-E 可根據需求在原圖基礎上創造新內容，還能生成圖像多種變體，展示不同視角和細節變化，適用於多樣化視覺探索。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

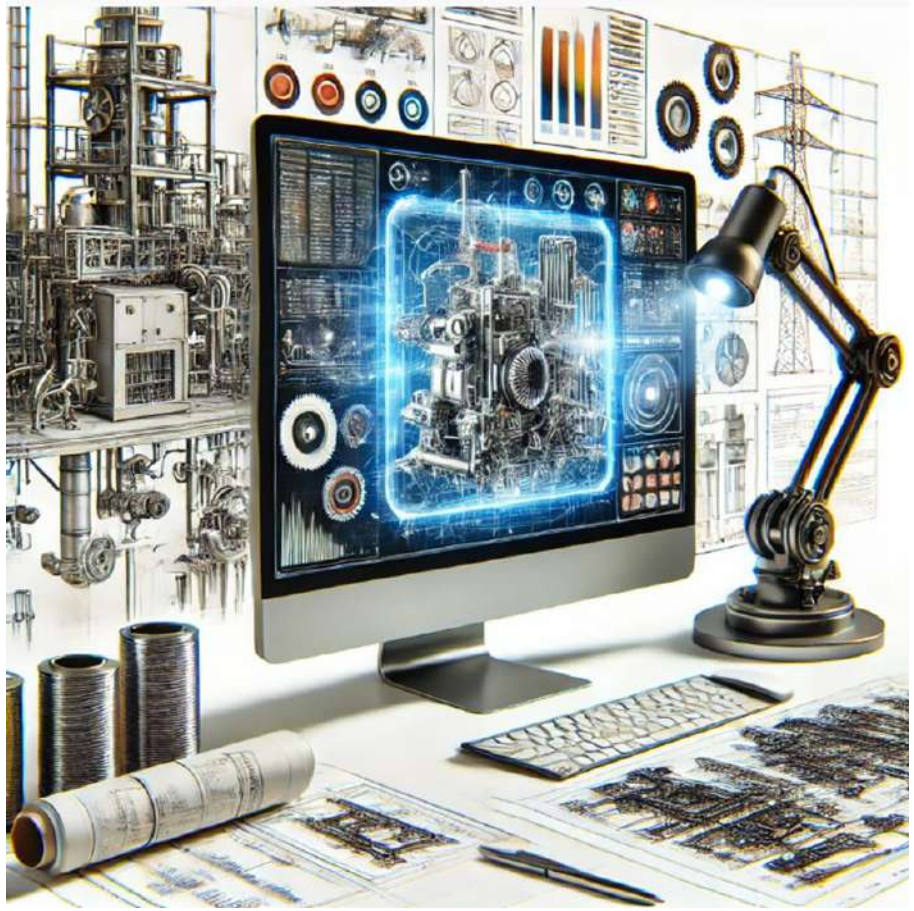
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

探索生成式 AI 的常見案例—製造產業應用

■**需求背景**：一家消費電子產品製造公司希望提升新產品的設計效率和創新性。

■**現況痛點**：產品設計過程繁瑣，創新性不足，市場競爭激烈。

■**解決方案**：使用生成式AI輔助產品設計，AI可根據市場趨勢和用戶反饋，生成創新設計方案，並進行快速原型設計和測試。這樣可以縮短產品設計周期，提高產品創新性和市場競爭力。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

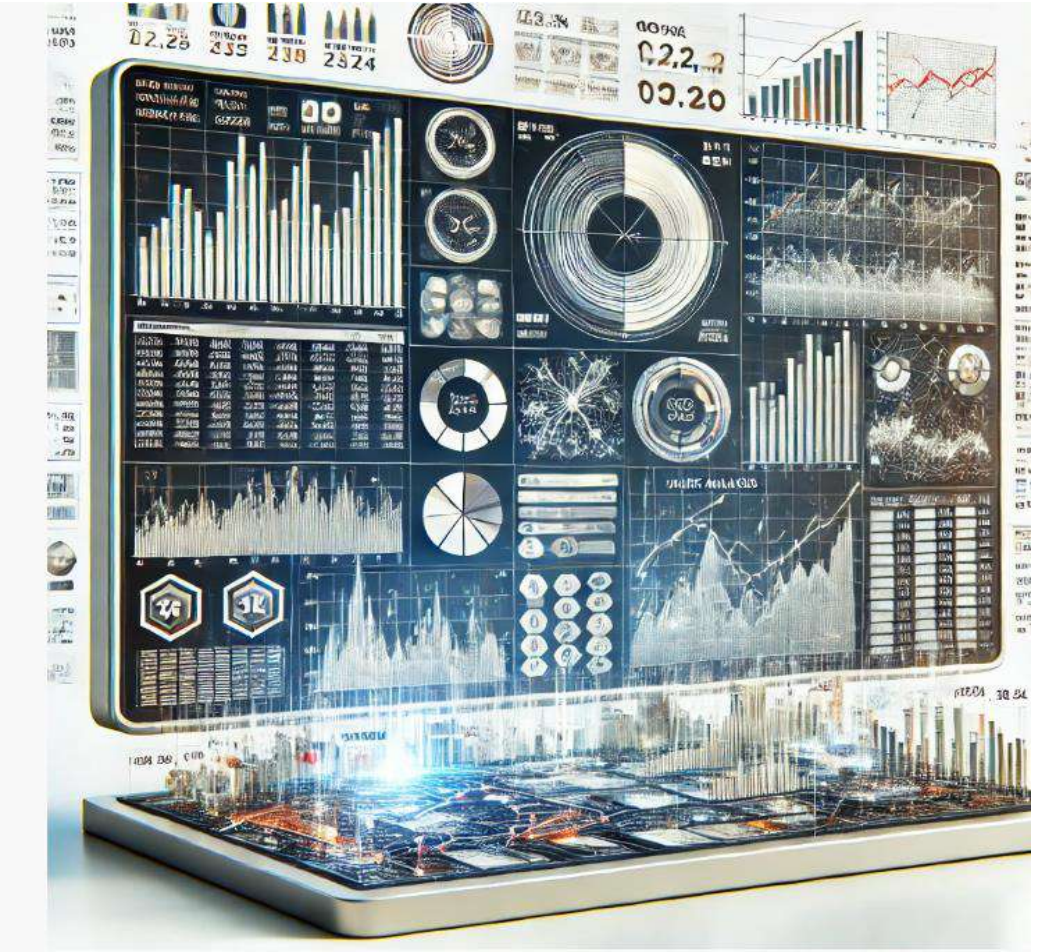
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI金融產業應用

■**需求背景**：某投資公司正在評估一個新興市場的投資機會。

■**現況痛點**：投資公司需要分析大量數據，耗時耗力，難以快速做出決策。

■**解決方案**： AI系統分析大量的市場數據、新聞報導和社交媒體信息，生成一份詳細的市場分析報告。這份報告幫助投資公司做出更明智的投資決策。



圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

生成式AI電機產業應用

■**需求背景**：一家工廠希望降低能源消耗，提升生產效率。

■**現況痛點**：能源消耗高，生產成本增加，環保壓力大。

■**解決方案**：工廠導入生成式AI進行能源消耗優化，AI分析生產過程中的能源使用數據，提供節能建議。這樣可以降低能源消耗，減少生產成本，提升環保效益。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

掌握負責任的生成式 AI

生成式AI是技術進步的重大里程碑，允許開發者通過大資料訓練的模型創造新內容。這技術雖強大，卻需負責任地管理風險。Microsoft定義的負責任使用生成式AI指南，依據其AI標準，專注于生成式AI的特定風險。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

規劃負責任的生成式 AI 解決方案

Microsoft 的負責任AI指南強調通過四步驟確保生成式AI的負責任使用：

1. 識別解決方案潛在風險。
2. 評估解決方案輸出中的風險。
3. 減輕風險，確保透明度。
4. 制定並遵循部署和運維計畫。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

AI專案的風險控制

在負責任使用生成式AI的首階段，重點是

1. 識別潛在危害
2. 確定已識別危害的優先順序
3. 測試並驗證優先的危害
4. 記錄並共用已驗證的危害

以確保風險管理的透明度和共用。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

識別潛在危害

生成式AI潛在風險涵蓋：

1. 產生攻擊性或歧視性內容。
2. 輸出誤導性信息。
3. 促使非法行為。

深入瞭解服務與模型限制，參考Azure OpenAI服務透明度報告及 GPT-4 系統卡。

利用Microsoft負責任AI評估指南及範本記錄風險。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

確定危害的優先順序

在開發生成式AI解決方案時，評估潛在風險的可能性和影響是關鍵一步，以便優先處理可能帶來嚴重後果的問題。

特別是在設計提供藥物資訊的智慧健康助手時，需注意藥物間的潛在交互作用，這可能在醫生未知曉患者已服用其他藥物的情況下發生。
雖然這類助手不直接提供醫療建議，但考慮藥物交互作用的潛在風險至關重要。因此，開發團隊應與醫療專家合作，確保解決方案充分考慮並減輕這類風險。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

測試和驗證是否存在危害

在確認風險優先順序後，應進行測試以驗證潛在危害的實際發生情況及其條件。此測試可能發現新的潛在風險，需加入風險管理列表。

“紅隊”測試，是類比攻擊者視角探索系統弱點，嘗試產生有害結果。

例如，對智慧健康助手進行測試，檢驗其是否可能推薦潛在有害的藥物組合，特別是那些可能引起藥物相互作用的組合。

所有測試成果應記錄並分析，以評估解決方案在實際使用中產生有害輸出的可能性，並據此進行調整。

圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

記錄和共用危害的詳細資訊

在確認解決方案中潛在危害的過程中，重要的是要詳細記錄並與相關方分享所收集的證據。

隨後，應當按照風險的優先順序來更新和維護危害列表，並確保新發現的風險得到及時添加。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

衡量潛在危害

對解決方案潛在危害的評估分為三個關鍵步驟：

1. 准備輸入提示：針對每個潛在危害設計特定的輸入提示。
2. 提交並收集輸出：向系統提交提示並獲取生成內容。
3. 應用評估標準：使用預定標準對生成輸出按潛在危害等級分類。

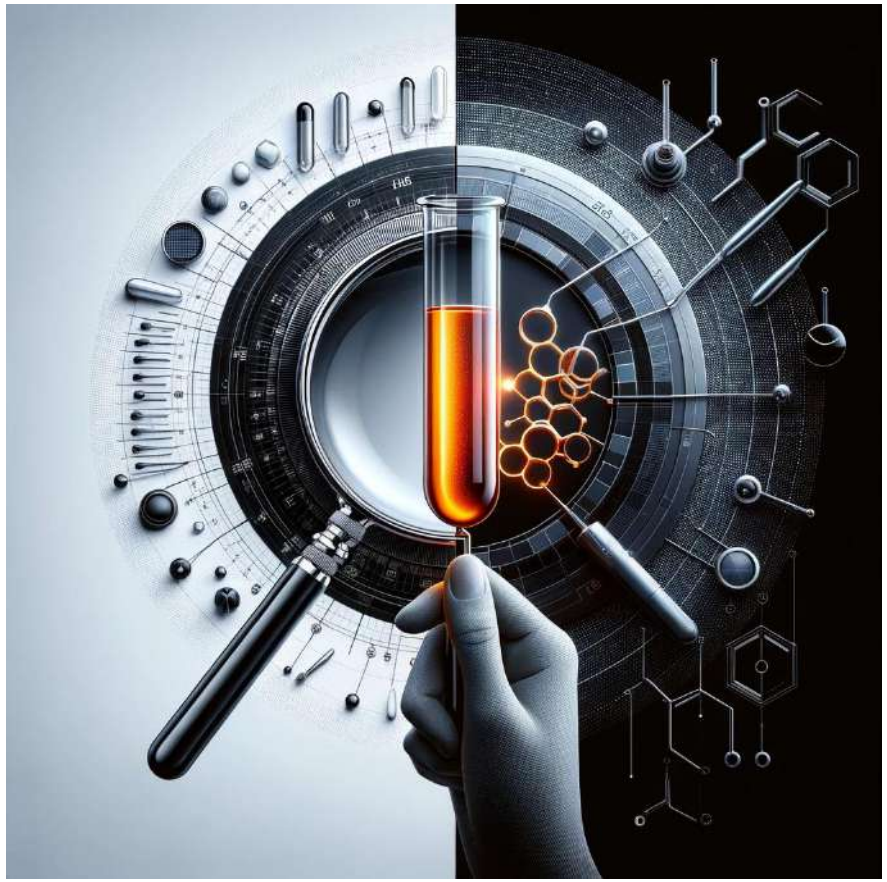
通過這一流程，建立初始基準來追蹤解決方案對危害的減少效果，並將結果記錄和共用。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

手動和自動測試

開始時，先手動測試少量樣本確認一致性和明確評估標準。之後，採用自動化測試大量案例，可用分類模型評估輸出。

定期手動覆核以驗證自動化方法的準確性和適用性於新場景。



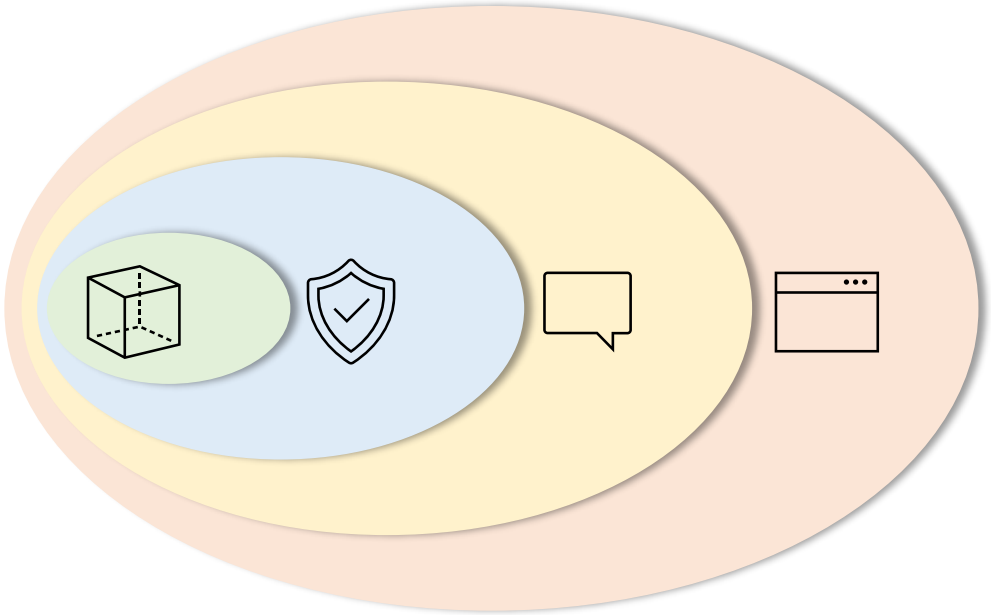
圖片來源：ChatGPT生成圖片

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

緩解潛在危害

在建立基準和評估方法後，採取措施減輕AI解決方案的風險，並比較改進後的系統與基準的風險水準。緩解措施通過分層方法實施，包括：

- 模型
- 安全系統
- 元提示和接地
- 用戶體驗



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

模型層級

在生成式AI中，降低風險的模型層策略包括：

- 選擇符合需求的模型：簡單任務用簡單模型，減少風險。
- 微調模型：用特定訓練資料調整，以符合場景需求。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

安全系統層級

安全系統層通過平臺配置和功能來降低風險。

例如，Azure OpenAI服務通過內容篩選功能，基於危害類型（如仇恨言論、性內容、暴力、自我傷害）對內容進行分級，從而防止不適當的提示和回復。

此外，還採用演算法和警報系統來檢測和應對系統性濫用，如自動化機器人請求，以及快速反應於潛在的不當行為或有害活動。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

Meta-Prompt 和 Grounding

在生成式AI中，通過精心設計的提示來增強輸出的品質和安全性。關鍵策略包括：

- 使用高階提示（Meta-Prompt）定義模型行為的具體參數。
- 應用提示工程，通過實際對應（Grounding）資料優化輸入，提高安全且相關輸出的概率。
- 利用檢索增強生成（RAG）技術，結合可信資料來源的上下文資訊，指導模型產生更準確的回應。

這些措施有助於指導AI模型產生更相關、更安全的內容，優化使用者體驗。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

用戶體驗層

使用者體驗層強調軟體應用的設計，這些應用讓用戶與生成式AI模型互動，並通過文件明確解決方案的使用指南和限制。

為減少有害內容風險，可以限制輸入範圍並驗證輸入輸出。

文件應透明介紹系統能力、依賴模型及風險緩解措施，但需注意，這些措施可能無法完全消除所有風險。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

運營負責任的生成式 AI 解決方案

在潛在風險識別、影響評估及緩解措施實施後，方案即可發佈。發佈前應確保遵循合規性要求，並進行系統及文件審查，涵蓋：

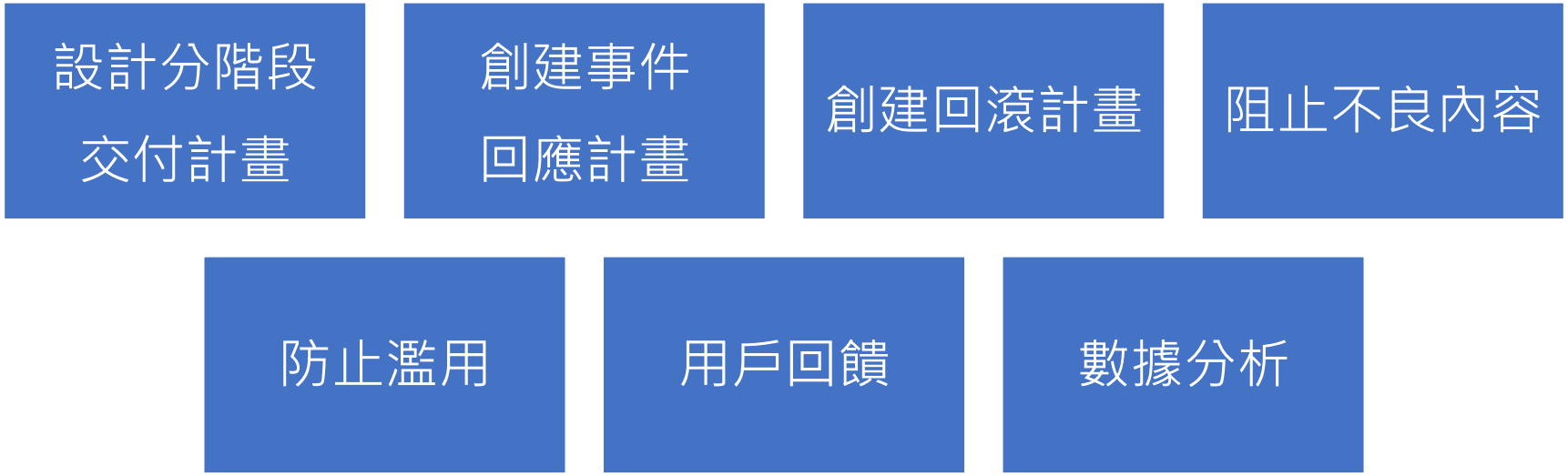
- 法律遵從
- 隱私保護
- 系統安全
- 用戶介面無障礙性

這一流程保障了方案合法、保密、安全且易於訪問。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

發佈和運營解決方案

成功發佈生成式AI解決方案的關鍵步驟包括：



這些措施旨在確保解決方案的有效性、安全性和用戶滿意度，同時遵守相關法律和隱私政策。

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

3 .延伸閱讀與思維創新

- **參考資料**
  - Azure AI Studio生成式AI開發中心：https://azure.microsoft.com/zh-tw/products/ai-studio
  - Microsoft Copilot AI 小幫手：https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-copilot

- **延伸閱讀**
  - 台灣大學「生成式 AI 工具之教學因應措施」—檢自 https://www.dlc.ntu.edu.tw/ai-tools/ (August 1, 2024)
  - 李宏毅生成式人工智慧導論—檢自https://vip.studycamp.tw/t/topic/7316(August 3, 2024)

- **思維創新**
  - 生成式 AI 除了能夠可以創建文字內容，目前還能運用到哪些場景?
  - 想想如何透過生成式 AI 建立高品質的內容？？

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

※生成式AI的原理與應用II
—企業導入AI策略

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

※企業AI導入策略-製造業AI導入指引

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration
Ministry of Economic Affairs

大綱

一、導入指引-構想階段

二、導入指引-設計階段

三、導入指引-驗證POC階段

四、導入指引-實施/營運階段

經濟部產業發展署
Industrial Development Administration, MOEA

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

企業導入AI發展階段與作業項目

方案評估 — 方案導入

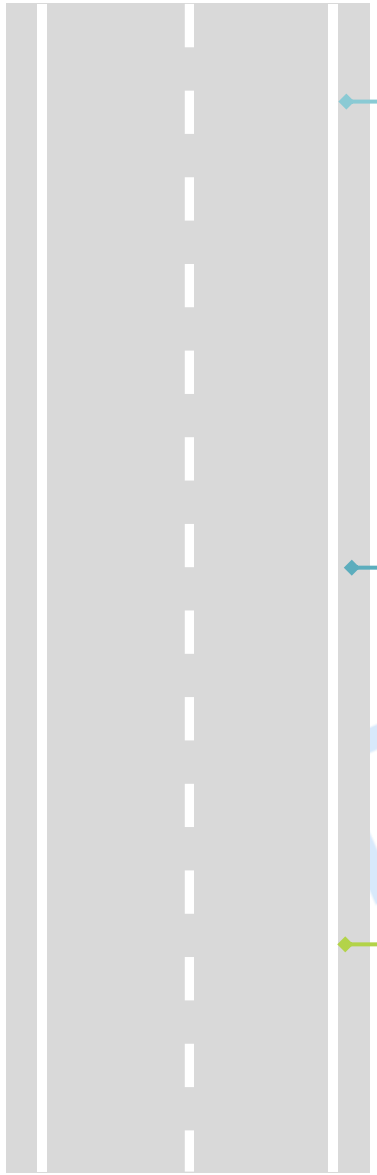
發展階段	1 構想 (挑選應用AI方案)	2 設計 (開出AI應用需求規格)	3 驗證POC (驗證AI效果)	4 實施/營運 (持續發揮價值)
	瞭解問題 盤點資源 方案排序	導入目的 數據確認 應用情境 評估成本	模型建置 運作模式 評估ROI	方案落地 模型監控 應用擴散
作業項目	設定企業發展目標與了解各部門問題 盤點企業能採用的AI解決方案選項 評估AI方案導入優先序	設定AI方案導入目標(例如降低漏檢率) 確認數據條件(Input)-數據量、品質、多樣性 設定應用產出(output)-分析項目、顆粒度、週期 估計按此規格設計的方案預算	模型開發、訓練、優化、部署 AI於作業主輔角色，人員於AI分析完應做項目，以及回饋機制設計 從Pilot成效推估導入方案投資成本與效益	協助AI使用者具備相應知識與技能 監控模型準確率，適時重新訓練模型 應用點到面的擴散，建立機制與改革文化
Endpoint:	選定AI方案(例如產品瑕疵檢測)	確認AI應用需求規格	驗證AI效果	持續發揮導入AI價值

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

導入指引-構想階段

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

構想階段目的：挑選合適AI方案



步驟一：掌握企業課題

目的

確保需要利用AI技術解決的企業實際需求

作法

經營目標明確化→選定應用範圍→提取改善項目→AI必要性

步驟二：檢視AI方案與企業資源

目的

盤點企業能採用的AI解決方案選項

作法

盤點AI相關方案→檢視企業資源

步驟三：確定應用領域優先順序

目的

收斂出優先導入的AI項目

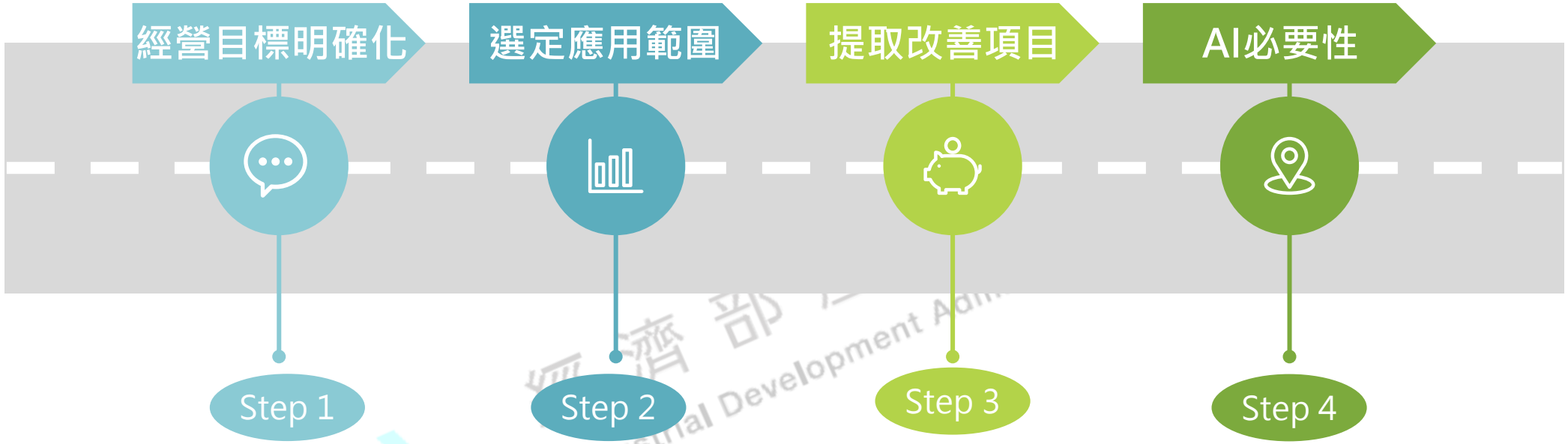
作法

評估導入容易程度→導入可能好處→方案導入優先順序

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟一：掌握企業課題

瞭解問題 | 盤點資源 | 方案排序



目的：
設定企業整體
短期和長期發展目標

作法：
- 企業高階主管
- 設定具體且可衡量的指標來評估目標的達成情況

目的：
聚焦於與目標相關的營運流程

作法：
- 企業高階主管與部門主管
- 盤點經營目標涉及營運功能、流程與範圍

目的：
全面掌握現況

作法：
- 企業部門主管
- 細部盤點並釐清各營運流程待提升的項目
- 可加入詳細量化指標

目的：
評估AI技術是否能作為有效解決方案

作法：
- 企業高階主管&部門主管
- 明確辨別自動化/數位化/智慧化本質差異

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

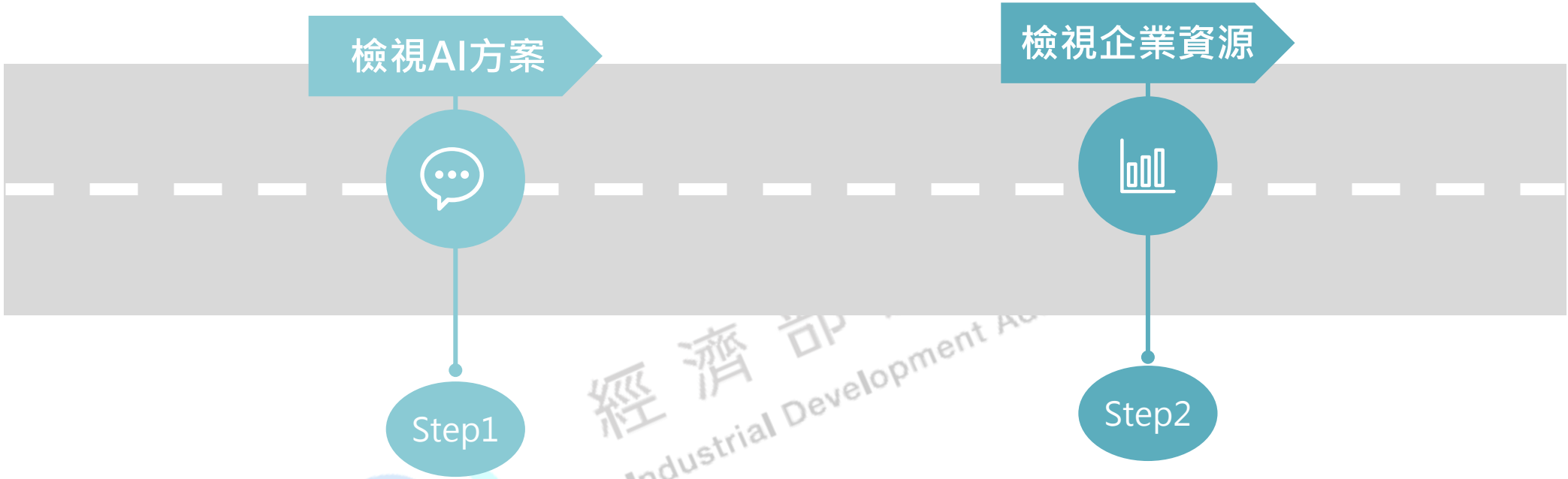
構想評估表 (以科技製造業為例)

步驟一：掌握企業課題	經營目標明確化	• 減少製造成本改善利潤 • 提升營運效率，確保營運利潤									
	選定應用範圍	公司內業務(企劃、事務)		製造				物流		銷售	售後服務
		商品策劃、研究開發	後勤辦公室業務	採購	產量規劃	生產	庫存	接受訂貨	配送	銷售	客服服務
	提取改善項目	• 無法活用過去的經驗 • 不了解需求，盲目開發技術	• 每次訂貨要人工登記資訊 • 每個月人工發放訂購申請書、帳單等	• 需依市場需求動態調整採購計畫	• 個人依專業知識規劃生產排程 • AOI誤殺需經人力複判	• 設備不定時故障	• 滯留庫存多 • 部分商品竟常缺貨	• 每次接受訂單的配送準備 • 產量規劃與	• 每次個別接單時的裝貨配送	• 銷售策略完全交給銷售店	• 查詢歷史紀錄(電話/諮詢表格)的分析尚未開始
	AI必要性	依需求判定解決方案層級，屬於自動化(利用設備取代人力作業)/數位化(設備可拋轉數據進行檢視)/智慧化(利用AI進行數據分析)									
		• 需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	• 僅需要自動化系統紀錄手動編輯的Excel數據	• 需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	• 需先將生產排程內隱知識數位化 • 需有智慧化方案降低AOI過殺率	• 需先數位化，將設備聯網獲取數據	• 需利用智慧化方案發揮已有庫存數據的價值	• 僅需要自動化系統紀錄每個客戶訂貨聯絡方式不同(電話、信件、傳真)	• 僅需要自動化系統紀錄司機每日配送報告	• 非技術面問題 • 需先跟銷售店索取數據檢視業績	• 需利用智慧化方案提高客戶評價，降低投訴
步驟二：檢視AI方案與企業資源											
步驟三：制定方案優先順序											

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟二：檢視AI方案與企業資源

瞭解問題 | 盤點資源 | 方案排序



目的：
根據提取現場改善項目，
尋找對應AI方案

作法：
- 企業部門主管
- AI方案涵蓋硬體、軟體與演算法，並發展出合適的導入模式

目的：
依據需求選擇潛力AI方案，
進而檢視企業暨部門資源

作法：
- 企業高階主管與部門主管
- 從數位化程度、數據、人力、時間、預算五面向進行檢視

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

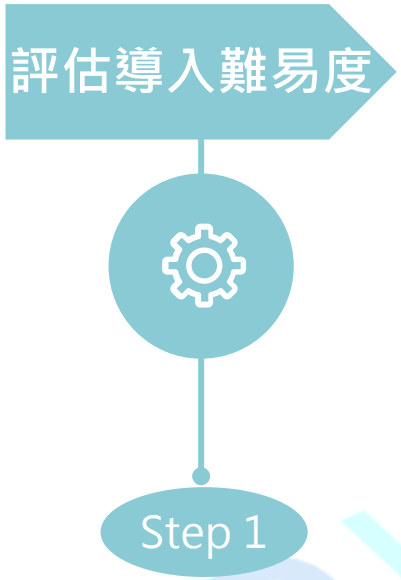
構想評估表 (以科技製造業為例)

步驟一：掌握企業課題	經營目標明確化	• 減少製造成本改善利潤 • 提升營運效率，確保營運利潤									
	① 選定應用範圍	公司內業務(企劃、事務)		製造				物流		銷售	售後服務
	②	商品策劃、研究開發	後勤辦公室業務	採購	產量規劃	生產	庫存	接受訂貨	配送	銷售	客服服務
	③ 提取改善項目	• 無法活用過去的經驗 • 不了解需求，盲目開發技術	• 每次訂貨要人工登記資訊 • 每個月人工發放訂購申請書、帳單等	• 需依市場需求動態調整採購計畫	• 個人依專業知識規劃生產排程 • AOI誤殺需經人力複判	• 設備不定時故障	• 滯留庫存多 • 部分商品竟常缺貨	• 每次接受訂單的配送準備 • 產量規劃與	• 每次個別接單時的裝貨配送	• 銷售策略完全交給銷售店	• 查詢歷史紀錄(電話/諮詢表格)的分析尚未開始
	④ AI必要性	依需求判定解決方案層級，屬於自動化(利用設備取代人力作業)/數位化(設備可拋轉數據進行檢視)/智慧化(利用AI進行數據分析)									
		• 需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	• 僅需要自動化系統紀錄手動編輯的Excel數據	• 需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	• 需先將生產排程內隱知識數位化 • 需有智慧化方案降低AOI過殺率	• 需先數位化，將設備聯網獲取數據	• 需利用智慧化方案發揮已有庫存數據的價值	• 僅需要自動化系統紀錄每個客戶訂貨聯絡方式不同(電話、信件、傳真)	• 僅需要自動化系統紀錄司機每日配送報告	• 非技術面問題 • 需先跟銷售店索取數據檢視業績	• 需利用智慧化方案提高客戶評價，降低投訴
步驟二：檢視AI方案與企業資源	⑤ 檢視相關AI方案	• AI知識數據庫	• NA	• 材料採購最優化	• 通過影像分析檢測缺陷	• NA	• AI需求預測庫存優化	• NA	• NA	• NA	• AI聊天機器人
	⑥ 檢視企業資源	• 有過去客戶產品要求與產品設計版本紀錄		• 有過去系統管理的採購紀錄	• 有正常品和瑕疵品的影像(瑕疵品較少)						• 過去應對顧客的諮詢已有數位化系統紀錄
步驟三：制定方案優先順序											

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟三：確定應用領域優先順序

瞭解問題 | 盤點資源 | 方案排序



目的：
客觀衡量方案是否應導入

作法：
部門主管從數據、數位化程度、人力、時間、預算等五個維度進行評估

目的：
客觀衡量方案是否應導入

作法：
部門主管從量化效益、質化效益兩個面向進行評估

目的：
客觀衡量方案導入優先順序

作法：
企業高階主管與部門主管共同討論，按分數排序方案導入優先度

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

先藉由導入難易度/效益問項表，進行評分

7 AI導入難易度問項表

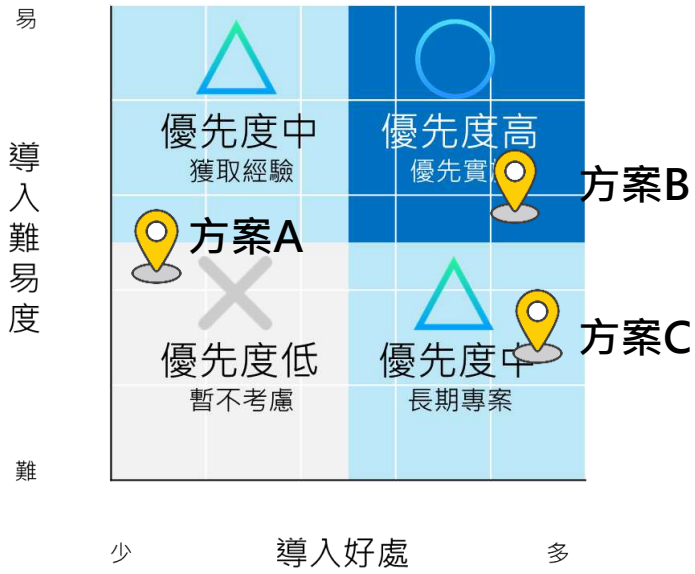
題目類別	次分項	舉例	權重（自行設定）	合計	總分
1 數據	品質	□AI方案所需數據皆已數位化 □數據符合準確性、完整性、一致性等條件 □品質符合方案要求，包括光線亮度、模糊程度等			
	數量	□數據量滿足AI方案需求 □數據能夠定期更新並滿足應用需求 □數據樣本的多樣性或代表性滿足AI方案需求			
2 數位化	無形	□生產流程與管理流程皆已數位化 □具備完善的管理和治理機制 □企業組織架構、流程能夠適應AI技術的引入和應用 □員工對部門導入AI方案普遍抱持較高的接受度 □企業內部未面臨數據孤島（Data Silos）的阻礙			
	有形	□已擁有數據管理平台及分析軟體等工具 □擁有完善的數據收集和大量數據的儲存能力 □生產設備已達到自動化的條件 □生產設備已連到聯網化的條件 □基礎設施能夠支撐AI方案的部署和運行			
3 人力	能力	□管理層有足夠的AI戰略規劃和推動能力 □技術團隊具備AI技術開發和應用的專業技能 □業務人員具備數據分析和AI應用的基本技能 □員工能經由訓練習得AI方案相關知識			
	人數	□擁有足夠數量的AI人才（技術、業務、管理、跨部門溝通） □擁有足夠數量的人力能夠支持和配合AI方案的導入和實施			
4 預算	開發與建置	□AI方案可以從少量的初始投資開始 □預算滿足AI方案開發與建置所需			
	維運	□預算能滿足AI方案客製化調整需求 □每年有足夠的預算進行系統維運與更新 □部門能夠透過有效的措施來控制AI方案的持續營運成本			
5 時間	前期	□針對AI方案，部門相關人員有充足的討論時間 □AI方案的設計與開發所需時間在可接受範圍內			
	中期	□AI方案導入時間能避開業務高峰期 □AI方案能在業務流程不發生重大改變的情況下融入營運 □所需溝通或影響到的利害關係部門較少			
	後期	□AI方案的維運與更新所需時間在可接受範圍內 □針對AI方案相關的人員訓練有足夠的時間可供進行			

8 AI導入效益問項表

題目類別	次分項	舉例	權重（自行設定）	合計	總分
1 量化收益	財務指標	□對增加銷售有重大貢獻（營收有顯著改變） □對降低成本及費用有重大貢獻（成本與費用有顯著改變）			
	非財務指標	□能夠減少人為操作，降低錯誤率 □顯著提升工作效率或機台稼動率 □提高客戶和員工滿意度 □顯著提升產品品質，減少廢品率和返工率 □AI方案訓練時間明顯短於人工培訓時間			
2 質化收益	企業內部	□AI方案符合公司經營與戰略目標 □藉由更準確的數據分析和預測，從而改善決策品質 □改善工作環境，減少員工面對重複性和繁重工作的壓力			
	企業外部	□AI方案能夠幫助企業建立長期競爭優勢 □提升企業的品牌形象，增加品牌價值 □強化供應鏈管理，提高供應鏈的效率和靈活性			

兩張問項表個別得分=圖3座標

9 AI導入優先度評估表



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

構想評估表 (以科技製造業為例)

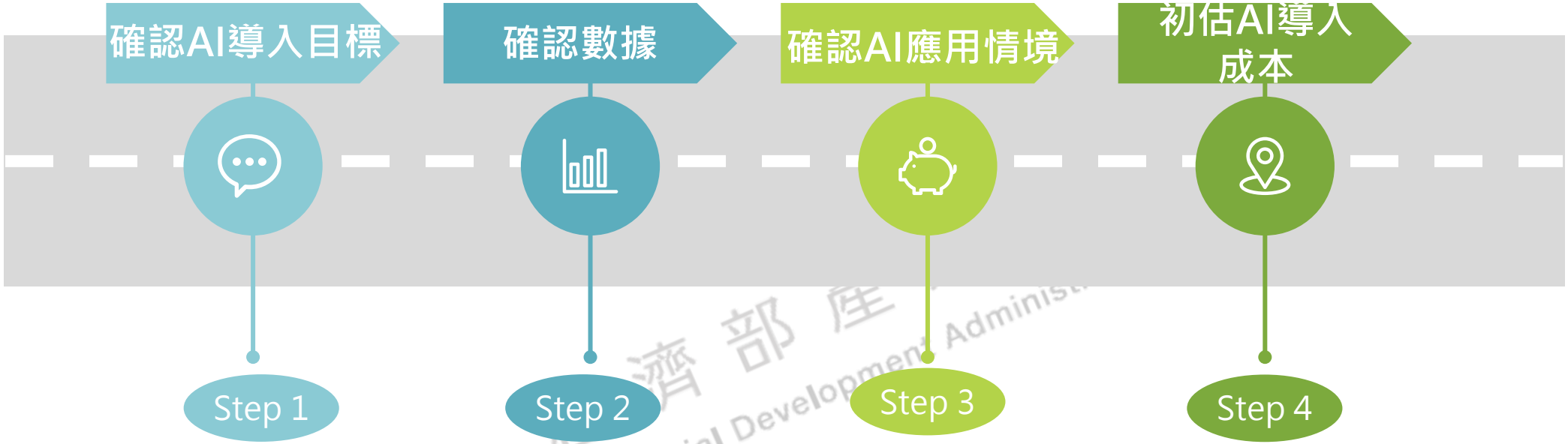
步驟一：掌握企業課題	1 經營目標明確化	• 減少製造成本改善利潤 • 提升營運效率，確保營運利潤									
	2 選定應用範圍	公司內業務(企劃、事務)		製造				物流		銷售	售後服務
		商品策劃、研究開發	後勤辦公室業務	採購	產量規劃	生產	庫存	接受訂貨	配送	銷售	客服服務
	3 提取改善項目	• 無法活用過去的經驗 • 不了解需求，盲目開發技術	• 每次訂貨要人工登記資訊 • 每個月人工發放訂購申請書、帳單等	• 需依市場需求動態調整採購計畫	• 個人依專業知識規劃生產排程 • AOI誤殺需經人力複判	• 設備不定時故障	• 滯留庫存多 • 部分商品竟常缺貨	• 每次接受訂單的配送準備 • 產量規劃與	• 每次個別接單時的裝貨配送	• 銷售策略完全交給銷售店	• 查詢歷史紀錄(電話/諮詢表格)的分析尚未開始
	4 AI必要性	• 依需求判定解決方案層級，屬於自動化(利用設備取代人力作業)/數位化(設備可拋轉數據進行檢視)/智慧化(利用AI進行數據分析)									
		• 需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	• 僅需要自動化系統紀錄手動編輯的Excel數據	• 需利用智慧化方案發揮已有數據的價值	• 需先將生產排程內隱知識數位化 • 需有智慧化方案降低AOI過殺率	• 需先數位化，將設備聯網獲取數據	• 需利用智慧化方案發揮已有庫存數據的價值	• 僅需要自動化系統紀錄每個客戶訂貨聯絡方式不同(電話、信件、傳真)	• 僅需要自動化系統紀錄司機每日配送報告	• 非技術面問題 • 需先跟銷售店索取數據檢視業績	• 需利用智慧化方案提高客戶評價，降低投訴
步驟二：檢視AI方案與企業資源	5 檢視相關AI方案	• AI知識數據庫	• NA	• 材料採購最優化	• 通過影像分析檢測缺陷	• NA	• AI需求預測庫存優化	• NA	• NA	• NA	• AI聊天機器人
	6 檢視企業資源	• 有過去客戶產品要求與產品設計版本紀錄		• 有過去系統管理的採購紀錄	• 有正常品和瑕疵品的影像(瑕疵品較少)						• 過去應對顧客的諮詢已有數位化系統紀錄
步驟三：制定方案優先順序	7 部門評估導入難易程度(分數)	4		4	4		3				1
	8 部門評估導入可能好處(分數)	2		4	4		5				1
	9 企業評估導入優先順序	△		○	○		○				X

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

導入指引-設計階段

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

設計階段目的：確認AI應用需求規格



	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
目的	設定可追蹤及檢視AI效能的指標，以便後續評估效益	確保輸入數據足夠且準確，以提高AI模型的學習效果和效能	按業務需求設計AI分析項目	掌握建構方案及後續營運成本
作法	● 企業部門主管 ● 設定可量化且與AI實際任務高度相關的指標	● 企業部門主管 ● 蒐集結構化、非結構化數據	● 企業部門主管 ● 設定AI分析項目、預測時間範疇	● 企業部門主管 ● 計算人事、方案軟硬體、開發、系統整合、營運等費用

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟一：確認AI導入目標 (1/2)

目的

設定可追蹤及檢視AI效能的指標，以便後續評估效益

作法

- 企業部門主管
- 設定可量化且與AI實際任務高度相關的指標

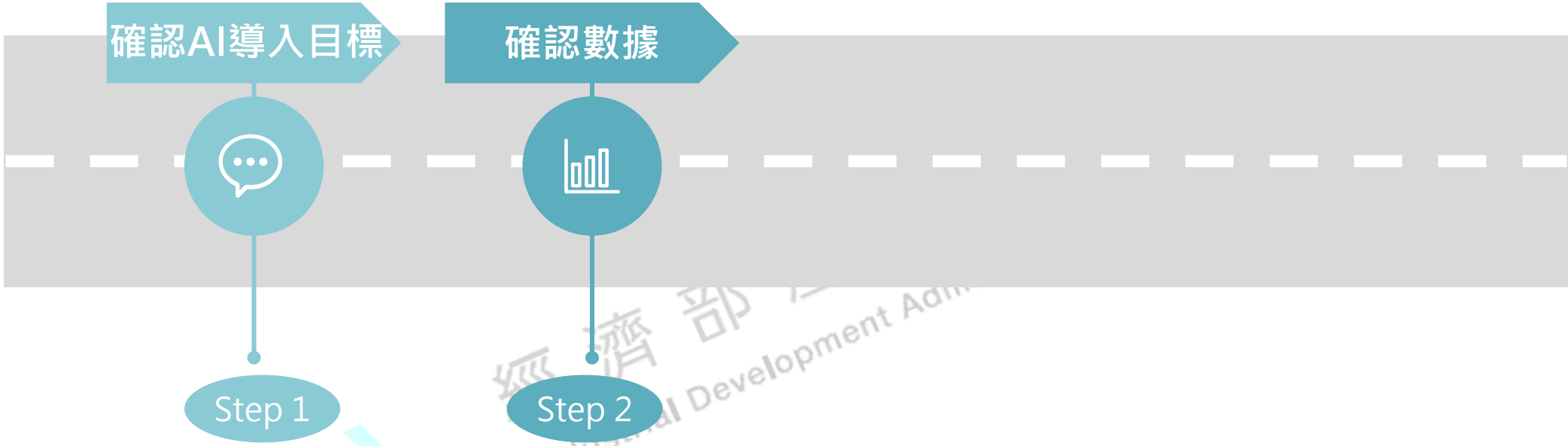
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟一：確認AI導入目標 (2/2)

	業務痛點	發生原因	量化結果
例1 **AI瑕疵檢測**	人力進行品質檢測耗時且漏檢率高	人員作業時程長眼力疲勞、缺乏統一檢測標準等	• 品檢人員數量__位 • 品檢人員工時__hr • 漏檢率__%
例2 **智慧生產排程**	急單插單造成額外生產成本	市場趨勢變化需求激增，或是供應鏈不穩乃至移單等情況	• 訂單達交率降__% • 加班人力成本__$ • 原物料加急費用__$
例3 **設備預測性維護**	設備故障造成額外生產成本	老師傅基於經驗聽得出異音便知零件損壞，然新進員工不具備相應知識	• 設備停機時間__hr • 零件加急費用__$ • 停工造成損失__$

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟二：確認數據 (1/2)



	Step 1	Step 2
目的	設定可追蹤及檢視AI效能的指標，以便後續評估效益	確保輸入數據足夠且準確，以提高AI模型的學習效果和效能
作法	● 企業部門主管 ● 設定可量化且與AI實際任務高度相關的指標	● 企業部門主管 ● 蒐集結構化、非結構化數據

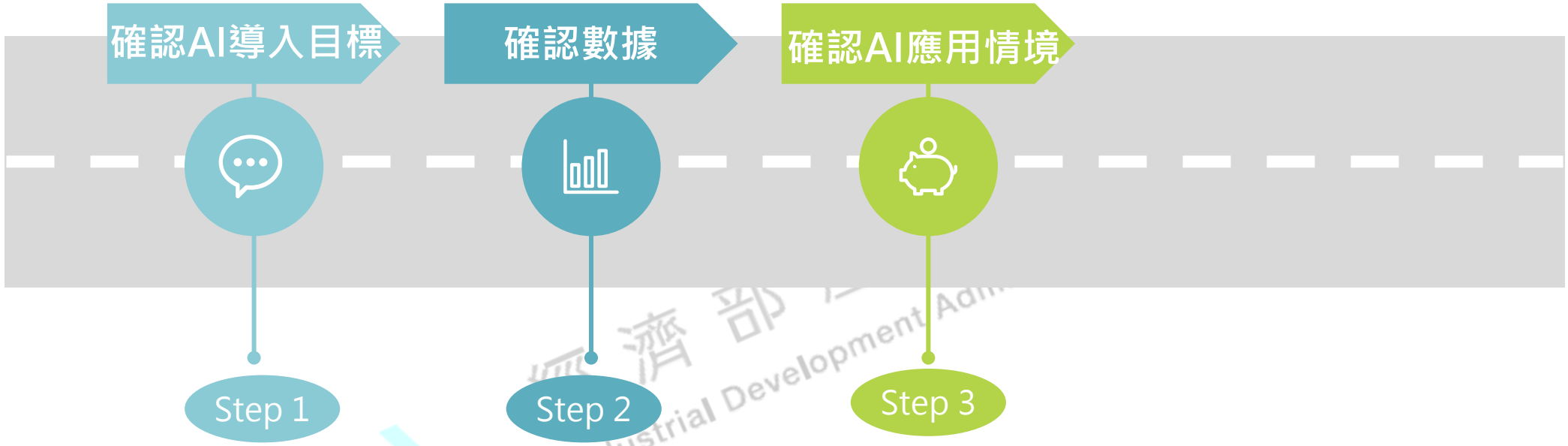
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟二：確認數據 (2/2)

	數據類型	數據項目	數據需求
例1 **AI瑕疵檢測**	非結構化數據- 圖像	• 正常產品圖像 • 瑕疵產品圖像	• 拍攝條件:各種角度和光照條件 • 瑕疵類型:刮痕、凹痕、變形、缺件等
例2 **智慧生產排程**	結構化數據- 表格	• 設備數據 • 訂單數據 • 排程數據 • 物料數據	• 排程與製程:生產計劃、工序 • 生產資源:原料庫存數、人力排班、設備稼動與故障狀況 • 訂單:數量、交貨期、優先級等
例3 **設備預測性維護**	結構化數據- 表格 非結構化數據- 音訊、文件	• 感測器數據 • 設備手冊 • 設備數據 • 故障數據 • 維護數據	• 設備運行:溫度、電流、振動、轉速、使用時長、運行聲音 • 環境數據:溫度、濕度、灰塵 • 維護情況:時間、檢測項目 • 故障紀錄:型號、故障原因等

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟三：確認AI應用情境 (1/2)



	Step 1	Step 2	Step 3
目的	設定可追蹤及檢視AI效能的指標，以便後續評估效益	確保輸入數據足夠且準確，以提高AI模型的學習效果和效能	按業務需求設計AI分析項目
作法	● 企業部門主管 ● 設定可量化且與AI實際任務高度相關的指標	● 企業部門主管 ● 蒐集結構化、非結構化數據	● 企業部門主管 ● 設定AI分析項目、預測時間範疇

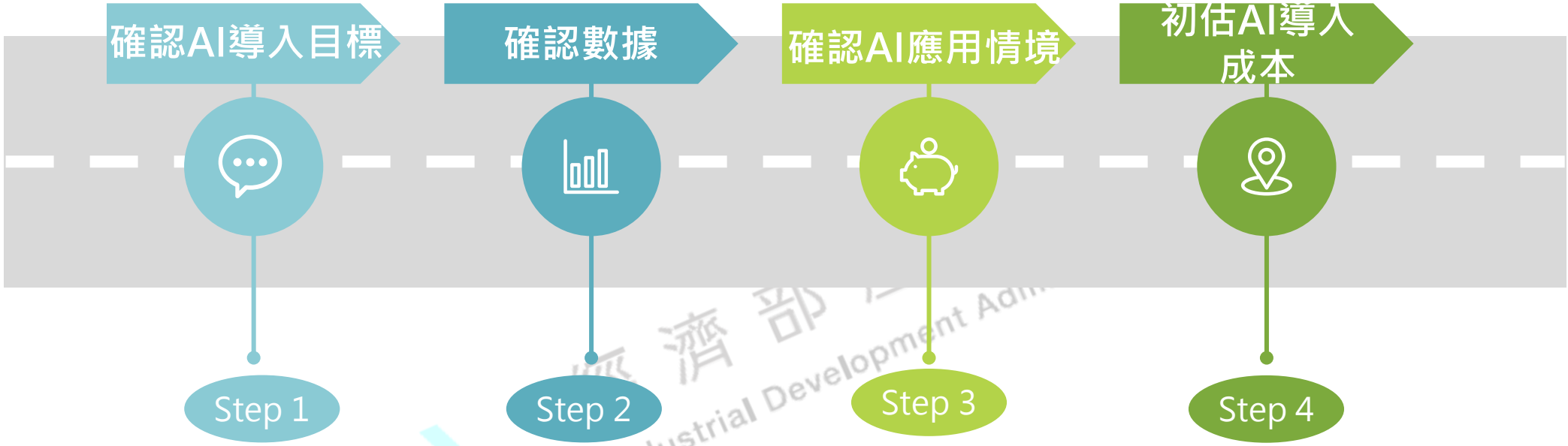
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

步驟三：確認AI應用情境 (2/2)

	作業需求	規劃AI產出
例1 **AI瑕疵檢測**	• 分析瑕疵位置、類型、佔比，以及整體	• 產品A瑕疵類型位於左上角 • 瑕疵類型統計:刮痕(40%)、凹痕(30%)、變形(20%)、缺件(8%)... • 產品A瑕疵率XX%、產品B瑕疵率XX%
例2 **智慧生產排程**	• 優化產線排程，最佳配置生產資源（如人力、設備、物料）	• 排程:優先生產B訂單，A移到後面 • 人力:需要加班人力XX小時 • 物料:XX天內要補其A物料達XX數量 • 設備:維護時間調整到XX天後
例3 **設備預測性維護**	• 近期故障可能性，以做機器或零件準備 • 長期故障可能性，以提前維護	• 短期-通知人員設備A需於3天內更換某零件或進行設備維護 • 長期-一個月內可能故障率達50%，可能原因A佔40%、可能原因B佔30%...

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

步驟四：初估AI導入成本 (1/2)



	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
目的	設定可追蹤及檢視AI效能的指標，以便後續評估效益	確保輸入數據足夠且準確，以提高AI模型的學習效果和效能	按業務需求設計AI分析項目	掌握建構方案及後續營運成本
作法	● 企業部門主管 ● 設定可量化且與AI實際任務高度相關的指標	● 企業部門主管 ● 蒐集結構化、非結構化數據	● 企業部門主管 ● 設定AI分析項目、預測時間範疇	● 企業部門主管 ● 計算人事、方案軟硬體、開發、系統整合、營運等費用

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟四：初估AI導入成本 (2/2)

以AI瑕疵檢測為例

費用項目	計算項目	自建方案	委外
人力費用	• 自建:專案項目管理人員、執行人員、技術人員投入 • 委外:專案項目管理人員，加上委外費用	• 專案人員:人數X投入時間佔比X薪資 • 技術人員:人數X投入時間佔比X薪資 • 共計_____$	• 專案人員:人數X投入時間佔比X薪資 • 委外費用_____$ • 共計_____$
軟體費用	• 額外導入的資訊系統、資安軟體費用 • AI開發環境相關軟體工具費用 • 數據標記、預處理工具費用 • 模型選擇與設計、訓練與調參、評估與驗證、部署與整合相關工具費用	• 相關系統與工具費用	• 包含在整體方案費用
硬體費用	• 高分辨率相機、專用光源、光學感測器、移動平台等費用	• _____$	• 包含在整體方案費用
開發費用	• 使用者介面、通訊介面開發費用 • 數據蒐集、清洗、標記作業費用 • 模型選擇與設計、訓練與調參、評估與驗證、部署與整合作業費用	• 納入技術人員投入時間	• 包含在整體方案費用
營運費用	• 數據儲存、運算費用，儲存可採雲儲存或本地儲存 • 運算可採租用算力或自建伺服器	• 每月___$×月數	• 每月____$×月數
系統整合	• 周邊系統整合費用，複雜度視情況而定	• 可能需請外部SI協助	• 包含在整體方案費用
支援服務	• 人員培訓、模型監控與優化、版本管理等	• 納入技術人員投入時間 • 相關工具費用	• 額外收費

經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA
中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

設計階段工作表彙整

以設備預測性維護為例

1.確認AI導入目標

欲解決問題

內容	數值		單位
因意外維修或故障而停止生產的時間	2小時	X	10次
每天生產線啟動前負責人檢查的時間	1小時	X	30次
		X	12月
消除既有人力投入	XX人		

3.確認AI應用情境

將AI融入到現在的哪些業務

內容
想用AI取代生產線負責人每天早上進行的檢查工作，即使準確度不能和人工一樣，能定期通知預測就可以幫上大忙

優先驗證的內容

內容		數量	單位
主要產品製造設備A	運行數據		年
少量產品製造設備Z	運行數據		年

4.初估AI導入成本

推進體制

角色	部門 / 成員	投入		
主要負責人	營業部A	0.5人月	X	3個月
主要負責人	營業部A	0.5人月	X	3個月
主要負責人	營業部A	0.5人月	X	3個月

成本費用初估

項目	內容
人力對應工時	(如上所述，降低實務參與負荷)
數據保管費用	雲端服務使用:2,000元
外部AI人力費用	外部AI人力D先生:XX萬x3個月

設定AI模型精準度目標

與現況比較

感覺值70%左右
(用人工檢查可疑設備時，10次中實際需要維護的情況有幾次呢？)

2.數據確認

原始數據

數據類型	數值	單位
聲音數據	1	年
震動數據	1	年

持續收集數據的方法

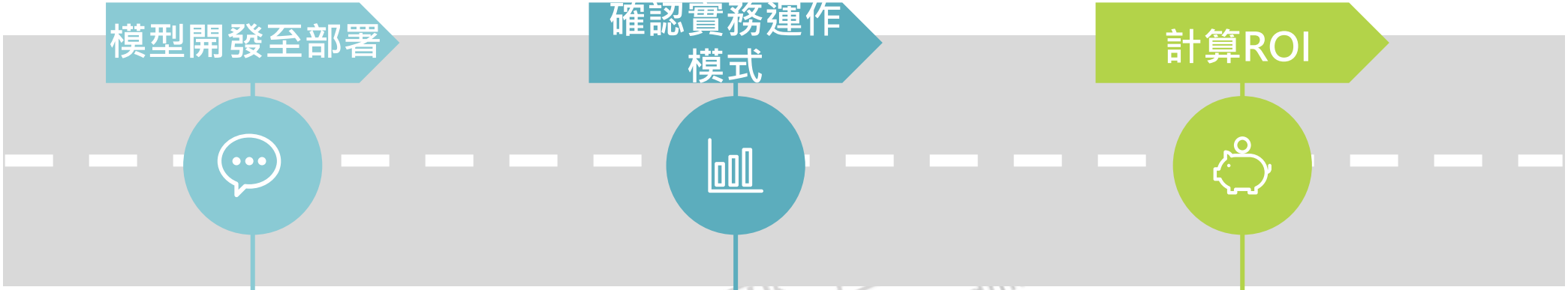
由於目前尚未有故障時的相關數據，因此後續將開始蒐集故障數據

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

導入指引-驗證POC階段

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

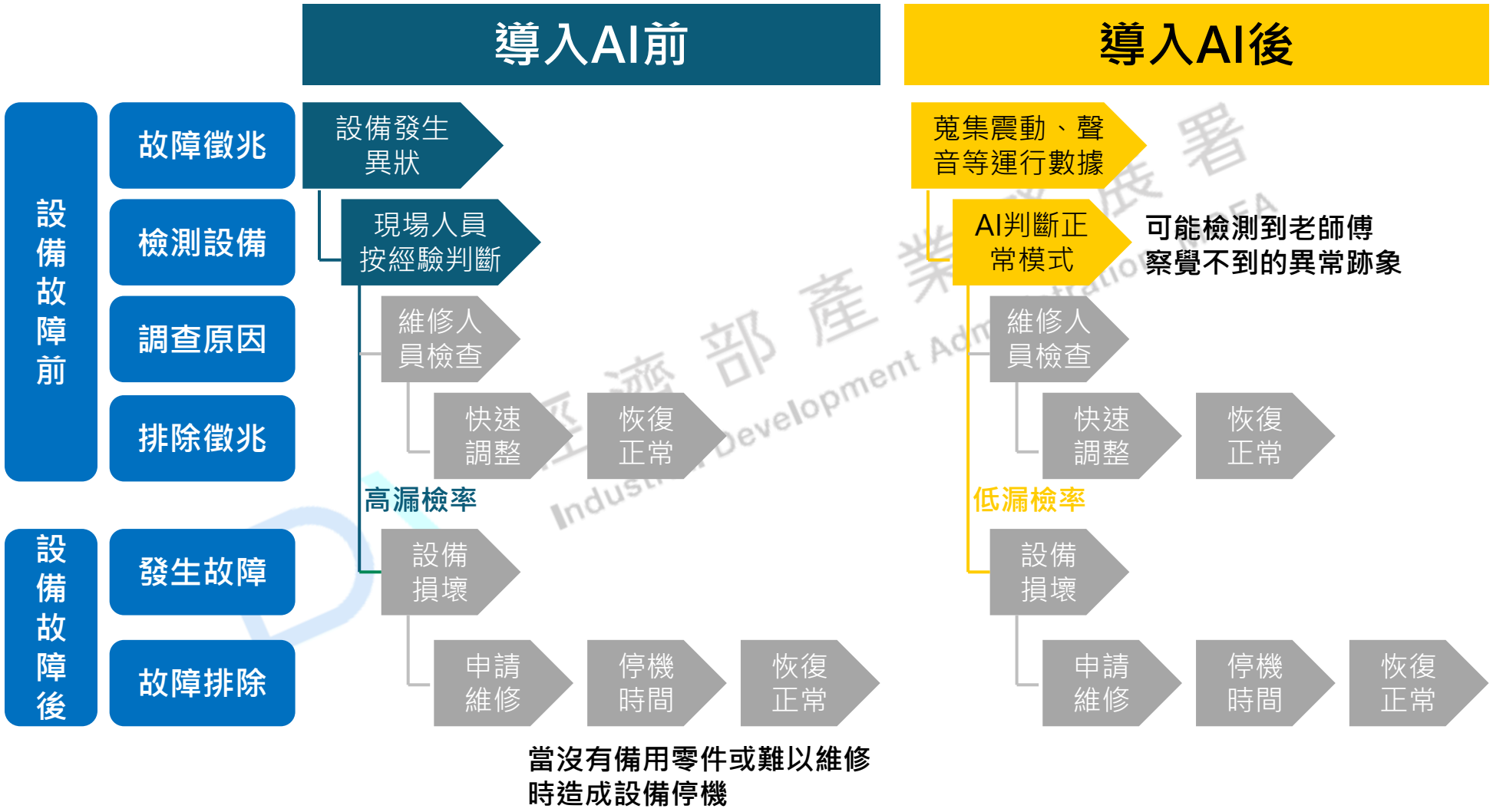
驗證POC階段目的：驗證AI效果



	Step 1	Step 2	Step 3
目的	開發出AI模型，以此做決策與解決業務問題	將AI方案融入既有工作流程，確保人員、作業流程、AI之間的互動順暢	比較投入成本與投資回報，從而計算ROI與投資回本時間
作法	• 企業部門主管 • 包含資料準備、模型建構訓練、驗證、最佳化、部署	• 企業部門主管 • 釐清AI扮演角色、規範後續行動、設計輔導與回饋機制	• 企業部門主管 • 成本與效益的考慮，需納入質化與量化的影響、短期與長期

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

步驟一、二：模型部署與確認運作模式



中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

步驟三：計算ROI

量化

投資效益

減少工時

- 降低人員每天例行檢查時間__小時

人員數X人員時薪 X 小時 X 工作天數

延長壽命

- 減少意外損壞，延長使用壽命__年

每年設備折舊金額 X 時間

提高產線利用率

- 原先預期停機時間可用於生產

設備增加的運行時間 X 單位時間產能

總結：_____$

投資成本

流程調整

- 新業務流程設計、溝通時間

人員數X人員時薪 X 小時

方案開發

- 數據、模型、基礎設施等相關費用

依方案規模、建構方式、供應商而異

方案導入

- 模型監控優化維護費用
- 數據儲存、運算費用
- 人員培訓費用

依AI業者、雲端業者方案差異

總結：_____$

質化

- 降低安全事故發生機會
- 提升員工和客戶滿意度
- 有利將老師傅內隱知識留在企業
- 數據外流與資訊安全風險
- 員工抗拒變革、士氣低落
- AI無法解釋分析結果引發人員不信任

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

驗證POC階段工作表彙整

以設備預測性維護為例

5.模型開發至部署

用於建立AI預測模型的資料組

內容	數值	單位
聲音時間序列數字	1	年價值
震動時間序列數字	1	年價值

AI模型預測結果

主要產品製造設備A
相較於目前的準確度(感官值約70%)，提高預測準確性

小批量製造設備Z
預測精確度低於製造設備A

6.確認實務運作模式

AI模型可以用於商業嗎?

內容	業務流程
對於預測能力較好的製造設備A，根據AI預測結果，必要時將流程改為人工維護確認	

未來對於提高準確度有效的數據組

數據組	原因
增加感測器數據	可能與維護/故障相關的溫度資料、電流資料等

7.計算ROI

引入AI模型所取得的效果

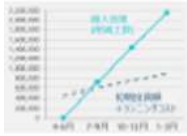
影響	基礎
減少機器檢查所需的工時	[人力成本]x[導入AI後減少的檢查工時]
消除個人化	可由生產線以外的人執行

投資費用

項目	預計費用
新業務流程考慮工時	[A工時:0.5工時]x2個月
工具使用費	[每月使用費4,000元]x12個月
檢查AI預測結果工時	[A工時:0.1人/月]x12個月

投資回收計畫

最初幾個月，由於業務流程審查和資料準備，工作量會增加；但之後即使每月4,000元也會更有利！

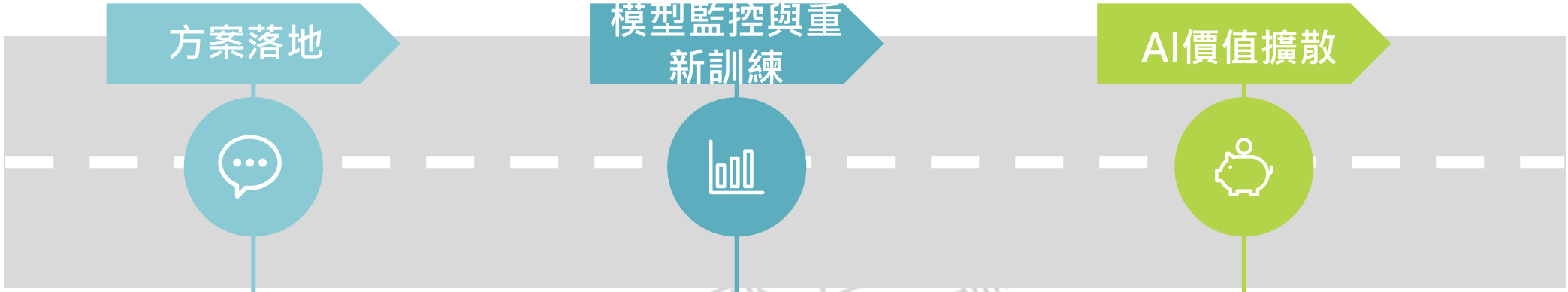


中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA

導入指引-實施/營運階段

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23 © IDA

實施/營運階段目的：持續發揮導入AI價值



	Step 1	Step 2	Step 3
目的	確保AI導入既有流程後，受影響的人員能適應變動	確保模型能長期適應動態的業務環境，並保持高效預測能力	將AI應用從單點擴展到各部門和各層級
作法	• 企業高階主管、部門主管 • 闡明導入AI必要性、提供員工所需AI知識與技能培訓資源	• 企業部門主管、AI使用者 • 監控AI模型效能、評估重新訓練頻率與閾值	• 企業部門主管、高階主管 • 從技術、文化、制度等層面解決大規模應用AI衍生的問題

中國科技大學_吳育偉 downloaded this document at 2024/12/25 16:51:23. © IDA